KANITA DAYALI KAPSAMLI REHBER · EYLÜL 2026

Ağırlık Antrenmanı, Kardiyo ve Beslenme

Güncel Bilimsel Literatürün Sentezi

Hipertrofi ve kuvvetten VO_2max'a, koşu sakatlıklarından proteine ve kreatine kadar; kanıt düzeyleriyle derlenmiş, terimleri açıklanmış bir başvuru kitabı ve kişiye özel uygulama rehberi.

- Kasın nasıl büyüdüğü ve güçlendiği
- Hacim, frekans, yük, tükeniş, dinlenme
- Egzersiz seçimi ve teknik
- Büyümeden güçlenmek
- VO_2max, yoğunluk bölgeleri, HIIT
- Futbol kondisyonu
- Lateral baldır ağrısı ve koşuya dönüş
- Enerji dengesi ve yağ kaybı
- Protein: miktar, zamanlama, bitkisel/hayvansal
- Yağ, karbonhidrat, lif, diyet modelleri
- Kreatin: her şey
- Diğer takviyeler, uyku, toparlanma

Okur profili: 173 cm · 98 kg · ~9 ay direnç antrenmanı geçmişi · hedef: yağ kaybı, üst vücut hipertrofisi, büyümeden güçlenen bacaklar, futbol için kondisyon.

Literatür taraması ve sentez: Claude (Anthropic) · PubMed ve akademik veri tabanları · Eylül 2026

Bu doküman hakkında

Bu rapor, direnç (ağırlık) antrenmanı, kardiyo, beslenme ve takviyeler hakkındaki güncel bilimsel literatürün kapsamlı bir sentezidir. Amaç, konuyu basitleştirmeden ama her teknik kavramı açıklayarak, "neden" sorusunun yanıtıyla birlikte anlatmak; ardından tüm bu kanıtları sana özel, uygulanabilir bir plana dönüştürmektir.

Nasıl hazırlandı?

Literatür, Eylül 2026 itibarıyla PubMed ve akademik arama motorları üzerinden taranmıştır. Öncelik sırasıyla şemsiye derlemeler, meta-analizler ve ağ meta-analizleri, büyük ve iyi tasarlanmış randomize kontrollü çalışmalar (RKÇ) ve uluslararası kuruluşların pozisyon bildirileri/uzlaşı raporları (ACSM, ISSN, IOC, NSCA, EFSA, WHO vb.) kullanılmıştır. Daha eski "klasik" çalışmalar yalnızca hâlâ en iyi kanıt olduklarında ve bu durum belirtilerek aktarılmıştır. Her bölümün sonunda o bölümde atıf yapılan kaynakların tam listesi vardır; metindeki köşeli parantezli numaralar [1] bu listeye işaret eder.

Kanıt düzeyi rozetleri

Önemli önerilerin yanında, o önerinin dayandığı kanıtın gücünü gösteren bir rozet bulunur. Sınıflama GRADE yaklaşımından uyarlanmıştır (ayrıntılar Bölüm 1'de):

KANIT A	**Yüksek.** Birden fazla iyi kaliteli meta-analiz veya büyük RKÇ ile tutarlı biçimde desteklenir. Yeni çalışmaların sonucu değiştirmesi olası değildir.
KANIT B	**Orta.** Meta-analiz veya birkaç RKÇ destekler, ancak çalışma sayısı sınırlı, sonuçlar kısmen heterojen ya da popülasyon sana tam uymuyor olabilir.
KANIT C	**Düşük.** Az sayıda veya küçük çalışmalar, kısa süreli/akut ölçümler (ör. tek seanslık kas protein sentezi), gözlemsel veriler ya da dolaylı kanıt.
KANIT D	**Çok düşük / uzman görüşü.** Doğrudan veri yok; fizyolojik akıl yürütme, başka popülasyonlardan çıkarım veya uygulayıcı deneyimi.

Kutular

KAVRAM

Teknik bir terimin ya da mekanizmanın açıklaması.

PRATİKTE

Bilginin antrenmana veya sofraya nasıl çevrileceği.

YAYGIN YANILGI

Yaygın bir inanışın kanıt karşısındaki durumu.

DİKKAT

Güvenlik, sağlık veya yorum hatası riski taşıyan noktalar.

SENİN İÇİN

173 cm, 98 kg, yeniden başlamış, yağ kaybı ve üst vücut hipertrofisi hedefleyen, bacaklarının büyümesini istemeyen, futbol oynayan ve koşarken lateral baldır ağrısı yaşayan bir okura özel çıkarımlar.

TIBBİ UYARI

Bu rapor eğitim amaçlıdır ve bir hekim, fizyoterapist ya da diyetisyenin bireysel değerlendirmesinin yerini tutmaz. Özellikle ağrı, sakatlık, kronik hastalık (ör. hipertansiyon, böbrek hastalığı, diyabet) veya ilaç kullanımı durumunda antrenman ve beslenme değişikliklerini bir sağlık profesyoneliyle birlikte planla. Kırmızı bayrak belirtileri ilgili bölümlerde ayrıca belirtilmiştir.

İçindekiler

KISIM I · TEMELLER

1 Bilimsel Kanıtı Okumak: Bu Raporu Nasıl Değerlendirmelisin? 10

1.1 Neden kişisel deneyim ve gözlem yetmez? 10
1.2 Çalışma türleri ve kanıt piramidi 11
1.3 İstatistik okuryazarlığı: sayıların dili 12
1.4 Spor biliminin kendine özgü sınırlılıkları 14
1.5 GRADE ve bu rapordaki kanıt rozetleri 15
1.6 Ortalamanın tuzağı: bireysel yanıt 15
1.7 Bir iddiayı sorgulamak için kontrol listesi 16

2 Kas Nasıl Büyür, Kuvvet Nasıl Artar? Adaptasyonun Fizyolojisi 18

2.1 İskelet kasının yapısı: bilmen gereken temel anatomi 18
2.2 Hipertrofinin ana tetikleyicisi: mekanik gerilim 18
2.3 Kas protein sentezi ve yıkımı: net dengenin matematiği 20
2.4 Hormonlar: testosteron ve büyüme hormonu efsanesi 20
2.5 Uydu hücreler, miyonükleuslar ve "kas hafızası" 21
2.6 Sarkoplazmik ve miyofibriler hipertrofi tartışması 21
2.7 Kuvvet artışının bileşenleri 22
2.8 Bireysel farklılıklar: kimler daha çok büyür? 23
2.9 Senin bacakların: fizyoloji ne söylüyor? 23

KISIM II · AĞIRLIK ANTRENMANI

3 Antrenman Hacmi ve Frekansı: Ne Kadar ve Ne Sıklıkla? 27

3.1 Hacmi nasıl ölçeriz? 27
3.2 Hacim ile kas büyümesi arasındaki doz-yanıt ilişkisi 28
3.3 Hacim ile kuvvet arasındaki ilişki 29
3.4 Minimum etkili doz ve "haftada iki set" akımı 29
3.5 Bakım dozu: kazanımları korumak için ne kadar yeterli? 30
3.6 Frekans: bir kası haftada kaç kez çalıştırmalı? 31
3.7 Hacmi haftaya dağıtmak: program yapıları 31
3.8 Hacmi bireyselleştirmek ve ilerletmek 32

4 İki Set Tartışması: Az Set, Yüksek Efor ve Hacmin Azalan Getirisi 34

4.1 "İki set" tam olarak neyi ifade ediyor? 34
4.2 Tarihsel arka plan: Sarkaç nasıl salındı? 36
4.3 Savunucuların gerekçeleri ve kanıtın söyledikleri 37
4.4 Karşı kanıt: Daha fazla set daha fazla büyüme getiriyor mu? 42
4.5 Yoğunluk teknikleri: "Tükenişin ötesi" gerçekten ek set yerine geçer mi? 43
4.6 Sentez: İki set ne zaman yeterli, ne zaman değil? 44
4.7 İki setlik bir programı kanıta uygun uygulamak 45
4.8 İçerik üreticilerinin iddialarını değerlendirmek için kontrol listesi 45

5 Yük, Tekrar Aralığı ve Tükenişe Yakınlık 50

5.1 Yük ve kas büyümesi: hafif mi ağır mı? 50
5.2 Yük ve kuvvet: özgüllük ilkesi 51
5.3 Tükenişe yakınlık: efor ne kadar önemli? 51
5.4 Senin hedeflerine göre yük ve efor 53

6 Dinlenme, Tempo, Hareket Açıklığı, Egzersiz Sırası ve İleri Teknikler 56
6.1 Setler arası dinlenme 56
6.2 Tekrar hızı ve tempo 57
6.3 Hareket açıklığı ve uzun kas boyunda çalışmak 57
6.4 Egzersiz sırası 59
6.5 Kasılma türleri: eksantrik vurgunun yeri 59
6.6 İleri teknikler: drop set, rest-pause, süperset ve diğerleri 59
6.7 Kan akışı kısıtlamalı antrenman (BFR) 60
6.8 Çapraz eğitim 60

7 İlerleme, Periyotlama, Deload ve Antrenmana Ara Vermek 63
7.1 Aşamalı yüklenme: neden ve nasıl? 63
7.2 Otoregülasyon: günün koşullarına göre ayar yapmak 63
7.3 Periyotlama: antrenmanı zamana yaymak 64
7.4 Deload: bilinçli olarak geri çekilmek 65
7.5 Antrenmana ara vermek: ne kaybedilir, ne kadar sürede? 65
7.6 Platoyla başa çıkmak: kontrol listesi 66

8 Egzersiz Seçiminin İlkeleri 69
8.1 Serbest ağırlık mı, makine mi? 69
8.2 Çok eklemli mi, tek eklemli mi? 70
8.3 Bölgesel hipertrofi: bir kas her yerinden eşit büyümez 70
8.4 EMG ne söyler, ne söylemez? 70
8.5 Tek taraflı mı, çift taraflı mı? 71
8.6 Obezitesi olan biri için egzersiz seçimi 71
8.7 Egzersiz seçerken sorman gereken sorular 72

9 Kas Grubu Bazında En Etkili Egzersizler ve Teknik Esaslar 74
9.1 Göğüs (pectoralis major) 74
9.2 Sırt: latissimus dorsi ve üst sırt 75
9.3 Omuzlar (deltoid) 75
9.4 Biseps ve ön kol 76
9.5 Triseps 76
9.6 Quadriceps (ön bacak) 77
9.7 Hamstringler (arka bacak) 77
9.8 Kalça (gluteus) ve adduktorlar 78
9.9 Baldır (triceps surae) 78
9.10 Karın ve gövde (core) 79
9.11 Temel kaldırışlarda teknik ve güvenlik 79
9.12 Senin için egzersiz menüsü 81

10 Büyümeden Güçlenmek: Bacaklar İçin Kanıta Dayalı Strateji 83
10.1 Sorunu doğru tanımlamak: bacaklarında ne var? 83
10.2 Gerçekçi beklentiler: neyi değiştirebilirsin? 83
10.3 Stratejinin altı bileşeni 84
10.4 Futbol için bacak kuvveti ve sakatlık önleme 87
10.5 İlerlemeyi nasıl ölçeceksin? 87
10.6 Örnek bacak seansı (büyümeden güçlenme) 87

KISIM III · KARDİYO, FUTBOL VE KOŞU SAKATLIKLARI

11 Kardiyorespiratuvar Fizyoloji: VO2max, Eşikler ve Yoğunluk Bölgeleri 91
11.1 Kardiyorespiratuvar zindelik neden bu kadar önemli? 91

11.2 Enerji sistemleri: kas yakıtı nasıl üretir? 91
11.3 VO2max: nedir ve neyle sınırlanır? 92
11.4 Laktat ve ventilasyon eşikleri 93
11.5 Yoğunluk bölgeleri 93
11.6 "Zone 2" meselesi 94
11.7 Neden "zone 3" koşu senin için ideal değildi? 95
11.8 Kendi zindeliğini ölçmek 95

12 Kardiyo Programlama: Sağlık, Yağ Kaybı ve Futbol İçin 98
12.1 Kardiyo antrenmanının araç kutusu 98
12.2 Hangisi VO2max'ı daha çok geliştirir? 98
12.3 Yoğunluk dağılımı: polarize, piramidal ve eşik modelleri 99
12.4 Yağ kaybında kardiyonun gerçek rolü 99
12.5 Futbolun fiziksel talepleri 101
12.6 Koşamazken kardiyo: düşük darbeli seçenekler 102
12.7 Eşzamanlı antrenman: kuvvet ve kardiyoyu birlikte yapmak 102
12.8 Haftalık kardiyo planlaması: genel çerçeve 103

13 Koşu Sakatlıkları ve Lateral Baldır Ağrısı: Tanı, Rehabilitasyon ve Koşuya Dönüş 106
13.1 Koşu sakatlıklarının genel resmi 106
13.2 Lateral bacağın anatomisi 106
13.3 Ayırıcı tanı: bu ağrı ne olabilir? 107
13.4 Kırmızı bayraklar: hemen hekime başvur 108
13.5 Neden oldu? Senin risk profilin 108
13.6 Kendi kendine yapabileceğin basit değerlendirmeler 109
13.7 Rehabilitasyon: kanıt ve ilkeler 109
13.8 Koşu tekniği: kanıta dayalı küçük değişiklikler 112
13.9 Ayakkabı seçimi 112
13.10 Önleme: sakatlanmamak için 112
13.11 Futbola dönüş 113

KISIM IV · BESLENME VE TAKVİYELER

14 Enerji Dengesi, Yağ Kaybı ve Vücut Kompozisyonu 117
14.1 Enerji dengesi: temel denklem 117
14.2 Enerji ihtiyacını tahmin etmek 117
14.3 Kilo kaybının dinamikleri 118
14.4 Kalori açığının büyüklüğü ve kas kaybı 119
14.5 Vücut rekompozisyonu: aynı anda yağ kaybetmek ve kas kazanmak 119
14.6 Hangi diyet modeli en iyisi? 120
14.7 Aralıklı enerji kısıtlaması ve diyet araları 121
14.8 Uyku, stres ve kilo kaybı 121
14.9 Obezite, hormonlar ve kilo kaybı 121
14.10 Yeni kuşak kilo verme ilaçları (GLP-1 agonistleri) 121
14.11 İlerlemeyi doğru ölçmek 122
14.12 Kilo kaybını korumak 122

15 Protein: Miktar, Zamanlama, Kaynak ve Güvenlik 125
15.1 Protein neden önemli? 125
15.2 Günlük protein ihtiyacı 125
15.3 Kalori açığında protein 126
15.4 Obezitesi olan biri için protein hesabı 126
15.5 Öğün başına ne kadar protein? 127

15.6 Dağılım ve zamanlama 127
15.7 Protein kalitesi: amino asit profili, lösin ve sindirilebilirlik 128
15.8 Bitkisel mi hayvansal mı? Ayrıntılı karşılaştırma 129
15.9 Protein takviyeleri 131
15.10 Güvenlik: yüksek protein zararlı mı? 131
15.11 Türk mutfağından protein kaynakları 132
15.12 Örnek gün: yaklaşık 170 g protein 133

16 Karbonhidrat, Yağ, Lif, Mikro Besinler, Sıvı ve Diyet Modelleri 136
16.1 Makro besinlerin enerji değerleri 136
16.2 Karbonhidrat 136
16.3 Yağ 138
16.4 Lif, enerji yoğunluğu ve tokluk 139
16.5 Mikro besinler 139
16.6 Sıvı ve hidrasyon 140
16.7 Alkol 140
16.8 Popüler diyet modelleri 140
16.9 Makro dağılımı: senin için örnek 141

17 Kreatin: Bilmen Gereken Her Şey 144
17.1 Kreatin nedir? 144
17.2 Nasıl çalışır? 144
17.3 Kanıtlar: kuvvet, kas kütlesi ve performans 145
17.4 Kimler daha çok yararlanır? 146
17.5 Doz ve kullanım 146
17.6 Kreatin formları 147
17.7 Yan etkiler ve güvenlik 148
17.8 Beyin ve sağlık: yeni araştırma alanları 150
17.9 Mitler ve gerçekler 150

18 Diğer Takviyeler: Ne İşe Yarar, Ne Yaramaz? 153
18.1 Takviyelere nasıl yaklaşmalı? 153
18.2 A grubu: kanıtları güçlü takviyeler 154
18.3 B grubu: gelişmekte olan kanıt 155
18.4 C ve D grubu: işe yaramayanlar ve riskli olanlar 155
18.5 Takviye güvenliği: kontrol listesi 156
18.6 Özet tablo: senin için takviye listesi 156

KISIM V · TOPARLANMA VE YAŞAM TARZI

19 Toparlanma, Uyku, Esneklik ve Uzun Vadeli Sürdürülebilirlik 160
19.1 Toparlanma ve aşırı yüklenme 160
19.2 Uyku 160
19.3 Stres 161
19.4 Kas ağrısı ve tekrarlanan seans etkisi 162
19.5 Toparlanma yöntemleri: ne işe yarar, ne yaramaz? 162
19.6 Isınma 163
19.7 Esneklik ve mobilite 163
19.8 İlerlemeyi izlemek 164
19.9 Uzun vadeli sürdürülebilirlik: alışkanlık psikolojisi 165
19.10 Motivasyon için: bu çabanın uzun vadeli getirisi 165

KISIM VI · UYGULAMA REHBERİ

20 Uygulama Rehberi: 16 Haftalık Kişisel Antrenman, Kardiyo ve Beslenme Planı 170
20.1 Başlamadan önce: sağlık kontrolü ve başlangıç ölçümleri 170
20.2 Öncelikler 171
20.3 16 haftanın genel yapısı 171
20.4 Haftalık program 172
20.5 Ağırlık antrenmanı 172
20.6 Kardiyo planı 175
20.7 Baldır ve peroneal rehabilitasyon zaman çizelgesi 176
20.8 Beslenme planı 176
20.9 Takviyeler 178
20.10 Uyku ve stres 178
20.11 Takip ve ayarlama algoritması 178
20.12 16 hafta sonra 178
20.13 Tek sayfalık özet: kurallar 179

EKLER · BAŞVURU BÖLÜMLERİ

Ek A Mitler, Gerçekler ve Sık Sorulan Sorular 182
A.1 Ağırlık antrenmanı mitleri 182
A.2 Kardiyo ve koşu mitleri 184
A.3 Beslenme mitleri 186
A.4 Kreatin ve takviye mitleri 187
A.5 Toparlanma ve esneklik mitleri 189
A.6 Sık sorulan sorular 189

Ek B Formüller, Hesaplamalar ve Kayıt Şablonları 193
B.1 Vücut kompozisyonu göstergeleri 193
B.2 Enerji ihtiyacı 194
B.3 Makro besin hesabı 195
B.4 Kreatin ve kafein dozları 197
B.5 Sıvı ihtiyacı 197
B.6 Kardiyo hesaplamaları 198
B.7 Ağırlık antrenmanı hesaplamaları 199
B.8 Kayıt şablonları 201
B.9 Birim dönüşümleri 202

Ek C Terimler Sözlüğü 203

KISIM I

Temeller

Bilimsel kanıtı okumayı ve kasın nasıl büyüyüp güçlendiğini anlamak.

1 Bilimsel Kanıtı Okumak: Bu Raporu Nasıl Değerlendirmelisin?

2 Kas Nasıl Büyür, Kuvvet Nasıl Artar? Adaptasyonun Fizyolojisi

BÖLÜM 1

Bilimsel Kanıtı Okumak: Bu Raporu Nasıl Değerlendirmelisin?

Antrenman ve beslenme, bilimin en çok "gürültü" içeren alanlarından biridir. Aynı hafta içinde bir sosyal medya fenomeni "haftada iki set yeter" derken bir diğeri "tükenişe gitmeyen set boşa gitmiş settir" diyebilir; bir diyet kitabı karbonhidratı düşman ilan ederken bir başkası yağı suçlar. Bu karmaşanın içinde yolunu bulmanın tek güvenilir yolu, bir iddianın **hangi tür kanıta** dayandığını ve o kanıtın **ne kadar güvenilir** olduğunu sorabilmektir. Bu bölüm raporun geri kalanını doğru okuyabilmen için gereken "okuryazarlık" altyapısını kurar. Burada öğrendiğin kavramlar — etki büyüklüğü, güven aralığı, meta-analiz, kanıt düzeyi — sonraki her bölümde karşına çıkacak.

1.1 Neden kişisel deneyim ve gözlem yetmez?

Spor salonundaki en iri kişinin programı neden işe yaramış olabilir? Belki program gerçekten iyidir. Ama belki de o kişi genetik olarak antrenmana çok iyi yanıt veren biridir, belki yıllardır istikrarlı çalışıyordur, belki de başarısının programla hiç ilgisi yoktur. Buna **hayatta kalan yanlılığı** (survivorship bias) denir: yalnızca başarılı olanları görürüz; aynı programı uygulayıp sonuç alamayan yüzlerce kişi görünmez kalır.

Kişisel deneyimin ikinci sorunu, **karşılaştırma grubunun yokluğudur**. "Kreatin başladım, iki ayda 4 kg kas aldım" diyen biri, kreatin almasaydı ne olacağını bilemez. Belki aynı dönemde antrenmanı düzenli hâle gelmiş, protein alımı artmış, ya da tartıdaki artışın bir kısmı kasın içine çekilen sudan ibarettir (bkz. Bölüm 17). Bilimsel yöntemin özü, "ne olurdu?" sorusunu **kontrol grubu** ve **rastgele atama** ile yanıtlamaktır.

Üçüncü sorun **ortalamaya gerileme** (regression to the mean) ve **doğal dalgalanmadır**. Vücut ağırlığı gün içinde 1–2 kg oynar; kuvvet uykuya, strese ve beslenmeye göre günden güne %5–10 değişebilir. En kötü döneminde bir şeye başlayan kişi, o şeyden bağımsız olarak iyileşme eğilimi gösterir ve iyileşmeyi başladığı şeye bağlar.

KAVRAM · KONTROL GRUBU VE RANDOMİZASYON

Kontrol grubu, incelenen müdahaleyi (ör. kreatin) almayan ama diğer her açıdan benzer koşullarda tutulan katılımcılardır. Randomizasyon (rastgele atama), katılımcıların gruplara yazı-tura mantığıyla dağıtılmasıdır; böylece genetik, motivasyon, beslenme gibi ölçülmeyen farklılıklar gruplar arasında şans eseri dengelenir ve iki grup arasındaki fark müdahaleye bağlanabilir.

1.2 Çalışma türleri ve kanıt piramidi

Bilimsel çalışmalar, soruya verdikleri yanıtın güvenilirliği açısından kabaca bir piramit oluşturur. Piramidin tabanında sayıca çok ama tek başına zayıf kanıtlar, tepesinde ise bu kanıtları sistematik biçimde birleştiren sentezler bulunur. Önemli bir uyarı: piramit bir "kesin sıralama" değil, bir başlangıç noktasıdır. Kötü yapılmış bir meta-analiz, iyi yapılmış büyük bir RKÇ'den daha az güvenilir olabilir.

1.2.1 Mekanistik ve akut çalışmalar

Tek bir antrenman seansından sonra kas protein sentezinin (MPS) ne kadar arttığını, bir egzersizde kasın elektriksel aktivitesini (EMG) ya da antrenman sonrası hormon düzeylerini ölçen çalışmalardır. Mekanizmayı anlamak için değerlidirler ama **uzun vadeli sonucu** (ör. 12 haftada ne kadar kas kazanıldığını) doğrudan göstermezler. Örneğin genç erkeklerde tek seanslık MPS yanıtının, aylar süren antrenmanda elde edilen kas büyümesiyle ilişkili olmadığı gösterilmiştir [14]. Benzer şekilde yüzey EMG sinyalinin büyüklüğü, bir egzersizin o kası daha çok büyüteceği anlamına gelmez; EMG genliği pek çok teknik faktörden etkilenir [13]. Bu raporda akut ve mekanistik veriler, uzun süreli çalışmalarla desteklenmedikçe en fazla **Kanıt C** olarak değerlendirilmiştir.

1.2.2 Gözlemsel çalışmalar

İnsanları bir müdahaleye atamadan, var olan davranışlarını ve sonuçlarını izleyen çalışmalardır. **Kohort çalışmaları** büyük grupları yıllarca takip eder (ör. günlük adım sayısı ile ölüm riski arasındaki ilişki); **kesitsel çalışmalar** tek bir zaman noktasında fotoğraf çeker. Gözlemsel çalışmalar ilişki (korelasyon) gösterir ama nedensellik (kozalite) göstermez: günde 10.000 adım atanların daha uzun yaşaması, yürümenin ömrü uzattığını değil, sağlıklı insanların daha çok yürüdüğünü de yansıtıyor olabilir. Buna **ters nedensellik** ve **karıştırıcı değişken** (confounder) sorunu denir. Yine de bazı sorular (ör. 20 yıllık ölüm riski) için RKÇ yapmak etik veya pratik olarak mümkün olmadığından, en iyi mevcut kanıt çoğu zaman büyük kohortlardan gelir.

1.2.3 Randomize kontrollü çalışmalar (RKÇ)

Katılımcıların rastgele gruplara atandığı ve bir müdahalenin (ör. haftada 10 set vs 20 set) karşılaştırıldığı çalışmalardır. Nedensellik göstermek için altın standarttır. Antrenman biliminde iki yaygın tasarım vardır: **paralel grup** (her kişi tek bir koşulu uygular) ve **denek-içi** (within-subject) tasarım (aynı kişinin bir bacağı bir protokolle, diğer bacağı başka protokolle çalıştırılır). Denek-içi tasarım genetik ve beslenme farklılıklarını ortadan kaldırarak istatistiksel gücü artırır; ancak bir uzvun çalışmasının diğerini de etkileyebilmesi (çapraz eğitim etkisi) gibi kendine özgü sorunları vardır.

1.2.4 Sistematik derleme, meta-analiz ve türevleri

Sistematik derleme, belirli bir soruyu yanıtlayan tüm çalışmaları önceden tanımlanmış, tekrarlanabilir bir yöntemle arayıp değerlendirir. **Meta-analiz**, bu çalışmaların sayısal sonuçlarını istatistiksel olarak birleştirerek tek bir "ortak tahmin" üretir; tek tek küçük çalışmaların

göremediği etkileri görebilir. **Meta-regresyon**, etkinin bir değişkene göre nasıl değiştiğini inceler (ör. haftalık set sayısı arttıkça kas büyümesi nasıl değişiyor?). **Ağ meta-analizi** (network meta-analysis), birbiriyle doğrudan karşılaştırılmamış seçenekleri ortak karşılaştırıcılar üzerinden dolaylı olarak kıyaslar; örneğin 12 farklı antrenman reçetesini tek bir analizde sıralayabilir [12]. **Şemsiye derleme** (umbrella review / overview of reviews) ise meta-analizlerin kendilerini sentezler; 2026 ACSM pozisyon bildirisi 137 sistematik derlemeyi bu yöntemle birleştirmiştir [12].

KAVRAM · META-ANALİZİN GÜCÜ VE TUZAĞI

Meta-analiz, "çöp girerse çöp çıkar" ilkesine tabidir. Birleştirilen çalışmalar küçük, kısa süreli veya yanlı ise ortak tahmin de öyle olur. Ayrıca çok farklı çalışmaları (ör. yaşlı kadınlar ile antrenmanlı genç erkekler) tek potada eritmek, hiçbir gruba tam uymayan bir "ortalama" üretebilir. Bu yüzden iyi bir meta-analiz, alt grup analizleri ve heterojenlik değerlendirmesi içerir.

1.2.5 Pozisyon bildirileri ve uzlaşı raporları

ACSM (Amerikan Spor Hekimliği Koleji), ISSN (Uluslararası Spor Beslenmesi Derneği), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) gibi kuruluşların uzman panelleri tarafından hazırlanan, literatürü özetleyip pratik öneri sunan belgelerdir. Değerlidirler çünkü birçok uzmanın ortak yargısını yansıtırlar; ancak bazen yavaş güncellenirler ve kurumsal çıkarlardan (ör. takviye endüstrisiyle bağlantılar) tamamen bağımsız olmayabilirler. Bu raporda pozisyon bildirileri, altta yatan meta-analizlerle birlikte değerlendirilmiştir.

Kanıt türü	Neyi gösterir?	Temel zayıflığı	Bu rapordaki örnek
Mekanistik/akut	Mekanizma, olası yol	Uzun vadeli sonuca çevrilmeyebilir	100 g proteinin MPS'ye etkisi (Bölüm 15)
Kohort	Uzun vadeli ilişki	Karıştırıcı değişkenler, nedensellik yok	Kardiyorespiratuvar zindelik ve ölüm riski (Bölüm 11)
RKÇ	Nedensellik	Küçük örneklem, kısa süre	Kreatin ve saç dökülmesi RKÇ'si (Bölüm 17)
Meta-analiz	Birleşik etki tahmini	Birleştirilen çalışmaların kalitesiyle sınırlı	Haftalık set sayısı–hipertrofi ilişkisi (Bölüm 3)
Şemsiye derleme / pozisyon bildirisi	Alanın genel resmi	Güncellik, kurumsal yanlılık	ACSM 2026 direnç antrenmanı bildirisi

1.3 İstatistik okuryazarlığı: sayıların dili

1.3.1 Etki büyüklüğü

Bir çalışmanın "anlamlı" sonuç bulması, etkinin **büyük** olduğu anlamına gelmez. Etkinin büyüklüğünü anlamak için **etki büyüklüğüne** (effect size) bakılır. Antrenman araştırmalarında en sık kullanılan, **standartlaştırılmış ortalama fark**tır (SMD; Cohen's d veya küçük örneklemler için

düzeltilmiş hâli Hedges' g). SMD, iki grup arasındaki farkı, verilerin yayılımına (standart sapmaya) bölerek birimsiz bir sayıya dönüştürür. Böylece kas kalınlığı (mm), kas hacmi (cm^3) ve yağsız kütle (kg) gibi farklı birimlerle ölçülmüş sonuçlar birleştirilebilir.

Jacob Cohen'in 1988'de önerdiği kaba eşikler (0,2 küçük; 0,5 orta; 0,8 büyük) hâlâ yaygın kullanılır. Ancak bu eşikler davranış bilimleri için, "başka bilgi yoksa" kullanılmak üzere önerilmişti. Spor biliminde bu varsayılan eşikleri körü körüne kullanmak yanıltıcıdır [2]. Örneğin direnç antrenmanı araştırmalarında hipertrofi için tipik etki büyüklükleri, kuvvet için olanlardan çok daha küçüktür; bu yüzden kuvvet ve hipertrofi literatürüne özgü eşikler önerilmiştir [3]. Bu raporda mümkün olduğunda SMD yerine **mutlak** veya **yüzde** değişim (ör. "kas kalınlığında %4 daha fazla artış", "0,5 kg daha fazla yağsız kütle") verilmiştir, çünkü bunlar pratikte daha anlaşılırdır.

PRATİKTE

Bir makalede "istatistiksel olarak anlamlı" ifadesini görünce iki soru sor: (1) Fark ne kadar büyük — gerçek birimle, örneğin kaç kilogram veya yüzde kaç? (2) Bu fark benim için önemli mi? 12 haftada 0,2 kg fazladan kas, bir vücut geliştirici için anlamlı, bir futbol oyuncusu için ihmal edilebilir olabilir.

1.3.2 Güven aralığı ve p değeri

p değeri, gerçekte hiçbir etki yokken (sıfır hipotezi doğruyken) en az bu kadar uç bir sonucu şans eseri gözleme olasılığıdır. $p < 0,05$ geleneksel "anlamlılık" eşiğidir ama bu eşik keyfîdir ve p değeri etkinin büyüklüğü veya önemi hakkında bilgi vermez. Spor ve egzersiz tıbbında "anlamlı" sonuçların yayımlanma eğilimi ciddi bir sorun olarak belgelenmiştir [15].

Güven aralığı (confidence interval, CI) çok daha bilgilendiricidir: gerçek etkinin makul olarak bulunabileceği değer aralığını gösterir. Örneğin Morton ve arkadaşlarının protein meta-analizinde, günlük protein alımının yağsız kütle kazanımına katkısının 1,6 g/kg civarında platoya ulaştığı, ancak güven aralığının üst sınırının yaklaşık 2,2 g/kg'a uzandığı bulunmuştur (Bölüm 15). Bu, "1,6 g/kg sihirli bir sayıdır" değil, "bazı kişiler için optimum 2,2 g/kg'a kadar çıkabilir" anlamına gelir. Geniş bir güven aralığı belirsizliği, dar bir aralık kesinliği işaret eder.

1.3.3 Bayesçi analiz

Son yıllarda antrenman biliminde **Bayesçi** yöntemler yaygınlaşmıştır. Klasik (frekansçı) yaklaşım "etki yoksa bu veriyi görme olasılığım ne?" diye sorarken, Bayesçi yaklaşım "bu veriyi gördükten sonra etkinin şu büyüklükte olma olasılığı ne?" diye sorar — ki bu, çoğumuzun sezgisel olarak sormak istediği sorudur. Sonuçlar **sonsal olasılık** (posterior probability) ve **inanılırlık aralığı** (credible interval, CrI) ile verilir. Örneğin Pelland ve arkadaşlarının 2025 meta-regresyonu, haftalık set hacmi arttıkça kas büyümesinin artma olasılığını %100 olarak hesaplamış, ancak artışın azalan getiriyle gerçekleştiğini de göstermiştir [11].

1.3.4 Heterojenlik

Meta-analizde birleştirilen çalışmaların sonuçları birbirinden ne kadar farklı? Bu, **heterojenlik** olarak adlandırılır ve genellikle $\mathbf{I^2}$ istatistiğiyle ifade edilir (%0 = çalışmalar arasında gerçek fark yok; %75 ve üzeri = yüksek heterojenlik). Yüksek heterojenlik, ortak tahminin "herkes için geçerli tek bir sayı" gibi yorumlanmaması gerektiğini, etkinin koşullara (popülasyon, protokol, ölçüm) göre değiştiğini gösterir.

1.4 Spor biliminin kendine özgü sınırlılıkları

Egzersiz bilimi genç ve zor bir alandır. Bu raporun her önerisini okurken aşağıdaki sınırlılıkları aklında tut:

- **Küçük örneklemler.** Direnç antrenmanı çalışmalarında grup başına 10–15 katılımcı tipiktir. Bu kadar küçük gruplar, gerçek ama küçük etkileri güvenilir biçimde saptayamaz ve şans eseri büyük görünen etkiler üretebilir [4].
- **Kısa süreler.** Çoğu çalışma 6–12 hafta sürer. Oysa senin ilgilendiğin, yıllar süren bir süreçtir. Kısa vadede görülmeyen farklar (ör. yüksek hacmin uzun vadeli etkisi) veya kısa vadede görülen ama zamanla kaybolan farklar olabilir.
- **Popülasyon.** Katılımcıların büyük çoğunluğu 18–30 yaş arası, genellikle normal kilolu, antrenmansız veya "rekreasyonel antrenmanlı" erkek üniversite öğrencileridir. Obezitesi olan, kalori açığında antrenman yapan veya futbol oynayan kişilerle ilgili veriler çok daha azdır. Bu raporda bu tür bir aktarım (ekstrapolasyon) yapıldığında açıkça belirtilmiştir.
- **Ölçüm yöntemleri.** Kas büyümesi çoğunlukla ultrason ile ölçülen **kas kalınlığı** üzerinden değerlendirilir. Ultrason ucuz ve pratiktir ama kasın yalnızca bir noktasındaki kalınlığı yansıtır; MR ile ölçülen tüm kas hacmi daha güvenilirdir. Ayrıca antrenmanın hemen ardından kasın şişmesi (ödem) ölçümü yapay olarak büyütebilir [10].
- **Yayın yanlılığı ve tekrarlanabilirlik.** "Olumlu" sonuç bulan çalışmaların yayımlanma olasılığı daha yüksektir; kinesiyoloji literatüründe pozitif sonuç oranının şüphe uyandıracak kadar yüksek olduğu gösterilmiştir [6]. Spor biliminde tekrarlama (replikasyon) çalışmalarının azlığı ve bazı yöntemsel sorunlar da belgelenmiştir [5]. Bu sorun spor bilimine özgü değildir; genel olarak araştırma bulgularının önemli bir kısmının abartılı çıkabileceği uzun zamandır bilinmektedir [7].

DİKKAT

Bu sınırlılıklar "bilim işe yaramaz" anlamına gelmez. Aksine, kişisel deneyim ve otorite iddiaları bu sorunların **hepsine** çok daha fazla sahiptir. Bilim, kusurlarını kendisi ortaya koyan ve düzelten tek yöntemdir. Doğru tutum, kanıtın gücüne göre ne kadar emin olacağını ayarlamaktır.

1.5 GRADE ve bu rapordaki kanıt rozetleri

Tıpta kanıtın kesinliğini derecelendirmek için en yaygın kullanılan sistem **GRADE**'dir (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation) [1]. GRADE'e göre RKÇ'lere dayanan kanıt "yüksek" kesinlikle başlar, ancak şu nedenlerle düşürülebilir:

- **Yanlılık riski** (körleme yok, randomizasyon kusurlu, çok sayıda katılımcı çalışmayı bırakmış),
- **Tutarsızlık** (çalışmalar birbirine zıt sonuçlar veriyor),
- **Dolaylılık** (çalışılan popülasyon veya sonuç, bizim sorumuzla tam örtüşmüyor),
- **Kesinsizlik** (güven aralıkları çok geniş),
- **Yayın yanlılığı**.

Gözlemsel kanıt "düşük" kesinlikle başlar ama etki çok büyükse veya belirgin bir doz-yanıt ilişkisi varsa yükseltilebilir. Bu rapordaki A–D rozetleri bu mantığın sadeleştirilmiş bir uyarlamasıdır:

Rozet	Anlamı	Tipik dayanak
KANIT A	Yüksek kesinlik: yeni çalışmaların sonucu değiştirmesi olası değil	Birden fazla tutarlı meta-analiz, büyük RKÇ'ler
KANIT B	Orta kesinlik: yön büyük olasılıkla doğru, büyüklük değişebilir	Tek meta-analiz veya birkaç iyi RKÇ; kısmi heterojenlik veya dolaylılık
KANIT C	Düşük kesinlik: makul ama zayıf dayanaklı	Az sayıda küçük çalışma, akut/mekanistik veri, gözlemsel ilişki
KANIT D	Çok düşük / uzman görüşü	Doğrudan veri yok; fizyolojik çıkarım veya uygulayıcı deneyimi

Bir önerinin D rozeti taşıması onun yanlış olduğu anlamına gelmez; yalnızca bu konuda bilimin henüz net bir yanıt vermediğini, önerinin mantıklı bir çıkarım olduğunu gösterir. Antrenmanın pek çok pratik ayrıntısı (ör. bir egzersizin tam olarak kaç derece eğimle yapılması) hiçbir zaman RKÇ ile test edilmeyecektir; bu durumlarda iyi gerekçelendirilmiş uzman yargısı en iyi rehberdir.

1.6 Ortalamanın tuzağı: bireysel yanıt

Bir meta-analiz "ortalama katılımcı 12 haftada kas kalınlığında %8 artış gösterdi" dediğinde, bu senin de %8 artış göstereceğin anlamına gelmez. Klasik bir çalışmada, 585 kişinin 12 hafta boyunca aynı kol antrenmanını yaptığı durumda kas kesit alanındaki değişim −%2 ile +%59 arasında, kuvvetteki değişim ise %0 ile +%250 arasında dağılmıştır [8]. Bu muazzam bireysel farklılığın bir kısmı gerçek biyolojik farklılıktır (genetik, uyku, beslenme, stres), bir kısmı ise ölçüm hatası ve günden güne dalgalanmadır [16].

Kardiyo tarafında da benzer bir tablo vardır: bir zamanlar "yanıt vermeyen" (non-responder) kişilerin var olduğu düşünülüyordu. Ancak antrenman dozu artırıldığında, standart dozda VO_2max'ını artıramayan kişilerin de yanıt verdiği gösterilmiştir [9]. Buradaki ders şudur: **ortalama bir başlangıç noktasıdır; kendi yanıtını izleyerek programını ayarlaman gerekir.** Bu yüzden Bölüm 19 ve 20'de ilerleme takibine ayrıca yer verilmiştir.

SENİN İÇİN

Bu raporda "haftada 10–20 set", "günde 1,6–2,2 g/kg protein" gibi aralıklar göreceksin. Aralığın alt ucundan başla, 6–8 haftalık bloklar hâlinde sonucunu (kuvvet kaydı, bel çevresi, haftalık ortalama kilo) izle ve gerekirse yukarı doğru ayarla. Kendi verin, herhangi bir meta-analizden daha kişisel bir kanıttır — yeter ki düzenli ve tutarlı toplansın.

1.7 Bir iddiayı sorgulamak için kontrol listesi

Bir sonraki "şok edici yeni çalışma" veya "bu tek hareket her şeyi değiştirir" iddiasıyla karşılaştığında şu soruları sor:

1. **Kaynak ne?** Hakemli bir dergide yayımlanmış bir çalışma mı, bir hayvan deneyi mi, bir anekdot mu?
2. **Çalışma türü ne?** Akut bir ölçüm mü (MPS, EMG, hormon), yoksa haftalar süren bir antrenman çalışması mı?
3. **Kimler çalışılmış?** Yaş, cinsiyet, antrenman geçmişi, kilo — sana benziyorlar mı?
4. **Sonuç ne kadar büyük?** Gerçek birimle ifade edildiğinde anlamlı mı?
5. **Tek bir çalışma mı, yoksa tutarlı bir literatür mü?** Tek bir çalışma, özellikle önceki bulgularla çelişiyorsa, tekrarlanana kadar temkinle karşılanmalıdır.
6. **Kim ne kazanıyor?** Çalışmayı veya iddiayı ürün satan biri mi finanse ediyor?
7. **Mekanizma makul mü?** Fizyoloji ile açıklanabiliyor mu, yoksa "toksinleri atar", "metabolizmayı ateşler" gibi belirsiz ifadeler mi kullanılıyor?

BÖLÜM ÖZETİ

Kanıtın gücü, tür (akut < gözlemsel < RKÇ < meta-analiz), kalite (yanlılık, tutarlılık, kesinlik) ve sana uygunluk (dolaylılık) tarafından belirlenir. Etki büyüklüğüne ve güven aralığına bak, "anlamlı" kelimesine takılma. Ortalama sonuçlar başlangıç noktasıdır; kendi yanıtını ölçerek ayarlarsın. Bu rapordaki A–D rozetleri, her önerinin ne kadar sağlam zemine dayandığını hızlıca görmeni sağlar.

Kaynaklar

1. Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, et al. (2008). GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. *BMJ*, 336(7650), 924–926.
2. Caldwell AR, Vigotsky AD (2020). A case against default effect sizes in sport and exercise science. *PeerJ*, 8, e10314.
3. Swinton PA, Burgess K, Hall A, et al. (2022). Interpreting magnitude of change in strength and conditioning: effect size selection, threshold values and Bayesian updating. *Journal of Sports Sciences*, 40(18), 2047–2054.
4. Abt G, Boreham C, Davison G, et al. (2020). Power, precision, and sample size estimation in sport and exercise science research. *Journal of Sports Sciences*, 38(17), 1933–1935.
5. Mesquida C, Murphy J, Lakens D, Warne J (2022). Replication concerns in sports and exercise science: a narrative review of selected methodological issues in the field. *Royal Society Open Science*, 9(12), 220946.
6. Twomey R, Yingling VR, Warne JP, et al. (2021). The nature of our literature: a registered report on the positive result rate and reporting practices in kinesiology. *Communications in Kinesiology*, 1(3).

7. Ioannidis JPA (2005). Why most published research findings are false. *PLoS Medicine*, 2(8), e124.
8. Hubal MJ, Gordish-Dressman H, Thompson PD, et al. (2005). Variability in muscle size and strength gain after unilateral resistance training. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 37(6), 964–972.
9. Montero D, Lundby C (2017). Refuting the myth of non-response to exercise training: "non-responders" do respond to higher dose of training. *Journal of Physiology*, 595(11), 3377–3387.
10. Haun CT, Vann CG, Roberts BM, et al. (2019). A critical evaluation of the biological construct skeletal muscle hypertrophy: size matters but so does the measurement. *Frontiers in Physiology*, 10, 247.
11. Pelland JC, et al. (2025). The resistance training dose response: meta-regressions exploring the effects of weekly volume and frequency on muscle hypertrophy and strength gains. *Sports Medicine*. Bağlantı
12. Currier BS, et al. (2026). American College of Sports Medicine Position Stand. Resistance training prescription for muscle function, hypertrophy, and physical performance in healthy adults: an overview of reviews. *Medicine & Science in Sports & Exercise*. Bağlantı
13. Vigotsky AD, Halperin I, Lehman GJ, Trajano GS, Vieira TM (2018). Interpreting signal amplitudes in surface electromyography studies in sport and rehabilitation sciences. *Frontiers in Physiology*, 8, 985.
14. Mitchell CJ, Churchward-Venne TA, Parise G, et al. (2014). Acute post-exercise myofibrillar protein synthesis is not correlated with resistance training-induced muscle hypertrophy in young men. *PLoS One*, 9(2), e89431.
15. Borg DN, Barnett AG, Caldwell AR, White NM, Stewart IB (2023). The bias for statistical significance in sport and exercise medicine. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 26(3), 164–168.
16. Atkinson G, Batterham AM (2015). True and false interindividual differences in the physiological response to an intervention. *Experimental Physiology*, 100(6), 577–588.

BÖLÜM 2

Kas Nasıl Büyür, Kuvvet Nasıl Artar? Adaptasyonun Fizyolojisi

Antrenman değişkenlerini (set, tekrar, yük, dinlenme) tartışmadan önce, bu değişkenlerin **neyi** etkilediğini anlamak gerekir. Bir programın neden işe yaradığını bilen biri, programı kendi koşullarına göre akıllıca uyarlayabilir; yalnızca "şunu yap" diye ezberleyen biri ise ilk engelde ne yapacağını bilemez. Bu bölüm iskelet kasının yapısından başlayarak hipertrofinin (kas büyümesinin) ve kuvvet artışının mekanizmalarını, bu alandaki yaygın yanlış inanışları ve bireysel farklılıkları anlatır. Bölümün sonunda senin özel sorunun — büyük bacaklar — için fizyolojiden çıkan önemli bir sonuca da değineceğiz.

2.1 İskelet kasının yapısı: bilmen gereken temel anatomi

Bir kas (ör. quadriceps'in bir parçası olan vastus lateralis), binlerce **kas lifinden** (kas hücresi) oluşur. Kas lifleri olağanüstü büyük hücrelerdir: santimetrelerce uzunlukta olabilirler ve tek bir hücre çekirdeği yerine yüzlerce **miyonükleus** (kas hücresi çekirdeği) taşırlar. Her lifin içinde, kasılmayı gerçekleştiren **miyofibriller** dizilidir. Miyofibriller de **sarkomer** adı verilen tekrarlayan birimlerden oluşur; sarkomerin içinde aktin (ince) ve miyozin (kalın) filamentleri birbirinin üzerinden kayarak kuvvet üretir.

Kas lifleri kasılma hızına ve enerji sistemine göre kabaca üç tipe ayrılır. **Tip I** (yavaş kasılan) lifler yorgunluğa dirençli, mitokondrisi zengin ve oksidatiftir. **Tip IIa** lifler orta yoldadır. **Tip IIx** (hızlı kasılan) lifler çok kuvvetli ve hızlıdır ama çabuk yorulur. Direnç antrenmanı her iki tip lifi de büyütür; tip II lifler genellikle biraz daha fazla büyüme potansiyeline sahiptir.

Kaslar sinir sistemi tarafından **motor üniteler** aracılığıyla kontrol edilir. Bir motor ünite, omurilikteki tek bir motor nöron ile onun uyardığı tüm kas liflerinden oluşur. Küçük motor üniteler az sayıda, genellikle tip I lif içerir; büyük motor üniteler yüzlerce, genellikle tip II lif içerir.

Son olarak her kas lifinin çevresinde **uydu hücreler** (satellite cells) bulunur. Bunlar kasın kök hücreleridir: gerektiğinde çoğalıp kas lifine katılarak ona yeni miyonükleuslar kazandırırlar. Kas, bağ dokusu kılıflarıyla sarılıdır ve kuvvetini **tendon** aracılığıyla kemiğe aktarır.

2.2 Hipertrofinin ana tetikleyicisi: mekanik gerilim

Onlarca yıllık araştırmanın ulaştığı temel sonuç şudur: kas büyümesinin birincil tetikleyicisi, kas liflerinin kasılma sırasında maruz kaldığı **mekanik gerilimdir** [1, 2]. Bir kas lifi yüksek gerilim altında kasıldığında, hücre zarındaki ve hücre iskeletindeki özel algılayıcılar (mekanosensörler)

bu gerilimi kimyasal sinyallere çevirir. Bu sürece **mekanotransdüksiyon** denir. Sinyallerin önemli bir kısmı, protein sentezinin ana düzenleyicisi olan **mTORC1** yolağında birleşir ve kas lifinde yeni kasılma proteinlerinin yapımını hızlandırır [1].

KAVRAM · MEKANİK GERİLİM

Kas lifinin kuvvet üretirken üzerinde oluşan çekme kuvvetidir. Önemli bir ayrıntı: gerilim, dışarıdaki yükün büyüklüğüyle değil, **tek tek liflerin** ne kadar kuvvet ürettiğiyle ilgilidir. Hafif bir yük bile, set tükenişe yaklaştıkça yüksek eşikli motor üniteleri devreye sokar ve bu liflerde yüksek gerilim oluşturur.

2.2.1 Motor ünite kazanımı ve Henneman'ın boyut ilkesi

Sinir sistemi motor üniteleri rastgele değil, bir düzen içinde devreye sokar: önce küçük (düşük eşikli), sonra giderek büyük (yüksek eşikli) motor üniteler kazanılır. Buna **boyut ilkesi** denir [3]. Ağır bir yük kaldırdığında gereken kuvvet yüksek olduğu için büyük motor üniteler en baştan devreye girer. Hafif bir yük kaldırdığında ise başlangıçta yalnızca küçük üniteler çalışır; ancak set ilerledikçe ve bu lifler yoruldukça, kuvveti sürdürmek için giderek daha büyük motor üniteler devreye alınır. Set tükenişe yaklaştığında hafif yükte de büyük motor ünitelerin önemli bir kısmı kazanılmış olur.

Bu mekanizma, Bölüm 5'te ayrıntılı göreceğimiz önemli bir bulguyu açıklar: tükenişe yakın yapıldığı sürece yaklaşık %30 1RM'den (bir tekrar maksimumunun %30'u) ağır yüklerin hepsi benzer kas büyümesi sağlar. Ancak çok hafif yükler (ör. %20 1RM) hacim eşitlense bile daha az büyüme sağlayabilir [25]; muhtemelen bu yüklerde yorgunluk, yüksek eşikli liflerde yeterli gerilim oluşmadan seti bitirir.

2.2.2 "Etkili tekrarlar" hipotezi

Bu mantıktan yola çıkan popüler bir hipotez, bir setin yalnızca **son 5 civarındaki tekrarının** (tükenişe yakın, yüksek eşikli liflerin yavaş kasılmak zorunda kaldığı tekrarlar) hipertrofi için "etkili" olduğunu öne sürer. Hipotez fizyolojik olarak çekicidir ve tükenişe yakınlığın neden önemli olduğunu sezgisel olarak açıklar. Ancak doğrudan test edilmemiştir ve ağır yüklerle yapılan setlerde tüm tekrarların yüksek gerilim içerdiği gerçeğiyle kısmen çelişir. Bu yüzden onu bir "düşünme aracı" olarak kullanmak makuldür, ama katı bir kural olarak değil **KANIT D**.

2.2.3 Metabolik stres ve kas hasarı: gerekli mi?

Eski literatürde hipertrofinin üç mekanizması sayılırdı: mekanik gerilim, metabolik stres ("pump", laktat birikimi) ve kas hasarı [2]. Bugünkü kanıtlar, kas hasarının büyüme için gerekli olmadığını, hatta aşırı hasarın ilk haftalarda kaynakların onarıma harcanmasına yol açarak büyümeyi geciktirebileceğini gösteriyor. Antrenmanın ilk haftalarında artan kas protein sentezi büyük ölçüde hasarın onarımına yönelir; ancak hasar azaldıktan sonra (yaklaşık 3. haftadan itibaren)

protein sentezi hipertrofiyle ilişkili hâle gelir [4, 5]. Metabolik stresin bağımsız bir rolü olup olmadığı tartışmalıdır; büyük olasılıkla etkisinin önemli bir kısmı, yorgunluğun motor ünite kazanımını artırması üzerinden dolaylıdır [1].

> **YAYGIN YANILGI**
>
> "Ertesi gün ağrımıyorsa kas çalışmamıştır." Gecikmiş kas ağrısı (DOMS) esas olarak alışık olunmayan hareketlerin ve özellikle eksantrik (kasın uzayarak çalıştığı) kasılmaların bir sonucudur. Aynı antrenmanı tekrarladıkça ağrı belirgin biçimde azalır (tekrarlanan seans etkisi), ama kas büyümeye devam eder. Ağrı, büyümenin güvenilir bir göstergesi değildir (bkz. Bölüm 19).

2.3 Kas protein sentezi ve yıkımı: net dengenin matematiği

Kas dokusu sürekli yıkılır ve yeniden yapılır. Kas kütlesinin artması için, zaman içinde **kas protein sentezinin** (MPS) **kas protein yıkımını** (MPB) aşması gerekir. Tek başına bir direnç antrenmanı seansı hem sentezi hem yıkımı artırır; açken yapıldığında net denge hâlâ negatif kalabilir. Antrenmanın ardından protein (amino asit) alındığında sentez daha da artar ve net denge pozitife döner [6]. Hipertrofi, bu küçük pozitif dengelerin haftalar ve aylar boyunca birikmesinin sonucudur.

Antrenmansız kişilerde tek bir seansın ardından kas protein sentezi yaklaşık 24–48 saat yüksek kalır [6, 7]. Antrenman deneyimi arttıkça bu yanıt kısalır ve daha çok miyofibriler proteinlere yönelir. Bu bulgu, bir kası haftada birden fazla çalıştırmanın (frekans) mantığına temel oluşturur (Bölüm 3), ancak unutma: akut protein sentezi ölçümleri uzun vadeli büyümeyi her zaman öngörmez [8].

2.4 Hormonlar: testosteron ve büyüme hormonu efsanesi

Uzun yıllar boyunca, ağır bileşik hareketlerin (squat, deadlift) antrenman sonrasında testosteron ve büyüme hormonunu yükselterek tüm vücutta daha fazla kas büyümesi sağladığı düşünüldü. "Kol büyütmek için bacak çalış" tavsiyesi bu inanıştan doğdu. Bu hipotez doğrudan test edildi: aynı kişilerin bir kolu, hormon yanıtını artıran bir bacak antrenmanının ardından, diğer kolu ise düşük hormon ortamında çalıştırıldı. İki kol arasında büyüme veya kuvvet farkı bulunmadı [9]. Büyük bir kohortta da antrenman sonrası akut hormon yükselişlerinin kas büyümesini öngörmediği gösterildi [10]; antrenmanlı genç erkeklerde de benzer sonuçlar elde edildi [11].

Bu, hormonların önemsiz olduğu anlamına gelmez. **Dinlenik** testosteron düzeyindeki büyük farklar (ör. erkekler ve kadınlar arasında, ya da anabolik steroid kullanımında) kas kütlesi üzerinde güçlü etkiye sahiptir. Ancak normal fizyolojik aralıktaki erkekler arasında testosteron düzeyi ile antrenmana yanıt arasındaki ilişki zayıftır [10]. Senin için pratik önemi olan nokta şudur: **obezite testosteronu düşürür** ve kilo kaybı onu genellikle yükseltir; çok düşük yağlı diyetler ise

testosteronu hafifçe düşürebilir (Bölüm 16). Yani hormon ortamını iyileştirmenin en etkili yolu antrenman sonrası "hormon patlaması" kovalamak değil, sağlıklı bir vücut kompozisyonuna ulaşmak, yeterli uyumak ve yeterli yağ tüketmektir.

2.5 Uydu hücreler, miyonükleuslar ve "kas hafızası"

Bir kas lifinin her miyonükleusu, lifin belirli bir hacmine "hizmet eder"; buna **miyonükleer alan** denir. Lif belirli bir ölçüde büyüdükten sonra, daha fazla büyüyebilmek için uydu hücrelerden yeni miyonükleuslar alması gerektiği düşünülür. Kemirgenlerde yapılan etkileyici çalışmalar, antrenmanla kazanılan miyonükleusların, kas antrenmansızlıkla küçüldüğünde bile korunduğunu ve yeniden antrenmanda hızlı büyümeyi kolaylaştırdığını göstermiştir [12]. Bu, "kas hafızası" kavramının hücresel açıklaması olarak öne sürülmüştür.

İnsanlarda tablo daha karmaşıktır. Bazı insan çalışmalarında miyonükleus sayısı antrenmanla belirgin artmamış, antrenmansızlık döneminde de net bir "hafıza" etkisi gösterilememiştir [13]. Buna karşılık pratik düzeyde çok tutarlı bir gözlem vardır: antrenmana ara verildiğinde kaybedilen kuvvet ve kas, yeniden başlandığında ilk kez kazanılmasından çok daha hızlı geri gelir [14, 26]. 10 haftalık bir ara verip yeniden başlayanlar, 20 hafta kesintisiz çalışanlarla benzer sonuca ulaşmıştır [14].

SENİN İÇİN

9 aylık antrenman geçmişinden sonra ara verip yeniden başladın. İyi haber: kaybettiklerinin önemli bir kısmını ilk kez kazandığından çok daha hızlı geri alacaksın. Bu yüzden ilk 4–8 haftadaki hızlı kuvvet artışını "yeni kazanım" ile karıştırma; bu dönemde hacmi kademeli artırmak, hem sakatlanmamak hem de tendonların uyum sağlaması için önemlidir.

2.6 Sarkoplazmik ve miyofibriler hipertrofi tartışması

Vücut geliştiricilerin "şişkin ama güçsüz", halterci ve powerlifter'ların ise "yoğun ve güçlü" kaslara sahip olduğu inancı, iki tür hipertrofi olduğu fikrine dayanır: **miyofibriler hipertrofi** (kasılma proteinlerinin artması) ve **sarkoplazmik hipertrofi** (lif içindeki sıvı, glikojen ve kasılma dışı proteinlerin artması). Araştırmalar, özellikle yüksek hacimli antrenmanın ilk döneminde kas lifinin sarkoplazmik bileşeninin orantısız artabildiğini gösteren bazı bulgular ortaya koymuştur; ancak bunun kalıcı ve antrenman türüne özgü bir adaptasyon olup olmadığı belirsizdir [15, 16].

Pratik açıdan önemli olan nokta şudur: **büyümeden güçlenmek ya da güçlenmeden büyümek için "farklı hipertrofi türlerini" hedefleyen antrenmanlar tasarlamak bugün için kanıta dayalı değildir.** Kuvvet ve kas kütlesi arasındaki fark, çok daha iyi anlaşılmış iki mekanizmadan kaynaklanır: **nöral adaptasyonlar** ve **beceri/özgüllük**. Bu, senin bacak hedefin için kritik bir noktadır ve Bölüm 10'da ayrıntılı ele alınacaktır.

2.7 Kuvvet artışının bileşenleri

Kuvvet, kas kütlesinden daha fazlasıdır. Bir kaldırışta üretebildiğin maksimum kuvvet dört ana bileşene bağlıdır.

2.7.1 Nöral adaptasyonlar

Antrenmanın ilk haftalarında kuvvet, kas büyümesinden çok daha hızlı artar. Bunun büyük kısmı sinir sistemindeki değişikliklerden kaynaklanır [17, 18, 28]: daha fazla motor ünitenin devreye sokulabilmesi, motor ünitelerin daha yüksek frekansla uyarılabilmesi (ateşleme hızı), antagonist kasların (ör. squat'ta hamstringlerin) gereksiz eş-kasılmasının azalması ve beyin ile omurilik düzeyindeki uyumlar. Bu adaptasyonların bir kısmı hareketin kendisine çok özgüdür: squat'ta güçlenmek, leg extension'da aynı oranda güçlenmek demek değildir.

2.7.2 Kas kütlesinin katkısı

Bir kasın kesit alanı, üretebileceği maksimum kuvvetle güçlü biçimde ilişkilidir. Antrenman aylar ve yıllar boyunca sürdükçe, kuvvet artışında hipertrofinin payı artar. Klasik bir çalışma, antrenmanın ilk 3–5 haftasında kuvvet artışının neredeyse tamamen nöral, sonraki dönemde ise giderek daha çok kas büyümesine bağlı olduğunu göstermiştir [18]. Daha yeni çalışmalar ise ölçülebilir hipertrofinin yoğun antrenmanda 3. hafta civarında bile saptanabildiğini göstermektedir [27].

2.7.3 Beceri ve özgüllük

Maksimum kuvvet bir beceridir. Bir hareketi ağır yüklerle ne kadar sık pratik edersen, o harekette o kadar verimli olursun. Bu yüzden hipertrofi araştırmalarında genellikle hafif ve ağır yüklerle benzer kas büyümesi görülürken, 1RM kuvvet testlerinde ağır yüklerle çalışan grup belirgin üstünlük gösterir (Bölüm 5).

2.7.4 Kas mimarisi ve tendon

Kas liflerinin açısı (pennasyon açısı), fasikül uzunluğu ve tendonun sertliği de kuvvet üretimini ve aktarımını etkiler. Tendonlar kaslardan daha yavaş uyum sağlar; bir çalışmada kas kesit alanı antrenmanın ancak 2. ayından sonra anlamlı artarken, tendon sertliği de benzer şekilde gecikmeli değişmiş, antrenman bırakıldığında ise kas ve tendon özellikleri kuvvetten **daha hızlı** başlangıç düzeyine dönmüştür [19]. Bu bulgu, kuvvetin kas kütlesinden daha kalıcı olduğunu gösteren önemli bir veridir.

Dönem	Kuvvet artışının baskın kaynağı	Pratik anlamı
İlk 2–6 hafta	Nöral uyum, beceri	Kuvvet hızla artar, aynada değişim az
2–6 ay	Nöral uyum + hipertrofi	Hem kuvvet hem kas belirgin artar
6 ay sonrası	Giderek daha çok hipertrofi	İlerleme yavaşlar; hacim ve progresyon önem kazanır
Ara verme	Kas ve tendon özellikleri kuvvetten daha hızlı kaybolur	Kuvvet uzun süre korunur, yeniden kazanım hızlıdır

2.8 Bireysel farklılıklar: kimler daha çok büyür?

Bölüm 1'de gördüğümüz gibi, aynı programa verilen yanıt kişiden kişiye çok büyük farklılık gösterir [20, 21]. Bu farklılığın kaynakları arasında genetik, kas lifi tipi dağılımı, uydu hücre yanıtı, ribozom üretim kapasitesi, uyku, beslenme ve stres sayılabilir. Kadınlar ve erkekler arasında **göreli** (yüzde) kas büyümesi ve alt vücut kuvvet artışları benzerdir; üst vücut göreli kuvvet artışları kadınlarda daha büyük olabilir [22]. Antrenman deneyimi arttıkça ilerleme hızı yavaşlar; bu, "azalan getiri" ilkesinin doğal bir sonucudur.

Obezite konusunda bilmen gereken bir bulgu var: fazla kilolu ve obez genç yetişkinlerde, protein açısından zengin bir öğüne verilen akut kas protein sentezi yanıtı, normal kilolulara göre daha düşük bulunmuştur [23]. Bu "anabolik direnç" direnç antrenmanının işe yaramadığı anlamına gelmez; antrenman bu direnci kısmen giderir. Ancak yeterli protein alımının ve düzenli antrenmanın senin için neden özellikle önemli olduğunu gösterir.

2.9 Senin bacakların: fizyoloji ne söylüyor?

Obezitesi olan kişilerde bacak kaslarının hem mutlak kuvveti hem de kütlesi genellikle normal kilolulara göre daha **yüksektir**; buna karşın vücut ağırlığına oranlanmış (göreli) kuvvet daha düşüktür [24]. Bunun nedeni basittir: bacaklar ve kalça kasları, yerçekimine karşı çalışan kaslardır ve fazladan taşınan her kilogram, gün boyunca yürürken, merdiven çıkarken ve ayağa kalkarken onlara sürekli bir direnç antrenmanı yükler. Buna 6 ayı düzenli olmak üzere 9 aylık squat ve leg press geçmişin eklenince, bacaklarının hem yağ hem kas açısından orantısız büyük olması fizyolojik olarak beklenen bir tablodur.

Bu tablonun senin hedefin açısından olumlu bir yanı var: **vücut ağırlığın azaldıkça, bacaklarına binen bu kronik yük de azalacak.** Kilo kaybında kaybedilen yağsız kütlenin önemli bir kısmının alt ekstremitelerden gelmesi, bu mekanizmayla uyumludur. Bacak kaslarını büyüten ek bir uyaran vermediğin sürece (Bölüm 10), yağ kaybıyla birlikte bacak çevrelerinin hem yağ hem kısmen kas açısından küçülmesi beklenir; kuvvet ise nöral adaptasyonlar ve düşük hacimli ağır çalışma sayesinde büyük ölçüde korunabilir KANIT C.

BÖLÜM ÖZETİ

Kas büyümesinin ana tetikleyicisi, kas liflerindeki mekanik gerilimdir; bu gerilim ağır yüklerle ya da tükenişe yaklaşan hafif-orta yüklerle oluşturulabilir. Kas hasarı ve antrenman sonrası hormon dalgalanmaları büyüme için gerekli değildir. Kuvvet ise kas kütlesine ek olarak nöral adaptasyonlara, beceriye, kas mimarisine ve tendona bağlıdır; bu nedenle kas kütlesinden daha hızlı kazanılır ve daha yavaş kaybedilir. Bu ayrım, "büyümeden güçlenme" hedefinin fizyolojik temelidir.

Kaynaklar

1. Wackerhage H, Schoenfeld BJ, Hamilton DL, Lehti M, Hulmi JJ (2019). Stimuli and sensors that initiate skeletal muscle hypertrophy following resistance exercise. *Journal of Applied Physiology*, 126(1), 30–43.

2. Schoenfeld BJ (2010). The mechanisms of muscle hypertrophy and their application to resistance training. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24(10), 2857–2872.
3. Henneman E (1957). Relation between size of neurons and their susceptibility to discharge. *Science*, 126(3287), 1345–1347.
4. Damas F, Phillips SM, Libardi CA, et al. (2016). Resistance training-induced changes in integrated myofibrillar protein synthesis are related to hypertrophy only after attenuation of muscle damage. *Journal of Physiology*, 594(18), 5209–5222.
5. Damas F, Libardi CA, Ugrinowitsch C (2018). The development of skeletal muscle hypertrophy through resistance training: the role of muscle damage and muscle protein synthesis. *European Journal of Applied Physiology*, 118(3), 485–500.
6. Phillips SM, Tipton KD, Aarsland A, Wolf SE, Wolfe RR (1997). Mixed muscle protein synthesis and breakdown after resistance exercise in humans. *American Journal of Physiology*, 273(1), E99–E107.
7. MacDougall JD, Gibala MJ, Tarnopolsky MA, et al. (1995). The time course for elevated muscle protein synthesis following heavy resistance exercise. *Canadian Journal of Applied Physiology*, 20(4), 480–486.
8. Mitchell CJ, Churchward-Venne TA, Parise G, et al. (2014). Acute post-exercise myofibrillar protein synthesis is not correlated with resistance training-induced muscle hypertrophy in young men. *PLoS One*, 9(2), e89431.
9. West DWD, Burd NA, Tang JE, et al. (2010). Elevations in ostensibly anabolic hormones with resistance exercise enhance neither training-induced muscle hypertrophy nor strength of the elbow flexors. *Journal of Applied Physiology*, 108(1), 60–67.
10. West DWD, Phillips SM (2012). Associations of exercise-induced hormone profiles and gains in strength and hypertrophy in a large cohort after weight training. *European Journal of Applied Physiology*, 112(7), 2693–2702.
11. Morton RW, Oikawa SY, Wavell CG, et al. (2016). Neither load nor systemic hormones determine resistance training-mediated hypertrophy or strength gains in resistance-trained young men. *Journal of Applied Physiology*, 121(1), 129–138.
12. Bruusgaard JC, Johansen IB, Egner IM, Rana ZA, Gundersen K (2010). Myonuclei acquired by overload exercise precede hypertrophy and are not lost on detraining. *PNAS*, 107(34), 15111–15116.
13. Psilander N, et al. (2019). Effects of training, detraining, and retraining on strength, hypertrophy, and myonuclear number in human skeletal muscle. *Journal of Applied Physiology*. Bağlantı
14. Halonen EJ, et al. (2024). Does taking a break matter — adaptations in muscle strength and size between continuous and periodic resistance training. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*. Bağlantı
15. Roberts MD, Haun CT, Vann CG, Osburn SC, Young KC (2020). Sarcoplasmic hypertrophy in skeletal muscle: a scientific "unicorn" or resistance training adaptation? *Frontiers in Physiology*, 11, 816.
16. Haun CT, Vann CG, Roberts BM, et al. (2019). A critical evaluation of the biological construct skeletal muscle hypertrophy: size matters but so does the measurement. *Frontiers in Physiology*, 10, 247.
17. Škarabot J, Brownstein CG, Casolo A, Del Vecchio A, Ansdell P (2021). The knowns and unknowns of neural adaptations to resistance training. *European Journal of Applied Physiology*, 121(3), 675–685.
18. Moritani T, deVries HA (1979). Neural factors versus hypertrophy in the time course of muscle strength gain. *American Journal of Physical Medicine*, 58(3), 115–130.
19. Kubo K, et al. (2010). Time course of changes in muscle and tendon properties during strength training and detraining. *Journal of Strength and Conditioning Research*. Bağlantı
20. Hubal MJ, Gordish-Dressman H, Thompson PD, et al. (2005). Variability in muscle size and strength gain after unilateral resistance training. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 37(6), 964–972.
21. Ahtiainen JP, Walker S, Peltonen H, et al. (2016). Heterogeneity in resistance training-induced muscle strength and mass responses in men and women of different ages. *Age*, 38(1), 10.
22. Roberts BM, Nuckols G, Krieger JW (2020). Sex differences in resistance training: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 34(5), 1448–1460.
23. Beals JW, Sukiennik RA, Nallabelli J, et al. (2016). Anabolic sensitivity of postprandial muscle protein synthesis to the ingestion of a protein-dense food is reduced in overweight and obese young adults. *American Journal of Clinical Nutrition*, 104(4), 1014–1022.
24. Tomlinson DJ, Erskine RM, Morse CI, Winwood K, Onambélé-Pearson G (2016). The impact of obesity on skeletal muscle strength and structure through adolescence to old age. *Biogerontology*, 17(3), 467–483.
25. Lasevicius T, Ugrinowitsch C, Schoenfeld BJ, et al. (2018). Effects of different intensities of resistance training with equated volume load on muscle strength and hypertrophy. *European Journal of Sport Science*, 18(6), 772–780.

26. Blocquiaux S, et al. (2020). The effect of resistance training, detraining and retraining on muscle strength and power, myofibre size, satellite cells and myonuclei in older men. *Experimental Gerontology*. Bağlantı

27. Seynnes OR, de Boer M, Narici MV (2007). Early skeletal muscle hypertrophy and architectural changes in response to high-intensity resistance training. *Journal of Applied Physiology*, 102(1), 368–373.

28. Sale DG (1988). Neural adaptation to resistance training. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 20(5 Suppl), S135–S145.

KISIM II

Ağırlık Antrenmanı

Hacimden tükenişe, egzersiz seçiminden periyotlamaya kadar direnç antrenmanının tüm değişkenleri.

3 Antrenman Hacmi ve Frekansı: Ne Kadar ve Ne Sıklıkla?

4 İki Set Tartışması: Az Set, Yüksek Efor ve Hacmin Azalan Getirisi

5 Yük, Tekrar Aralığı ve Tükenişe Yakınlık

6 Dinlenme, Tempo, Hareket Açıklığı, Egzersiz Sırası ve İleri Teknikler

7 İlerleme, Periyotlama, Deload ve Antrenmana Ara Vermek

8 Egzersiz Seçiminin İlkeleri

9 Kas Grubu Bazında En Etkili Egzersizler ve Teknik Esaslar

10 Büyümeden Güçlenmek: Bacaklar İçin Kanıta Dayalı Strateji

BÖLÜM 3

Antrenman Hacmi ve Frekansı: Ne Kadar ve Ne Sıklıkla?

"Kaç set yapmalıyım?" sorusu, direnç antrenmanında en çok sorulan ve en çok tartışılan sorudur. Son on yılda bu soru üzerine onlarca çalışma ve birkaç kapsamlı meta-analiz yayımlandı. Bu bölüm, hacmin (set sayısının) kas büyümesi ve kuvvet üzerindeki etkisini, "haftada iki set yeter" gibi popüler iddiaların bilimsel temelini, antrenmanı bırakmadan kazanımları korumak için gereken "bakım dozunu" ve bir kası haftada kaç kez çalıştırman gerektiğini ele alır.

3.1 Hacmi nasıl ölçeriz?

Hacim farklı şekillerde ölçülebilir. **Hacim-yük** (volume load veya tonaj), set × tekrar × kilogram çarpımıdır; örneğin 4 set × 10 tekrar × 60 kg = 2400 kg. Bu ölçü sezgisel görünse de hipertrofi için iyi bir gösterge değildir, çünkü hafif yüklerle çok tekrar yapmak tonajı şişirir ama kas büyümesini aynı oranda artırmaz. Bugün araştırmacıların ve uygulayıcıların çoğu, hacmi **kas grubu başına haftalık zor set sayısı** ile ifade eder.

> **KAVRAM · ZOR SET**
>
> Tükenişe yakın (genellikle 0–4 tekrar rezervde, bkz. Bölüm 5) bitirilen, en az yaklaşık 6 tekrar yapılabilecek bir yükle gerçekleştirilen çalışma setidir. Isınma setleri ve tükenişten çok uzakta bırakılan setler bu sayıma dahil edilmez. "Haftada 12 set" dendiğinde kastedilen, 12 zor settir.

Bir başka sorun, **bileşik** (çok eklemli) hareketlerin nasıl sayılacağıdır. Bench press göğsü doğrudan çalıştırırken triseps ve ön omzu da çalıştırır. Triseps için bench press'i tam set mi saymalı, hiç mi saymamalı? En güncel ve en kapsamlı meta-regresyon, üç yöntemi (doğrudan setler = 1, dolaylı setler = 0, dolaylı setler = 1 ve **yarım sayım**: dolaylı setler = 0,5) karşılaştırmış ve verilere en iyi uyan yöntemin **yarım (fraksiyonel) sayım** olduğunu bulmuştur [1]. Yani bir kasın ana hareketi olmadığı ama anlamlı biçimde çalıştığı egzersizleri yarım set olarak saymak en makul yaklaşımdır.

Egzersiz	Tam set (1,0)	Yarım set (0,5)
Bench press / şınav	Göğüs	Triseps, ön omuz
Overhead press	Ön ve yan omuz	Triseps
Barfiks / lat pulldown	Latissimus (sırt)	Biseps, arka omuz
Row (kürek)	Üst sırt, latissimus	Biseps, arka omuz
Squat	Quadriceps	Kalça (gluteus), adduktorlar
Romanian deadlift	Hamstring, kalça	Sırt kasları (erector spinae)

3.2 Hacim ile kas büyümesi arasındaki doz-yanıt ilişkisi

3.2.1 Temel bulgu: daha fazla set, daha fazla büyüme — azalan getiriyle

2017'de yayımlanan ilk büyük meta-analiz, haftalık set sayısı ile kas büyümesi arasında kademeli bir doz-yanıt ilişkisi bulmuştur: haftada eklenen her set, kas kütlesindeki yüzde artışı ortalama %0,37 kadar artırmış; haftada 10 ve üzeri set yapanlar, 5'ten az set yapanlara göre belirgin daha fazla büyüme göstermiştir [2]. Bu analiz, 15 çalışmayla sınırlıydı.

2025'te yayımlanan ve 67 çalışmayı, 2058 katılımcıyı kapsayan meta-regresyon ise bu ilişkiyi çok daha ayrıntılı modellemiştir [1]. Bulgular şunlardır: (1) Hacim arttıkça kas büyümesinin de artma olasılığı %100'dür — yani ilişki gerçektir. (2) İlişki doğrusal değildir; **azalan getiri** gösterir: 4'ten 8 sete çıkmak, 16'dan 20 sete çıkmaktan çok daha fazla ek büyüme sağlar. (3) Kuvvet için azalan getiri hipertrofiye göre **çok daha belirgindir**; kuvvet görece düşük hacimlerde platoya yaklaşır. Aynı veri setinin yalnızca doğrudan, bölgeye özgü hipertrofi ölçümlerini kullanan analizi de benzer sonuca ulaşmış, belirgin bir plato saptamamış ama yüksek hacimlerde belirsizliğin arttığını vurgulamıştır [3]. KANIT A

> **KANIT NOTU · AZALAN GETİRİ NE DEMEK?**
>
> Diyelim ki haftada 0 setten 5 sete çıkmak sana 10 birim büyüme sağlıyor. 5'ten 10 sete çıkmak belki 6 birim, 10'dan 15'e çıkmak 4 birim, 15'ten 20'ye çıkmak 3 birim daha ekler. Her ek set hâlâ bir şey katar, ama giderek daha azını; üstelik her ek set daha fazla zaman, yorgunluk ve toparlanma maliyeti getirir. Optimum nokta, "en fazla büyüme"nin değil, "maliyetine değen büyüme"nin olduğu yerdir.

3.2.2 Antrenmanlı kişilerde orta ve yüksek hacim

Antrenmanlı genç erkeklerde yapılan çalışmaları derleyen bir sistematik derleme, haftada 12–20 seti ("orta") 20'nin üzerindeki setlerle ("yüksek") karşılaştırmış; quadriceps ve biseps için fark bulamamış, yalnızca tricepste yüksek hacmin avantajlı olabileceğini saptamıştır [4]. Yazarlar haftada kas başına 12–20 seti antrenmanlı kişiler için makul bir standart öneri olarak sunmuştur.

Buna karşılık bazı çalışmalar çok yüksek hacimlerin ek fayda sağlayabileceğini öne sürer. Antrenmanlı erkeklerde egzersiz başına 1, 3 veya 5 set yapılan (quadriceps için haftada 9, 27 veya 45 sete denk gelen) 8 haftalık bir çalışmada kuvvet ve dayanıklılık üç grupta benzer artarken, kas kalınlığı en yüksek hacim grubunda en fazla artmıştır [5]. Benzer şekilde bazı çalışmalar haftalık setleri kademeli artırmanın ek büyüme sağlayabileceğini bildirmiştir [6]. Öte yandan, önceki haftalık set sayısını korumak ile onu %30 veya %60 artırmayı karşılaştıran bir çalışmada kas büyümesi gruplar arasında farklılaşmamış, kuvvet ise hacmi koruyan grupta en yüksek bulunmuştur [7]. Biseps üzerinde yapılan bir başka çalışmada haftada 9, 18 ve 27 set arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamış, ancak etki büyüklükleri 18 ve 27 set lehine olmuştur [8].

Çok yüksek hacim çalışmalarının önemli bir yöntemsel sorunu vardır: kas kalınlığı ultrasonla, son antrenmandan kısa bir süre sonra ölçüldüğünde, yüksek hacmin yarattığı **ödem** (kas içi sıvı birikimi) büyümeyi olduğundan fazla gösterebilir. Bu yüzden haftada 25–30 setin üzerindeki hacimlerin gerçekten daha fazla kas kazandırdığına dair kanıt zayıftır KANIT C.

3.2.3 Pratik sonuç

Durum	Kas grubu başına haftalık zor set	Kanıt
Minimum etkili doz (hipertrofi)	~4	KANIT B
Yeni başlayan / yeniden başlayan	6–12	KANIT B
Çoğu kişi için verimli aralık	10–20	KANIT A
İleri düzey, öncelikli kas grubu	20+ (kısa bloklar hâlinde)	KANIT C
Kazanımları korumak (bakım)	Önceki hacmin ~1/3'ü, yük korunarak	KANIT B

3.3 Hacim ile kuvvet arasındaki ilişki

Kuvvet için de hacim önemlidir, ama çok daha düşük düzeylerde doyuma ulaşır. Klasik bir meta-analiz, egzersiz başına 2–3 setin tek sete göre kuvvet kazanımlarını yaklaşık %46 daha fazla artırdığını, 4–6 setin ise 2–3 sete belirgin bir ek fayda sağlamadığını göstermiştir [9]. Yukarıda değinilen 1-3-5 set çalışmasında kuvvet artışları üç grupta benzerdi [5]. 2025 meta-regresyonu da kuvvetteki azalan getirinin hipertrofiye göre çok daha keskin olduğunu, hacimle kuvvet ilişkisinin fonksiyonel bir platoya ulaştığını göstermiştir [1, 10]. KANIT A

Bu bulgu senin bacak hedefin için doğrudan önemlidir: **kuvveti artırmak veya korumak için gereken hacim, kası büyütmek için gereken hacimden çok daha düşüktür.** Bu ayrımı Bölüm 10'da "büyümeden güçlenme" stratejisinin temeli olarak kullanacağız.

3.4 Minimum etkili doz ve "haftada iki set" akımı

Son yıllarda sosyal medyada "haftada iki set yeter" veya "tek set tükenişe yeter" gibi minimalist antrenman yaklaşımları popülerleşti. Bu iddiaların arkasında gerçek bir bilimsel literatür var, ancak çoğu zaman bağlamından koparılarak aktarılıyor.

Neyi gösteriyor? Minimum etkili doz literatürü, çok düşük hacimlerin bile anlamlı kazanım sağlayabileceğini gösterir. Güncel derlemelere göre hipertrofi için minimum etkili doz, tükenişe yakın yapılan ve 6–15 tekrar aralığında kalan **kas grubu başına haftada yaklaşık 4 set**; kuvvet için ise **bir harekette haftada 2–3 set** civarındadır [11, 12]. Antrenmanlı erkeklerde haftada 1–3 kez yapılan tek setlik ağır squat ve bench press antrenmanının 8–12 haftada anlamlı (ama yetersiz) 1RM artışları sağladığı gösterilmiştir [12]. Yeni başlayanlarda ilk 12 hafta boyunca haftada tek seans ve egzersiz başına üçten az setin bile kuvveti artırabildiği bildirilmiştir [13, 14]. 14.690 kişinin

verisini inceleyen geriye dönük bir analizde, haftada bir kez her egzersizde tükenişe kadar tek set yapan kişiler ilk yılda kuvvetlerini %30–50 artırmış, ancak 1–2 yıl sonra pratik olarak platoya ulaşmıştır [15].

Neyi göstermiyor? Bu veriler, minimalist antrenmanın kas büyümesi için **optimal** olduğunu göstermez. Tek set ile çoklu set karşılaştırmasında hipertrofi etki büyüklüğü tek set için 0,24, 2–3 set için 0,34, 4–6 set için 0,44 bulunmuştur; yani çoklu setler yaklaşık %40 daha fazla büyüme sağlar [16]. 2026'da yayımlanan bir RKÇ'de de 8 haftalık antrenmanda egzersiz başına 3 set yapan sedanter erkeklerin bacak kas kesit alanı %11,3 artarken tek set yapanlarda artış %6–8'de kalmıştır [17]. Minimalist yaklaşımın gerçek değeri, **zamanı kısıtlı** olanlar, **antrenmana yeni başlayanlar**, **yoğun bir sezon içindeki sporcular** ve **kazanımlarını korumak isteyenler** içindir [11, 14, 18].

> **YAYGIN YANILGI**
>
> "Haftada iki set, yirmi set kadar kas yapar." Hayır. Haftada iki set, **hiç yapmamaya göre** şaşırtıcı derecede etkilidir ve kuvvet için yirmi setin sağladığının önemli bir kısmını sağlayabilir. Ancak kas büyümesi için doz-yanıt ilişkisi, 10–20 set aralığına kadar anlamlı biçimde yükselmeye devam eder [1, 2]. Minimum doz bir "taban"dır, "tavan" değil.
>
> **PRATİK: "Egzersiz başına 2 set" başka bir şeydir** Sosyal medyada "2 set" denildiğinde çoğu zaman haftada 2 set değil, **her harekette 2 çalışma seti** kastedilir. Bir kası haftada iki seansta ikişer-üçer hareketle çalıştıran böyle bir program, kas başına haftada 8–14 set eder. Bu yaklaşımın gerekçeleri, lehte ve aleyhte çalışmalar ve Güray Aydın tarzı iki setlik programların kanıta uygun uygulanışı Bölüm 4'te ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

3.5 Bakım dozu: kazanımları korumak için ne kadar yeterli?

Bazen amaç ilerlemek değil, eldekini korumaktır: yoğun bir iş dönemi, bir sakatlık, bir diyet dönemi, ya da senin durumunda olduğu gibi, bir kas grubunun **daha fazla büyümesini istememek**. Bu konudaki kanıtlar oldukça tutarlıdır:

- 16 haftalık antrenmanın ardından 32 hafta boyunca haftalık dozu üçte bire ya da dokuzda bire indiren genç yetişkinler, kazandıkları kas kütlesini korumuş; üçte bir dozda lif düzeyinde ek büyüme bile görülmüştür. Tamamen bırakanlar ise kaybetmiştir [18].
- Kapsamlı bir derleme, genç yetişkinlerde kuvvet ve kas boyutunun **haftada 1 seans ve egzersiz başına 1 set** ile 32 haftaya kadar korunabildiğini, bunun koşulunun **yoğunluğun (göreli yükün) korunması** olduğunu vurgulamıştır [19].
- 8 haftalık squat ve leg extension antrenmanından sonra hacmi yaklaşık yarıya indirip haftada 1 veya 2 seans çalışanlar hem quadriceps kesit alanını hem yarım squat 1RM'ini korumuş; tamamen bırakanlar ise 8 haftada kesit alanının %5,4'ünü ve 1RM'nin %22,6'sını kaybetmiştir [20].
- 12 haftalık eşzamanlı (kuvvet + dayanıklılık) antrenmanın ardından 2 haftada bir tek seans bile, kas kütlesi, kuvvet ve aerobik güç kazanımlarının %90–95'ini 3 ay boyunca korumuştur [21].

KANIT B Bu çalışmaların ortak mesajı: **kazanımları korumak, onları elde etmekten çok daha kolaydır ve anahtar değişken hacim değil, yükün ağırlığıdır.**

3.6 Frekans: bir kası haftada kaç kez çalıştırmalı?

Frekans, bir kas grubunun haftada kaç ayrı seansta çalıştırıldığıdır. Klasik "bro split" (her kas haftada bir kez, örneğin Pazartesi göğüs, Salı sırt) ile tüm vücut veya üst/alt ayrımı gibi daha yüksek frekanslı programlar arasındaki tartışma uzun sürdü.

Hacim eşitlendiğinde, yani toplam haftalık set sayısı aynı tutulduğunda, frekansın hipertrofi üzerindeki etkisi **küçük veya ihmal edilebilir** düzeydedir [1, 22, 23]. 2019 meta-analizi hacim eşitlendiğinde frekanslar arasında anlamlı fark bulmamış, ancak kasların haftada en az iki kez çalıştırılmasını pratik bir öneri olarak sunmuştur [22]. Kuvvet için ise tablo biraz farklıdır: frekans arttıkça kuvvet kazanımları da artma eğilimindedir (azalan getiriyle); bunun temel nedeni muhtemelen hareketin daha sık **pratik** edilmesidir [1, 24]. Tüm vücut ve bölünmüş (split) programları karşılaştıran bir meta-analiz de hacim eşitlendiğinde kuvvet veya hipertrofide anlamlı fark bulmamıştır [25]. KANIT A

O hâlde frekans neden önemli? Çünkü **frekans, hacmi dağıtmanın bir aracıdır.** Bir kas için haftada 16 set yapmak istiyorsan, bunu tek seansta yapmak son setlerin kalitesini düşürür ve seans süresini uzatır. Aynı 16 seti iki seansa (8 + 8) bölmek, her seti daha dinç ve daha kaliteli yapmanı sağlar. Tek seansta bir kas için yapılan setlerin belirli bir noktadan sonra (bazı uzmanlara göre 6–10 zor setin ötesinde) giderek daha az katkı sağladığı düşünülür; bu makul bir hipotezdir ama doğrudan kanıtı sınırlıdır KANIT D.

PRATİKTE

Her kas grubunu haftada **2 kez** çalıştır ve haftalık setlerini bu iki seansa böl. Haftada 3 gün antrenman yapabiliyorsan tüm vücut, 4 gün yapabiliyorsan üst/alt vücut ayrımı genellikle en verimli yapılardır. Frekansı artırmak (ör. 3 kez), yalnızca haftalık hacmin tek seansa sığmayacak kadar yüksek olduğu durumlarda anlamlıdır.

3.7 Hacmi haftaya dağıtmak: program yapıları

Yapı	Haftalık gün	Kas başına frekans	Artıları	Eksileri	Senin için uygunluk
Tüm vücut	2–3	2–3	Zaman verimli, her kas sık uyarılır, kaçırılan gün az zarar verir	Seanslar uzun olabilir, bacak ve üst vücut aynı gün yorgunluk yaratır	İyi; bacak hacmi kolayca sınırlanabilir
Üst / alt	4	2	Dengeli, esnek, iyi toparlanma	4 gün gerektirir	Çok iyi; alt gün kısa tutulabilir
İtme / çekme / bacak (PPL)	3 veya 6	1 veya 2	Seanslar odaklı	3 günlük versiyonda frekans 1'e düşer	6 gün kardiyo ve futbolla birlikte fazla
Kas grubu ayrımı ("bro split")	5	1	Seans başına kas odağı	Frekans düşük, bir seans kaçınca kas bir hafta çalışmaz	Önerilmez

3.8 Hacmi bireyselleştirmek ve ilerletmek

Yukarıdaki aralıklar popülasyon ortalamalarından türetilmiştir. Hangi noktada olacağını belirlemek için şu ilkeleri kullan:

1. **Düşükten başla.** Yeniden başlayan biri olarak, aralığın alt ucundan (kas başına haftada 8–10 set) başlamak hem sakatlık riskini azaltır hem de ilerleme için alan bırakır. Kaybedilen kazanımlar hızla geri geleceğinden (Bölüm 2), bu dönemde yüksek hacme ihtiyacın yoktur.
2. **İlerlemeyi izle.** Bir kas grubunda 4–6 hafta boyunca ne kuvvette ne ölçülerde ilerleme yoksa, toparlanman yeterliyse (uyku, beslenme, eklem ağrısı yok), o kas için haftalık seti yaklaşık %20 (2–4 set) artırmayı dene.
3. **Aşırı hacim belirtilerine dikkat et.** Performansın haftalar boyunca düşmesi, kalıcı eklem ağrısı, uyku bozulması, motivasyon kaybı ve antrenman öncesi sürekli yorgunluk, hacmin toparlanma kapasitesini aştığını düşündürür (Bölüm 19).
4. **Kalori açığındayken daha tutucu ol.** Kalori açığı toparlanmayı zorlaştırır ve kas kazanımını sınırlar (Bölüm 14); bu dönemde amaç büyük ölçüde kası korumak ve mümkün olduğunca yavaş kazanmaktır. Hacmi aralığın orta noktasında tutmak genellikle yeterlidir.

SENİN İÇİN

Hedeflerin kas grupları arasında farklı olduğu için hacmi de farklılaştırmalısın. **Üst vücut** (göğüs, sırt, omuz, kol) için kas başına haftada 10–14 zor setle başla, 6–8 hafta sonra ilerlemeye göre 14–18'e çık. **Bacaklar** için ise haftada toplam 3–6 ağır set (ör. squat veya leg press, 3–6 tekrar) ile "bakım + kuvvet" dozunda kal; izole bacak hacmini (leg extension, leg curl, yüksek tekrarlı çalışmalar) minimumda tut. Bu yaklaşımın ayrıntıları Bölüm 10 ve Bölüm 20'dedir.

ÖZET: Kas büyümesi haftalık set sayısıyla artar ama azalan getiriyle; çoğu kişi için verimli aralık kas başına haftada 10–20 zor settir. Kuvvet çok daha düşük hacimlerde doyuma ulaşır. "Haftada iki set" gibi minimalist yaklaşımlar bir tabandır, optimum değildir. Kazanımları korumak için önceki hacmin üçte biri kadar, ağır yüklerle yapılan antrenman yeterlidir. Frekans, hacim eşitlendiğinde hipertrofi için küçük bir rol oynar; her kası haftada iki kez çalıştırmak pratik bir varsayılandır.

Kaynaklar

1. Pelland JC, et al. (2025). The resistance training dose response: meta-regressions exploring the effects of weekly volume and frequency on muscle hypertrophy and strength gains. *Sports Medicine*. Bağlantı
2. Schoenfeld BJ, Ogborn D, Krieger JW (2017). Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Sports Sciences*, 35(11), 1073–1082. Bağlantı
3. Hamaïde AA, et al. (2025). The resistance training dose-response: effects of weekly volume on muscle hypertrophy. *Medicine & Science in Sports & Exercise* (kongre özeti). Bağlantı
4. Baz-Valle E, Balsalobre-Fernández C, Alix-Fages C, Santos-Concejero J (2022). A systematic review of the effects of different resistance training volumes on muscle hypertrophy. *Journal of Human Kinetics*, 81, 199–210. Bağlantı
5. Schoenfeld BJ, Contreras B, Krieger J, et al. (2019). Resistance training volume enhances muscle hypertrophy but not strength in trained men. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 51(1), 94–103. Bağlantı

6. Enes A, De Souza EO, Souza-Junior TP (2024). Effects of different weekly set progressions on muscular adaptations in trained males: is there a dose-response effect? *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 56(3), 553–563.
7. Barsuhn A, et al. (2024). Training volume increases or maintenance based on previous volume: the effects on muscular adaptations in trained males. *Journal of Applied Physiology*. Bağlantı
8. Heaselgrave SR, Blacker J, Smeuninx B, McKendry J, Breen L (2019). Dose-response relationship of weekly resistance-training volume and frequency on muscular adaptations in trained men. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 14(3), 360–368.
9. Krieger JW (2009). Single versus multiple sets of resistance exercise: a meta-regression. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 23(6), 1890–1901. Bağlantı
10. Joachim JM, et al. (2025). The resistance training dose-response: effects of weekly volume on strength gain. *Medicine & Science in Sports & Exercise* (kongre özeti). Bağlantı
11. Mang Z (2026). Minimum-effective resistance training doses. *ACSM's Health & Fitness Journal*. Bağlantı
12. Androulakis-Korakakis P, Fisher JP, Steele J (2020). The minimum effective training dose required to increase 1RM strength in resistance-trained men: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 50(4), 751–765. Bağlantı
13. Behm DG, et al. (2023). Minimalist training: is lower dosage or intensity resistance training effective to improve physical fitness? A narrative review. *Sports Medicine*. Bağlantı
14. Nuzzo JL, et al. (2024). Resistance exercise minimal dose strategies for increasing muscle strength in the general population: an overview. *Sports Medicine*. Bağlantı
15. Steele J, et al. (2022). Long-term time-course of strength adaptation to minimal dose resistance training through retrospective longitudinal growth modeling. *Research Quarterly for Exercise and Sport*. Bağlantı
16. Krieger JW (2010). Single vs. multiple sets of resistance exercise for muscle hypertrophy: a meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24(4), 1150–1159. Bağlantı
17. Coskun IA, et al. (2026). Comparative effects of single vs. multiple-set resistance training on neuromuscular performance and muscle morphology in sedentary men. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*. Bağlantı
18. Bickel CS, Cross JM, Bamman MM (2011). Exercise dosing to retain resistance training adaptations in young and older adults. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 43(7), 1177–1187. Bağlantı
19. Spiering BA, Mujika I, Sharp MA, Foulis SA (2021). Maintaining physical performance: the minimal dose of exercise needed to preserve endurance and strength over time. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 35(5), 1449–1458. Bağlantı
20. Tavares LD, et al. (2017). Effects of different strength training frequencies during reduced training period on strength and muscle cross-sectional area. *European Journal of Sport Science*. Bağlantı
21. Mpampoulis T, et al. (2024). Effect of different reduced training frequencies after 12 weeks of concurrent resistance and aerobic training on muscle strength and morphology. *Sports*. Bağlantı
22. Schoenfeld BJ, Grgic J, Krieger J (2019). How many times per week should a muscle be trained to maximize muscle hypertrophy? A systematic review and meta-analysis of studies examining the effects of resistance training frequency. *Journal of Sports Sciences*, 37(11), 1286–1295.
23. Mikula SA, et al. (2025). The resistance training dose-response: effects of weekly frequency on muscle hypertrophy and strength gain. *Medicine & Science in Sports & Exercise* (kongre özeti). Bağlantı
24. Grgic J, Schoenfeld BJ, Davies TB, et al. (2018). Effect of resistance training frequency on gains in muscular strength: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 48(5), 1207–1220.
25. Ramos-Campo DJ, Benito-Peinado PJ, Andreu-Caravaca L, Rojo-Tirado MA, Rubio-Arias JA (2024). Efficacy of split versus full-body resistance training on strength and muscle growth: a systematic review with meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 38(6), 1330–1340.

BÖLÜM 4

İki Set Tartışması: Az Set, Yüksek Efor ve Hacmin Azalan Getirisi

Son yıllarda Türkiye'de ve dünyada bilimsel içerik üreten vücut geliştiricilerin önemli bir kısmı, "egzersiz başına iki çalışma seti" etrafında kurulmuş, tükenişe yakın ve kısa programlar öneriyor. Senin kullandığın Güray Aydın'ın "Hypertrophy" serisi programları da bu yaklaşımın örneklerinden biri. Öte yandan Bölüm 3, kas büyümesinin haftalık set sayısıyla arttığını gösteren güçlü meta-analitik kanıtları özetledi. İlk bakışta bu iki mesaj çelişiyor gibi görünür: Hacim bu kadar önemliyse, deneyimli ve bilimi takip eden antrenörler neden daha az set öneriyor?

Bu bölüm bu soruyu ayrıntılı olarak ele alır. Önce "iki set" ifadesinin tam olarak neyi kastettiğini netleştirir. Ardından akımın tarihsel köklerini, savunucularının öne sürdüğü gerekçeleri ve her gerekçenin arkasındaki kanıtı tek tek değerlendirir. Son olarak, lehte ve aleyhte en önemli çalışmaları bir tabloda toplayarak iki setlik bir programı kanıta uygun biçimde nasıl uygulayabileceğini gösterir.

DİKKAT · BU BÖLÜMÜN SINIRLARI

Bu bölüm hazırlanırken Güray Aydın ve Bilimsel Obez gibi Türk içerik üreticilerinin videolarına doğrudan erişilemedi. Onlara ait belirli cümleler bu nedenle alıntılanmadı. Aşağıda, bu akımın bilimsel temelli savunucularının (yurt içi ve yurt dışı) en sık dile getirdiği gerekçeler bilimsel literatür üzerinden değerlendirilmiştir. Bir içerik üreticisinin kendi gerekçesi burada anlatılandan farklıysa, bu bölümün sonundaki kontrol listesiyle onu da aynı şekilde değerlendirebilirsin.

4.1 "İki set" tam olarak neyi ifade ediyor?

Tartışmanın büyük kısmı, aynı kelimelerin farklı şeyler için kullanılmasından kaynaklanır. "İki set" en az üç farklı anlama gelebilir:

İfade	Anlamı	Haftalık hacme etkisi
Egzersiz başına 2 set	Her harekette 2 çalışma seti; bir kas için 2–4 hareket, haftada 2 seans	Kas başına haftada genellikle **8–16 set**
Seans başına kas başına 2 set	Bir kas için bir antrenmanda toplam 2 set	Haftada 2–3 seansla **4–6 set**
Kas başına haftada 2 set	Bir kas için bütün haftada toplam 2 set (minimalist yaklaşım)	Haftada **2 set**

Bu üçü arasındaki fark çok büyüktür. Bölüm 3'te tartışılan "haftada iki set yeter" iddiası üçüncü anlamı kasteder ve bu bir **minimum dozdur**, optimum değildir. Güray Aydın ve benzeri içerik üreticilerinin programlarında gördüğün "2 set" ise genellikle **birinci anlamdadır**: bir kas birden

fazla hareketle, haftada birden fazla kez, her harekette iki zor setle çalıştırılır.

KAVRAM · ÇALIŞMA SETİ VE ISINMA SETİ

Çalışma seti (working set), antrenmanın asıl uyaranını oluşturan, tükenişe yakın bitirilen settir. Isınma setleri ise ağırlığı kademeli artırarak asıl sete hazırlanmak için yapılan, tükenişten uzak setlerdir. "Egzersiz başına 2 set" programlarında genellikle 1–3 ısınma seti yapılır ama bunlar hacim hesabına **katılmaz**.

Kamuya açık program açıklamalarından ve kullanıcı tartışmalarından anlaşıldığı kadarıyla, bu tarz programlarda iki çalışma setinin çoğunlukla **tükenişe çok yakın** (RIR 0–1) veya tükenişe kadar yapılması istenir. Bazı hareketlerin son setinde tükenişin ötesine geçen teknikler de kullanılır: **rest-pause** (tükenişten sonra 10–20 saniye dinlenip birkaç tekrar daha yapmak) ya da **beyond failure** (tükenişten sonra kısmi tekrarlar veya destekli tekrarlar). Yani "iki set", düşük hacim ile **yüksek efor** yoğunluğunun bir birleşimidir.

4.1.1 İki setlik bir program haftada kaç set eder?

Tipik bir üst–alt bölünmüş programda iki farklı üst vücut günü olduğunu varsayalım. Her harekette 2 çalışma seti yapılsın. Bölüm 3'teki yarım (fraksiyonel) sayım kuralına göre, doğrudan setler 1, dolaylı setler 0,5 sayılır [1].

Üst 1	Üst 2
Bench press 2	Eğimli Smith press 2
Eğimli dambıl press 2	Kablo fly 2
Göğüs destekli row 2	Barfiks (pull-up) 2
Lat pulldown 2	Oturarak kablo row 2
Yana açış 2	Omuz presi 2
Triceps pushdown 2	Baş üstü triceps extension 2
Dambıl curl 2	Eğimli dambıl curl 2

Kas	Doğrudan set	Dolaylı set (× 0,5)	Haftalık fraksiyonel set
Göğüs	8	—	**8**
Sırt (lat, orta sırt)	8	—	**8**
Yan omuz	4	Omuz presi 2 → 1	**5**
Ön omuz	2	Presler 6 → 3	**5**
Arka omuz	0	Row'lar 4 → 2	**2**
Triceps	4	Presler 8 → 4	**8**
Biseps	4	Çekişler 8 → 4	**8**

Görüldüğü gibi, "iki set" adı düşük hacim çağrıştırsa da bu program büyük kaslar için haftada **yaklaşık 8 fraksiyonel set** sağlar. Bu değer, Bölüm 3'teki "çoğu kişi için verimli aralık" (10–20) değerinin biraz altında olsa da, aşağıda göreceğin gibi **en verimli** hacim bölgesinin içindedir. Asıl zayıf noktalar yan ve arka omuz gibi küçük kas gruplarıdır. Bu kaslar tek hareketle çalıştırıldığında haftalık hacim kolayca 2–5 sete düşer.

4.2 Tarihsel arka plan: Sarkaç nasıl salındı?

"Az set mi, çok set mi?" tartışması yeni değildir. Yaklaşık elli yıldır bir sarkaç gibi iki uç arasında gidip gelmektedir.

1970'ler–1990'lar: Yüksek yoğunluklu antrenman (HIT). Nautilus makinelerinin mucidi Arthur Jones, her egzersizde tükenişe kadar tek set yapmayı savundu. Bu fikir, 1970'lerin sonunda Mike Mentzer'in "Heavy Duty" sistemiyle vücut geliştirmede popülerleşti. 1990'larda altı kez Mr. Olympia unvanını kazanan Dorian Yates de ısınma setlerinden sonra genellikle tek bir "her şeyi veren" çalışma setiyle antrenman yaptığını anlatarak bu yaklaşımı yaydı. Ortak mantık şuydu: Kası büyüten şey setin **yoğunluğudur**; yeterince yoğun bir set yapıldıysa fazlası yalnızca toparlanmayı bozar.

1998: Bilimsel tartışmanın başlangıcı. Carpinelli ve Otto'nun derlemesi, dönemin çalışmalarının çoğunda tek set ile çoklu setler arasında kuvvet veya hipertrofi farkı bulunmadığını, çoklu setlerin üstünlüğü için teorik bir fizyolojik temel olmadığını ileri sürdü [7]. Aynı yıl Amerikan Spor Hekimliği Koleji (ACSM), sağlıklı yetişkinler için kuvvet antrenmanında egzersiz başına en az bir seti yeterli bir başlangıç önerisi olarak sundu [8].

2003–2010: Meta-analizler çoklu setleri destekledi. 140 çalışmayı kapsayan bir meta-analiz, kuvvet için kas grubu başına dört setin en büyük kazanımı sağladığını buldu [6]. Başka bir meta-analiz, antrenmansız kişilerde kısa dönemde tek setin çoklu setler kadar etkili olduğunu, ancak antrenmanlı kişilerde ve uzun programlarda çoklu setlerin üstün olduğunu gösterdi [5]. Krieger'in 2009 meta-regresyonu, egzersiz başına 2–3 setin tek sete göre yaklaşık **%46 daha fazla kuvvet** kazancı sağladığını; 4–6 setin 2–3 sete belirgin ek fayda getirmediğini buldu [4]. 2010'daki hipertrofi analizinde etki büyüklükleri tek set için 0,24, 2–3 set için 0,34 ve 4–6 set için 0,44 bulundu. 2–3 set ile 4–6 set arasındaki fark ise istatistiksel olarak anlamlı değildi [3]. KANIT A

2017–2020: "Yüksek hacim" dönemi. 2017'deki doz-yanıt meta-analizi, haftada eklenen her setin kas büyümesini ortalama %0,37 artırdığını gösterdi [9]. Egzersiz başına 1, 3 ve 5 seti karşılaştıran 2019 tarihli çalışma, en yüksek hacim grubunda en fazla büyümeyi buldu [10]. Haftada 32 seti test eden çalışmalar yayımlandı [13]. Bu dönemde "hacim, hipertrofinin ana itici gücüdür" fikri popüler bilim içeriklerine hâkim oldu. Renaissance Periodization ekibinin "hacim sınırları" (minimum etkili hacim, maksimum uyumsal hacim, maksimum toparlanabilir hacim) modeli de bu dönemde geniş kitlelere ulaştı.

2019–2020: "Az daha fazladır" çalışmaları ve geri çekilmeler. 2019'da yayımlanan iki çalışma, antrenmanlı erkek ve kadınlarda haftada 5–10 setin 15–20 sete göre **daha iyi** sonuç verdiğini, yani ters U biçimli bir ilişki olduğunu bildirdi [24, 25]. Bu çalışmalar düşük hacim savunucuları

tarafından sıkça alıntılandı. Ancak bağımsız araştırmacılar, bu çalışma grubunun verilerinde istatistiksel olarak olası görünmeyen örüntüler tespit etti [26]. **Her iki çalışma da daha sonra geri çekildi** (PubMed'de "Retracted Publication" olarak işaretlidir). Bu nedenle "fazla hacim kas kazanımını azaltır" iddiasının en sık alıntılanan iki dayanağı artık geçerli bilimsel kanıt sayılmaz.

2020'ler: Sarkaç geri dönüyor. Son yıllarda sosyal medyada Mentzer'in fikirleri yeniden popülerleşti. Buna ek olarak, bir setin kas büyütücü uyaranının esas olarak tükenişe yakın son tekrarlarda oluştuğunu öne süren "uyarıcı tekrarlar" (stimulating reps) modeli, spor bilimi yazarı Chris Beardsley başta olmak üzere birçok içerik üreticisi tarafından yaygınlaştırıldı. Bilimsel tarafta ise 2025'te yayımlanan kapsamlı meta-regresyonlar, hacim ile hipertrofi arasındaki ilişkinin **gerçek ama güçlü biçimde azalan getirili** olduğunu nicel olarak gösterdi [1, 2]. Güncel iki set akımı, bu iki kaynağın bir birleşimidir.

KAVRAM · GERİ ÇEKİLMİŞ (RETRACTED) MAKALE

Yayımlandıktan sonra ciddi hata, veri güvenilirliği sorunu veya etik ihlal nedeniyle dergi tarafından bilimsel literatürden resmen çekilen makale. Geri çekilmiş bir makalenin bulguları kanıt olarak kullanılmamalıdır. Bir içerik üreticisi hâlâ böyle bir çalışmaya dayanıyorsa, bu iddiasını dikkatle sorgulamak gerekir.

4.3 Savunucuların gerekçeleri ve kanıtın söyledikleri

Aşağıda, bilimsel temelli iki set savunusunun sekiz ana gerekçesi ve her birinin kanıtla ne kadar desteklendiği yer alıyor.

4.3.1 Gerekçe 1: Azalan getiri — "İlk setler işin çoğunu yapar"

İddia: Haftalık hacim arttıkça her ek setin kazandırdığı büyüme azalır. Dolayısıyla az sayıda set, mümkün olan büyümenin büyük kısmını sağlar.

Kanıt: Bu, akımın **en güçlü** dayanağıdır. 67 çalışma ve 2058 katılımcıyı kapsayan 2025 meta-regresyonu, hacim arttıkça kas büyümesinin arttığını, ancak ilişkinin karekök biçiminde azalan getiri gösterdiğini bulmuştur [1]. Araştırmacılar bu azalan getiriyi "hacim verimlilik basamakları" ile somutlaştırmıştır. Her basamak, bireysel düzeyde saptanabilecek (en küçük saptanabilir etki büyüklüğü, yaklaşık %2) ek bir büyüme için kaç set daha gerektiğini gösterir:

Haftalık fraksiyonel set	Basamak	Bir sonraki saptanabilir büyüme artışı için gereken ek set
4	Minimum etkili doz	Saptanabilir büyüme için yeterli
5–10	Yüksek verimlilik	~6 set
11–18	Orta verimlilik	~8,5 set
19–29	Düşük verimlilik	~10,75 set
30–42	En düşük verimlilik	~12,5 set
43+	Belirsiz	Yeterli veri yok; daha az büyüme olasılığı da dışlanamıyor

Kuvvet için azalan getiri çok daha keskindir. Bu analizde haftada **1 fraksiyonel set** bir harekette saptanabilir kuvvet artışı için yeterliydi. Yaklaşık 4 setin ötesinde ek setler saptanabilir düzeyde ek kuvvet sağlamıyordu [1]. KANIT A

> **KANIT NOTU · BU TABLO NE ANLATIYOR?**
>
> Haftada 0'dan 4 sete çıkmak, saptanabilir bir büyüme için yeterlidir. 4'ten yaklaşık 10 sete çıkmak bir basamak daha kazandırır. Aynı kazancı bir kez daha elde etmek için 10'dan yaklaşık 18 sete çıkmak gerekir. Sonraki basamak için ise 18'den yaklaşık 29 sete. Yani her yeni "birim büyüme" giderek daha pahalıya gelir. Tablo bir **tavan** göstermez; hacim artınca büyüme artmaya devam eder, ama her setin getirisi küçülür.

Değerlendirme: Doğru. İki setlik programlar genellikle kas başına haftada 8–12 fraksiyonel set sağladığı için **yüksek ve orta verimlilik** basamaklarında yer alır. Maliyet–fayda açısından bu, hacmin en verimli bölgesidir. Ancak "iki set, 20 set kadar büyütür" sonucu çıkmaz. Aynı analiz, daha yüksek hacimlerin ortalamada daha fazla büyüme sağladığını da gösterir.

4.3.2 Gerekçe 2: Seans başına hacim tavanı — "Bir kas için tek seansta fazlası boşa gider"

İddia: Bir kas için tek bir antrenmanda belirli bir set sayısından sonra ek setler ek büyüme sağlamaz. O yüzden seans başına az set yapıp hacmi haftaya yaymak gerekir.

Kanıt: Bu fikir ilk olarak 2017'de bir hipotez makalesinde ileri sürülmüştür. Yazarlar, belirli bir eşikten sonra seans başına set eklemenin etkisiz göründüğünü ve bunun yerine antrenman sıklığının artırılmasını önermiştir [43]. Konuyu doğrudan inceleyen ilk kapsamlı meta-regresyon 2025'te **ön baskı** olarak yayımlanmıştır [2]. Bu analize göre seans başına hacim ile hipertrofi arasında da pozitif, azalan getirili bir ilişki vardır. Bir kas için seans başına **yaklaşık 11 fraksiyonel sete** (yaklaşık 8 doğrudan sete) kadar ek setlerin saptanabilir fayda sağlama olasılığı yüksektir; bunun ötesinde ek fayda küçük ve belirsizdir. Kuvvet için bu nokta çok daha düşüktür: bir harekette seans başına **yaklaşık 2 doğrudan set** [2]. Yazarlar bu değerlerin bir "üst sınır" olmadığını, ek setlerin fayda sağlamaya devam edebileceğini ama bunun artık istatistiksel olarak ayırt edilemediğini özellikle vurgular. KANIT C

Mekanizma çalışmaları da tek setin seans içi tavan olmadığını gösterir. Antrenmanlı erkeklerde tükenişe kadar yapılan **3 setlik** diz ekstansiyonu, tek sete göre kas protein sentezini hem daha fazla (antrenmandan 5 saat sonra yaklaşık 3,1 kat ile 2,3 kat) hem de daha uzun süre (29. saatte hâlâ yüksek) artırmıştır [27]. Aynı kişinin bir bacağıyla 1 set, diğeriyle 3 set yaptığı 12 haftalık bir çalışmada 3 set, kas kesit alanını daha fazla artırmıştır (%5,2'ye karşı %3,7) [28]. KANIT B

Değerlendirme: Kısmen doğru. Seans başına bir "verim tavanı" olduğu makuldür, ama bu tavan kas başına **2 set değil, yaklaşık 6–11 set** civarındadır. Egzersiz başına 2 set ve kas başına seansta 2–3 hareket, zaten bu tavanın altında kalır. Yani bu gerekçe "seansta bir kas için 15–20 set yapma" önerisini destekler, "bir kas için seansta 2 set yeter" önerisini değil.

KAVRAM · ÖN BASKI (PREPRİNT)

Hakem değerlendirmesinden (peer review) henüz geçmemiş, araştırmacıların bulgularını erken paylaşmak için yayımladığı makale taslağı. Ön baskılar değerli bilgi içerebilir ama yöntem hataları henüz bağımsız uzmanlarca denetlenmemiştir. Bu nedenle bu raporda ön baskılara dayanan bulgular en fazla KANIT C düzeyinde değerlendirilir.

4.3.3 Gerekçe 3: Efor yoğunluğu — "Tükenişe yakın 2 set, tükenişten uzak 4 set kadar etkilidir"

İddia: Setin kalitesi sayısından önemlidir. Tükenişe çok yakın yapılan az sayıda set, tükenişten uzak bırakılan çok sayıda setin uyaranını sağlar.

Kanıt: Tükenişe yakınlığın hipertrofi üzerindeki etkisini sürekli bir değişken olarak inceleyen 2024 meta-regresyonu, setler tükenişe yaklaştıkça kas büyümesinin arttığını; kuvvet kazanımının ise geniş bir RIR aralığında benzer kaldığını bulmuştur [36]. Tükenişe kadar gitmek (anlık kas tükenişi) ile tükenişe yakın durmak arasındaki fark ise küçüktür. Kategorik meta-analizde tükenişe kadar gitmenin, tükenişe yakın durmaya göre en fazla önemsiz düzeyde bir avantajı bulunmuştur [37]. Antrenmanlı kişilerde aynı kişinin bir bacağını tükenişe kadar, diğerini 1–2 RIR ile çalıştırdığı 8 haftalık çalışmada büyüme neredeyse aynıydı [38]. KANIT B

Doğrudan konuyla ilgili en yeni çalışma 2025'te yayımlanmıştır. Antrenmanlı 42 kadın ve erkek, 8 hafta boyunca haftada 2 kez, tüm büyük kas gruplarını kapsayan 9 egzersizin her birinde **tek set** yapmıştır. Bir grup her seti tükenişe kadar, diğeri 2 RIR ile bitirmiştir. Her iki grup da kas kalınlığı, kuvvet ve dayanıklılıkta kayda değer artışlar göstermiştir. Bazı hipertrofi ölçümleri tükeniş grubu lehine eğilim göstermiş, ancak farklar genellikle küçük kalmıştır. Katılımcıların bir kısmı daha yüksek hacimli programlardan geçmesine rağmen tek setlik rutinle kazanım elde etmiştir [39]. KANIT B

Bir mekanizma çalışması da ağır veya hafif yükle, hızlı veya yavaş tempoyla, tükenişe kadar yapılan setlerin **tip II lifleri** benzer biçimde devreye soktuğunu göstermiştir [35]. Bu, tükenişe yakın setlerin neden bu kadar "verimli" olduğunu açıklar.

Değerlendirme: Kısmen doğru. Hipertrofi için setlerin tükenişe yakın (yaklaşık 0–3 RIR) bitirilmesi önemlidir ve iki setlik programlar bu koşulu sağlar. Ancak "tükenişe yakın 2 set = tükenişten uzak 4 set" eşitliği doğrudan test edilmemiştir. Ayrıca yukarıdaki hacim meta-analizlerindeki çalışmaların büyük çoğunluğunda **her iki grup da** tükenişe yakın çalışıyordu ve yine de daha fazla set daha fazla büyüme sağladı [1]. Efor, hacmin yerini tamamen tutmaz; ama tükenişten uzak yapılan "boş" setlerin sayısını artırmak da yüksek eforun yerini tutmaz.

4.3.4 Gerekçe 4: "Uyarıcı tekrarlar" modeli

İddia: Bir setteki tekrarların hepsi kası büyütmez. Kası büyüten uyaran, yüksek eşikli motor ünitelerin tamamen devrede olduğu ve yorgunluk nedeniyle kasın yavaş kasıldığı **son yaklaşık beş tekrarda** oluşur. Setler arasında biriken yorgunluk (özellikle merkezi sinir sisteminden

kaynaklanan yorgunluk), sonraki setlerde bu uyarıcı tekrarların etkisini azaltır. Bu yüzden tükenişe yakın birkaç set yeterlidir, sonrası "çöp hacimdir" (junk volume).

Kanıt: Modelin temel parçalarının bir kısmı sağlam fizyolojiye dayanır. Boyut ilkesi (Bölüm 2), tükenişe yakın setlerde tip II liflerin devreye girmesi [35] ve tükenişe yakınlıkla hipertrofi arasındaki ilişki [36] modelle uyumludur. Ancak modelin **nicel tahminleri** (tam olarak "son 5 tekrar", seans başına çok düşük bir hacim tavanı, sonraki setlerin neredeyse hiç katkı sağlamaması) uzun dönemli antrenman çalışmalarında doğrudan test edilmemiştir. Model, hakem denetiminden geçmiş deneysel çalışmalardan çok, mevcut bulgulardan türetilmiş bir yorumdur. Üstelik seans başına hacim meta-regresyonunda tahmin edilen verim noktası (~11 fraksiyonel set), modelin öngördüğünden belirgin biçimde yüksektir [2]. Tükenişe yakınlık ile büyüme arasındaki ilişki de keskin bir eşik değil, kademeli bir eğri gibi görünmektedir [36]. KANIT D

Değerlendirme: Kullanışlı bir **düşünme aracı**, kanıtlanmış bir yasa değil. "Tükenişten çok uzak bırakılan setler az uyaran sağlar" kısmı güçlü biçimde desteklenir. "İlk iki setten sonrası çöptür" kısmı ise desteklenmez.

4.3.5 Gerekçe 5: Yorgunluk, toparlanma ve eklem sağlığı

İddia: Fazla hacim yorgunluğu, eklem ve tendon yükünü ve toparlanma ihtiyacını artırır; performansı ve sürdürülebilirliği bozar. Az ama kaliteli set, uzun vadede daha fazla ilerleme sağlar.

Kanıt: Antrenmanlı erkeklerde bir seansta alt vücut için 7, 14 veya 21 set yapılan çalışmada 21 set, algılanan zorluğu belirgin artırmış ve sonraki günlerde algılanan toparlanmayı düşürmüştür [19]. Haftalık setleri kademeli artıran bir çalışmada da hacim arttıkça algılanan antrenman yükü artmış, en hızlı artış grubunda antrenmandan alınan keyif azalmıştır [18]. Squat'ta vücut ağırlığının iki katından fazlasını kaldırabilen, çok antrenmanlı kişilerde alt vücut için haftalık setleri 12'den 18'e veya 24'e çıkarmak kas kalınlığında ek fayda sağlamamış; kuvvet artışı ise orta hacim (18 set) lehine bir eğilim göstermiştir [14]. Önceki haftalık hacmi korumak ile onu %30 veya %60 artırmayı karşılaştıran çalışmada kas büyümesi gruplar arasında farklılaşmamış, kuvvet ise hacmi koruyan grupta en yüksek olmuştur [15]. Kuvvet sporcularında haftalık seti 1,5 katına (yaklaşık 60 sete) çıkarmak da ek hipertrofi sağlamamıştır [20]. KANIT B

Değerlendirme: Doğru, özellikle belirli koşullarda. Kalori açığındaysan, haftada birkaç kardiyo seansı yapıyor ve futbol oynuyorsan (senin durumun), toplam toparlanma kapasiten sınırlıdır. Yüksek eforlu, düşük hacimli bir program bu durumda mantıklı bir tercihtir. Ancak orta hacimlerin (kas başına haftada 10–20 set) sağlıklı bireylerde zararlı olduğuna dair güvenilir kanıt yoktur. "Fazla hacim kas kaybettirir" iddiasının en bilinen dayanakları geri çekilmiş çalışmalardır [24–26].

4.3.6 Gerekçe 6: Yüksek hacim çalışmalarının yöntemsel sorunları

İddia: Yüksek hacmin üstün göründüğü çalışmalar, ölçüm hatalarıyla (özellikle kas ödemiyle) şişirilmiştir.

Kanıt: Bu eleştirinin gerçek bir temeli vardır. Antrenmanın ilk haftalarında artan kas protein sentezi, büyümeden çok **kas hasarının onarımına** yönelir; protein sentezi ile büyüme arasındaki ilişki ancak hasar azaldıktan sonra (yaklaşık 3. haftadan itibaren) belirginleşir [33]. Ultrasonla ölçülen kas kalınlığı ise yüksek hacimli son antrenmanlardan kısa süre sonra kas içi sıvı nedeniyle olduğundan fazla görünebilir. Hipertrofiyi ölçmenin farklı yöntemlerinin (ultrason, MR, biyopsi, DEXA) her zaman birbiriyle uyumlu sonuç vermediği de gösterilmiştir [34]. KANIT B

Öte yandan 2026'da yayımlanan bir çalışma bu eleştirinin gücünü sınırlar. Deneyimli erkeklerde bir seansta 7, 14 veya 21 set yapıldıktan sonra kas kalınlığı ve eko yoğunluğu (sıvı birikiminin bir göstergesi) **24 saat içinde** başlangıç değerine dönmüştür [19]. Çalışmaların çoğu son ölçümü son antrenmandan 48–72 saat sonra yaptığından, ödemin sonuçları büyük ölçüde çarpıtması pek olası görünmemektedir. Ayrıca büyük meta-analizler çok sayıda ölçüm yöntemini ve bağımsız araştırma grubunu kapsar. Yöntemsel zayıflıklar olsa da doz-yanıt ilişkisi genel olarak tutarlıdır [1, 9]. Son olarak, yöntemsel sorunlar yalnızca yüksek hacim tarafında değildir: Düşük hacmin üstünlüğünü bildiren en çarpıcı çalışmalar veri güvenilirliği nedeniyle geri çekilmiştir [24–26].

Değerlendirme: Haklı bir ihtiyat, ama doz-yanıt ilişkisini ortadan kaldırmaz. Çok yüksek hacimlerin (haftada 25–30 setin üzeri) gerçekten daha fazla kas kazandırıp kazandırmadığı belirsizdir. Orta hacimlere kadar olan ilişki ise sağlamdır.

4.3.7 Gerekçe 7: Zaman verimliliği ve sürdürülebilirlik

İddia: Kısa antrenmanlar daha kolay sürdürülür; programı uzun süre bırakmadan uygulamak, "optimal" ama sürdürülemeyen bir programdan daha fazla kazandırır.

Kanıt: Antrenmanlı erkeklerde haftada 1–3 kez yapılan **tek setlik** ağır squat ve bench press antrenmanı, 8–12 haftada anlamlı 1RM artışları sağlamıştır (ortalama yaklaşık 12 kg) [40]. Egzersiz başına tek set yapan grubun haftada üç kez, yaklaşık 13 dakikalık seanslarla, 5 setlik grupla benzer kuvvet artışı elde ettiği gösterilmiştir [10]. Zaman verimli antrenman üzerine yapılan derleme, hipertrofi için kas başına haftada **en az 4 set** önermektedir [41]. Minimal doz yaklaşımlarının yüksek hacimli programlara göre daha az rahatsızlık ve daha fazla keyifle ilişkili olabileceği, bunun da antrenmana bağlılığı artırabileceği belirtilmiştir [42]. KANIT B

Değerlendirme: Doğru. Özellikle yoğun iş/okul temposu olanlar, antrenmana yeni başlayan veya ara verip dönenler ve kalori açığındakiler için güçlü bir gerekçedir. Uzun vadede en önemli değişken, programın **haftalar ve aylar boyunca** uygulanabilmesidir.

4.3.8 Gerekçe 8: Bireysel farklılık

İddia: İnsanlar hacme farklı yanıt verir; ortalama bir birey için "optimal" olan hacim herkes için geçerli değildir.

Kanıt: Bu gerekçe doğrudur, ama genellikle **iki yönlü** işler. Antrenmanlı erkeklerde bir bacağa standart, diğer bacağa değişkenleri (hacim dahil) sürekli değiştirilen program uygulanan çalışmalarda iki bacak benzer büyümüş, kişiler arası farklar ise kişi içi farklardan yaklaşık 40 kat büyük bulunmuştur [30, 31]. Yani **kim olduğun**, hangi programı uyguladığından daha fazla

belirleyicidir. Öte yandan 1 set ile 3 seti aynı kişinin iki bacağında karşılaştıran çalışmada 34 katılımcının 13'ü daha yüksek hacimden hipertrofi açısından belirgin fayda görmüştür [28]. Yaşlı bireylerde tek setlik antrenmana yanıt vermeyen kişiler, diğer bacakta yapılan 4 setlik antrenmanda anlamlı biçimde daha fazla büyüme göstermiştir [29]. Antrenmanlı kişilerde ise haftalık hacmi kişinin kendi önceki hacminin 1,2 katına ayarlamak, herkese standart 22 set uygulamaktan daha fazla büyüme sağlamıştır [32]. KANIT B

Değerlendirme: Doğru. Bazı kişiler için iki setlik program yeterli olacaktır. Bazıları ise daha fazla hacme gerçekten ihtiyaç duyar. Kimin hangi gruba girdiği önceden bilinemez; ancak **kendi ilerleme kayıtlarına** bakarak anlaşılabilir.

KAVRAM · "ANLAMLI FARK YOK" İLE "EŞİT" AYNI ŞEY DEĞİLDİR

Küçük örneklemli bir çalışmada iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaması, iki yöntemin eşit olduğunu kanıtlamaz. Çoğu zaman yalnızca çalışmanın küçük farkları saptayacak gücü olmadığını gösterir. Hacim çalışmalarının çoğu grup başına 9–15 katılımcıyla yapılır. "2 set ile 4 set arasında fark çıkmadı" türünden sonuçlar bu nedenle dikkatle okunmalıdır. Bu tür sorulara en güvenilir yanıtı, çok sayıda çalışmayı birlikte modelleyen meta-analizler verir.

4.4 Karşı kanıt: Daha fazla set daha fazla büyüme getiriyor mu?

Adil bir değerlendirme için, daha yüksek hacmin üstün olduğunu gösteren çalışmaları da görmek gerekir. Aşağıdaki tablo, bu tartışmada en sık alıntılanan çalışmaları ve meta-analizleri özetler.

Çalışma	Katılımcı	Karşılaştırma	Süre	Hipertrofi sonucu
Krieger 2010, meta-analiz [3]	8 çalışma	Egzersiz başına 1 / 2–3 / 4–6 set	—	Etki büyüklüğü 0,24 / 0,34 / 0,44; 2–3 ile 4–6 set arasında anlamlı fark yok
Schoenfeld 2019 [10]	34 antrenmanlı erkek	Egzersiz başına 1 / 3 / 5 set (haftada ~6–9 / 18–27 / 30–45 set)	8 hafta	4 bölgenin 3'ünde hacim arttıkça büyüme arttı; kuvvet benzer
Radaelli 2015 [11]	48 antrenmansız erkek	Egzersiz başına 1 / 3 / 5 set	6 ay	Kol kaslarında 5 set en fazla büyüme
Heaselgrave 2019 [12]	49 antrenmanlı erkek	Biseps için haftada 9 / 18 / 27 set	6 hafta	İstatistiksel fark yok; etki büyüklükleri 18 ve 27 set lehine
Brigatto 2022 [13]	27 antrenmanlı erkek	Kas başına haftada 16 / 24 / 32 set	8 hafta	Bazı bölgelerde 32 set, 16 setten fazla büyüme
Aube 2022 [14]	35 çok antrenmanlı kişi	Alt vücut için haftada 12 / 18 / 24 set	8 hafta	Kas kalınlığında fark yok; kuvvet 18 sette en fazla
Barsuhn 2024 [15]	29 antrenmanlı erkek	Önceki hacmi koru / %30 artır / %60 artır	8 hafta	Büyümede fark yok; kuvvet hacmi koruyan grupta en fazla
Enes 2024 [16]	31 antrenmanlı erkek	Sabit 22 set / 2 haftada bir +4 veya +6 set	12 hafta	Kuvvet artan hacimde daha fazla; büyümede küçük ve platoya ulaşan olası fayda
Enes 2025 [17]	30 antrenmanlı kadın	Sabit 22 set / 2 haftada bir +2 veya +4 set	12 hafta	+4 set grubu bir ölçümde (kesit alanı) daha fazla büyüme
Hammarström 2020 [28]	34 antrenmansız kişi (bacaklar arası)	1 set / 3 set	12 hafta	3 set daha fazla büyüme (%5,2'ye karşı %3,7)

Çalışma	Katılımcı	Karşılaştırma	Süre	Hipertrofi sonucu
Hermann 2025 [39]	42 antrenmanlı kişi	Tek set; tükenişe kadar / 2 RIR	8 hafta	Her iki grupta anlamlı büyüme; tükeniş lehine küçük eğilim
Baz-Valle 2022, derleme [21]	Antrenmanlı genç erkekler	Haftada 12–20 / 20+ set	—	Quadriceps ve bisepste fark yok; tricepste 20+ set lehine
Currier 2023, ağ meta-analizi [22]	119 çalışma, 3364 kişi	Yük, set, frekans kombinasyonları	—	Tüm reçeteler etkili; en üst sırada çoklu setli programlar
Pelland 2025, meta-regresyon [1]	67 çalışma, 2058 kişi	Haftalık set (sürekli)	—	Pozitif, azalan getirili ilişki; net tavan yok
Remmert 2025, ön baskı [2]	35 çalışma (hipertrofi)	Seans başına set (sürekli)	—	Seans başına ~11 fraksiyonel sete kadar saptanabilir fayda

Bu tablodan çıkan tablo oldukça tutarlıdır:

1. **Tek set ile çoklu set arasındaki fark gerçektir**, özellikle hipertrofi için. 2–3 set, 1 setten belirgin daha iyidir [3, 10, 11, 28].
2. **Haftada yaklaşık 10–20 sete kadar** ek setler ortalamada ek büyüme sağlar. Ancak bu aralıkta tek tek çalışmalar çoğu zaman anlamlı fark bulamaz, çünkü farklar küçüktür ve örneklemler dardır [12, 14, 21].
3. **Çok yüksek hacimlerde** (haftada 25–30 setin üzeri) sonuçlar tutarsızdır. Bazı çalışmalar fayda bulur [10, 13], bazıları bulmaz [14, 15, 20]. Kuvvet için ise yüksek hacmin ek faydası azdır veya yoktur.
4. En güncel resmi rehber olan ACSM'in 2026 pozisyon bildirisi, hipertrofinin **haftada 10 ve üzeri set** ile arttığını; tükenişe kadar antrenmanın ise sonuçları tutarlı biçimde etkilemediğini belirtir [23]. KANIT A

4.5 Yoğunluk teknikleri: "Tükenişin ötesi" gerçekten ek set yerine geçer mi?

İki setlik programlar sıklıkla rest-pause, drop set veya tükeniş sonrası kısmi tekrarlar gibi tekniklerle birleştirilir. Mantık, düşük set sayısını her setin uyaranını artırarak telafi etmektir.

Rekreasyonel düzeyde antrenmanlı yetişkinlerde bu "ileri antrenman sistemlerini" geleneksel çoklu set antrenmanıyla karşılaştıran 2026 meta-analizi, ileri yöntemlerin **kuvvet** için orta düzeyde bir avantaj sağlayabileceğini, **hipertrofi** için ise toplamda belirgin bir üstünlük sağlamadığını bulmuştur (g = 0,046). Rest-pause antrenmanı küçük bir hipertrofi avantajı gösterirken, drop set ve cluster set gibi yöntemler, hacim ve efor eşitlendiğinde geleneksel setlerle benzer sonuç vermiştir [44]. Aynı yıl yayımlanan bir ağ meta-analizi de ileri yöntemlerin geleneksel antrenmana veya birbirine göre net bir üstünlüğü olmadığını raporlamıştır [45]. KANIT B

Pratik anlamı: Bu teknikler, **zaman kazandırmak** için yararlıdır. Bir rest-pause seti, yaklaşık bir buçuk ile iki normal setin tekrarını daha kısa sürede toplamanı sağlar. Ancak "sihirli" bir ek uyaran sağlamazlar. Ayrıca yorgunluğu belirgin artırırlar. Bu nedenle en mantıklı kullanım, **izole**

hareketlerin son setinde ve toparlanması kolay küçük kaslarda (yan omuz, biseps, triseps, baldır) olmalıdır. Ağır bileşik hareketlerde (squat, deadlift, bench press) güvenlik ve yorgunluk nedeniyle önerilmez (Bölüm 5, 6).

4.6 Sentez: İki set ne zaman yeterli, ne zaman değil?

Tüm kanıtı bir araya getirdiğimizde, iki set tartışmasının çoğunlukla **yanlış sorulmuş bir soru** olduğu görülür. Doğru soru "kaç set?" değil, "kas başına haftada kaç **zor** set, kaç seansa dağıtılmış?" sorusudur.

BÖLÜM ÖZETİ · UZLAŞMA NOKTASI

Egzersiz başına 2 set, her iki set tükenişe yakın (0–2 RIR) yapıldığında ve bir kas haftada 2 seansta 2–3 farklı hareketle çalıştırıldığında, kas başına haftada yaklaşık **8–14 fraksiyonel set** eder. Bu, hacmin en verimli (yüksek–orta verimlilik) bölgesidir ve çoğu kişi için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Daha fazla hacim ortalamada biraz daha fazla büyüme sağlar, ama her ek setin getirisi azalır ve maliyeti (zaman, yorgunluk) artar.

Durum	İki setlik yaklaşım	Neden
Yeni başlayan veya ara verip dönen	**Yeterli, hatta ideal**	Düşük hacimlerde bile güçlü yanıt; teknik öğrenmeye zaman kalır
Kalori açığı (yağ kaybı dönemi)	**Yeterli ve mantıklı**	Toparlanma kapasitesi sınırlı; amaç kas kazanmak/korumak
Eşzamanlı kardiyo, futbol, fiziksel iş	**Mantıklı**	Toplam yorgunluk yönetimi
Zamanı kısıtlı	**Mantıklı**	En yüksek verim/dakika oranı
Kazanımları korumak	**Fazlasıyla yeterli**	Bakım için önceki hacmin ~1/3'ü yeterli (Bölüm 3)
Geri kalmış (öncelikli) kas grubu	**Genellikle yetersiz**	O kas için 3. set veya ek hareket eklenmeli
Aylarca plato, uyku/beslenme iyi	**Yetersiz olabilir**	Kontrollü hacim artışı denenmeli
Setler aslında tükenişten uzaksa	**Yetersiz**	"İki zor set" yerine "iki kolay set" yapılıyor demektir
Maksimal kuvvet hedefi	**Ana hareket için yeterli**	Kuvvette azalan getiri çok keskin; yüklenme ve teknik daha belirleyici

4.6.1 En sık yapılan üç hata

1. **Setlerin sanıldığı kadar zor olmaması.** Deneyimsiz kişiler tükenişe ne kadar yakın olduklarını genellikle kötü tahmin eder (Bölüm 5). "İki set" programının bütün mantığı her setin gerçekten zor olmasına dayanır. RIR 3–5'te bırakılan iki set, bu programın vaat ettiği uyaranı sağlamaz.
2. **Küçük kasların unutulması.** Yan omuz ve arka omuz gibi kaslar tek bir hareketle çalıştırıldığında haftalık hacim 2–5 sette kalır. Bu kaslar için genellikle ikinci bir hareket veya haftada ikinci bir seans gerekir.
3. **Isınma ve rampa setlerinin hacme sayılması.** Ağırlığı artırarak yapılan hazırlık setleri, ne kadar çok olursa olsun, çalışma seti değildir.

4.7 İki setlik bir programı kanıta uygun uygulamak

Güray Aydın'ın veya benzer bir iki setlik programa devam etmek istiyorsan, aşağıdaki kurallar programı güncel kanıtla uyumlu hâle getirir:

1. **Haftalık hacmini say.** Bölüm 3'teki fraksiyonel sayım kuralıyla her kas için haftalık seti hesapla. Hedef: büyük kaslar için **10–16**, küçük kaslar için en az **6–8** fraksiyonel set.
2. **Eksik kalan kasa set ekle.** Hacmi 8'in altında kalan bir kas varsa, önce o kasın ilk hareketine üçüncü bir set ekle. Hâlâ eksikse ikinci bir hareket ekle.
3. **Eforu hareket tipine göre ayarla.** İzole ve makine hareketlerinde son seti RIR 0–1 veya tükenişe kadar yap. Serbest ağırlıklı ağır bileşik hareketlerde RIR 1–2 yeterlidir.
4. **Yoğunluk tekniklerini sınırlı kullan.** Rest-pause ve tükenişin ötesi teknikleri yalnızca izole hareketlerin son setinde ve haftada kas başına 1–2 sette kullan.
5. **Çift progresyonla ilerle.** Tekrar aralığının üst sınırına her iki sette ulaştığında ağırlığı artır (Bölüm 7).
6. **Platoda önce hacmi dene.** Bir kas 4–6 hafta boyunca hiç ilerlemiyorsa ve uyku, protein ve kalori yeterliyse, o kas için haftalık hacmi 2–4 set artır. Bu, programı tamamen değiştirmekten daha kontrollü bir testtir [16, 17].
7. **Bacaklarda farklı mantık uygula.** Senin hedefin bacaklarda hacmi artırmadan kuvvet kazanmak olduğu için bacak hareketlerinde tükenişe gitme; az, ağır ve tükenişten uzak setler kullan (Bölüm 10). İki set mantığı burada zaten doğal olarak uygundur, ama tükeniş ve yoğunluk teknikleri uygun değildir.

PRATİKTE · KENDİ HACİM YANITINI TEST ETMEK

Bir kas grubunun daha fazla hacme ihtiyacı olup olmadığını merak ediyorsan şu basit protokolü deneyebilirsin: 8 hafta boyunca programı aynı tut ve o kas için ana hareketin tahmini 1RM'ini, tekrar performansını ve (kol veya baldır gibi ölçülebilir bir bölgeyse) çevre ölçümünü kaydet. Sonraki 8 haftada yalnızca o kasın haftalık hacmini 3–4 set artır, geri kalan her şeyi (kalori, uyku, diğer kaslar) aynı tut. Performans eğrisinde belirgin hızlanma varsa, bu kas için daha yüksek hacim senin için faydalıdır. Ölçümlerin günlük dalgalanmalardan etkilendiğini unutma: tek bir ölçüme değil, haftalar boyunca oluşan eğilime bak.

4.8 İçerik üreticilerinin iddialarını değerlendirmek için kontrol listesi

Bu bölümdeki tartışma, fitness alanındaki pek çok iddiayı değerlendirmek için genel bir çerçeve de sunar. Bir video veya gönderide "bilimsel olarak X kanıtlandı" dendiğinde şu soruları sor:

Soru	Neden önemli?
Set sayısı egzersiz başına mı, seans başına mı, haftalık mı?	Aynı "2 set" ifadesi 2 ile 16 set arasında değişen haftalık hacimlere karşılık gelebilir
İddia hipertrofi için mi, kuvvet için mi?	İki hedefin doz-yanıt eğrileri çok farklıdır

Soru	Neden önemli?
Kanıt hangi popülasyondan?	Antrenmansız, antrenmanlı veya yaşlı bireylerde sonuçlar farklılaşabilir
Tek bir çalışma mı, meta-analiz mi?	Tek küçük çalışmalar kolayca yanıltabilir (Bölüm 1)
Alıntılanan çalışma geri çekilmiş veya hakemsiz bir ön baskı mı?	Geri çekilmiş çalışmalar kanıt değildir; ön baskılar ihtiyatla okunmalıdır
"Fark yok" mu deniyor, "eşdeğer" mi?	Anlamlı fark bulunmaması eşdeğerlik kanıtı değildir
Mekanizma mı (protein sentezi, EMG), uzun dönem sonuç mu (kas büyümesi)?	Kısa süreli mekanizma ölçümleri uzun dönem sonuçları her zaman öngörmez [33]
İddianın sahibi bir ürün veya program satıyor mu?	Çıkar çatışması, iddianın yanlış olduğu anlamına gelmez ama ekstra dikkat gerektirir

BÖLÜM ÖZETİ

"İki set" akımının arkasında sağlam bir bilimsel çekirdek vardır. Hacmin getirisi güçlü biçimde azalır, tükenişe yakın setler en verimli setlerdir, seans başına hacmin bir verim noktası vardır ve kısa programlar daha kolay sürdürülür. Ancak akım bazen yanlış yorumlanır. Egzersiz başına iki set genellikle kas başına haftada 8–14 set eder ve bu "düşük" değil, verimli bir hacimdir. Daha fazla hacim ortalamada biraz daha fazla büyüme sağlar. "Fazla hacim kas kaybettirir" iddiasının en bilinen dayanakları ise geri çekilmiş çalışmalardır. Doğru yaklaşım, iki seti bir dogma olarak değil, **verimli bir başlangıç noktası** olarak görmek ve haftalık hacmi kas bazında izleyerek bireysel yanıta göre ayarlamaktır.

SENİN İÇİN: Senin durumun (yeniden başlama, yüksek yağ oranı, kalori açığı, kardiyo, futbol ve baldır rehabilitasyonu), iki setlik yüksek eforlu bir programın en güçlü olduğu senaryodur. Güray Aydın'ın programına devam etmek istiyorsan bunu gönül rahatlığıyla yapabilirsin. Yalnızca üç şeye dikkat et. (1) Her üst vücut kası için haftalık fraksiyonel seti hesapla ve 10'un altında kalan kaslara (özellikle yan ve arka omuz) set ekle. (2) Setleri gerçekten tükenişe yakın bitir. (3) Bacaklarda tükenişe gitme; bacak için Bölüm 10'daki "az, ağır, hızlı" kuralı iki set mantığından önce gelir. Bölüm 20'deki plan da aynı ilkelere dayanır; tercih edersen oradaki üst vücut hareketlerini egzersiz başına iki set formatında uygulayabilirsin.

Kaynaklar

1. Pelland JC, Remmert JF, Robinson ZP, et al. (2025). The resistance training dose response: meta-regressions exploring the effects of weekly volume and frequency on muscle hypertrophy and strength gains. *Sports Medicine*, 56(2), 481–505. https://doi.org/10.1007/s40279-025-02344-w
2. Remmert JF, Pelland JC, Robinson ZP, Hinson SR, Zourdos MC (2025). Is there too much of a good thing? Meta-regressions of the effect of per-session volume on hypertrophy and strength. *SportRxiv* (ön baskı; hakem değerlendirmesinden geçmemiştir).
3. Krieger JW (2010). Single vs. multiple sets of resistance exercise for muscle hypertrophy: a meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24(4), 1150–1159. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181d4d436
4. Krieger JW (2009). Single versus multiple sets of resistance exercise: a meta-regression. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 23(6), 1890–1901. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181b370be
5. Wolfe BL, LeMura LM, Cole PJ (2004). Quantitative analysis of single- vs. multiple-set programs in resistance training. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 18(1), 35–47.

6. Rhea MR, Alvar BA, Burkett LN, Ball SD (2003). A meta-analysis to determine the dose response for strength development. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 35(3), 456–464. https://doi.org/10.1249/01.MSS.0000053727.63505.D4
7. Carpinelli RN, Otto RM (1998). Strength training. Single versus multiple sets. *Sports Medicine*, 26(2), 73–84. https://doi.org/10.2165/00007256-199826020-00002
8. American College of Sports Medicine (1998). ACSM position stand: the recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 30(6), 975–991. https://doi.org/10.1097/00005768-199806000-00032
9. Schoenfeld BJ, Ogborn D, Krieger JW (2017). Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Sports Sciences*, 35(11), 1073–1082.
10. Schoenfeld BJ, Contreras B, Krieger J, et al. (2019). Resistance training volume enhances muscle hypertrophy but not strength in trained men. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 51(1), 94–103. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001764
11. Radaelli R, Fleck SJ, Leite T, et al. (2015). Dose-response of 1, 3, and 5 sets of resistance exercise on strength, local muscular endurance, and hypertrophy. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 29(5), 1349–1358. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000758
12. Heaselgrave SR, Blacker J, Smeuninx B, McKendry J, Breen L (2019). Dose-response relationship of weekly resistance-training volume and frequency on muscular adaptations in trained men. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 14(3), 360–368. https://doi.org/10.1123/ijspp.2018-0427
13. Brigatto FA, Lima LEM, Germano MD, et al. (2022). High resistance-training volume enhances muscle thickness in resistance-trained men. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 36(1), 22–30. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000003413
14. Aube D, Wadhi T, Rauch J, et al. (2022). Progressive resistance training volume: effects on muscle thickness, mass, and strength adaptations in resistance-trained individuals. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 36(3), 600–607. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000003524
15. Barsuhn A, Wadhi T, Murphy A, et al. (2025). Training volume increases or maintenance based on previous volume: the effects on muscular adaptations in trained males. *Journal of Applied Physiology*, 138(1), 259–269. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00476.2024
16. Enes A, De Souza EO, Souza-Junior TP (2024). Effects of different weekly set progressions on muscular adaptations in trained males: is there a dose-response effect? *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 56(3), 553–563. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000003317
17. Enes A, Correa CL, Bernardo MF, et al. (2025). Does increasing the resistance-training volume lead to greater gains? The effects of weekly set progressions on muscular adaptations in females. *Journal of Sports Sciences*, 43(4), 381–392. https://doi.org/10.1080/02640414.2025.2459003
18. Enes A, Nass G, Alves RC, et al. (2025). Exploring the dose-response relationship between resistance-training volume and psychophysiological responses in trained males. *Journal of Human Kinetics*, 103, 303–318. https://doi.org/10.5114/jhk/209051
19. Alvarez M, Enes A, Wadhi T, et al. (2026). Don't sweat the swelling: exercise volume's transient effects in trained men. *International Journal of Sports Medicine*, 47(8), 588–598. https://doi.org/10.1055/a-2791-5145
20. Ahtiainen J, et al. (2026). Exploring the upper limits of resistance training volume for muscle hypertrophy and strength in trained athletes. *Journal of Science in Sport and Exercise*. Bağlantı
21. Baz-Valle E, Balsalobre-Fernández C, Alix-Fages C, Santos-Concejero J (2022). A systematic review of the effects of different resistance training volumes on muscle hypertrophy. *Journal of Human Kinetics*, 81, 199–210. https://doi.org/10.2478/hukin-2022-0017
22. Currier BS, Mcleod JC, Banfield L, et al. (2023). Resistance training prescription for muscle strength and hypertrophy in healthy adults: a systematic review and Bayesian network meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 57(18), 1211–1220. https://doi.org/10.1136/bjsports-2023-106807
23. Currier BS, et al. (2026). American College of Sports Medicine position stand. Resistance training prescription for muscle function, hypertrophy, and physical performance in healthy adults: an overview of reviews. *Medicine & Science in Sports & Exercise*. Bağlantı
24. Barbalho M, Coswig VS, Steele J, Fisher JP, Giessing J, Gentil P (2019). Evidence of a ceiling effect for training volume in muscle hypertrophy and strength in trained men — less is more? *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 15(2), 268–277. **Geri çekilmiştir.** https://doi.org/10.1123/ijspp.2018-0914

25. Barbalho M, Coswig VS, Steele J, Fisher JP, Paoli A, Gentil P (2019). Evidence for an upper threshold for resistance training volume in trained women. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 51(3), 515–522. **Geri çekilmiştir.** https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001818

26. Vigotsky AD, et al. (2020). Improbable data patterns in the work of Barbalho et al. *SportRxiv* (ön baskı). https://osf.io/preprints/sportrxiv/sg3wm_v1

27. Burd NA, Holwerda AM, Selby KC, et al. (2010). Resistance exercise volume affects myofibrillar protein synthesis and anabolic signalling molecule phosphorylation in young men. *Journal of Physiology*, 588(16), 3119–3130. https://doi.org/10.1113/jphysiol.2010.192856

28. Hammarström D, Øfsteng S, Koll L, et al. (2020). Benefits of higher resistance-training volume are related to ribosome biogenesis. *Journal of Physiology*, 598(3), 543–565. https://doi.org/10.1113/JP278455

29. Lixandrão ME, Bamman M, Vechin FC, et al. (2024). Higher resistance training volume offsets muscle hypertrophy nonresponsiveness in older individuals. *Journal of Applied Physiology*, 136(2), 421–429. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00670.2023

30. Damas F, Angleri V, Phillips SM, et al. (2019). Myofibrillar protein synthesis and muscle hypertrophy individualized responses to systematically changing resistance training variables in trained young men. *Journal of Applied Physiology*, 127(3), 806–815. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00350.2019

31. Angleri V, Damas F, Phillips SM, et al. (2022). Resistance training variable manipulations are less relevant than intrinsic biology in affecting muscle fiber hypertrophy. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 32(5), 821–832. https://doi.org/10.1111/sms.14134

32. Scarpelli MC, Nóbrega SR, Santanielo N, et al. (2022). Muscle hypertrophy response is affected by previous resistance training volume in trained individuals. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 36(4), 1153–1157. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000003558

33. Damas F, Phillips SM, Libardi CA, et al. (2016). Resistance training-induced changes in integrated myofibrillar protein synthesis are related to hypertrophy only after attenuation of muscle damage. *Journal of Physiology*, 594(18), 5209–5222. https://doi.org/10.1113/JP272472

34. Haun CT, Vann CG, Roberts BM, Vigotsky AD, Schoenfeld BJ, Roberts MD (2019). A critical evaluation of the biological construct skeletal muscle hypertrophy: size matters but so does the measurement. *Frontiers in Physiology*, 10, 247. https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00247

35. Morton RW, Sonne MW, Farias Zuniga A, et al. (2019). Muscle fibre activation is unaffected by load and repetition duration when resistance exercise is performed to task failure. *Journal of Physiology*, 597(17), 4601–4613. https://doi.org/10.1113/JP278056

36. Robinson ZP, Pelland JC, Remmert JF, et al. (2024). Exploring the dose–response relationship between estimated resistance training proximity to failure, strength gain, and muscle hypertrophy: a series of meta-regressions. *Sports Medicine*, 54(9), 2209–2231. https://doi.org/10.1007/s40279-024-02069-2

37. Refalo MC, Helms ER, Trexler ET, Hamilton DL, Fyfe JJ (2023). Influence of resistance training proximity-to-failure on skeletal muscle hypertrophy: a systematic review with meta-analysis. *Sports Medicine*, 53(3), 649–665. https://doi.org/10.1007/s40279-022-01784-y

38. Refalo MC, Helms ER, Robinson ZP, et al. (2024). Similar muscle hypertrophy following eight weeks of resistance training to momentary muscular failure or with repetitions-in-reserve in resistance-trained individuals. *Journal of Sports Sciences*, 42(1), 85–101. https://doi.org/10.1080/02640414.2024.2321021

39. Hermann T, Mohan AE, Enes A, et al. (2025). Without fail: muscular adaptations in single-set resistance training performed to failure or with repetitions-in-reserve. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 57(9), 2021–2031. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000003728

40. Androulakis-Korakakis P, Fisher JP, Steele J (2020). The minimum effective training dose required to increase 1RM strength in resistance-trained men: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 50(4), 751–765. https://doi.org/10.1007/s40279-019-01236-0

41. Iversen VM, Norum M, Schoenfeld BJ, Fimland MS (2021). No time to lift? Designing time-efficient training programs for strength and hypertrophy: a narrative review. *Sports Medicine*, 51(10), 2079–2095. https://doi.org/10.1007/s40279-021-01490-1

42. Fyfe JJ, Hamilton DL, Daly RM (2022). Minimal-dose resistance training for improving muscle mass, strength, and function: a narrative review of current evidence and practical considerations. *Sports Medicine*, 52(3), 463–479. https://doi.org/10.1007/s40279-021-01605-8

43. Dankel SJ, Mattocks KT, Jessee MB, et al. (2017). Frequency: the overlooked resistance training variable for inducing muscle hypertrophy? *Sports Medicine*, 47(5), 799–805. https://doi.org/10.1007/s40279-016-0640-8

44. Tsartsapakis I, et al. (2026). Effects of advanced resistance training systems on muscle hypertrophy and strength in recreationally trained adults: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Functional Morphology and Kinesiology*, 11(1), 80. https://doi.org/10.3390/jfmk11010080

45. Cowley N, Nicholson V, Timmins R, et al. (2026). The effects of advanced resistance training prescription methods on strength, power, hypertrophy, and performance adaptations in healthy adults: a systematic review and Bayesian network meta-analysis. *Sports Medicine*, 56(8), 1955–1977. https://doi.org/10.1007/s40279-026-02428-1

BÖLÜM 5

Yük, Tekrar Aralığı ve Tükenişe Yakınlık

Hacim "ne kadar" sorusunu yanıtlıyorsa, bu bölümün konusu "ne kadar zor" sorusudur. Antrenman biliminde "yoğunluk" kelimesi iki farklı anlamda kullanılır ve bu karışıklık pek çok yanlış anlamanın kaynağıdır. Birincisi **yükün yoğunluğu**dur: kaldırılan ağırlığın bir tekrar maksimumuna (1RM) oranı (ör. %75 1RM). İkincisi **eforun yoğunluğu**dur: bir setin tükenişe ne kadar yakın bitirildiği. Bu bölüm ikisini ayrı ayrı ele alır; çünkü kas büyümesi ve kuvvet bu iki değişkene farklı yanıt verir.

5.1 Yük ve kas büyümesi: hafif mi ağır mı?

Uzun yıllar boyunca hipertrofi için "8–12 tekrar aralığı" neredeyse kutsal bir kural olarak kabul edildi. Bugün bu görüşün fazla dar olduğunu biliyoruz. Düşük yüklerle (≤%60 1RM) ve yüksek yüklerle (>%60 1RM) yapılan antrenmanları karşılaştıran bir meta-analiz, setler tükenişe kadar yapıldığında kas büyümesinin iki koşulda benzer olduğunu bulmuştur [1]. Antrenmanlı erkeklerde yapılan bir RKÇ'de de 25–35 tekrarlık setler ile 8–12 tekrarlık setler benzer hipertrofi sağlamıştır [18]. Daha kapsamlı bir ağ meta-analizi, düşük, orta ve yüksek yüklerin hipertrofi üzerindeki etkisinin benzer olduğunu doğrulamıştır [2]. Antrenmanlı genç erkeklerde yapılan bir çalışmada da %30–50 1RM ile %75–90 1RM arasında kas büyümesi açısından fark bulunmamıştır [19]. KANIT A

Bu genişliğin bir alt sınırı vardır. Hacim-yük eşitlenmiş bir çalışmada %20 1RM ile yapılan antrenman, %40, %60 ve %80 1RM'e göre daha az kas büyümesi sağlamıştır [3]. Bölüm 2'de açıklanan motor ünite kazanımı mantığıyla uyumlu olarak, pratik alt sınır yaklaşık %30 1RM (tükenişe kadar ~30–40 tekrar) olarak kabul edilir.

> **KANIT NOTU · "HİPERTROFİ ARALIĞI" NEDEN HÂLÂ MANTIKLI?**
>
> Hafif yüklerle tükenişe gitmek aynı büyümeyi sağlıyorsa, neden herkes 30 tekrar yapmıyor? Çünkü çok yüksek tekrarlı setler (1) yanma ve nefes darlığı nedeniyle çok daha rahatsız edicidir, (2) tükenişe ne kadar yakın olduğunu tahmin etmeyi zorlaştırır (bkz. aşağıda), (3) kardiyovasküler yorgunluk kas yorgunluğundan önce seti bitirebilir ve (4) daha uzun sürer. Çok ağır setler (1–5 tekrar) ise eklemlere ve bağ dokusuna daha fazla yük bindirir, teknik hataya daha az tolerans gösterir ve setler arası daha uzun dinlenme gerektirir. **Orta aralık (yaklaşık 6–15 tekrar) büyümeyi optimize ettiği için değil, en pratik ve en az maliyetli seçenek olduğu için önerilir.**

5.2 Yük ve kuvvet: özgüllük ilkesi

Kuvvet söz konusu olduğunda tablo değişir. Aynı meta-analizler, maksimum kuvvetin (1RM) ağır yüklerle çalışıldığında belirgin şekilde daha fazla arttığını göstermiştir [1, 2]. Bayesçi ağ meta-analizi, kuvvet için en üst sıradaki reçetenin %80 1RM'nin üzerinde, çoklu setlerle, haftada üç kez yapılan antrenman olduğunu bulmuştur [4]. 2026 ACSM pozisyon bildirisi de istemli kuvvetin ≥%80 1RM yüklerle, tam hareket açıklığıyla, seanslarda 2–3 setle, seansın başında ve haftada ≥2 kez çalışıldığında arttığını belirtmiştir [5]. KANIT A

Bunun nedeni Bölüm 2'de gördüğümüz **beceri** bileşenidir. 1RM, ağır yükle yapılan bir beceridir; ağır yükle pratik yapmak bu beceriyi geliştirir. Hafif yükle çalışanlar, izometrik (sabit pozisyonda) kuvvet testlerinde ağır yükle çalışanlara yakın sonuçlar alırken, 1RM testinde geride kalırlar. Yani hafif yükle çalışmak kasın **kuvvet üretme kapasitesini** geliştirir ama bu kapasiteyi ağır bir kaldırışta ortaya koyma becerisini daha az geliştirir.

Yük aralığı	Tekrar (tükenişe kadar)	Hipertrofi	1RM kuvvet	Başlıca maliyet
%85–100 1RM	1–5	İyi (hacim düşük kalırsa sınırlı)	En iyi	Eklem/bağ dokusu yükü, uzun dinlenme
%70–85 1RM	6–12	İyi	İyi	Dengeli
%60–70 1RM	12–20	İyi	Orta	Metabolik rahatsızlık artar
%30–60 1RM	20–40	İyi (tükenişe yakınsa)	Zayıf	Yüksek rahatsızlık, RIR tahmini zor
<%30 1RM	40+	Azalır	Zayıf	Önerilmez (rehabilitasyon ve kan akışı kısıtlama hariç)

5.3 Tükenişe yakınlık: efor ne kadar önemli?

5.3.1 Temel kavramlar

Anlık kas tükenişi (momentary muscular failure), doğru teknikle bir tekrarın daha tamamlanamadığı noktadır. **Teknik tüketiş**, formun bozulmaya başladığı noktadır ve genellikle anlık tükenişten 1 tekrar kadar öncedir. **Tekrar rezervi** (Repetitions in Reserve, RIR), bir set bittiğinde teknik bozulmadan daha kaç tekrar yapabileceğindir. **RPE** (Rating of Perceived Exertion, algılanan zorluk) ise 1–10 arası bir ölçektir; direnç antrenmanında RIR'e bağlanmış bir versiyonu yaygın kullanılır [6, 7].

RPE	RIR	Anlamı
10	0	Tükeniş; bir tekrar daha yapılamaz
9,5	0–1	Belki bir tekrar daha, emin değilim
9	1	Kesinlikle bir tekrar daha yapabilirdim
8	2	İki tekrar daha yapabilirdim
7	3	Üç tekrar daha yapabilirdim; bar hâlâ hızlı
5–6	4–6	Isınma veya teknik çalışma zorluğu

5.3.2 Tükeniş ve kas büyümesi

Bu alanda son üç yılda üç önemli analiz yayımlandı. İlki, tükenişe kadar yapılan antrenmanı tükenişe gitmeyen antrenmanla karşılaştıran 15 çalışmayı derlemiştir. "Tükeniş" her türlü tanımıyla alındığında tükeniş lehine **önemsiz düzeyde** küçük bir avantaj (etki büyüklüğü 0,19) bulunmuş; yalnızca anlık kas tükenişi tanımı kullanıldığında ise anlamlı bir fark kalmamıştır (0,12) [8]. Yazarlar, tükeniş ile hipertrofi arasında doğrusal olmayan bir ilişki olabileceğini öne sürmüştür.

İkincisi, tükenişe yakınlığı sürekli bir değişken (tahmini RIR) olarak modelleyen bir dizi meta-regresyondur. Bulgu çarpıcıdır: **setler tükenişe yaklaştıkça kas büyümesi artmaktadır; ancak kuvvet kazanımları geniş bir RIR aralığında benzerdir** [9]. Başka bir deyişle, tükenişe yakınlık hipertrofi için önemlidir, kuvvet için büyük ölçüde değildir. Yazarlar analizin keşif amaçlı olduğunu ve RIR tahminlerinin çalışma tanımlarından yapıldığını vurgulayarak dikkatli yorum önermiştir. KANIT B

Üçüncüsü, antrenmanlı bireylerde 8 hafta boyunca anlık kas tükenişine kadar çalışmayı 1–2 RIR ile çalışmayla karşılaştıran bir RKÇ'dir; iki koşulda kas büyümesi benzer bulunmuştur [12]. Diğer meta-analizler de tükenişe kadar ve tükenişe kadar olmayan antrenmanın kuvvet ve hipertrofi üzerinde genel olarak benzer etkiler yarattığını bildirmiştir [10, 11]. 2026 ACSM bildirisi de anlık kas yorgunluğuna kadar antrenman yapmanın sonuçları tutarlı biçimde etkilemediğini belirtmiştir [5].

Bu bulguları bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan tablo şudur: **hipertrofi için setleri tükenişe yakın (yaklaşık 0–3 RIR) bitirmek önemlidir; ancak mutlak tükenişe gitmek, 1–2 tekrar önce durmaya göre anlamlı bir ek fayda sağlamaz.** Tükenişten uzakta (5+ RIR) bırakılan setler ise muhtemelen belirgin şekilde daha az etkilidir. KANIT B

5.3.3 Hız kaybı: aynı sorunun başka bir ölçüsü

Bazı araştırmacılar tükenişe yakınlığı, set içindeki **hız kaybı** (velocity loss) ile ölçer: bir setin ilk tekrarına göre bar hızı %20 düştüğünde durmak, %40 düştüğünde durmaktan daha uzakta bırakılmış bir set demektir. Squat üzerine yapılan bir çalışmada %40 hız kaybına kadar çalışanlar biraz daha fazla hipertrofi gösterirken, %20 hız kaybında duranlar sıçrama performansında ve bazı kuvvet ölçütlerinde daha iyi sonuç almıştır [13]. Hız kaybı eşiklerini inceleyen bir meta-analiz de düşük hız kaybının kuvvet ve güç için benzer veya daha iyi, hipertrofi için ise biraz daha zayıf sonuçlar verebildiğini göstermiştir [14]. Bu, senin bacak hedefin için ilginç bir bulgudur: **setleri tükenişten uzakta, bar hızlıyken bitirmek; kuvvet ve patlayıcılığı korurken hipertrofi uyaranını sınırlamanın bir yoludur.** KANIT B

5.3.4 Tükenişin maliyeti

Tükenişe gitmenin bir bedeli vardır. Tükenişe kadar yapılan setlerden sonra performansın ve nöromüsküler işlevin toparlanması, tükenişe gitmeyen setlere göre 24–48 saat daha uzun sürebilir [15]. Tükeniş ayrıca teknik bozulmanın en olası olduğu andır; ağır bir squat veya deadlift'te son tekrarın teknik bozularak tamamlanması sakatlık riskini artırabilir. Bu maliyetler özellikle bileşik hareketlerde ve haftalık hacim yüksek olduğunda önemlidir.

PRATİKTE · EGZERSİZ TÜRÜNE GÖRE TÜKENİŞE YAKINLIK

- **İzole ve makine hareketleri** (biceps curl, lateral raise, triceps pushdown, leg extension): Setlerin çoğunu 0–2 RIR'de, son seti isteğe bağlı olarak tükenişe kadar yapabilirsin. Güvenlidir ve toparlanma maliyeti düşüktür. - **Büyük bileşik hareketler** (squat, deadlift, bench press, row): Setlerin çoğunu 1–3 RIR'de bitir. Mutlak tükeniş hem gereksiz hem riskli. - **Kuvvet odaklı çalışma** (1–5 tekrar): 2–4 RIR yeterlidir; kuvvet kazanımları tükenişe yakınlıktan büyük ölçüde bağımsızdır.

5.3.5 RIR tahmininde ne kadar iyiyiz?

RIR tabanlı bir sistemin işe yaraması, kalan tekrar sayısını doğru tahmin edebilmene bağlıdır. Mevcut çalışmaları derleyen bir analiz, insanların genellikle tükenişe kalan tekrar sayısını **hafife aldığını** (yani sandıklarından daha fazla tekrar yapabildiklerini), tahminlerin tükenişe yaklaştıkça, daha ağır yüklerde ve antrenman deneyimiyle daha isabetli hâle geldiğini göstermiştir [16]. Hafif yüklerle yapılan yüksek tekrarlı setlerde hata payı büyüktür. KANIT B RIR/RPE ile yük belirlemenin, sabit yüzdelerle (%1RM) yük belirlemeye göre en az eşit, kuvvet için ise hafifçe daha iyi sonuç verebildiği de gösterilmiştir [17].

PRATİKTE · RIR TAHMİNİNİ KALİBRE ETMEK

Ara sıra, güvenli bir makine veya izole harekette (ör. leg extension değil de senin durumunda triceps pushdown veya dumbbell curl), bir seti "bir tekrar daha kaldı" dediğin noktadan sonra tükenişe kadar sürdür ve gerçekte kaç tekrar yapabildiğini gör. Birkaç haftada tahminlerin belirgin şekilde iyileşir. Çoğu kişi ilk denemede 2 RIR sandığı noktada aslında 4–5 RIR'dedir.

5.4 Senin hedeflerine göre yük ve efor

İki ayrı hedefin olduğu için iki ayrı "reçete" kullanman mantıklıdır.

Bölge	Hedef	Tekrar aralığı	Tükenişe yakınlık	Hacim (Bölüm 3)	Gerekçe
Üst vücut	Hipertrofi	Bileşiklerde 6–10, izolelerde 10–20	0–2 RIR (izole), 1–3 RIR (bileşik)	Kas başına 10–18 set/hafta	Tükenişe yakınlık hipertrofiyi artırır [9]
Bacaklar	Kuvvet, büyümeden	3–6	2–4 RIR, bar hızlıyken dur	Haftada toplam 3–6 ağır set	Kuvvet tükenişe yakınlıktan ve hacimden bağımsız; düşük hacim hipertrofi uyaranını sınırlar [1, 9, 13]
Bacaklar (futbol)	Güç ve patlayıcılık	Sıçrama/sprint	Tükeniş yok, kaliteli tekrar	Haftada 2 kısa blok	Bkz. Bölüm 10 ve 12

SENİN İÇİN

Bacak antrenmanında yapman gereken şey, alışık olduğun "4×10, son set tükeniş" mantığının tam tersidir: **ağır ama az, hızlı ve tükenişten uzak.** Örneğin squat'ta 3 set × 4 tekrar, 5–6 tekrar yapabileceğin bir ağırlıkla. Bu yaklaşım kuvvetini korur hatta artırır, ama kasa "büyü" sinyali veren yüksek hacimli, tükenişe yakın uyaranı büyük ölçüde ortadan kaldırır.

ÖZET: Yaklaşık %30 1RM'den ağır tüm yükler, setler tükenişe yakın yapıldığında benzer kas büyümesi sağlar; pratik nedenlerle 6–15 tekrar aralığı çoğu set için en verimli seçimdir. Maksimum kuvvet için ağır yükler (≥%80 1RM) gereklidir. Kas büyümesi setler tükenişe yaklaştıkça artar, ancak mutlak tükeniş 1–2 tekrar önce durmaya göre ek fayda sağlamaz ve toparlanma maliyeti yüksektir. Kuvvet kazanımları ise tükenişe yakınlıktan büyük ölçüde bağımsızdır — bu, büyümeden güçlenmek isteyen biri için anahtar bulgudur.

Kaynaklar

1. Schoenfeld BJ, Grgic J, Ogborn D, Krieger JW (2017). Strength and hypertrophy adaptations between low- vs. high-load resistance training: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 31(12), 3508–3523.
2. Lopez P, Radaelli R, Taaffe DR, et al. (2021). Resistance training load effects on muscle hypertrophy and strength gain: systematic review and network meta-analysis. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 53(6), 1206–1216.
3. Lasevicius T, Ugrinowitsch C, Schoenfeld BJ, et al. (2018). Effects of different intensities of resistance training with equated volume load on muscle strength and hypertrophy. *European Journal of Sport Science*, 18(6), 772–780.
4. Currier BS, Mcleod JC, Banfield L, et al. (2023). Resistance training prescription for muscle strength and hypertrophy in healthy adults: a systematic review and Bayesian network meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 57(18), 1211–1220. Bağlantı
5. Currier BS, et al. (2026). American College of Sports Medicine Position Stand. Resistance training prescription for muscle function, hypertrophy, and physical performance in healthy adults: an overview of reviews. *Medicine & Science in Sports & Exercise*. Bağlantı
6. Zourdos MC, Klemp A, Dolan C, et al. (2016). Novel resistance training-specific rating of perceived exertion scale measuring repetitions in reserve. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(1), 267–275.
7. Helms ER, Cronin J, Storey A, Zourdos MC (2016). Application of the repetitions in reserve-based rating of perceived exertion scale for resistance training. *Strength and Conditioning Journal*, 38(4), 42–49.
8. Refalo MC, Helms ER, Trexler ET, Hamilton DL, Fyfe JJ (2023). Influence of resistance training proximity-to-failure on skeletal muscle hypertrophy: a systematic review with meta-analysis. *Sports Medicine*, 53(3), 649–665. DOI
9. Robinson ZP, Pelland JC, Remmert JF, et al. (2024). Exploring the dose-response relationship between estimated resistance training proximity to failure, strength gain, and muscle hypertrophy: a series of meta-regressions. *Sports Medicine*, 54(9), 2209–2231. DOI
10. Grgic J, Schoenfeld BJ, Orazem J, Sabol F (2022). Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure on muscular strength and hypertrophy: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Sport and Health Science*, 11(2), 202–211.
11. Vieira AF, Umpierre D, Teodoro JL, et al. (2021). Effects of resistance training performed to failure or not to failure on muscle strength, hypertrophy, and power output: a systematic review with meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 35(4), 1165–1175.
12. Refalo MC, et al. (2024). Similar muscle hypertrophy following eight weeks of resistance training to momentary muscular failure or with repetitions-in-reserve in resistance-trained individuals. *Journal of Sports Sciences*, 42(1), 85–101.
13. Pareja-Blanco F, Rodríguez-Rosell D, Sánchez-Medina L, et al. (2017). Effects of velocity loss during resistance training on athletic performance, strength gains and muscle adaptations. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 27(7), 724–735.

14. Jukic I, Castilla AP, Ramos AG, et al. (2023). The acute and chronic effects of implementing velocity loss thresholds during resistance training: a systematic review, meta-analysis, and critical evaluation of the literature. *Sports Medicine*, 53(1), 177–214.
15. Morán-Navarro R, Pérez CE, Mora-Rodríguez R, et al. (2017). Time course of recovery following resistance training leading or not to failure. *European Journal of Applied Physiology*, 117(12), 2387–2399.
16. Halperin I, Malleron T, Har-Nir I, et al. (2022). Accuracy in predicting repetitions to task failure in resistance exercise: a scoping review and exploratory meta-analysis. *Sports Medicine*, 52(2), 377–390.
17. Helms ER, Byrnes RK, Cooke DM, et al. (2018). RPE vs. percentage 1RM loading in periodized programs matched for sets and repetitions. *Frontiers in Physiology*, 9, 247.
18. Schoenfeld BJ, Peterson MD, Ogborn D, Contreras B, Sonmez GT (2015). Effects of low- vs. high-load resistance training on muscle strength and hypertrophy in well-trained men. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 29(10), 2954–2963.
19. Morton RW, Oikawa SY, Wavell CG, et al. (2016). Neither load nor systemic hormones determine resistance training-mediated hypertrophy or strength gains in resistance-trained young men. *Journal of Applied Physiology*, 121(1), 129–138.

BÖLÜM 6

Dinlenme, Tempo, Hareket Açıklığı, Egzersiz Sırası ve İleri Teknikler

Hacim ve efor, direnç antrenmanının "büyük iki" değişkenidir. Ancak bir setin nasıl yapıldığını belirleyen başka değişkenler de vardır: setler arasında ne kadar dinlendiğin, tekrarları ne hızda yaptığın, hareketin ne kadarını kullandığın, egzersizleri hangi sırayla yaptığın ve drop set gibi "ileri tekniklere" başvurup başvurmadığın. Bu bölüm, bu değişkenlerin her birini güncel kanıtlar ışığında ele alır. Genel bir uyarıyla başlayalım: bu değişkenlerin çoğunun etkisi, hacim ve tükenişe yakınlığa göre **daha küçüktür**. Ancak bir istisna var: son beş yılın en önemli bulgularından biri olan **uzun kas boyunda çalışmak**, egzersiz seçimini gerçekten değiştirecek kadar güçlü bir etkiye sahip olabilir.

6.1 Setler arası dinlenme

Bir dönem, kısa dinlenmelerin (30–60 saniye) daha fazla "metabolik stres" ve hormon yanıtı yaratarak hipertrofiyi artırdığı düşünülüyordu. Bölüm 2'de gördüğümüz gibi hormon hipotezi büyük ölçüde çürütüldü ve dinlenme süresine ilişkin veriler de farklı bir tablo ortaya koydu.

Antrenmanlı erkeklerde 1 dakika ile 3 dakika dinlenmeyi karşılaştıran bir RKÇ'de, 3 dakika dinlenen grup hem daha fazla kuvvet hem de bazı bölgelerde daha fazla kas büyümesi göstermiştir [2]. Kuvvet üzerine yapılan sistematik derleme, antrenmanlı bireylerde 2 dakikadan uzun dinlenmelerin kuvvet kazanımları için daha avantajlı olduğunu bulmuştur [3]. 2024'te yayımlanan Bayesçi meta-analiz ise dinlenme süresinin hipertrofi üzerindeki etkisini incelemiş; **60 saniyeden uzun dinlenmelerin küçük bir avantaj sağladığını, ancak 90 saniyenin ötesinde belirgin bir ek fark olmadığını** bulmuştur [1]. Yazarlar bu etkinin büyük olasılıkla hacim-yük üzerinden işlediğini öne sürmüştür: çok kısa dinlenme, sonraki setlerde yapılabilen tekrar sayısını düşürür. KANIT B

PRATİKTE · DİNLENME SÜRELERİ

- Büyük bileşik hareketler (squat, bench, row, deadlift): 2–3 dakika. - Ağır kuvvet setleri (1–5 tekrar): 3–5 dakika. - İzole hareketler (curl, lateral raise, pushdown): 1–2 dakika. - Genel kural: bir sonraki sette hedef tekrar sayısına yakın bir performans gösterebilecek kadar dinlen. Zaman kısıtlıysa, farklı kas gruplarını çalıştıran iki egzersizi dönüşümlü yapmak (süperset, aşağıda) dinlenmeyi azaltmadan süreyi kısaltır.

6.2 Tekrar hızı ve tempo

Tempo, bir tekrarın kaldırma (konsantrik), indirme (eksantrik) ve duraklama evrelerinin süresidir. Bu konudaki meta-analiz, toplam tekrar süresinin 0,5 ile 8 saniye arasında olduğu durumlarda hipertrofinin benzer olduğunu, ancak çok yavaş (10 saniyeden uzun) tekrarların muhtemelen daha az etkili olduğunu göstermiştir [4]. Yani tempo, geniş bir aralıkta hipertrofiyi fazla etkilemez. KANIT B

Kuvvet ve güç için ise **konsantrik evreyi olabildiğince hızlı yapmaya çalışmak** (niyet edilen maksimum hız) avantajlıdır. Aynı yükle bench press'i maksimum hızla kaldıranlar, kasıtlı olarak yarı hızda kaldıranlara göre daha fazla kuvvet ve güç kazanmıştır [23]. Bu, ağır yük kaldırırken barın yavaş hareket etmesine engel değildir; önemli olan yukarı itme **niyetidir**.

PRATİKTE

Eksantrik evreyi (indirme) kontrollü, yaklaşık 2–3 saniyede yap; bu hem güvenliği artırır hem kası uzun boyda daha fazla gerilime maruz bırakır. Konsantrik evreyi (kaldırma) patlayıcı bir niyetle yap. Hareketin en uzun (gerilmiş) noktasında sıçrama yapma, ama gereksiz uzun duraklamalar da yapma.

6.3 Hareket açıklığı ve uzun kas boyunda çalışmak

6.3.1 Bulgu: gerilmiş pozisyon kas büyümesi için özel olabilir

Bir egzersiz, hareketin tamamında (tam hareket açıklığı, full ROM) ya da bir kısmında (kısmi hareket açıklığı, partial ROM) yapılabilir. Kısmi hareket de iki türlüdür: kasın **uzun** olduğu (gerilmiş) bölgede yapılan ve kasın **kısa** olduğu (kasılmış) bölgede yapılan. Bir biceps curl'de kolun neredeyse düz olduğu alt yarı uzun kas boyu, kolun tamamen büküldüğü üst yarı kısa kas boyudur.

Bu konudaki kanıtlar son yıllarda hızla birikti:

- Bir meta-analiz, tam hareket açıklığının kısmi harekete göre alt vücut hipertrofisinde (etki büyüklüğü 0,88) ve kuvvette belirgin üstün olduğunu bulmuştur [5].
- Bir sistematik derleme, quadriceps, biceps ve triceps gibi kasların **uzun kas boyunda** (ister tam hareketle ister gerilmiş bölgedeki kısmi hareketle) çalıştırıldığında en iyi büyümeyi gösterdiğini; hareketin kısa kas boyundaki son bölümünde yapılan kısmi hareketin ise daha az büyüme sağladığını bulmuştur [6].
- Daha geniş bir Bayesçi meta-analiz, genel olarak tam hareketin küçük bir avantajı olduğunu, ancak uzun kas boyunda yapılan kısmi hareketin tam harekete göre hipertrofi avantajı sağlayabileceğini öne sürmüştür [7].
- Antrenmanlı bireylerde üst vücut kaslarında uzun boydaki kısmi tekrarlar ile tam hareket benzer adaptasyon sağlamıştır; yazarlar kas büyümesini maksimize etmek isteyenlerin gerilmiş pozisyonu vurgulaması gerektiğini belirtmiştir [8].

- 2026'da yayımlanan bir meta-analiz, uzun kas boyundaki kısmi hareketin kısa boydakine göre genel, distal ve orta bölge hipertrofisini anlamlı biçimde daha fazla artırdığını, bu etkinin farklı kas gruplarında tutarlı olduğunu bulmuştur [13].

Bu genel bulguyu destekleyen, egzersiz seçimine doğrudan çevrilebilecek özgül çalışmalar da var:

- **Hamstring:** Oturarak yapılan leg curl (kalça bükülü olduğu için hamstring daha gerilmiş), yüzüstü yatarak yapılan leg curl'e göre belirgin daha fazla hamstring büyümesi sağlamıştır [10].
- **Triceps:** Kol baş üstündeyken yapılan triceps extension (tricepsin uzun başı gerilmiş), kol yandayken yapılan versiyona göre triceps büyümesini belirgin artırmıştır [11].
- **Baldır:** Ayakta (diz düz, gastrocnemius gerilmiş) yapılan calf raise, oturarak (diz bükülü) yapılana göre gastrocnemiusta çok daha fazla büyüme sağlamış (lateral gastrocnemiusta %12,4'e karşı %1,7); soleusta ise fark bulunmamıştır [12].
- **Quadriceps:** Leg extension ve squat'ta hareketin ilk (diz bükülü, quadriceps gerilmiş) bölümünde yapılan kısmi tekrarlar, son bölümde yapılanlara göre daha fazla büyüme sağlamıştır [9].

KANIT B Genel ilke güçlü ve tutarlıdır; bazı kas gruplarında (göğüs, sırt, omuz) doğrudan veriler daha azdır.

KAVRAM · NEDEN GERİLMİŞ POZİSYON?

Kesin mekanizma bilinmiyor. Olası açıklamalar: (1) Kas uzunken, aktif kuvvete ek olarak bağ dokusu ve dev protein titin tarafından üretilen **pasif gerilim** de devreye girer ve toplam mekanik gerilim artar. (2) Uzun boyda çalışmak, kas lifine seri olarak yeni sarkomerler eklenmesini (boyuna büyüme) uyarabilir. (3) Bu pozisyonda kas içi basınç ve metabolik ortam farklıdır. Hangi mekanizma olursa olsun, pratik sonuç aynıdır: egzersiz seçerken kası en gerilmiş pozisyonda yükleyen hareketleri tercih et.

6.3.2 Pratik uygulama

Kas	Uzun boyu vurgulayan seçim	Daha az tercih edilen
Göğüs	Dumbbell press (derin), cable/dumbbell fly'ın alt bölümü	Yarım tekrarlı bench
Latissimus	Tam gerilmeli pulldown, pullover	Sadece üst yarıda pulldown
Biseps	Incline dumbbell curl, alt yarıya odaklı curl	Sadece üst yarı curl
Triseps	Overhead (baş üstü) extension	Yalnızca pushdown
Yan omuz	Kablo lateral raise (kablo vücudun önünden/arkasından)	Üst noktada kısmi raise
Quadriceps*	Derin squat, leg extension'ın ilk yarısı	Çeyrek squat
Hamstring*	Oturarak leg curl, Romanian deadlift	Yüzüstü leg curl (ikinci tercih)
Baldır	Ayakta, tam gerilmeli calf raise	Yalnızca oturarak calf raise

*Senin için quadriceps ve hamstring hipertrofisi hedef değil; bu satırlar kuvvet odaklı seçimlerde ve genel bilgi olarak geçerlidir (Bölüm 10).

6.4 Egzersiz sırası

Bir seansta hangi egzersizin önce yapılacağı hipertrofiyi etkiler mi? Konuyla ilgili meta-analiz, **kuvvet kazanımlarının seansta önce yapılan egzersizde daha fazla olduğunu, ancak hipertrofinin egzersiz sırasından belirgin şekilde etkilenmediğini** bulmuştur [14]. 2026 ACSM bildirisi de kuvvetin, egzersiz seansın başında yapıldığında daha çok arttığını belirtmektedir [22]. KANIT B

PRATİKTE

En çok önem verdiğin veya en ağır kaldırmak istediğin hareketi seansın başına koy. Senin durumunda bu, bacak kuvvet hareketinin (ör. squat) antrenmanın başında, taze iken yapılması; üst vücut hipertrofi hareketlerinin ise ardından gelmesi anlamına gelir. Tersine, bir kası "öncelikli" kabul ediyorsan (ör. zayıf kalan omuzlar), onu seansın başına alabilirsin.

6.5 Kasılma türleri: eksantrik vurgunun yeri

Kasın uzayarak kuvvet ürettiği **eksantrik** kasılma (ağırlığı indirmek), kısalarak ürettiği **konsantrik** kasılmaya göre daha fazla kuvvet üretebilir ve daha az enerji harcar. Konsantrik ve eksantrik antrenmanı karşılaştıran meta-analiz, eksantrik antrenmanın biraz daha fazla hipertrofiyle ilişkili olduğunu, ancak farkın küçük olduğunu göstermiştir [18]. 2026 ACSM bildirisi de eksantrik aşırı yüklemeyi hipertrofiyi artıran değişkenler arasında saymıştır [22]. KANIT B

Pratikte bunun anlamı, her tekrarın eksantrik evresini kontrollü yapmak ve atlamamaktır. Özel eksantrik ekipmanlara veya aşırı yavaş indirmelere gerek yoktur. Eksantrik ağırlıklı çalışma (ör. Nordic hamstring curl) aynı zamanda sakatlık önleme açısından da değerlidir (Bölüm 9).

6.6 İleri teknikler: drop set, rest-pause, süperset ve diğerleri

Teknik	Nasıl yapılır?	Kanıtın gösterdiği	Ne zaman kullanılır?
Drop set	Tükenişe yakın setin ardından ağırlığı %20–30 düşürüp dinlenmeden devam	Geleneksel setlerle benzer hipertrofi, daha kısa sürede [16, 17]	Zaman kısıtlıyken, izole hareketlerin son setinde
Rest-pause / myo-reps	Tükenişe yakın setin ardından 10–20 sn dinlenip birkaç mini set	Hipertrofi için küçük bir avantaj olabilir [16]	İzole hareketlerde, zaman tasarrufu için
Süperset (antagonist)	Karşıt kasları (ör. göğüs–sırt) dönüşümlü çalıştırma	Adaptasyonlar benzer, süre belirgin kısalır [20]	Neredeyse her zaman; seansları kısaltmak için
Cluster set	Setin içinde kısa (15–30 sn) aralar	Kuvvet ve güç için avantaj; hipertrofi benzer [16]	Ağır kuvvet çalışmasında hız ve kaliteyi korumak için
Ön-yorma (pre-exhaust)	Bileşikten önce aynı kası izole çalıştırma	Ek fayda göstermemiştir	Genellikle gereksiz

2026'da yayımlanan bir meta-analiz, ileri tekniklerin toplamda geleneksel çoklu setlere göre kuvvet için orta düzeyde avantaj sağladığını, ancak hipertrofi üzerinde toplam düzeyde üstünlük göstermediğini (etki büyüklüğü 0,046) bulmuştur [16]. Önceki derlemeler de benzer sonuçlara ulaşmıştır [15]. KANIT B Başka bir deyişle, ileri teknikler "sihirli" değildir; asıl değerleri **zaman verimliliği** ve çeşitliliktir.

6.7 Kan akışı kısıtlamalı antrenman (BFR)

Kolun veya bacağın üst kısmına özel bir manşet takılarak venöz dönüşün kısmen kısıtlandığı ve çok hafif yüklerle (%20–40 1RM) çalışıldığı yöntemdir. Meta-analiz, düşük yüklü BFR antrenmanının ağır yüklü antrenmanla benzer hipertrofi, ancak daha az kuvvet artışı sağladığını göstermiştir [19]. En değerli kullanım alanı, ağır yük kaldırılamayan dönemlerdir (sakatlık, ameliyat sonrası). Yöntemin güvenli uygulanması için manşet basıncının kişiye göre ayarlanması gerekir; kontrolsüz uygulama (ör. rastgele sıkılan lastikler) önerilmez [24]. KANIT B

6.8 Çapraz eğitim

Bir uzvu (ör. sağ bacak) antrenman ederken diğer uzvun (sol bacak) da, hiç çalışmadığı hâlde, kuvvet kazandığı gösterilmiştir. Meta-analize göre çalışmayan uzuvda kuvvet artışı, çalışan uzuvdaki artışın yaklaşık yarısı kadar olabilir [21]. Bu etki büyük ölçüde nöraldir ve kas büyümesine yol açmaz. Sakatlık dönemlerinde (ör. bir bacakta ağrı varken) sağlam tarafı çalışmaya devam etmek, sakat taraftaki kuvvet kaybını bir miktar azaltabilir. KANIT B

SENİN İÇİN

- Üst vücut hipertrofisi için egzersiz seçerken gerilmiş pozisyonu vurgula: overhead triceps extension, incline curl, kablo lateral raise, derin dumbbell press. - Setler arası 2–3 dakika (bileşik), 1–2 dakika (izole) dinlen; seansları kısaltmak için göğüs–sırt ve biseps–triseps süpersetleri kullan. - Bacak kuvvet hareketini seansın başına al ve patlayıcı bir niyetle, kontrollü inişle yap. - İleri teknikleri (drop set, rest-pause) yalnızca üst vücut izole hareketlerinin son setinde, zaman kazanmak için kullan; bacaklarda kullanma. - Lateral baldır ağrın sürerken çapraz eğitim ilkesini hatırla: ağrısız tarafı ve üst vücudu çalışmaya devam etmek kayıpları sınırlar.

ÖZET: Setler arasında en az 60–90 saniye (bileşiklerde 2–3 dakika) dinlenmek hipertrofi ve kuvvet için yeterlidir; daha uzun dinlenmenin ek hipertrofi faydası küçüktür. Tempo geniş bir aralıkta önemsizdir; konsantrik evreyi patlayıcı, eksantrik evreyi kontrollü yap. Kası uzun boyda (gerilmiş pozisyonda) yüklemek, son yılların en tutarlı bulgularından biridir ve egzersiz seçimini yönlendirmelidir. Egzersiz sırası kuvveti etkiler, hipertrofiyi pek etkilemez. İleri teknikler zaman kazandırır ama sihirli değildir.

Kaynaklar

1. Singer A, Wolf M, Generoso L, et al. (2024). Give it a rest: a systematic review with Bayesian meta-analysis on the effect of inter-set rest interval duration on muscle hypertrophy. *Frontiers in Sports and Active Living*, 6, 1429789. DOI
2. Schoenfeld BJ, Pope ZK, Benik FM, et al. (2016). Longer interset rest periods enhance muscle strength and hypertrophy in resistance-trained men. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(7), 1805–1812.
3. Grgic J, Schoenfeld BJ, Skrepnik M, Davies TB, Mikulic P (2018). Effects of rest interval duration in resistance training on measures of muscular strength: a systematic review. *Sports Medicine*, 48(1), 137–151.
4. Schoenfeld BJ, Ogborn DI, Krieger JW (2015). Effect of repetition duration during resistance training on muscle hypertrophy: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 45(4), 577–585.
5. Pallarés JG, Hernández-Belmonte A, Martínez-Cava A, et al. (2021). Effects of range of motion on resistance training adaptations: a systematic review and meta-analysis. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 31(10), 1866–1881. Bağlantı
6. Kassiano W, Costa B, Nunes JP, et al. (2023). Which ROMs lead to Rome? A systematic review of the effects of range of motion on muscle hypertrophy. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 37(5), 1135–1144. Bağlantı
7. Wolf M, Androulakis-Korakakis P, Fisher J, Schoenfeld B, Steele J (2023). Partial vs full range of motion resistance training: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Strength and Conditioning*, 3(1). Bağlantı
8. Wolf M, et al. (2025). Lengthened partial repetitions elicit similar muscular adaptations as full range of motion repetitions during resistance training in trained individuals. *PeerJ*. Bağlantı
9. Pedrosa GF, Lima FV, Schoenfeld BJ, et al. (2022). Partial range of motion training elicits favorable improvements in muscular adaptations when carried out at long muscle lengths. *European Journal of Sport Science*, 22(8), 1250–1260.
10. Maeo S, Huang M, Wu Y, et al. (2021). Greater hamstrings muscle hypertrophy but similar damage protection after training at long versus short muscle lengths. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 53(4), 825–837.
11. Maeo S, Wu Y, Huang M, et al. (2023). Triceps brachii hypertrophy is substantially greater after elbow extension training performed in the overhead versus neutral arm position. *European Journal of Sport Science*, 23(7), 1240–1250.
12. Kinoshita M, Maeo S, Kobayashi Y, et al. (2023). Triceps surae muscle hypertrophy is greater after standing versus seated calf-raise training. *Frontiers in Physiology*, 14, 1272106. DOI
13. Strey B, et al. (2026). Muscle hypertrophy from partial repetition at long vs. short muscle length: a systematic review and meta-analysis. *Sport Sciences for Health*. Bağlantı
14. Nunes JP, Grgic J, Cunha PM, et al. (2021). What influence does resistance exercise order have on muscular strength gains and muscle hypertrophy? A systematic review and meta-analysis. *European Journal of Sport Science*, 21(2), 149–157.
15. Krzysztofik M, Wilk M, Wojdała G, Gołaś A (2019). Maximizing muscle hypertrophy: a systematic review of advanced resistance training techniques and methods. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(24), 4897.
16. Tsartsapakis I, et al. (2026). Effects of advanced resistance training systems on muscle hypertrophy and strength in recreationally trained adults: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Functional Morphology and Kinesiology*. Bağlantı
17. Sødal LK, Kristiansen E, Larsen S, van den Tillaar R (2023). Effects of drop sets on skeletal muscle hypertrophy: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine – Open*, 9(1), 66.
18. Schoenfeld BJ, Ogborn DI, Vigotsky AD, Franchi MV, Krieger JW (2017). Hypertrophic effects of concentric vs. eccentric muscle actions: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 31(9), 2599–2608.
19. Lixandrão ME, Ugrinowitsch C, Berton R, et al. (2018). Magnitude of muscle strength and mass adaptations between high-load resistance training versus low-load resistance training associated with blood-flow restriction: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 48(2), 361–378.
20. Iversen VM, Norum M, Schoenfeld BJ, Fimland MS (2021). No time to lift? Designing time-efficient training programs for strength and hypertrophy: a narrative review. *Sports Medicine*, 51(10), 2079–2095.
21. Manca A, Dragone D, Dvir Z, Deriu F (2017). Cross-education of muscular strength following unilateral resistance training: a meta-analysis. *European Journal of Applied Physiology*, 117(11), 2335–2354.
22. Currier BS, et al. (2026). American College of Sports Medicine Position Stand. Resistance training prescription for muscle function, hypertrophy, and physical performance in healthy adults: an overview of reviews. *Medicine & Science in Sports & Exercise*. Bağlantı

23. González-Badillo JJ, Rodríguez-Rosell D, Sánchez-Medina L, Gorostiaga EM, Pareja-Blanco F (2014). Maximal intended velocity training induces greater gains in bench press performance than deliberately slower half-velocity training. *European Journal of Sport Science*, 14(8), 772–781.

24. Patterson SD, Hughes L, Warmington S, et al. (2019). Blood flow restriction exercise: considerations of methodology, application, and safety. *Frontiers in Physiology*, 10, 533.

BÖLÜM 7

İlerleme, Periyotlama, Deload ve Antrenmana Ara Vermek

Vücut, karşılaştığı zorluğa uyum sağlar; zorluk aynı kaldığında ise uyum durur. Bu, antrenman biliminin en eski ve en sağlam ilkelerinden biridir: **aşamalı yüklenme** (progressive overload). Ancak "her hafta daha ağır kaldır" gibi basit bir formül, birkaç ay sonra işlemez hâle gelir. Bu bölüm ilerlemenin farklı yollarını, antrenmanı zaman içinde planlama sanatı olan periyotlamayı, "deload" denen kısa dinlenme dönemlerini ve antrenmana ara verildiğinde neler olduğunu ele alır.

7.1 Aşamalı yüklenme: neden ve nasıl?

Kas büyümesi ve kuvvet artışı, kasın alışık olmadığı bir uyaranla karşılaşmasına bağlıdır. Aynı ağırlıkla aynı tekrarları aylarca yapmak, başlangıçta etkili olan uyaranı zamanla "bakım" düzeyine indirir. Bu yüzden antrenman zorluğunun zaman içinde artması gerekir. Zorluk birkaç yoldan artırılabilir: **yük** (daha ağır), **tekrar** (aynı ağırlıkla daha fazla tekrar), **set** (daha fazla hacim), **hareket açıklığı** veya **tempo** (daha zor bir varyasyon) ve **yoğunluk** (aynı işi daha kısa sürede).

Bu yollardan hangisinin daha iyi olduğu doğrudan test edilmiştir. Antrenmanlı bireylerde, her seansta yükü artıran grup ile yükü sabit tutup tekrar sayısını artıran grup karşılaştırılmış; iki grupta da kas büyümesi ve kuvvet benzer artmıştır [1]. Yani ilerlemenin **ne şekilde** sağlandığından çok, **sağlanıyor olması** önemlidir. KANIT B

PRATİKTE · ÇİFT PROGRESYON YÖNTEMİ

En basit ve en güvenilir ilerleme yöntemlerinden biridir. Bir tekrar aralığı belirle (ör. 8–12). Seçtiğin ağırlıkla tüm setlerde aralığın üst sınırına (12) ulaşana kadar aynı ağırlıkla çalış ve tekrarlarını artırmaya çalış. Tüm setlerde 12'ye ulaştığında ağırlığı en küçük adımla (üst vücutta 1–2,5 kg, alt vücutta 2,5–5 kg) artır; tekrarlar muhtemelen 8–9'a düşecektir. Yeniden 12'ye doğru ilerle. Örnek: Dumbbell press 3×8–12 ile 24 kg: 1. hafta 12/10/9 → 2. hafta 12/11/10 → 3. hafta 12/12/11 → 4. hafta 12/12/12 → 5. hafta 26 kg ile 10/9/8.

İlerlemeyi görebilmek için **antrenman kaydı** tutmak neredeyse zorunludur. Her egzersizde kullandığın ağırlığı, tekrar sayısını ve yaklaşık RIR'i yaz. Bu kayıt, hem ilerlemeyi planlamanın hem de platoları erkenden fark etmenin en güvenilir aracıdır (Bölüm 19).

7.2 Otoregülasyon: günün koşullarına göre ayar yapmak

Kuvvetin günden güne %5–10 dalgalandığını Bölüm 1'de görmüştük. Uykusuz, stresli veya kalori açığında geçen bir günde, programda yazan ağırlık gereğinden zor, iyi bir günde ise gereğinden kolay olabilir. **Otoregülasyon**, yükü ve hacmi o günkü performansa göre ayarlama yaklaşımıdır.

En yaygın yöntem RIR/RPE tabanlı ayardır: program "3×6, RIR 2" der; o gün 2 RIR'de 6 tekrar yapabildiğin ağırlığı kullanırsın. Bir başka yöntem hız tabanlı ayardır (bar hızı ölçen cihazlarla).

Otoregülasyonu inceleyen meta-analiz, yük ve hacmin otoregüle edildiği programların kuvvet ve hipertrofi açısından sabit yüzdeli programlarla en az eşit, bazı analizlerde kuvvet için hafifçe üstün olduğunu bulmuştur [6]. RPE tabanlı ve %1RM tabanlı programları karşılaştıran bir çalışma da benzer sonuçlar göstermiş, RPE yaklaşımının kuvvet için küçük bir avantaj sağlayabileceğini öne sürmüştür [7]. KANIT B

7.3 Periyotlama: antrenmanı zamana yaymak

Periyotlama, antrenman değişkenlerinin (hacim, yoğunluk, egzersiz seçimi) zaman içinde planlı biçimde değiştirilmesidir. Üç temel model vardır:

- **Doğrusal (lineer) periyotlama:** Haftalar ilerledikçe yük artar, tekrar sayısı azalır (ör. 4 hafta 12 tekrar → 4 hafta 8 tekrar → 4 hafta 5 tekrar).
- **Dalgalı (undulating) periyotlama:** Yük ve tekrar sayısı hafta içinde değişir (ör. Pazartesi 5 tekrar, Çarşamba 10 tekrar, Cuma 15 tekrar). Günlük dalgalı periyotlama (DUP) en bilinen şeklidir.
- **Blok periyotlama:** Her blokta belirli bir niteliğe odaklanılır (ör. 4 hafta hacim/hipertrofi, 3 hafta kuvvet, 2 hafta zirve).

Kanıtlar ne diyor? Periyotlanmış ve periyotlanmamış programları karşılaştıran bir meta-analiz, periyotlamanın maksimum kuvvet için orta düzeyde bir avantaj sağladığını bulmuştur [4]. Hacmi eşitlenmiş programlarla yapılan daha yeni bir meta-analiz ise periyotlamanın 1RM kuvvet üzerinde küçük bir olumlu etkisi olabileceğini, ancak **hipertrofi üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını** göstermiştir [2]. Doğrusal ve dalgalı periyotlamayı hipertrofi açısından karşılaştıran meta-analiz de iki model arasında fark bulmamıştır [3]. 2026 ACSM bildirisi de periyotlamanın sonuçları tutarlı biçimde etkilemediğini belirtmiştir [5]. KANIT A

> **YAYGIN YANILGI**
>
> "Kas şaşırtma" (muscle confusion). Kasın, sürekli değişen egzersizlerle "şaşırtılması" gerektiği fikri bilimsel temelden yoksundur. Kas, egzersizin adını değil, üzerindeki mekanik gerilimi "tanır". Egzersizleri çok sık değiştirmek, ilerlemeyi izlemeyi zorlaştırır ve hareket becerisinin gelişmesini engeller. Öte yandan planlı ve ölçülü çeşitlilik faydalıdır; aşağıya bak.

7.3.1 Egzersiz çeşitliliği

Egzersizleri değiştirmenin etkisini inceleyen bir sistematik derleme, **planlı** egzersiz çeşitliliğinin (aynı kas için farklı açılardan çalışan birkaç egzersiz kullanmak) bölgesel hipertrofiyi desteklediğini, ancak **aşırı ve rastgele** değişikliklerin özellikle kuvvet kazanımlarını olumsuz etkileyebildiğini göstermiştir [10]. KANIT B Pratik orta yol: her kas grubu için 2–3 egzersizden oluşan bir "çekirdek" belirle, bunları 6–12 hafta boyunca ilerleterek çalış; bir blok bittiğinde gerekirse bir veya iki egzersizi benzer bir varyasyonla değiştir.

7.3.2 Senin için pratik periyotlama

Senin hedeflerin (yağ kaybı, üst vücut hipertrofisi, bacak kuvveti, futbol kondisyonu) karmaşık bir periyotlama gerektirmez. Kanıta dayalı ve sürdürülebilir bir yapı şudur:

Dönem	Süre	Odak	Hacim	Not
Giriş (yeniden adaptasyon)	3–4 hafta	Teknik, tendon uyumu	Aralığın alt ucu, RIR 2–3	Kas hafızası sayesinde kuvvet hızla artar
Birikim 1	5 hafta	Üst vücut hipertrofisi, bacak kuvveti	Kademeli artış (her hafta 0–2 set)	Son haftada deload
Birikim 2	5 hafta	Aynı, hafif egzersiz değişiklikleri	Birikim 1'in sonundan başla	Son haftada deload
Değerlendirme	1 hafta	Kuvvet testleri, ölçümler	Azaltılmış	Bir sonraki bloğu planla

7.4 Deload: bilinçli olarak geri çekilmek

Deload, antrenman hacminin ve/veya yoğunluğunun kısa bir süre (genellikle bir hafta) belirgin şekilde azaltıldığı dönemdir. Amaç, birikmiş yorgunluğu atmak, eklem ve bağ dokusuna nefes aldırmak ve psikolojik olarak yenilenmektir.

Deload uygulamalarının büyük kısmı bilimsel çalışmalardan değil, uygulayıcı deneyiminden gelir. Uluslararası antrenör ve bilim insanlarıyla yapılan bir Delphi uzlaşı çalışması, deload'ın genellikle **4–8 haftada bir, yaklaşık bir hafta süreyle**, hacmin azaltılması (genellikle set sayısını yaklaşık yarıya indirmek) ve tükenişten uzak çalışılması şeklinde uygulandığını ortaya koymuştur [9]. KANIT D

Deload'ı doğrudan test eden ilk RKÇ'lerden birinde, 9 haftalık yüksek hacimli bir programın ortasında 1 hafta tamamen ara veren grup ile kesintisiz devam eden grup karşılaştırılmıştır. Kas büyümesi, kas dayanıklılığı ve güç açısından fark bulunmamış; ancak kesintisiz grup alt vücut kuvvetinde biraz daha fazla ilerleme göstermiştir [8]. Bu, tam bir ara vermenin (antrenmanı tamamen bırakmanın) hipertrofiye zarar vermediğini ama kuvvet kazanımını bir miktar yavaşlatabileceğini düşündürür. KANIT C

PRATİKTE · NE ZAMAN DELOAD?

İki yaklaşım vardır. **Planlı deload:** her 4–6 haftada bir, set sayısını yaklaşık yarıya indir, ağırlıkları %10 kadar azalt veya RIR'i 3–4'e çıkar. **Tepkisel deload:** iki hafta üst üste birden fazla egzersizde performans düşüyorsa, eklemlerde kalıcı ağrı varsa, uyku bozulduysa veya motivasyon belirgin azaldıysa bir haftalık hafif dönem uygula. Kalori açığındayken toparlanma daha zor olduğundan, bu dönemde planlı deload'ları biraz daha sık (4–5 haftada bir) yapmak mantıklıdır.

7.5 Antrenmana ara vermek: ne kaybedilir, ne kadar sürede?

Tatil, hastalık veya iş yoğunluğu nedeniyle antrenmana ara vermek kaçınılmazdır. Kanıtlar bu konuda oldukça rahatlatıcıdır.

- **Kuvvet** yavaş kaybedilir. Güç ve kuvvet performansı genellikle 4 haftalık hareketsizliğe kadar büyük ölçüde korunur [15]. Bir çalışmada antrenmanla kazanılan kuvvet 3 aylık ara boyunca korunmuş, kas kesit alanı ise 1–2 ayda başlangıç düzeyine dönmüştür [16]. Direnç antrenmanıyla kazanılan kuvvetin 16–24 haftalık aradan sonra bile kontrol grubuna göre yüksek kaldığını gösteren veriler vardır [13].
- **Kas kütlesi** daha hızlı kaybedilir, ama yeniden kazanımı da hızlıdır. Yaşlı yetişkinlerde yapılan bir meta-analizde 12–24 haftalık aralarda kas boyutu kaybı istatistiksel olarak anlamlı değilken, 31–52 haftalık aralarda belirgin kayıp görülmüştür [14]; gençlerde kayıplar daha hızlı başlayabilir ama geri kazanım da daha hızlıdır. Hipertrofiye çok iyi yanıt veren kişiler, ara döneminde de daha fazla kas kaybetme eğilimindedir [17].
- **Yeniden başlamak** beklenenden hızlı sonuç verir. 10 haftalık aralarla çalışanlar, 20 hafta kesintisiz çalışanlarla benzer sonuca ulaşmıştır [12]. Daha eski bir çalışmada da 6 haftada bir 3 hafta ara veren grup, 6 ay boyunca kesintisiz çalışanlarla benzer kas büyümesi ve kuvvet kazanmıştır [11].

Ara süresi	Kuvvet	Kas kütlesi	Yeniden kazanım
1–2 hafta	Pratik olarak korunur	Hafif azalma (kısmen su/glikojen)	Günler içinde
3–4 hafta	Büyük ölçüde korunur	Ölçülebilir azalma	1–3 hafta
2–3 ay	Kısmen korunur	Belirgin azalma	İlk kazanımdan hızlı
6 ay ve üzeri	Belirgin kayıp	Başlangıç düzeyine yaklaşır	Yine de ilk seferden hızlı

SENİN İÇİN

Futbol maçı, tatil veya lateral baldır ağrın nedeniyle bir hafta antrenmanı kaçırman, uzun vadede neredeyse hiçbir şey değiştirmez. Asıl risk, bir haftalık aranın "zaten bozuldu" düşüncesiyle aylara uzamasıdır. En kötü senaryoda bile Bölüm 3'teki **bakım dozunu** uygula: haftada bir seans, her büyük hareketten 1–2 ağır set. Bu, kazanımlarını haftalarca, hatta aylarca korumaya yeter.

7.6 Platoyla başa çıkmak: kontrol listesi

Bir kas grubunda veya harekette 4–6 hafta boyunca ilerleme yoksa, programı değiştirmeden önce sırayla şunları kontrol et:

1. **Gerçekten ilerleme yok mu?** Antrenman kaydına bak. Aynı ağırlıkla daha fazla tekrar yapmak da ilerlemedir.
2. **Kalori açığında mısın?** Açık varsa kuvvetin korunması bile başarıdır; kas kazanımı doğal olarak yavaşlar (Bölüm 14).
3. **Uyku ve stres nasıl?** Kronik uykusuzluk ve yüksek stres adaptasyonu belirgin şekilde bozar (Bölüm 19).
4. **Protein yeterli mi?** Günlük hedefe ulaşıyor musun (Bölüm 15)?
5. **Setler yeterince zor mu?** RIR tahminlerini kalibre et (Bölüm 5).

6. **Hacim uygun mu?** Çok düşükse 2–4 set ekle; çok yüksekse ve yorgunluk belirtileri varsa azalt.
7. **Deload zamanı geldi mi?** Son 6–8 haftada hiç hafif hafta olmadıysa bir deload uygula.
8. **Egzersiz uygun mu?** Hareket sana ağrı veriyorsa veya hedef kası iyi hissetmiyorsan, benzer bir varyasyonla değiştir.

BÖLÜM ÖZETİ

İlerleme yük, tekrar veya set artışıyla sağlanabilir; hangi yolun seçildiği, ilerlemenin gerçekleşmesi kadar önemli değildir. Çift progresyon basit ve etkilidir. Periyotlama maksimum kuvvet için küçük bir avantaj sağlar, hipertrofi için belirgin bir fark yaratmaz; basit bloklar yeterlidir. Deload, bilimsel temeli sınırlı ama mantıklı bir uygulamadır. Antrenmana ara vermek kuvveti yavaş, kas kütlesini daha hızlı etkiler ve kayıplar ilk kazanımdan çok daha hızlı geri gelir.

Kaynaklar

1. Plotkin D, Coleman M, Van Every D, et al. (2022). Progressive overload without progressing load? The effects of load or repetition progression on muscular adaptations. *PeerJ*, 10, e14142.
2. Moesgaard L, Beck MM, Christiansen L, Aagaard P, Lundbye-Jensen J (2022). Effects of periodization on strength and muscle hypertrophy in volume-equated resistance training programs: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 52(7), 1647–1666.
3. Grgic J, Mikulic P, Podnar H, Pedisic Z (2017). Effects of linear and daily undulating periodized resistance training programs on measures of muscle hypertrophy: a systematic review and meta-analysis. *PeerJ*, 5, e3695.
4. Williams TD, Tolusso DV, Fedewa MV, Esco MR (2017). Comparison of periodized and non-periodized resistance training on maximal strength: a meta-analysis. *Sports Medicine*, 47(10), 2083–2100.
5. Currier BS, et al. (2026). American College of Sports Medicine Position Stand. Resistance training prescription for muscle function, hypertrophy, and physical performance in healthy adults: an overview of reviews. *Medicine & Science in Sports & Exercise*. Bağlantı
6. Hickmott LM, Chilibeck PD, Shaw KA, Butcher SJ (2022). The effect of load and volume autoregulation on muscular strength and hypertrophy: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine – Open*, 8(1), 9.
7. Helms ER, Byrnes RK, Cooke DM, et al. (2018). RPE vs. percentage 1RM loading in periodized programs matched for sets and repetitions. *Frontiers in Physiology*, 9, 247.
8. Coleman M, Burke R, Augustin F, et al. (2024). Gaining more from doing less? The effects of a one-week deload period during supervised resistance training on muscular adaptations. *PeerJ*, 12, e16777. DOI
9. Bell L, Strafford BW, Coleman M, Androulakis Korakakis P, Nolan D (2023). Integrating deloading into strength and physique sports training programmes: an international Delphi consensus approach. *Sports Medicine – Open*, 9(1), 87.
10. Kassiano W, Nunes JP, Costa B, et al. (2022). Does varying resistance exercises promote superior muscle hypertrophy and strength gains? A systematic review. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 36(6), 1753–1762.
11. Ogasawara R, Yasuda T, Ishii N, Abe T (2013). Comparison of muscle hypertrophy following 6-month of continuous and periodic strength training. *European Journal of Applied Physiology*, 113(4), 975–985.
12. Halonen EJ, et al. (2024). Does taking a break matter — adaptations in muscle strength and size between continuous and periodic resistance training. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*. Bağlantı
13. Encarnação IGA, et al. (2022). Effects of detraining on muscle strength and hypertrophy induced by resistance training: a systematic review. *Muscles*. Bağlantı
14. Grgic J (2022). Use it or lose it? A meta-analysis on the effects of resistance training cessation (detraining) on muscle size in older adults. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. Bağlantı
15. Mujika I, Padilla S (2001). Muscular characteristics of detraining in humans. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 33(8), 1297–1303. Bağlantı
16. Kubo K, et al. (2010). Time course of changes in muscle and tendon properties during strength training and detraining. *Journal of Strength and Conditioning Research*. Bağlantı

17. Räntilä A, Ahtiainen JP, Avela J, et al. (2021). High responders to hypertrophic strength training also tend to lose more muscle mass and strength during detraining than low responders. *Journal of Strength and Conditioning Research,* 35(6), 1500–1511. Bağlantı

BÖLÜM 8

Egzersiz Seçiminin İlkeleri

Hangi egzersizleri yapacağın, programının "somut yüzüdür". Bir önceki bölümlerde hacim, efor, dinlenme ve hareket açıklığının genel ilkelerini gördük; bu bölüm bu ilkeleri egzersiz seçimine uygular: serbest ağırlık mı makine mi, çok eklemli mi tek eklemli mi, tek taraflı mı çift taraflı mı? Bir sonraki bölümde ise bu ilkeleri kas grubu kas grubu, somut egzersizlere ve teknik noktalara dönüştüreceğiz.

Egzersiz seçiminin amacı iki cümleyle özetlenebilir: **hedef kasa, özellikle uzun boyda, yüksek mekanik gerilim uygulayan; bunu yaparken eklemleri ve bağ dokusunu gereksiz yere zorlamayan ve zaman içinde ilerletilebilen hareketleri seç.** Geri kalan her şey bu iki cümlenin ayrıntısıdır.

8.1 Serbest ağırlık mı, makine mi?

Uzun yıllar boyunca serbest ağırlıkların (halter, dambıl) makinelerden "daha gerçek" ve daha etkili olduğu savunuldu. Gerekçe, serbest ağırlıkların daha fazla dengeleyici kas kullanması, daha fazla hormon yanıtı yaratması ve günlük hareketlere daha iyi aktarılmasıydı.

Konuyu inceleyen 2023 tarihli meta-analiz, serbest ağırlık ve makine antrenmanının **kas büyümesi açısından benzer** sonuçlar verdiğini bulmuştur [1]. Kuvvet açısından ise bir **özgüllük** etkisi vardır: serbest ağırlıkla test edilen kuvvet serbest ağırlıkla çalışanlarda, makineyle test edilen kuvvet makineyle çalışanlarda daha fazla artma eğilimindedir. Bir RKÇ de iki yaklaşımın kas kütlesi ve kuvvet üzerinde benzer etkiler yarattığını göstermiştir [10]. 2026 ACSM bildirisi de ekipman türünün ve egzersiz karmaşıklığının sonuçları tutarlı biçimde etkilemediğini belirtmektedir [8]. KANIT A

Özellik	Serbest ağırlık	Makine / kablo
Hipertrofi	Benzer	Benzer
Serbest ağırlık kuvvet testleri	Daha iyi	Daha az
Öğrenme süresi	Daha uzun	Daha kısa
Tükenişe güvenle yaklaşma	Zor (özellikle squat, bench)	Kolay
Direnç eğrisi	Yerçekimine bağlı, sabit	Makine tasarımına göre ayarlanabilir; kablo gerilmiş pozisyonda sürekli direnç sağlar
Dengeleyici kaslar	Daha fazla çalışır	Daha az çalışır
Ekipman ve alan	Az	Fazla

PRATİKTE

Serbest ağırlık ve makine arasında "ya o ya bu" seçimi yapmana gerek yok. Kuvvetini ölçmek ve geliştirmek istediğin temel hareketlerde (senin için squat veya trap bar deadlift, bench press) serbest ağırlık; hipertrofi hedefli, tükenişe yakın çalışmak istediğin izole hareketlerde makine ve kablo kullanmak, her iki yaklaşımın güçlü yanlarını birleştirir.

8.2 Çok eklemli mi, tek eklemli mi?

Çok eklemli (bileşik) hareketler birden fazla eklemi ve birçok kas grubunu aynı anda çalıştırır (squat, bench press, row, overhead press). **Tek eklemli** (izole) hareketler tek bir eklem etrafında hareket eder ve genellikle tek bir kası hedefler (biceps curl, lateral raise, leg extension).

Bileşik hareketler **zaman açısından verimlidir**: tek bir egzersizle birden çok kas grubu çalışır. Yeni başlayanlarda yalnızca bileşik hareketlerden oluşan bir programın, izole hareketlerin eklenmesiyle benzer sonuçlar verebildiği gösterilmiştir [2]. Ancak bileşik hareketler her kası eşit çalıştırmaz. Örneğin row ve pulldown gibi çekiş hareketleri biseps'i çalıştırır ama biseps, bu hareketlerde sınırlayıcı kas değildir. Biseps'e odaklanmak isteyen biri için tek eklemli curl, bileşik çekişlere göre daha fazla biseps büyümesi sağlamıştır [3]. KANIT B

Genel kural: **program omurgasını bileşik hareketlerden oluştur, bileşiklerin yetersiz çalıştırdığı kasları (yan omuz, biseps, triseps uzun başı, baldır) izole hareketlerle tamamla.**

8.3 Bölgesel hipertrofi: bir kas her yerinden eşit büyümez

Bir kas antrenmanla büyüdüğünde, tüm uzunluğu boyunca eşit oranda büyümeyebilir. Bu olguya **bölgesel** (non-uniform) hipertrofi denir [5]. Örneğin quadriceps'in bir parçası olan rectus femoris, squat'ta sınırlı büyürken leg extension'da daha fazla büyüyebilir; triceps'in uzun başı, kol baş üstündeyken daha fazla büyür. Aynı kas grubu için farklı egzersizlerin kullanılmasının kasın farklı bölgelerini farklı oranlarda büyüttüğüne dair kanıtlar vardır [7], ve planlı egzersiz çeşitliliği bölgesel gelişimi destekleyebilir [6]. KANIT B

Pratik sonuç: hipertrofiyi önemsediğin bir kas için **tek bir "en iyi" egzersiz yerine, farklı açılardan ve farklı kas boylarında yükleyen 2 egzersiz** kullanmak mantıklıdır. Örneğin sırt için bir dikey çekiş (pulldown) ve bir yatay çekiş (row); triceps için bir baş üstü extension ve bir pushdown.

8.4 EMG ne söyler, ne söylemez?

Egzersiz karşılaştırmalarında sık kullanılan yüzey elektromiyografisi (EMG), deri üzerinden kasın elektriksel aktivitesini ölçer. "Bu hareket göğsü %30 daha fazla aktive ediyor" türü iddiaların çoğu EMG çalışmalarından gelir. Ancak EMG sinyalinin büyüklüğü, elektrot yerleşimi, deri altı yağ

dokusu kalınlığı, kas uzunluğu ve sinyal normalizasyon yöntemi gibi pek çok faktörden etkilenir ve **kas büyümesiyle doğrudan ilişkili değildir** [4]. Örneğin kısa kas boyunda EMG genellikle daha yüksektir, ama uzun kas boyunda çalışmak daha fazla büyüme sağlar (Bölüm 6).

DİKKAT

Bir egzersizin "en iyi" olduğunu yalnızca EMG verisine dayandıran iddialara şüpheyle yaklaş. Egzersiz seçimini yönlendirmesi gereken kanıt, haftalar süren ve kas büyümesini doğrudan ölçen (ultrason, MR) çalışmalardır. Bu raporda egzersiz önerileri öncelikle bu tür çalışmalara dayanır; yalnızca EMG verisi varsa bu açıkça belirtilmiştir.

8.5 Tek taraflı mı, çift taraflı mı?

Çift taraflı hareketlerde iki uzuv aynı anda çalışır (squat, bench press). **Tek taraflı** hareketlerde bir uzuv çalışır (Bulgarian split squat, tek kol dumbbell row, tek bacak Romanian deadlift). İlginç bir olgu, iki bacağın birlikte üretebildiği kuvvetin, her bacağın ayrı ayrı üretebildiği kuvvetlerin toplamından genellikle biraz daha az olmasıdır; buna **bilateral açık** denir.

Rugby oyuncularında yapılan bir çalışmada, tek bacak squat ve çift bacak squat antrenmanı kuvvet, sprint ve çeviklik açısından benzer iyileşmeler sağlamıştır [9]. Tek taraflı hareketlerin şu avantajları vardır: omurgaya daha az yük bindirerek bacağı yüksek gerilimle çalıştırmak, sağ–sol farklılıklarını ortaya çıkarmak ve azaltmak, denge ve kalça stabilitesini geliştirmek, futbol gibi tek bacakla itilen hareketlere daha fazla benzemek. Dezavantajı ise daha fazla süre gerektirmeleri ve denge sınırlayıcı olduğunda kasın yeterince yüklenememesidir. KANIT B

SENİN İÇİN

Futbol oynayan biri olarak, bacak kuvvet çalışmanın bir kısmını tek taraflı hareketlerle (ör. Bulgarian split squat, step-up, tek bacak Romanian deadlift) yapmak mantıklıdır. Bu hareketler, sprint, şut ve yön değiştirme gibi futbol hareketlerine daha çok benzer, kalça dengeleyicilerini (gluteus medius) güçlendirir — ki bu, Bölüm 13'te göreceğimiz gibi lateral baldır yükünü azaltmada da rol oynayabilir. Ancak yüksek tekrarlı ve tükenişe kadar yapılan split squat'lar belirgin bacak hipertrofisi yaratır; bu hareketleri de ağır, düşük tekrarlı ve tükenişten uzak yap (Bölüm 10).

8.6 Obezitesi olan biri için egzersiz seçimi

Yüksek vücut ağırlığı bazı egzersizleri gereğinden zor veya rahatsız edici hâle getirir. Bu bir sorun değil, yalnızca akıllıca seçim gerektiren bir durumdur. Bu bölümdeki öneriler doğrudan RKÇ'lere değil, biyomekanik ve uygulama mantığına dayanır KANIT D.

- **Vücut ağırlığı hareketleri:** Barfiks (pull-up) ve dips gibi hareketlerde kaldırdığın yük kendi vücut ağırlığındır; 98 kg ile bu hareketler 6–12 tekrarlık bir aralıkta ilerletilemeyecek kadar zor olabilir. Lat pulldown ve makine dips/triceps hareketleri ilerlemeyi ölçmeyi ve kontrol etmeyi

kolaylaştırır. Barfiks hedefin varsa, lastik bant destekli veya eksantrik (yalnız iniş) barfikslerle çalışabilirsin.

- **Yere yatıp kalkma:** Sık yere inip kalkmak gereken egzersiz dizilimlerinden kaçın; bench, makine ve ayakta yapılan hareketleri tercih et.
- **Diz ve kalça yükü:** Derin lunge ve atlama hareketleri, fazla vücut ağırlığıyla dizlere yüksek yük bindirir. Kilo azaldıkça bunlara geçiş daha güvenli olur; başlangıçta kontrollü step-up ve split squat daha uygundur.
- **Karın bölgesi ve hareket açıklığı:** Karın çevresindeki yağ dokusu, derin squat veya kürek hareketlerinde hareket açıklığını mekanik olarak kısıtlayabilir. Ayak duruşunu biraz genişletmek ve ayak uçlarını hafif dışa çevirmek bu sorunu azaltır.
- **Kan basıncı:** Ağır kaldırışlarda nefesi tutmak (Valsalva) kan basıncını anlık olarak çok yükseltir. Kontrolsüz yüksek tansiyonun varsa, maksimale yakın kaldırışlardan kaçınmak ve bir hekime danışmak gerekir (Bölüm 9).

8.7 Egzersiz seçerken sorman gereken sorular

1. **Hedef kası yüksek gerilimle, tercihen uzun boyda yüklüyor mu?**
2. **İlerletilebilir mi?** Küçük adımlarla ağırlık veya tekrar ekleyebiliyor musun?
3. **Ağrısız mı?** Bir hareket eklemlerinde (özellikle omuz, dirsek, bel, diz) ağrı yapıyorsa, benzer bir varyasyon neredeyse her zaman vardır.
4. **Sınırlayıcı olan hedef kas mı?** Bir hareket, hedef kas yorulmadan tutuş (grip), bel veya denge nedeniyle bitiyorsa, o kas için ideal değildir.
5. **Tekniği tutarlı yapabiliyor musun?** Her seansta farklı biçimde yapılan bir hareketin ilerlemesini izlemek imkânsızdır.
6. **Erişilebilir mi?** Salonunda sürekli dolu olan bir makineye dayanan program sürdürülemez.
7. **Keyif alıyor musun?** Uzun vadede sürdürülebilirlik, küçük bir hipertrofi avantajından daha değerlidir.

BÖLÜM ÖZETİ

Serbest ağırlık ve makineler benzer kas büyümesi sağlar; kuvvet ise antrenman yapılan ekipmana özgüdür. Program omurgası bileşik hareketlerden, tamamlayıcılar izole hareketlerden oluşmalıdır. Kaslar bölgesel olarak büyüdüğünden, önemsediğin kaslar için farklı açılardan çalışan iki egzersiz kullan. EMG verisi egzersiz seçiminde tek başına belirleyici değildir. Tek taraflı hareketler, futbol oynayan biri için özellikle değerlidir.

Kaynaklar

1. Haugen ME, Vårvik FT, Larsen S, et al. (2023). Effect of free-weight vs. machine-based strength training on maximal strength, hypertrophy and jump performance – a systematic review and meta-analysis. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, 15(1), 103.

2. Gentil P, Soares S, Bottaro M (2015). Single vs. multi-joint resistance exercises: effects on muscle strength and hypertrophy. *Asian Journal of Sports Medicine*, 6(2), e24057.
3. Mannarino P, Matta T, Lima J, Simão R, Freitas de Salles B (2021). Single-joint exercise results in higher hypertrophy of elbow flexors than multijoint exercise. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 35(10), 2677–2681.
4. Vigotsky AD, Halperin I, Lehman GJ, Trajano GS, Vieira TM (2018). Interpreting signal amplitudes in surface electromyography studies in sport and rehabilitation sciences. *Frontiers in Physiology*, 8, 985.
5. Zabaleta-Korta A, Fernández-Peña E, Santos-Concejero J (2020). Regional hypertrophy, the inhomogeneous muscle growth: a systematic review. *Strength and Conditioning Journal*, 42(5), 94–101.
6. Kassiano W, Nunes JP, Costa B, et al. (2022). Does varying resistance exercises promote superior muscle hypertrophy and strength gains? A systematic review. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 36(6), 1753–1762.
7. Costa BDV, Kassiano W, Nunes JP, et al. (2021). Does performing different resistance exercises for the same muscle group induce non-homogeneous hypertrophy? *International Journal of Sports Medicine*, 42(9), 803–811.
8. Currier BS, et al. (2026). American College of Sports Medicine Position Stand. Resistance training prescription for muscle function, hypertrophy, and physical performance in healthy adults: an overview of reviews. *Medicine & Science in Sports & Exercise*. Bağlantı
9. Speirs DE, Bennett MA, Finn CV, Turner AP (2016). Unilateral vs. bilateral squat training for strength, sprints, and agility in academy rugby players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(2), 386–392.
10. Schwanbeck SR, Cornish SM, Barss T, Chilibeck PD (2020). Effects of training with free weights versus machines on muscle mass, strength, free testosterone, and free cortisol levels. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 34(7), 1851–1859.

BÖLÜM 9

Kas Grubu Bazında En Etkili Egzersizler ve Teknik Esaslar

Bu bölüm, önceki bölümlerde gördüğümüz ilkeleri — mekanik gerilim, uzun kas boyunda çalışmak, bölgesel hipertrofi, bileşik ve izole hareketlerin dengesi — somut egzersizlere çevirir. Her kas grubu için önce kasın işlevini, sonra uzun süreli çalışmaların ne gösterdiğini, ardından önerilen hareketleri ve teknik ipuçlarını bulacaksın. Bölümün ikinci yarısı, temel kaldırışların (squat, deadlift, bench press, overhead press) güvenli ve etkili tekniğine, nefes ve kan basıncı yönetimine ve ağırlık antrenmanının gerçek sakatlık riskine ayrılmıştır.

Bir hatırlatma: bu bölümdeki kanıtların bir kısmı uzun süreli hipertrofi çalışmalarından (güçlü), bir kısmı yalnızca EMG veya biyomekanik analizlerden (zayıf) gelir. Hangisinin hangisi olduğu her yerde belirtilmiştir.

9.1 Göğüs (pectoralis major)

İşlevi: Kolu vücudun önüne doğru getirmek (horizontal adduksiyon) ve omuzu öne itmek. Kasın iki ana bölümü vardır: köprücük kemiğinden başlayan **üst (klaviküler)** bölüm ve göğüs kemiğinden başlayan **orta-alt (sternokostal)** bölüm.

Kanıt: Antrenmansız genç erkeklerde yatay ve eğimli (incline) bench press'in karşılaştırıldığı 8 haftalık bir RKÇ'de, kuvvet artışları benzer bulunmuş, ancak göğsün üst bölgesindeki (ikinci kaburga aralığı) kas kalınlığı artışı **incline** grubunda belirgin daha fazla olmuştur [2]. EMG çalışmaları da yaklaşık 30° eğimin üst göğüs aktivitesini artırdığını, eğim 45°'nin üzerine çıktıkça ön omzun işi devraldığını göstermektedir [3]. Şınav ve bench press, benzer göreli yüklerde yapıldığında benzer kas büyümesi ve kuvvet artışı sağlamıştır [1, 27]. KANIT B

Egzersiz	Neden?	Teknik ipuçları
Dumbbell bench press (düz veya 15–30° eğimli)	Derin gerilme, her kol bağımsız	Dirsekler gövdeyle ~45–70°; alt noktada göğüste gerilme hisset, omuz öne kaymasın
Incline press (30°)	Üst göğüs için doğrudan RKÇ kanıtı	Eğimi 30–45° arasında tut; daha dik açı omuza kayar
Barbell bench press	Kuvvet ölçümü ve ilerleme için ideal	Kürek kemiklerini geri ve aşağı sabitle; bar göğsün alt kısmına insin
Kablo veya dumbbell fly	Gerilmiş pozisyonda izole yük	Dirsekleri hafif bükük sabit tut; alt noktada kontrollü gerilme
Makine chest press	Güvenle tükenişe yaklaşmak	Koltuk yüksekliği: tutamaklar göğüs ortası hizasında
Dips (destekli)	Alt göğüs, derin gerilme	Omuz sorununda dikkat; öne eğilerek göğsü vurgula

Sık hatalar: Hareketi yarım yapmak (alt noktaya inmemek), omuzları kulaklara doğru kaldırmak, barı göğüste zıplatmak.

9.2 Sırt: latissimus dorsi ve üst sırt

İşlevi: Latissimus dorsi (kanat kası) kolu yukarıdan aşağı ve önden arkaya çeker; üst sırt kasları (trapez orta-alt bölüm, romboidler, arka omuz) kürek kemiklerini geriye ve aşağı çeker.

Kanıt: Sırt kasları için doğrudan uzun süreli karşılaştırma çalışmaları sınırlıdır. Pulldown tutuş genişliği üzerine yapılan EMG çalışmaları, orta-geniş önden tutuşun latissimus aktivitesi için makul bir seçim olduğunu, aşırı geniş tutuşun avantaj sağlamadığını göstermektedir [25]. Uzun kas boyu ilkesi (Bölüm 6) burada da geçerli kabul edilir: latissimus, kol tamamen yukarıdayken (pulldown'un üst noktası, pullover) gerilir. KANIT C

Egzersiz	Neden?	Teknik ipuçları
Lat pulldown (orta-geniş veya nötr tutuş)	İlerletilebilir dikey çekiş; 98 kg için barfiksten uygun	Üst noktada kolların tamamen uzamasına izin ver; dirsekleri kalçalara doğru çek; geriye yaslanmayı ~15–20° ile sınırla
Göğüs destekli row (makine veya dumbbell)	Beli yormadan üst sırt ve lat	Kürek kemiklerini önce öne uzat (gerilme), sonra geriye çek
Kablo seated row	Sürekli gerilim	Gövdeyi sabit tut, dirsekleri kalçaya doğru çek
Tek kol dumbbell row	Uzun hareket açıklığı, sağ–sol denge	Bench'e destek al; omzun öne düşmesine izin vererek başla
Kablo veya dumbbell pullover	Latissimus uzun boy	Dirsekler hafif bükük, kol baş üstünden kalçaya
Barfiks (destekli/eksantrik)	Uzun vadeli hedef	Tam aşağıda başla; bant desteği ile ilerle

Sık hatalar: Momentumla çekmek, üst noktada kolları tam uzatmamak, row'da beli yuvarlamak.

9.3 Omuzlar (deltoid)

İşlevi: Deltoidin üç başı vardır. **Ön** baş kolu öne kaldırır (tüm itiş hareketlerinde zaten yoğun çalışır). **Yan** baş kolu yana kaldırır ve omuz genişliğini belirler. **Arka** baş kolu geriye çeker.

Kanıt: Omuz için doğrudan uzun süreli karşılaştırmalar azdır. Ön deltoid, bench ve overhead press'le yeterli uyaran alır; ayrı bir ön omuz egzersizine çoğu programda gerek yoktur KANIT C. Yan deltoid, bileşik hareketlerde görece az çalıştığından doğrudan izole çalışma gerektirir. Antrenmanlı bireylerde üst vücut kaslarında uzun boyda kısmi tekrarların tam hareketle benzer sonuç verdiği gösterilmiştir [24]; bu, lateral raise'in alt (gerilmiş) bölümüne odaklanmanın mantıklı olduğunu düşündürür KANIT C.

Egzersiz	Neden?	Teknik ipuçları
Kablo lateral raise	Alt noktada da direnç (dambılda yok)	Kablo vücudun önünden veya arkasından; dirsek önde, küçük parmak hafif yukarı değil, nötr
Dumbbell lateral raise	Basit, her yerde	Hafif öne eğil; kolu omuz hizasına kadar kaldır, momentum yok

Egzersiz	Neden?	Teknik ipuçları
Overhead press (dumbbell/makine)	Ön ve yan omuz, triseps	Bel aşırı çukurlaşmasın; kollar kulak hizasında hafif önde
Rear delt fly (makine/kablo) veya face pull	Arka omuz, omuz sağlığı	Dirsekleri yana açarak çek; kürek kemiği hareketini sınırla

9.4 Biseps ve ön kol

İşlevi: Biseps brachii dirseği büker ve önkolu dışa çevirir (supinasyon); ayrıca omuz ekleminin önünden geçtiği için kol vücudun arkasındayken en çok gerilir. Brachialis ve brachioradialis de dirseği büken kaslardır.

Kanıt: Tek eklemli biceps curl, bileşik çekiş hareketlerine göre biseps için daha fazla hipertrofi sağlamıştır [6]. Hareketin başlangıç (dirsek düz, kas uzun) bölümünde yapılan kısmi curl'ler, bitiş bölümünde yapılanlara göre daha fazla adaptasyon sağlamıştır [5]. Bu, kolun gövde arkasında kaldığı **incline dumbbell curl** gibi hareketlerin mantığını destekler. KANIT B

Egzersiz	Neden?	Teknik ipuçları
Incline dumbbell curl (45–60° bench)	Biseps en gerilmiş pozisyonda	Omuzları geriye bırak; kolu sallamadan tam uzat–bük
Kablo curl (kablo arkada)	Gerilmiş pozisyonda sürekli direnç	Dirsek hafif gövde arkasında sabit
Barbell / EZ-bar curl	İlerletilebilir, ağır	Gövdeyi sallama; alt noktada tam uzat
Hammer curl	Brachialis ve brachioradialis	Nötr tutuş, kontrollü iniş
Preacher curl	Alt bölge vurgusu	Alt noktada dirseği kilitleme; kontrollü iniş (tendon güvenliği)

9.5 Triseps

İşlevi: Triseps brachii dirseği düzeltir. Üç başından **uzun baş**, omuz eklemini de geçtiği için kol baş üstündeyken en çok gerilir; triseps kütlesinin en büyük bölümünü oluşturur.

Kanıt: Kol baş üstündeyken yapılan triceps extension, kol yandayken yapılan (pushdown benzeri) versiyona göre 12 haftada toplam triseps büyümesini belirgin şekilde artırmıştır; uzun başta fark yaklaşık 1,5 kat, diğer başlarda da anlamlıydı [4]. KANIT B

Egzersiz	Neden?	Teknik ipuçları
Kablo overhead triceps extension	Uzun baş en gerilmiş; doğrudan RKÇ kanıtı	Dirsekleri başın yanında tut; alt noktada tam gerilme
Dumbbell/EZ-bar overhead extension	Aynı mantık, ekipmansız	Beli çukurlaştırma; hafif yükle başla (dirsek hassasiyeti)
Skull crusher (bar başın arkasına)	Uzun baş gerilimi, ilerletilebilir	Barı alna değil başın arkasına indir
Kablo pushdown	Tamamlayıcı, dirsek dostu	Dirsekleri gövdeye yakın sabitle; aşağıda tam uzat

Egzersiz	Neden?	Teknik ipuçları
Close-grip bench / dips	Bileşik, ağır yük	Tutuş omuz genişliğinde, aşırı dar değil

9.6 Quadriceps (ön bacak)

İşlevi: Dört başlı kas dizi düzeltir. Başlardan **rectus femoris** kalçayı da büker ve iki eklemlidir; diğer üçü (vastus lateralis, medialis, intermedius) yalnızca dizi düzeltir.

Kanıt: Squat derinliğini inceleyen bir çalışmada, tam (derin) squat yarım squat'a göre gluteus maximus ve adduktorlarda daha fazla büyüme sağlamış; quadriceps büyümesi ise benzer bulunmuştur [7]. Bir başka çalışmada derin squat, sığ squat'a göre ön uyluk kas kesit alanında daha fazla artış sağlamıştır [8]. Leg extension ve squat'ta hareketin diz bükülü (kas gerilmiş) bölümünde yapılan kısmi tekrarlar, diz düz bölümünde yapılanlara göre daha fazla hipertrofi sağlamıştır [9]. Squat ve leg press, rectus femoris'i görece az büyütür; bu baş en çok leg extension'da büyür. KANIT B

Senin için not: Quadriceps hipertrofisi hedefin değil. Aşağıdaki tablo, **kuvvet** odaklı ve düşük hacimli seçimleri öne çıkaracak şekilde düzenlenmiştir; hipertrofi için özellikle etkili olan hareketler (leg extension, yüksek hacimli leg press) ayrıca işaretlenmiştir.

Egzersiz	Kuvvet değeri	Hipertrofi etkisi	Senin için
Back squat / safety bar squat	Çok yüksek	Yüksek (hacme bağlı)	Evet — ağır, düşük tekrar, düşük hacim
Trap bar deadlift	Çok yüksek, bele daha az yük	Orta	Evet — squat'a alternatif veya ek
Bulgarian split squat / step-up	Yüksek, futbol aktarımı	Yüksek (hacme bağlı)	Evet — ağır, düşük tekrar
Leg press	Orta (makineye özgü)	Yüksek	Sınırlı; squat yapılamadığında
Leg extension	Düşük (1RM'e aktarım az)	Yüksek (özellikle rectus femoris)	Hayır (sakatlık önleme dışında)

9.7 Hamstringler (arka bacak)

İşlevi: Dizi büker ve kalçayı açar (ekstansiyon). Biceps femoris kısa başı dışındaki tüm hamstring başları iki eklemlidir; kalça bükülüyken (öne eğilirken veya otururken) gerilirler.

Kanıt: Oturarak leg curl (kalça bükülü, hamstring gerilmiş), yüzüstü leg curl'e göre belirgin daha fazla hamstring büyümesi sağlamıştır [10]. Nordic hamstring curl (diz üstü, eksantrik hamstring çalışması) biceps femoris uzun başının fasikül uzunluğunu artırmıştır [11]; 8.459 sporcuyu içeren bir meta-analizde, Nordic egzersizini içeren programlar hamstring sakatlıklarını **yarı yarıya** azaltmıştır [12]. KANIT A (sakatlık önleme için)

Egzersiz	Neden?	Teknik ipuçları
Romanian deadlift (RDL)	Kalça ekstansiyonu, hamstring uzun boy, kuvvet	Kalçayı geriye it; bel nötr; bar bacaklara yakın; diz hafif bükük

Egzersiz	Neden?	Teknik ipuçları
Nordic hamstring curl	Futbolda sakatlık önleme — güçlü kanıt	Dizler yastık üzerinde, ayak bilekleri sabit; mümkün olduğunca yavaş öne düş; ellerle yakala
Oturarak leg curl	Hipertrofi için en iyi curl	Senin için düşük hacimde, sakatlık önleme amaçlı
Tek bacak RDL	Denge, futbol aktarımı	Hafif yükle; kalça seviyesini koru

9.8 Kalça (gluteus) ve adduktorlar

İşlevi: Gluteus maximus kalçayı açar (ekstansiyon) — koşmanın, sıçramanın ve ayağa kalkmanın ana motorudur. **Gluteus medius** ve minimus kalçanın yan tarafında yer alır, tek bacak üzerindeyken pelvisi sabit tutar. **Adduktorlar** (iç uyluk) bacağı içe çeker; futbolda kasık sakatlıklarının sık görüldüğü bölgedir.

Kanıt: Hip thrust ve back squat'ı karşılaştıran bir RKÇ'de, iki hareket benzer gluteus büyümesi sağlamış ve deadlift kuvvetine benzer oranda aktarılmıştır [13]. Derin squat, yarım squat'a göre gluteus ve adduktorlarda daha fazla büyüme sağlamıştır [7]. Futbolculara uygulanan Copenhagen adduktor programı, kasık problemlerini anlamlı biçimde azaltmıştır [14]. KANIT A (kasık sakatlığı önleme için)

Egzersiz	Neden?	Teknik ipuçları
Hip thrust / glute bridge	Kalça ekstansiyon kuvveti	Üst noktada kalçayı tam aç, beli aşırı çukurlaştırma
Copenhagen adduction	Kasık sakatlığı önleme	Diz destekli (kolay) versiyonla başla; 2–3 set, düşük tekrar
Yan yatış kalça abduksiyonu / kablo abduksiyon	Gluteus medius, pelvis stabilitesi	Kalçayı hafif geride tut, gövdeyi döndürme
Lateral band walk	Isınma ve stabilite	Dizler içe kaçmasın

9.9 Baldır (triceps surae)

İşlevi: Gastrocnemius iki eklemlidir (dizi ve ayak bileğini geçer); diz düzken gerilir. **Soleus** tek eklemlidir, gastrocnemiusun altında yer alır; koşmada vücut ağırlığının kat kat üzerinde kuvvet üretir ve koşucular için en önemli kaslardan biridir (Bölüm 13).

Kanıt: Ayakta (diz düz) calf raise, oturarak (diz bükülü) calf raise'e göre gastrocnemiusta çok daha fazla büyüme sağlamış (lateral gastrocnemius %12,4'e karşı %1,7; medial %9,2'ye karşı %0,6); soleus büyümesi ise benzer bulunmuştur [15]. Hareketin gerilmiş (topuk aşağıda) bölümünde yapılan kısmi tekrarlar, kısa boyda yapılanlara göre daha fazla gastrocnemius büyümesi sağlamıştır [16]. KANIT B

Senin için not: Baldırda hipertrofi değil, **dayanıklılık ve kapasite** önemlidir: koşarken yaşadığın lateral baldır ağrısının rehabilitasyonunda ve önlenmesinde tek bacak calf raise ve peroneal (eversiyon) güçlendirme temel yer tutar (Bölüm 13).

9.10 Karın ve gövde (core)

İşlevi: Karın kasları (rectus abdominis, oblikler, transversus abdominis) ve sırt ekstansörleri gövdeyi hem hareket ettirir hem de sabitler. Ağır kaldırışlarda omurgayı korumak ve kuvveti bacaklardan üst vücuda aktarmak için gereklidirler.

Kanıt: Gövde kasları squat, deadlift ve overhead press gibi ağır bileşik hareketlerde yoğun çalışır. Ancak önemli bir yanılgıyı burada düzeltmek gerekir: 6 hafta boyunca yapılan karın egzersizleri, diyet sabit kaldığında karın bölgesindeki yağı azaltmamıştır [17]. Bu, Bölüm 14'te ayrıntılı ele alınacak "bölgesel yağ yakımı" yanılgısının bir örneğidir.

> **YAYGIN YANILGI**
>
> "Göbek eritmek için mekik çek." Karın kaslarını çalıştırmak onları güçlendirir ve kalınlaştırır, ama üzerlerindeki yağı seçici olarak yakmaz. Karın yağı, toplam yağ kaybıyla (kalori açığı) azalır.

Önerilen yaklaşım: haftada 2 kez, 2–3 set **anti-ekstansiyon** (plank, ab wheel/rollout), **anti-rotasyon** (Pallof press) ve **yük taşıma** (farmer's walk, tek el suitcase carry) hareketleri; isteğe bağlı olarak kablo crunch gibi bir kalınlık egzersizi. KANIT C

9.11 Temel kaldırışlarda teknik ve güvenlik

9.11.1 Squat

- **Duruş:** Ayaklar omuz genişliği veya biraz daha geniş, ayak uçları 15–30° dışa. Karın çevresi hareket açıklığını kısıtlıyorsa duruşu biraz daha genişlet.
- **Derinlik:** Belin nötr kalabildiği en derin nokta. Uyluğun yere paralelin biraz altına inmesi çoğu kişi için ulaşılabilir ve güvenlidir.
- **Dizler:** Dizlerin ayak uçlarını geçmesi zararlı değildir; dizleri yapay olarak geride tutmaya çalışmak yükü kalça ve bele kaydırır [20]. Önemli olan dizlerin ayak uçları yönünde ilerlemesi, içe çökmemesidir.
- **Bar yolu:** Bar, ayak ortasının üzerinde dikey bir çizgide hareket etmeli.
- **Alternatifler:** Safety bar squat (omuz esnekliği gerektirmez), goblet squat (öğrenme için), trap bar deadlift (bele daha az yük).

9.11.2 Deadlift ve Romanian deadlift

- **Omurga pozisyonu tartışması:** Kaldırırken belin bükülmesinin (lomber fleksiyon) bel ağrısına yol açtığı yaygın bir inançtır. Konuyu inceleyen sistematik derleme, kaldırma sırasında lomber fleksiyon ile bel ağrısı arasında güçlü bir ilişki bulamamıştır [21]. Bu, ağır yükler altında belin kontrolsüzce yuvarlanmasının iyi bir fikir olduğu anlamına gelmez; ancak hafif bir yuvarlanmanın "felaket" olmadığını ve korku yaratılmaması gerektiğini gösterir. KANIT B

- **Pratik:** Bel nötr veya nötre yakın, bar bacaklara yakın, kalça ve omuzlar aynı anda yükselsin. RDL'de dizler hafif bükük, kalça geriye itilir, bar diz altına veya hamstring gerilimin izin verdiği kadar iner.

9.11.3 Bench press

- Kürek kemiklerini geri ve aşağı sabitle; ayakları yere bas.
- Tutuş: ön kollar alt noktada dikey olacak genişlikte. Aşırı geniş tutuş omuza binen stresi artırabilir [26]. KANIT C
- Bar göğsün alt kısmına (meme ucu hizası civarı) insin; dirsekler gövdeyle yaklaşık 45–70° açı yapsın.
- Omzunda ağrı varsa dumbbell press ve nötr tutuşlu makineler genellikle daha rahattır.

9.11.4 Overhead press

- Kalçayı ve karnı sık, beli aşırı çukurlaştırma.
- Bar veya dambıllar başın biraz önünden yukarı çıkıp üst noktada kulak hizasına gelsin.
- Omuz hareketliliği sınırlıysa, hafif eğimli (yaklaşık 70–80°) bench'te oturarak dumbbell press yap.

9.11.5 Nefes, Valsalva, kemer ve kan basıncı

Ağır kaldırışlarda nefesi tutup karına basınç vermek (Valsalva manevrası) gövdeyi sertleştirir ve omurgayı korur. Ancak bu manevra kan basıncını anlık olarak çok yükseltir; ağır bacak kaldırışlarında sistolik kan basıncının 300 mmHg'yi aştığı ölçülmüştür [22]. Sağlıklı bireylerde bu kısa süreli yükselme zararsızdır. **Kontrolsüz yüksek tansiyonu** olan kişilerde ise maksimale yakın kaldırışlardan kaçınılması ve bir hekime danışılması gerekir. Paradoks olarak düzenli direnç ve özellikle izometrik antrenman, uzun vadede dinlenik kan basıncını düşürür [23]. KANIT A

Ağırlık kemeri karın içi basıncı artırarak ağır kaldırışlarda performansı biraz artırabilir; submaksimal (RIR 2–4) çalışmada gerekli değildir.

> **DİKKAT**
>
> Obezite, hipertansiyon riskini artırır. Antrenman programına başlamadan önce kan basıncını ölçtürmediysen bir kez ölçtür. Dinlenik değerlerin 160/100 mmHg'nin üzerindeyse, ağır direnç antrenmanından önce hekim değerlendirmesi gerekir. Ağır setlerde her tekrarda nefesi tut–ver; bir seti boyunca nefesi uzun süre tutma.

9.11.6 Ağırlık antrenmanı ne kadar tehlikeli?

Ağırlık sporlarında sakatlık epidemiyolojisini inceleyen derlemeler, sakatlık oranının **1000 antrenman saatinde yaklaşık 1–4** arasında olduğunu, bunun futbol, basketbol ve koşu gibi sporların çok altında olduğunu göstermiştir [18, 19]. Sakatlıkların çoğu omuz, bel ve dizde görülür ve genellikle hafif ya da orta şiddettedir. KANIT B

PRATİKTE

Ağırlık antrenmanında sakatlıkların çoğu dört hatadan kaynaklanır: (1) hacmi veya yükü çok hızlı artırmak, (2) yorgunken ağır tükenişe gitmek, (3) ağrıyı görmezden gelmek, (4) ısınmadan ağır yüklere çıkmak. Bir hareket ağrı yapıyorsa: yükü azalt, hareket açıklığını ayarla veya benzer bir varyasyona geç. Ağrı 48 saatten uzun sürüyor ya da artıyorsa, bir fizyoterapiste başvur.

9.12 Senin için egzersiz menüsü

Bölge	Hedef	Birincil seçim	İkincil seçim
Göğüs	Hipertrofi	Incline dumbbell press	Makine chest press, kablo fly
Sırt	Hipertrofi	Lat pulldown	Göğüs destekli row, kablo row
Omuz	Hipertrofi	Kablo lateral raise	Dumbbell overhead press, rear delt fly
Biseps	Hipertrofi	Incline dumbbell curl	EZ-bar curl, hammer curl
Triseps	Hipertrofi	Kablo overhead extension	Pushdown
Bacak	Kuvvet (düşük hacim)	Back squat veya trap bar deadlift	Bulgarian split squat
Hamstring	Kuvvet + sakatlık önleme	Romanian deadlift	Nordic hamstring curl
Kalça/kasık	Sakatlık önleme	Copenhagen adduction	Kalça abduksiyonu
Baldır	Kapasite + rehabilitasyon	Tek bacak calf raise (diz düz ve bükük)	Eversiyon bandı (Bölüm 13)
Gövde	Stabilite	Plank / Pallof press	Farmer's walk

BÖLÜM ÖZETİ

Göğüs için incline press, sırt için pulldown ve row, yan omuz için kablo lateral raise, biseps için incline curl, triseps için overhead extension kanıtla desteklenen ana seçimlerdir. Bacaklarda hipertrofi hedefin olmadığından kuvvet değeri yüksek, düşük hacimle uygulanabilen hareketleri (squat, trap bar deadlift, split squat, RDL) seç; futbol için Nordic hamstring curl ve Copenhagen adduction sakatlık önlemede güçlü kanıta sahiptir. Teknikte mutlak kurallardan çok tutarlılık, kontrol ve kademeli ilerleme önemlidir; ağırlık antrenmanı, düzgün uygulandığında sakatlık riski düşük bir aktivitedir.

Kaynaklar

1. Kikuchi N, Nakazato K (2017). Low-load bench press and push-up induce similar muscle hypertrophy and strength gain. *Journal of Exercise Science & Fitness*, 15(1), 37–42.
2. Chaves SFN, Rocha-Júnior VA, Encarnação IGA, et al. (2020). Effects of horizontal and incline bench press on neuromuscular adaptations in untrained young men. *International Journal of Exercise Science*, 13(6), 859–872. DOI
3. Rodríguez-Ridao D, Antequera-Vique JA, Martín-Fuentes I, Muyor JM (2020). Effect of five bench inclinations on the electromyographic activity of the pectoralis major, anterior deltoid, and triceps brachii during the bench press exercise. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(19), 7339.
4. Maeo S, Wu Y, Huang M, et al. (2023). Triceps brachii hypertrophy is substantially greater after elbow extension training performed in the overhead versus neutral arm position. *European Journal of Sport Science*, 23(7), 1240–1250.

5. Pedrosa GF, Simões MG, Figueiredo MOC, et al. (2023). Training in the initial range of motion promotes greater muscle adaptations than at final in the arm curl. *Sports*, 11(2), 39.
6. Mannarino P, Matta T, Lima J, Simão R, Freitas de Salles B (2021). Single-joint exercise results in higher hypertrophy of elbow flexors than multijoint exercise. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 35(10), 2677–2681.
7. Kubo K, Ikebukuro T, Yata H (2019). Effects of squat training with different depths on lower limb muscle volumes. *European Journal of Applied Physiology*, 119(9), 1933–1942.
8. Bloomquist K, Langberg H, Karlsen S, et al. (2013). Effect of range of motion in heavy load squatting on muscle and tendon adaptations. *European Journal of Applied Physiology*, 113(8), 2133–2142.
9. Pedrosa GF, Lima FV, Schoenfeld BJ, et al. (2022). Partial range of motion training elicits favorable improvements in muscular adaptations when carried out at long muscle lengths. *European Journal of Sport Science*, 22(8), 1250–1260.
10. Maeo S, Huang M, Wu Y, et al. (2021). Greater hamstrings muscle hypertrophy but similar damage protection after training at long versus short muscle lengths. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 53(4), 825–837.
11. Bourne MN, Duhig SJ, Timmins RG, et al. (2017). Impact of the Nordic hamstring and hip extension exercises on hamstring architecture and morphology: implications for injury prevention. *British Journal of Sports Medicine*, 51(5), 469–477.
12. van Dyk N, Behan FP, Whiteley R (2019). Including the Nordic hamstring exercise in injury prevention programmes halves the rate of hamstring injuries: a systematic review and meta-analysis of 8459 athletes. *British Journal of Sports Medicine*, 53(21), 1362–1370.
13. Plotkin DL, Rodas MA, Vigotsky AD, et al. (2023). Hip thrust and back squat training elicit similar gluteus muscle hypertrophy and transfer similarly to the deadlift. *Frontiers in Physiology*, 14, 1279170.
14. Harøy J, Clarsen B, Wiger EG, et al. (2019). The Adductor Strengthening Programme prevents groin problems among male football players: a cluster-randomised controlled trial. *British Journal of Sports Medicine*, 53(3), 150–157.
15. Kinoshita M, Maeo S, Kobayashi Y, et al. (2023). Triceps surae muscle hypertrophy is greater after standing versus seated calf-raise training. *Frontiers in Physiology*, 14, 1272106. DOI
16. Kassiano W, Costa B, Kunevaliki G, et al. (2023). Greater gastrocnemius muscle hypertrophy after partial range of motion training performed at long muscle lengths. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 37(9), 1746–1753.
17. Vispute SS, Smith JD, LeCheminant JD, Hurley KS (2011). The effect of abdominal exercise on abdominal fat. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 25(9), 2559–2564.
18. Keogh JWL, Winwood PW (2017). The epidemiology of injuries across the weight-training sports. *Sports Medicine*, 47(3), 479–501.
19. Aasa U, Svartholm I, Andersson F, Berglund L (2017). Injuries among weightlifters and powerlifters: a systematic review. *British Journal of Sports Medicine*, 51(4), 211–219.
20. Fry AC, Smith JC, Schilling BK (2003). Effect of knee position on hip and knee torques during the barbell squat. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 17(4), 629–633.
21. Saraceni N, Kent P, Ng L, et al. (2020). To flex or not to flex? Is there a relationship between lumbar spine flexion during lifting and low back pain? A systematic review with meta-analysis. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 50(3), 121–130.
22. MacDougall JD, Tuxen D, Sale DG, Moroz JR, Sutton JR (1985). Arterial blood pressure response to heavy resistance exercise. *Journal of Applied Physiology*, 58(3), 785–790.
23. Edwards JJ, Deenmamode AHP, Griffiths M, et al. (2023). Exercise training and resting blood pressure: a large-scale pairwise and network meta-analysis of randomised controlled trials. *British Journal of Sports Medicine*, 57(20), 1317–1326.
24. Wolf M, et al. (2025). Lengthened partial repetitions elicit similar muscular adaptations as full range of motion repetitions during resistance training in trained individuals. *PeerJ*. Bağlantı
25. Lusk SJ, Hale BD, Russell DM (2010). Grip width and forearm orientation effects on muscle activity during the lat pull-down. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24(7), 1895–1900.
26. Green CM, Comfort P (2007). The affect of grip width on bench press performance and risk of injury. *Strength and Conditioning Journal*, 29(5), 10–14.
27. Calatayud J, Borreani S, Colado JC, et al. (2015). Bench press and push-up at comparable levels of muscle activity results in similar strength gains. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 29(1), 246–253.

BÖLÜM 10

Büyümeden Güçlenmek: Bacaklar İçin Kanıta Dayalı Strateji

Bu bölüm, raporun belki de sana en özel bölümüdür. Hedefin, çoğu insanın hedefinin tam tersi: bacaklarının **daha güçlü** ama **daha büyük değil**, mümkünse **daha küçük** olmasını istiyorsun. İlk konuşmamızda bu sorunun kısa bir yanıtını vermiştik; burada önceki bölümlerde kurduğumuz fizyoloji ve antrenman bilgisini kullanarak, bu hedefin neyinin gerçekçi olduğunu, neyinin olmadığını ve kanıtlarla en uyumlu stratejiyi ayrıntılı biçimde ortaya koyacağız.

10.1 Sorunu doğru tanımlamak: bacaklarında ne var?

Bacak çevresi üç bileşenin toplamıdır: **deri altı yağ dokusu**, **kas** ve kemik ile diğer dokular. Senin durumunda ilk ikisi belirleyicidir.

- **Yağ:** 98 kg ve 173 cm ile vücut kitle indeksin yaklaşık 32,7 kg/m²'dir; bu, obezite sınıf 1 aralığındadır. Bacaklardaki yağ dokusu, vücudunun genel yağ oranının ve genetik olarak belirlenen yağ dağılım paterninin bir yansımasıdır.
- **Kas:** Bölüm 2'de gördüğümüz gibi, obezitesi olan kişilerde bacak kasları, fazladan taşınan vücut ağırlığının yarattığı sürekli yüke bağlı olarak normal kilolulara göre daha büyük ve mutlak olarak daha güçlüdür [19]. Buna 9 aylık, önemli kısmı yüksek hacimli ve tükenişe yakın bacak antrenmanı (squat, leg press, leg curl) eklenince bacak kasların belirgin bir hipertrofi geçirmiştir.

Bu nedenle bacak hacmindeki azalma iki farklı süreçten gelmelidir: **yağ kaybı** ve **kas kütlesinde kontrollü bir azalma**. Ve bu iki süreç birbirinden çok farklı biçimde yönetilir.

10.2 Gerçekçi beklentiler: neyi değiştirebilirsin?

10.2.1 Yağ: yalnızca sistemik olarak azalır

Bir bölgeyi çalıştırmanın o bölgedeki yağı seçici olarak yaktığı fikrine **bölgesel yağ yakımı** (spot reduction) denir. 1158 katılımcıyı içeren 13 çalışmalık bir meta-analiz, bir uzvu çalıştırmanın o uzuvdaki yağ dokusunu çalıştırılmayan uzva göre azaltmadığını, etkinin pratik olarak sıfır olduğunu bulmuştur [1]. Karın egzersizlerinin karın yağını azaltmadığını gösteren RKÇ de aynı sonucu destekler [2]. Bazı küçük çalışmalarda bölgesel bir etki bildirilmiş olsa da [20], en güçlü kanıt bölgesel yağ yakımının pratikte işe yaramadığı yönündedir. KANIT A

Sonuç: Bacaklarındaki yağ, ancak toplam vücut yağın azaldığında azalacaktır. Bunun için kalori açığı gerekir (Bölüm 14). Bacak egzersizi bu süreci hızlandırmaz. Yağın hangi bölgeden önce gideceği büyük ölçüde genetiğine bağlıdır ve bunu antrenmanla yönlendiremezsin.

10.2.2 Kas: uyaranı kaldırınca ve yük azalınca küçülür

Kas, kendisine yöneltilen talebe göre boyut ayarlayan bir dokudur. Hipertrofiyi yaratan uyaran (yüksek hacim, tükenişe yakın setler) kaldırıldığında ve vücut ağırlığın azaldıkça bacaklarına binen günlük yük düştüğünde, bacak kasların bu yeni, daha düşük talebe uyum sağlayacak şekilde küçülme eğilimi gösterecektir. Bu süreç, kalori açığıyla birlikte daha da belirginleşir, çünkü enerji açığı kas kütlesi kazanımını baskılar [8].

10.2.3 Kuvvet: kasın küçülmesinden çok daha yavaş kaybedilir

İşte stratejinin anahtarı. Önceki bölümlerde birbirinden bağımsız dört bulgu gördük:

1. **Kuvvet, hipertrofiden çok daha düşük hacimlerde doyuma ulaşır.** Hacim arttıkça kas büyümesi artmaya devam ederken, kuvvet kazanımı çok daha erken platoya yaklaşır [3, 6]. KANIT A
2. **Kuvvet kazanımları, tükenişe yakınlıktan büyük ölçüde bağımsızdır; hipertrofi ise tükenişe yaklaştıkça artar** [4]. KANIT B
3. **Maksimum kuvvet için ağır yük özgüldür.** Kuvvet, ağır yükle pratik yapılan bir beceridir (bkz. Bölüm 5). KANIT A
4. **Enerji açığı, yağsız kütle kazanımını azaltır ama kuvvet kazanımını azaltmaz.** Meta-analiz, kalori açığında yapılan direnç antrenmanında yağsız kütle kazanımının belirgin şekilde azaldığını, ancak kuvvet kazanımlarının korunduğunu göstermiştir [8]. KANIT B

Bu dört bulgu birleştirildiğinde ortaya net bir strateji çıkar: **düşük hacimli, ağır, tükenişten uzak bacak antrenmanını bir kalori açığıyla birleştirmek; kuvveti korurken hatta artırırken, hipertrofi uyaranını ve dolayısıyla kas kütlesini azaltmanın kanıtlarla en uyumlu yoludur.** Bu stratejinin doğrudan senin gibi bir popülasyonda "bacağı küçültme" amacıyla test edildiği bir çalışma yoktur; bu yüzden bütüncül öneri bir sentezdir. KANIT C

DİKKAT

"Güçlü ama çok küçük bacaklar" hedefinin bir sınırı vardır. Kuvvet ve kas kesit alanı uzun vadede birbiriyle ilişkilidir; hipertrofiye iyi yanıt veren kişiler antrenmansızlıkta da daha fazla kas ve kuvvet kaybetme eğilimindedir (Bölüm 2), ve antrenman bırakıldığında kas ve tendon özellikleri kuvvetten daha hızlı başlangıç düzeyine döner [21]. Nöral adaptasyonlar ve beceri sayesinde kuvvetini, kaybettiğin kas kütlesinden **çok daha iyi** koruyabilirsin, ama bacak kasların çok büyük ölçüde küçülürse maksimum kuvvetin de zamanla bir miktar azalacaktır. Gerçekçi hedef: bugünkü kuvvetinin korunduğu veya arttığı, yağın belirgin şekilde azaldığı ve kas kütlesinin orantılı bir düzeye gerilediği bacaklardır.

10.3 Stratejinin altı bileşeni

10.3.1 1. Hipertrofik uyaranı kaldır

Bacaklarda şunlardan kaçın veya en aza indir:

- Yüksek hacim (kas grubu başına haftada 10 setten fazla).
- Tükenişe yakın veya tükenişe kadar setler (0–1 RIR), özellikle 8–20 tekrar aralığında.
- İzole hipertrofi hareketleri: leg extension, yüksek tekrarlı leg press, yüksek hacimli leg curl, drop set ve benzeri teknikler.
- Kas boyunu uzun tutan, "pump" odaklı yüksek tekrarlı çalışmalar.

10.3.2 2. Kuvveti ağır ve düşük hacimle koru

Maksimum kuvveti korumak ve geliştirmek için gereken, Bölüm 3'teki **bakım** ve **minimum etkili doz** verileriyle uyumlu bir uyarandır [7, 13]:

Değişken	Öneri	Gerekçe
Egzersiz	1 ana hareket (squat veya trap bar deadlift) + 1 yardımcı (split squat veya RDL)	Özgüllük: ağır bileşik hareketler
Frekans	Haftada 1–2 seans	Kuvvet için frekans pratik yararlı; bakım için 1 yeterli [12, 13]
Set × tekrar	Ana hareket 3 × 3–5; yardımcı 2 × 5–6	Haftada toplam 3–6 ağır set
Yük	%80–88 1RM (5–6 tekrar yapabileceğin ağırlıkla 3–4 tekrar)	Kuvvet için ağır yük (Bölüm 5)
Efor	2–4 RIR; bar yavaşlamaya başlayınca dur	Hipertrofi uyaranını sınırlar, kuvveti korur [4, 5]
Dinlenme	3–4 dakika	Her tekrarın kaliteli ve hızlı olması
İlerleme	Aynı RIR'de ağırlığı her 1–2 haftada 2,5 kg artır	Kuvvet artışı, hacim artışı değil

10.3.3 3. Güç ve patlayıcılığı geliştir: sıçramalar ve sprintler

Futbol için bacak kuvvetinden daha önemli olan şey, bu kuvveti **hızlı** üretebilmektir: sprint, sıçrama, şut, yön değiştirme. Alt vücut kuvvetindeki artışların sprint performansına olumlu aktarıldığı meta-analizle gösterilmiştir [22] ve kas kuvveti genel atletik performansın temelidir [23]. Pliometrik (sıçrama) antrenmanı dikey sıçrama performansını belirgin şekilde artırır [15]; farklı sprint antrenman yöntemleri de sprint performansını geliştirir [16]. KANIT A

Pliometrik antrenmanın kas büyümesine etkisi konusunda dürüst olmak gerekir: bir derleme, özellikle antrenmansız kişilerde pliometrik antrenmanın alt vücutta direnç antrenmanına yakın hipertrofi yaratabildiğini bildirmiştir [14]. Ancak bu çalışmalarda genellikle yüksek hacimli sıçrama programları kullanılmıştır. **Düşük temas sayılı, tam dinlenmeli, kalite odaklı** sıçramalar hipertrofi uyaranı açısından daha sınırlıdır KANIT C.

DİKKAT

98 kg ile yüksek yoğunluklu sıçramalar (derinlik sıçraması, yüksek kutudan atlama) dizlere, ayak bileklerine ve Aşil tendonuna çok yüksek yük bindirir; lateral baldır ağrın sürerken hiç yapılmamalıdır. Başlangıç için **iniş yükü düşük** varyasyonlar seç: kutuya sıçrama (yukarı sıçra, kutunun üstüne yumuşak in, aşağı yürüyerek in), sağlık topu fırlatmaları, düşük yoğunluklu ip atlama/pogo sıçramaları (ağrı yoksa). Kilo azaldıkça ve baldırın iyileştikçe yoğunluğu artır. Haftada 2 kez, seans başına 20–40 temas (iniş) yeterlidir.

10.3.4 4. Eşzamanlı dayanıklılık antrenmanından yararlan

Bölüm 12'de ayrıntılı göreceğimiz **interferans etkisi**, kuvvet ve dayanıklılık antrenmanının birlikte yapılmasının, özellikle alt vücutta, kas büyümesini ve patlayıcı kuvveti bir miktar azaltabilmesidir. Klasik meta-analiz, direnç antrenmanıyla birlikte yapılan **koşunun** (bisikletin değil) hipertrofi ve kuvvet kazanımlarını azalttığını bulmuştur [9]; lif düzeyinde yapılan bir başka meta-analiz de koşuyla birlikte yapılan antrenmanda tip I lif büyümesinin azaldığını göstermiştir [10]. Daha güncel bir meta-analiz ise genel olarak hipertrofi ve maksimum kuvvette anlamlı bir interferans bulmamıştır [11].

Çoğu insan için bir "sorun" olan bu etki, senin hedefin için hafif bir **avantajdır**: düzenli aerobik antrenman bacaklarının büyümesini zorlaştırır. Ama bunu bacak küçültmenin ana aracı olarak görme; etkisi küçüktür ve tutarsızdır. Aerobik antrenmanın asıl işlevi kondisyon ve enerji harcamasıdır. KANIT B

10.3.5 5. Kalori açığı: bacak hacmini azaltmanın asıl motoru

Stratejinin en güçlü bileşeni beslenmedir. Kalori açığı hem yağı azaltır hem de kas kazanımını baskılar [8]. Vücut ağırlığın azaldıkça, bacaklarının her adımda taşıdığı yük azalır; bu da onları "büyük tutan" kronik uyaranı zayıflatır. Kilo kaybıyla birlikte kaybedilen yağsız kütlenin önemli bir kısmının alt ekstremitelerden gelmesi bu mekanizmayla uyumludur KANIT C. Üst vücudunu ise yeterli protein ve yüksek kaliteli üst vücut antrenmanıyla korur, hatta geliştirirsin (Bölüm 14–15).

10.3.6 6. Tamamen bırakmak mı, bakımda tutmak mı?

Şu anda bacak günleri yerine kardiyo yapıyorsun; yani bacak direnç antrenmanını fiilen bırakmış durumdasın. Bu yaklaşımın sonuçları, kanıtlara göre şöyledir:

Seçenek	Kas kütlesi	Kuvvet	Güç / sprint	Futbol sakatlık riski	Değerlendirme
A. Tamamen bırakmak (yalnızca kardiyo ve futbol)	En hızlı azalma	8 haftada belirgin kayıp (bir çalışmada yarım squat 1RM'de %22,6) [12]	Azalır	Artabilir (zayıflayan hamstring ve adduktorlar)	Önerilmez
B. Ağır, düşük hacimli bakım + kalori açığı	Yavaş, kontrollü azalma	Korunur veya artar	Korunur, sıçramalarla artar	Azalır (Nordic, Copenhagen ile)	**Önerilen**
C. Mevcut hipertrofi programına devam	Artar veya korunur	Artar	Değişken	Değişken	Hedefe aykırı

Seçenek A, kısa vadede (birkaç hafta) sorun yaratmaz; ancak aylarca sürdürüldüğünde yalnızca istemediğin kası değil, futbol için ihtiyaç duyduğun kuvveti ve patlayıcılığı da kaybettirir ve sakatlık riskini artırabilir. Seçenek B ise bacaklarını küçültürken kuvvetini koruyan tek yaklaşımdır. KANIT C

10.4 Futbol için bacak kuvveti ve sakatlık önleme

Bacak antrenmanını azaltırken korumaman gereken bir kategori vardır: **sakatlık önleme egzersizleri**. Bu egzersizler hacim olarak küçük, fayda olarak büyüktür.

- **Nordic hamstring curl:** Hamstring sakatlıklarını yaklaşık yarı yarıya azaltır [17]. Haftada 1–2 kez, 2–3 set × 4–6 tekrar.
- **Copenhagen adduction:** Futbolcularda kasık problemlerini anlamlı biçimde azaltmıştır [17]. Haftada 1–2 kez, 2–3 set × 5–10 saniye veya 4–8 tekrar.
- **FIFA 11+ ısınma programı:** Futbolda genel sakatlık oranını yaklaşık üçte bir azaltan, koşu, kuvvet, pliometri ve denge bileşenlerinden oluşan 20 dakikalık ısınma programıdır [18]. Maç ve antrenman öncesinde uygulanması önerilir. KANIT A
- **Baldır ve ayak bileği:** Tek bacak calf raise ve eversiyon güçlendirme, hem lateral baldır ağrısının rehabilitasyonunda hem de ayak bileği burkulmalarını önlemede temel yer tutar (Bölüm 13).

10.5 İlerlemeyi nasıl ölçeceksin?

"Bacaklarım küçülüyor mu?" sorusunu duygusal değil, ölçülebilir biçimde yanıtlamak için:

1. **Uyluk çevresi:** Her iki ayda bir değil, **her iki haftada bir**, sabah aç karnına, aynı noktadan (ör. diz kapağının üst kenarından 15 cm yukarı, bu noktayı işaretle) mezura ile ölç. İki ölçümün ortalamasını al.
2. **Baldır çevresi:** Baldırın en kalın noktasından, aynı koşullarda.
3. **Bel çevresi:** Göbek hizasından; genel yağ kaybını izlemek için en iyi basit ölçüdür (Bölüm 14).
4. **Kuvvet:** Squat veya trap bar deadlift'te aynı RIR'de kaldırabildiğin ağırlık; 4 haftada bir tahmini 1RM.
5. **Fotoğraf:** Her 4 haftada bir, aynı ışık ve açıyla, önden, yandan ve arkadan.

Beklenen tablo: bel çevresi ve uyluk çevresi yavaş ama tutarlı azalırken, squat kuvvetin sabit kalır veya artar. Eğer uyluk çevresi azalıyor ama kuvvet de belirgin düşüyorsa, kalori açığın çok büyük veya bacak antrenmanın yetersiz olabilir.

10.6 Örnek bacak seansı (büyümeden güçlenme)

Sıra	Egzersiz	Set × tekrar	Efor	Dinlenme
1	Isınma: FIFA 11+ bölümü veya 5 dk bisiklet + dinamik hareketler	—	—	—

Sıra	Egzersiz	Set × tekrar	Efor	Dinlenme
2	Kutuya sıçrama (düşük iniş yükü)	3 × 3	Maksimum niyet, tam dinlenme	90 sn
3	Back squat veya trap bar deadlift	3 × 3–5	2–3 RIR, hız düşünce dur	3–4 dk
4	Romanian deadlift	2 × 5–6	2–3 RIR	2–3 dk
5	Nordic hamstring curl	2 × 4–6	Kontrollü	2 dk
6	Copenhagen adduction (kısa kaldıraç)	2 × 6–8 sn / taraf	—	60 sn
7	Tek bacak calf raise (Bölüm 13 progresyonuna göre)	2–3 × 10–15	1–2 RIR	60 sn

Toplam süre yaklaşık 35–40 dakika. Seansın ağır kısmı (squat ve RDL) toplam 5 settir.

SENİN İÇİN

Bacak stratejini tek cümleyle özetlersek: **"Az, ağır, hızlı ve tükenişten uzak; üstüne kalori açığı."** Squat'ı haftada bir veya iki kez, 3 set × 3–5 tekrar olarak yap; leg extension, yüksek tekrarlı leg press ve bacakta drop set gibi her şeyi bırak; Nordic ve Copenhagen'i futbol için koru; bacak hacmini yağ kaybı ve kilo kaybıyla azalt. Kuvvetin korunurken bacak çevrelerinin yavaş yavaş küçülmesi beklenir.

ÖZET: Bacaklardaki yağ yalnızca toplam yağ kaybıyla azalır; bölgesel yağ yakımı işe yaramaz. Kas kütlesi, hipertrofik uyaran (yüksek hacim, tükenişe yakın setler) kaldırıldığında ve kalori açığıyla birlikte vücut ağırlığı azaldığında küçülme eğilimi gösterir. Kuvvet ise hacimden ve tükenişe yakınlıktan büyük ölçüde bağımsız olduğu, ağır yükle özgül olarak geliştiği ve kalori açığında korunabildiği için, düşük hacimli ağır antrenmanla korunabilir. Sakatlık önleme egzersizleri (Nordic, Copenhagen, FIFA 11+) hacim açısından küçük ama futbol için değerli olduğundan programda kalmalıdır.

Kaynaklar

1. Ramirez-Campillo R, et al. (2021). A proposed model to test the hypothesis of exercise-induced localized fat reduction (spot reduction), including a systematic review with meta-analysis. *Human Movement*. Bağlantı
2. Vispute SS, Smith JD, LeCheminant JD, Hurley KS (2011). The effect of abdominal exercise on abdominal fat. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 25(9), 2559–2564.
3. Schoenfeld BJ, Contreras B, Krieger J, et al. (2019). Resistance training volume enhances muscle hypertrophy but not strength in trained men. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 51(1), 94–103.
4. Robinson ZP, Pelland JC, Remmert JF, et al. (2024). Exploring the dose-response relationship between estimated resistance training proximity to failure, strength gain, and muscle hypertrophy: a series of meta-regressions. *Sports Medicine*, 54(9), 2209–2231. DOI
5. Pareja-Blanco F, Rodríguez-Rosell D, Sánchez-Medina L, et al. (2017). Effects of velocity loss during resistance training on athletic performance, strength gains and muscle adaptations. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 27(7), 724–735.
6. Pelland JC, et al. (2025). The resistance training dose response: meta-regressions exploring the effects of weekly volume and frequency on muscle hypertrophy and strength gains. *Sports Medicine*. Bağlantı
7. Androulakis-Korakakis P, Fisher JP, Steele J (2020). The minimum effective training dose required to increase 1RM strength in resistance-trained men: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 50(4), 751–765.
8. Murphy C, Koehler K (2022). Energy deficiency impairs resistance training gains in lean mass but not strength: a meta-analysis and meta-regression. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 32(1), 125–137.

9. Wilson JM, Marin PJ, Rhea MR, et al. (2012). Concurrent training: a meta-analysis examining interference of aerobic and resistance exercises. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 26(8), 2293–2307. Bağlantı
10. Lundberg TR, Feuerbacher JF, Sünkeler M, Schumann M (2022). The effects of concurrent aerobic and strength training on muscle fiber hypertrophy: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 52(10), 2391–2403. Bağlantı
11. Schumann M, Feuerbacher JF, Sünkeler M, et al. (2022). Compatibility of concurrent aerobic and strength training for skeletal muscle size and function: an updated systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 52(3), 601–612. Bağlantı
12. Tavares LD, et al. (2017). Effects of different strength training frequencies during reduced training period on strength and muscle cross-sectional area. *European Journal of Sport Science*. Bağlantı
13. Spiering BA, Mujika I, Sharp MA, Foulis SA (2021). Maintaining physical performance: the minimal dose of exercise needed to preserve endurance and strength over time. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 35(5), 1449–1458. Bağlantı
14. Grgic J, Schoenfeld BJ, Mikulic P (2021). Effects of plyometric vs. resistance training on skeletal muscle hypertrophy: a review. *Journal of Sport and Health Science*, 10(5), 530–536.
15. de Villarreal ES, Kellis E, Kraemer WJ, Izquierdo M (2009). Determining variables of plyometric training for improving vertical jump height performance: a meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 23(2), 495–506.
16. Rumpf MC, Lockie RG, Cronin JB, Jalilvand F (2016). Effect of different sprint training methods on sprint performance over various distances: a brief review. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(6), 1767–1785.
17. van Dyk N, Behan FP, Whiteley R (2019). Including the Nordic hamstring exercise in injury prevention programmes halves the rate of hamstring injuries. *British Journal of Sports Medicine*, 53(21), 1362–1370; ve Harøy J, Clarsen B, Wiger EG, et al. (2019). The Adductor Strengthening Programme prevents groin problems among male football players. *British Journal of Sports Medicine*, 53(3), 150–157.
18. Thorborg K, Krommes KK, Esteve E, et al. (2017). Effect of specific exercise-based football injury prevention programmes on the overall injury rate in football: a systematic review and meta-analysis of the FIFA 11 and 11+ programmes. *British Journal of Sports Medicine*, 51(7), 562–571.
19. Tomlinson DJ, Erskine RM, Morse CI, Winwood K, Onambélé-Pearson G (2016). The impact of obesity on skeletal muscle strength and structure through adolescence to old age. *Biogerontology*, 17(3), 467–483.
20. Scotto di Palumbo A, et al. (2017). Effect of combined resistance and endurance exercise training on regional fat loss. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*. Bağlantı
21. Kubo K, et al. (2010). Time course of changes in muscle and tendon properties during strength training and detraining. *Journal of Strength and Conditioning Research*. Bağlantı
22. Seitz LB, Reyes A, Tran TT, Saez de Villarreal E, Haff GG (2014). Increases in lower-body strength transfer positively to sprint performance: a systematic review with meta-analysis. *Sports Medicine*, 44(12), 1693–1702.
23. Suchomel TJ, Nimphius S, Stone MH (2016). The importance of muscular strength in athletic performance. *Sports Medicine*, 46(10), 1419–1449.

KISIM III

Kardiyo, Futbol ve Koşu Sakatlıkları

Kardiyorespiratuvar fizyoloji, kardiyo programlama ve lateral baldır ağrısının yönetimi.

11 Kardiyorespiratuvar Fizyoloji: VO2max, Eşikler ve Yoğunluk Bölgeleri

12 Kardiyo Programlama: Sağlık, Yağ Kaybı ve Futbol İçin

13 Koşu Sakatlıkları ve Lateral Baldır Ağrısı: Tanı, Rehabilitasyon ve Koşuya Dönüş

BÖLÜM 11

Kardiyorespiratuvar Fizyoloji: VO2max, Eşikler ve Yoğunluk Bölgeleri

"Kardiyo" kelimesi günlük dilde koşu bandında geçirilen dakikaları çağrıştırır. Oysa kardiyorespiratuvar zindelik, kalbin, akciğerlerin, kanın ve kasların oksijeni ne kadar iyi taşıyıp kullanabildiğinin ölçüsüdür ve modern tıbbın ölüm riskini öngören en güçlü göstergelerinden biridir. Bu bölüm, kardiyo antrenmanını programlamadan önce bilmen gereken fizyolojiyi anlatır: enerji sistemleri, VO_2max, laktat eşikleri, yoğunluk bölgeleri, son yıllarda moda olan "Zone 2" kavramı ve genellikle "zone 3"te koşmanın neden senin durumunda ideal olmayabileceği.

11.1 Kardiyorespiratuvar zindelik neden bu kadar önemli?

Yaklaşık 122.000 kişinin koşu bandı testlerinin incelendiği bir kohort çalışmasında, kardiyorespiratuvar zindeliği en düşük gruptaki kişilerin ölüm riski, en yüksek gruptakilere göre yaklaşık 5 kat bulunmuş; düşük zindeliğin risk üzerindeki etkisi sigara, diyabet ve koroner kalp hastalığıyla karşılaştırılabilir düzeyde çıkmıştır [3]. Klasik bir meta-analiz, zindelikteki her 1 MET'lik (yaklaşık 3,5 mL/kg/dk oksijen tüketimi) artışın tüm nedenlere bağlı ölümde yaklaşık %13, kardiyovasküler olaylarda yaklaşık %15 azalmayla ilişkili olduğunu göstermiştir [4]. 20,9 milyondan fazla gözlemi kapsayan 2024 tarihli bir üst derleme de kardiyorespiratuvar zindeliğin pek çok hastalık ve ölüm için güçlü ve tutarlı bir öngörücü olduğunu doğrulamıştır [5]. KANIT A (gözlemsel kanıt, ancak büyüklük ve tutarlılık çok yüksek)

Senin için bu, iki şey demek: birincisi, futbolda "tıkanmamak" hedefin aynı zamanda uzun vadeli sağlığın için yapabileceğin en değerli yatırımlardan biridir. İkincisi, kilo kaybı kendi başına da zindeliğini iyileştirir (aşağıya bak).

11.2 Enerji sistemleri: kas yakıtı nasıl üretir?

Kasların doğrudan kullanabildiği tek enerji molekülü **ATP**'dir (adenozin trifosfat). Kasta depolanan ATP yalnızca birkaç saniyelik maksimal eforu karşılar; bu yüzden vücut ATP'yi sürekli yeniden üretmek zorundadır. Bunu üç sistemle yapar:

Sistem	Yakıt	Hız	Kapasite	Baskın olduğu efor	Futbol örneği
Fosfajen (ATP–PCr)	Fosfokreatin	Çok hızlı	Çok düşük (~10 sn)	Maksimal sprint, sıçrama	10 m sprint, şut, sıçrama
Glikolitik (anaerobik)	Kas glikojeni / glukoz	Hızlı	Orta (~30 sn–2 dk)	Tekrarlı yüksek yoğunluk	Art arda pres, kontra atak
Oksidatif (aerobik)	Karbonhidrat ve yağ	Yavaş	Neredeyse sınırsız	Uzun süreli, orta yoğunluk	Maç boyunca koşu, sprintler arası toparlanma

Bu sistemler bir anahtar gibi açılıp kapanmaz; her zaman birlikte çalışırlar ve yalnızca katkı oranları değişir. Futbol gibi **aralıklı** (intermittent) sporlarda aerobik sistemin özel bir önemi vardır: sprintlerin kendisi fosfajen ve glikolitik sistemlerle yapılır, ama **iki sprint arasında fosfokreatin depolarının yeniden doldurulması aerobik sistemle** gerçekleşir. Aerobik kapasitesi yüksek bir oyuncu, sprintler arasında daha hızlı toparlanır. "Tıkanma" dediğin şey büyük ölçüde bu toparlanma kapasitesinin yetersizliğidir. Fosfokreatin sistemi, Bölüm 17'de kreatin takviyesinin nasıl çalıştığını anlamanın da temelidir.

11.3 VO_2max: nedir ve neyle sınırlanır?

VO_2max (maksimal oksijen tüketimi), vücudun maksimal eforda dakikada kullanabildiği en yüksek oksijen miktarıdır. Mutlak olarak (L/dk) veya vücut ağırlığına bölünerek (mL/kg/dk) ifade edilir. Fizyolojide **Fick denklemi** ile tanımlanır:

VO_2 = kalp debisi × arteriyovenöz oksijen farkı

Burada **kalp debisi**, kalbin dakikada pompaladığı kan miktarıdır (kalp atım hızı × atım hacmi); **arteriyovenöz oksijen farkı** ise kasların kandan ne kadar oksijen çekebildiğidir. Sağlıklı insanlarda VO_2max'ı esas olarak **merkezi** faktörler — özellikle kalbin atım hacmi — sınırlar; kasların oksijeni kullanma kapasitesi (mitokondri, kılcal damarlar) ise dayanıklılık performansının diğer belirleyicilerine daha çok katkı yapar [1, 2].

> **KAVRAM · MUTLAK VE GÖRELİ VO2MAX**
>
> 98 kg'lık biri ile 70 kg'lık biri aynı mutlak VO_2max'a (ör. 3,5 L/dk) sahip olabilir. Ancak göreli değerler çok farklıdır: 98 kg'lık kişide 35,7 mL/kg/dk, 70 kg'lık kişide 50 mL/kg/dk. Koşu ve futbol gibi vücut ağırlığını taşıdığın aktivitelerde önemli olan **göreli** değerdir. Bu yüzden **yağ kaybı, tek başına bile göreli VO_2max'ını ve koşu performansını iyileştirir**: 10 kg yağ kaybettiğinde, mutlak kapasiten aynı kalsa bile göreli VO_2max'ın yaklaşık %11 artar.

11.3.1 VO_2max ne kadar gelişebilir?

VO_2max'ın antrenmana yanıtı büyük ölçüde kişiye bağlıdır. HERITAGE Aile Çalışması, 20 haftalık aynı dayanıklılık programına verilen VO_2max yanıtının kişiden kişiye çok değiştiğini ve bu farklılığın yaklaşık yarısının ailesel (büyük ölçüde genetik) olduğunu göstermiştir [6]. Ancak "yanıt vermeyen" kişilerin bile antrenman dozu artırıldığında yanıt verdiği gösterilmiştir [7]. Sağlıklı genç ve orta yaşlı yetişkinlerde yapılan meta-analize göre dayanıklılık antrenmanı VO_2max'ı ortalama yaklaşık 4,9 mL/kg/dk, yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman (HIIT) ise yaklaşık 5,5 mL/kg/dk artırmıştır; başlangıç zindeliği düşük olanlarda ve daha uzun süreli programlarda artışlar daha büyüktür [14]. KANIT A Bu, senin gibi yeniden başlayan biri için iyi bir haberdir: başlangıçta hızlı ilerleme beklenebilir.

11.4 Laktat ve ventilasyon eşikleri

Egzersiz yoğunluğu arttıkça vücut belirli noktalarda "vites değiştirir". Bu noktalara **eşik** denir ve yoğunluk bölgelerinin fizyolojik temelini oluştururlar [9].

- **Birinci eşik (LT1 / VT1, aerobik eşik):** Kandaki laktatın dinlenik düzeyin üzerine ilk kez belirgin olarak çıktığı nokta. Bu noktanın altında rahatça konuşabilir, saatlerce devam edebilirsin. Solunum hızı ilk kez belirgin artar.
- **İkinci eşik (LT2 / VT2, anaerobik eşik, MLSS, kritik güç):** Laktat üretiminin temizlenmesini aştığı, laktatın sürekli yükselmeye başladığı nokta. Bu noktanın üzerinde efor, dakikalar içinde yorgunlukla sona erer [19]. Tek tek kelimeleri zor söyleyebilirsin.

> **KAVRAM · LAKTAT "KÖTÜ" DEĞİLDİR**
>
> Laktat uzun yıllar yorgunluğun ve kas ağrısının nedeni sanıldı. Bugün laktatın aslında bir yakıt olduğunu, kalp ve diğer kaslar tarafından enerji için kullanıldığını ve yorgunluğun karmaşık, çok faktörlü bir süreç olduğunu biliyoruz. Ertesi günkü kas ağrısının da laktatla ilgisi yoktur. Laktat ölçümü yalnızca yoğunluğun kullanışlı bir göstergesidir.

11.5 Yoğunluk bölgeleri

Yoğunluk bölgeleri, bu eşiklere dayanarak eforu kategorilere ayırır. Bilimsel literatürde genellikle **3 bölgeli** model (eşiklerin altı, arası, üstü) kullanılırken, uygulamada **5 bölgeli** model yaygındır [10]. Aşağıdaki tablo iki modeli pratik göstergelerle birleştirir.

5 bölge	3 bölge	%HRmax (yaklaşık)	RPE (0–10)	Konuşma testi	Fizyolojik karşılık
Zone 1	Bölge 1	50–65	1–2	Rahatça sohbet	Toparlanma
Zone 2	Bölge 1	65–75	3–4	Tam cümleler, rahat	LT1'in altı
Zone 3	Bölge 2	75–85	5–6	Kısa cümleler	LT1 ile LT2 arası ("gri bölge")
Zone 4	Bölge 3	85–92	7–8	Birkaç kelime	LT2 civarı
Zone 5	Bölge 3	92–100	9–10	Konuşamaz	VO_2max ve üzeri

Bu yüzdeler **kişiden kişiye değişir** ve eşiklerin gerçek konumu laboratuvar testi olmadan kesin bilinemez [9]. Bu yüzden birden fazla göstergeyi birlikte kullanmak en iyisidir.

11.5.1 Maksimal kalp atım hızını tahmin etmek

En yaygın formül "220 − yaş"tır, ancak bu formül kötü bir bilimsel temele dayanır ve özellikle ileri yaşlarda sistematik hata yapar. Daha iyi doğrulanmış bir alternatif **208 − 0,7 × yaş** formülüdür [8]. Her iki formülün de bireysel hata payı yaklaşık ±10 atım/dk'dır; yani 25 yaşındaki birinin gerçek HRmax'ı 180 ile 200 arasında herhangi bir değer olabilir.

Kalp atım hızı rezervi (Karvonen) yöntemi dinlenik nabzı da hesaba katar ve genellikle daha isabetlidir [17]:

Hedef nabız = dinlenik nabız + (HRmax − dinlenik nabız) × hedef yoğunluk

PRATİKTE · ÖRNEK HESAPLAMA

25 yaşındasın, sabah dinlenik nabzın 72. Tahmini HRmax = 208 − 0,7 × 25 ≈ 190. Rezerv = 190 − 72 = 118. Zone 2 için rezervin yaklaşık %45–60'ı: 72 + 118 × 0,45 ≈ 125 ile 72 + 118 × 0,60 ≈ 143 atım/dk. Bu aralık, yukarıdaki tablodaki %65–75 HRmax değerine (≈ 124–143 atım/dk) karşılık gelir; yalnızca kaba bir başlangıç noktasıdır. Ancak nabız hesaplarını her zaman **konuşma testi** ile doğrula: bu nabızda tam cümlelerle rahatça konuşabiliyorsan zone 2'desin; konuşman kesik kesik geliyorsa daha yukarıdasın.

Konuşma testi [12] ve **algılanan zorluk** (RPE) [13] ölçekleri, hiçbir cihaz gerektirmeyen, şaşırtıcı derecede güvenilir göstergelerdir. Konuşma testinde rahatça konuşabildiğin en yüksek hız genellikle birinci eşiğin biraz altına denk gelir.

11.6 "Zone 2" meselesi

Son yıllarda sosyal medyada ve popüler sağlık kitaplarında "Zone 2 antrenmanı", mitokondri sağlığı ve yağ yakımı için **en iyi** yoğunluk olarak tanıtıldı. Bu fikir büyük ölçüde, çok yüksek hacimde (haftada 15–30 saat) düşük yoğunlukta çalışan elit dayanıklılık sporcularının gözlemlenmesinden türetildi.

2025'te yayımlanan kapsamlı bir derleme bu iddiayı doğrudan inceledi ve **mevcut kanıtların Zone 2'yi mitokondriyal veya yağ oksidasyon kapasitesini geliştirmek için optimal yoğunluk olarak desteklemediği** sonucuna vardı; aksine, özellikle antrenman süresi sınırlı olan genel popülasyonda **daha yüksek yoğunlukların** kardiyometabolik sağlık için daha etkili olduğunu gösteren önemli kanıtlar bulunduğunu vurguladı [11]. Mitokondriyal adaptasyonların hem antrenman hacmi hem de yoğunluğuyla ilişkili olduğu daha önceki derlemelerde de gösterilmiştir [16, 20]. KANIT B

Bu, Zone 2'nin işe yaramaz olduğu anlamına gelmez. Zone 2 antrenmanının gerçek avantajları şunlardır: (1) **düşük yorgunluk** ve hızlı toparlanma sayesinde yüksek hacme izin verir, (2) **düşük sakatlık riski** taşır, (3) direnç antrenmanıyla daha az çakışır, (4) başlangıç seviyesindeki kişiler için **sürdürülebilir ve keyiflidir**, (5) **enerji harcaması** sağlar. Ancak "Zone 2 dışındaki her şey zararlıdır" veya "yağ yakmak için mutlaka Zone 2" gibi iddialar kanıtlarla desteklenmez.

YAYGIN YANILGI

"Yağ yakma bölgesi." Düşük yoğunlukta harcanan enerjinin daha büyük **oranı** yağdan gelir; bu doğrudur. Ancak yağ kaybını belirleyen şey, egzersiz sırasında hangi yakıtın yakıldığı değil, gün ve hafta boyunca toplam enerji dengesidir (Bölüm 14). Daha yüksek yoğunlukta aynı sürede daha fazla toplam enerji harcanır. Uzun vadeli yağ kaybı açısından önemli olan, sürdürebileceğin toplam egzersiz miktarı ve beslenmendir.

11.7 Neden "zone 3" koşu senin için ideal değildi?

Genellikle zone 3'te koştuğunu söylemiştin. Zone 3, iki eşiğin arasındaki "gri bölge"dir. Bu bölgede antrenman yapmak **kardiyovasküler açıdan etkilidir**; tek başına kötü bir seçim değildir. Senin durumunda sorunlar başka yerden kaynaklanır:

1. **Mekanik yük:** Zone 3'te koşmak, 98 kg ile her adımda eklemlere ve baldır kaslarına yüksek kuvvet bindirir. Kardiyovasküler sistemin (kalp ve akciğerler) uyumu haftalar içinde gerçekleşirken, tendonların ve bağ dokusunun uyumu aylar sürer. Kondisyon hızla arttıkça, bağ dokusunun kaldırabileceğinden fazla yük bindirmek kolaylaşır. Lateral baldır ağrın büyük olasılıkla bu uyumsuzluğun bir sonucudur (Bölüm 13).
2. **Yoğunluk dağılımı:** Her seansı "orta-zor" yapmak, ne gerçekten kolay seansların sağladığı hacmi ve toparlanmayı ne de gerçekten zor aralıkların sağladığı VO_2max uyaranını tam olarak verir. Bölüm 12'de göreceğimiz gibi, çoğu seansı kolay, bir kısmını gerçekten zor yapmak genellikle daha verimlidir [10, 15].
3. **Toparlanma ve direnç antrenmanı:** Sürekli orta-zor koşu, direnç antrenmanından toparlanmayı zorlaştırır.

11.8 Kendi zindeliğini ölçmek

Laboratuvar testi olmadan da zindeliğini izleyebilirsin:

- **Dinlenik nabız:** Sabah uyanınca, yataktan çıkmadan 1 dakika say. Zindelik arttıkça ve kilo azaldıkça düşme eğilimindedir.
- **Toparlanma nabzı:** Zorlu bir eforun hemen ardından nabzın 1 dakikada ne kadar düştüğü; daha büyük düşüş daha iyi zindeliği gösterir.
- **Standart bir test seansı:** Her 4–6 haftada bir, aynı koşullarda tekrarlanan bir test. Örneğin bisiklette 20 dakika boyunca sabit bir nabızda (ör. 145) ortalama güç veya hız; ya da iyileştiğinde 12 dakikada koşulabilen mesafe (Cooper testi) [18]. Koşu testi, baldır ağrın tamamen geçene kadar yapılmamalıdır.
- **Futbol performansı:** Maçın son 20 dakikasında sprint yapabilme ve pres gücü, en anlamlı "saha testi"dir.

SENİN İÇİN

Kardiyo programlamasına geçmeden önce üç şeyi aklında tut. (1) **Göreli** zindeliğin yağ kaybıyla kendiliğinden artacak; kilo kaybı koşu ve futbol performansını doğrudan iyileştirir. (2) Yoğunluğu nabız formüllerine körü körüne güvenerek değil, **konuşma testi ve RPE ile birlikte** belirle. (3) Kondisyonun, tendonlarından ve baldır kaslarından daha hızlı gelişecek; bu yüzden ilk aylarda kardiyonun büyük bölümünü **düşük darbeli** yöntemlerle (bisiklet, eliptik, eğimli yürüyüş) yapmak hem ağrını iyileştirmen hem de sakatlanmaman için akıllıcadır (Bölüm 12 ve 13).

ÖZET: Kardiyorespiratuvar zindelik, ölüm riskinin en güçlü öngörücülerinden biridir. VO_2max esas olarak kalbin pompalama kapasitesiyle sınırlanır ve antrenmanla ortalama 5 mL/kg/dk civarında artar; düşük başlangıç zindeliği olanlar daha fazla gelişir. Yoğunluk bölgeleri eşiklere dayanır; nabız formülleri kaba tahminlerdir ve konuşma testi ile doğrulanmalıdır. "Zone 2" faydalıdır ama mitokondri veya yağ yakımı için "en iyi" yoğunluk değildir. Futbol gibi aralıklı sporlarda aerobik kapasite, sprintler arası toparlanmanın temelidir.

Kaynaklar

1. Bassett DR, Howley ET (2000). Limiting factors for maximum oxygen uptake and determinants of endurance performance. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 32(1), 70–84.
2. Lundby C, Montero D, Joyner M (2017). Biology of VO_2max: looking under the physiology lamp. *Acta Physiologica*, 220(2), 218–228.
3. Mandsager K, Harb S, Cremer P, et al. (2018). Association of cardiorespiratory fitness with long-term mortality among adults undergoing exercise treadmill testing. *JAMA Network Open*, 1(6), e183605.
4. Kodama S, Saito K, Tanaka S, et al. (2009). Cardiorespiratory fitness as a quantitative predictor of all-cause mortality and cardiovascular events in healthy men and women: a meta-analysis. *JAMA*, 301(19), 2024–2035.
5. Lang JJ, Prince SA, Merucci K, et al. (2024). Cardiorespiratory fitness is a strong and consistent predictor of morbidity and mortality among adults: an overview of meta-analyses representing over 20.9 million observations from 199 unique cohort studies. *British Journal of Sports Medicine*, 58(10), 556–566.
6. Bouchard C, An P, Rice T, et al. (1999). Familial aggregation of VO_2max response to exercise training: results from the HERITAGE Family Study. *Journal of Applied Physiology*, 87(3), 1003–1008.
7. Montero D, Lundby C (2017). Refuting the myth of non-response to exercise training: "non-responders" do respond to higher dose of training. *Journal of Physiology*, 595(11), 3377–3387.
8. Tanaka H, Monahan KD, Seals DR (2001). Age-predicted maximal heart rate revisited. *Journal of the American College of Cardiology*, 37(1), 153–156.
9. Jamnick NA, Pettitt RW, Granata C, Pyne DB, Bishop DJ (2020). An examination and critique of current methods to determine exercise intensity. *Sports Medicine*, 50(10), 1729–1756.
10. Seiler S (2010). What is best practice for training intensity and duration distribution in endurance athletes? *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 5(3), 276–291.
11. Storoschuk KL, Moran-MacDonald A, Gibala MJ, Gurd BJ (2025). Much ado about zone 2: a narrative review assessing the efficacy of zone 2 training for improving mitochondrial capacity and cardiorespiratory fitness in the general population. *Sports Medicine*, 55(7), 1611–1624. DOI
12. Reed JL, Pipe AL (2014). The talk test: a useful tool for prescribing and monitoring exercise intensity. *Current Opinion in Cardiology*, 29(5), 475–480.
13. Borg GA (1982). Psychophysical bases of perceived exertion. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 14(5), 377–381.
14. Milanović Z, Sporiš G, Weston M (2015). Effectiveness of high-intensity interval training (HIT) and continuous endurance training for VO_2max improvements: a systematic review and meta-analysis of controlled trials. *Sports Medicine*, 45(10), 1469–1481. Bağlantı

15. Rosenblat MA, Perrotta AS, Vicenzino B (2019). Polarized vs. threshold training intensity distribution on endurance sport performance: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 33(12), 3491–3500.
16. MacInnis MJ, Gibala MJ (2017). Physiological adaptations to interval training and the role of exercise intensity. *Journal of Physiology*, 595(9), 2915–2930.
17. Karvonen MJ, Kentala E, Mustala O (1957). The effects of training on heart rate; a longitudinal study. *Annales Medicinae Experimentalis et Biologiae Fenniae*, 35(3), 307–315.
18. Cooper KH (1968). A means of assessing maximal oxygen intake: correlation between field and treadmill testing. *JAMA*, 203(3), 201–204.
19. Poole DC, Burnley M, Vanhatalo A, Rossiter HB, Jones AM (2016). Critical power: an important fatigue threshold in exercise physiology. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 48(11), 2320–2334.
20. Granata C, Jamnick NA, Bishop DJ (2018). Training-induced changes in mitochondrial content and respiratory function in human skeletal muscle. *Sports Medicine*, 48(8), 1809–1828.

BÖLÜM 12

Kardiyo Programlama: Sağlık, Yağ Kaybı ve Futbol İçin

Bir önceki bölümde kardiyorespiratuvar sistemin nasıl çalıştığını gördük. Bu bölüm, bu bilgiyi haftalık bir plana dönüştürmenin araçlarını sunar: hangi antrenman yöntemleri var, hangisi VO_2max'ı daha çok geliştirir, yağ kaybında kardiyonun gerçek rolü nedir, futbol için nasıl hazırlanılır, koşamadığın dönemde ne yapılır ve kardiyo ile ağırlık antrenmanı birbirine nasıl zarar vermeden birleştirilir.

12.1 Kardiyo antrenmanının araç kutusu

Yöntem	Tanım	Tipik örnek	Güçlü yanı
Orta yoğunlukta sürekli antrenman (MICT)	Sabit, orta tempoda uzun süreli egzersiz (Zone 2–3)	30–60 dk bisiklet, konuşabilecek tempoda	Hacim, düşük risk, toparlanma
Uzun aralıklı HIIT	2–5 dk süren zorlu aralıklar, aktif dinlenme	4 × 4 dk (%85–95 HRmax), aralarda 3 dk hafif	VO_2max için en güçlü uyaran
Kısa aralıklı HIIT	15 sn–1 dk süren aralıklar	10 × 1 dk zor / 1 dk kolay	Zaman verimli, çeşitlilik
Sprint aralık antrenmanı (SIT)	10–30 sn "tüm gücüyle" eforlar, uzun dinlenme	4–6 × 30 sn tam güç, 4 dk dinlenme	Çok az zamanda büyük uyaran
Tekrarlı sprint antrenmanı (RST)	≤10 sn sprintler, kısa dinlenme	2 set × 6 × 20 m, 20 sn dinlenme	Futbola özgü toparlanma kapasitesi
Küçük alan oyunları (SSG)	Az oyunculu, küçük sahada oyun	4'e 4, 4 dk × 4	Futbola özgü, keyifli, yüksek yoğunluk

12.2 Hangisi VO_2max'ı daha çok geliştirir?

Sağlıklı genç ve orta yaşlı yetişkinlerde, hem sürekli dayanıklılık antrenmanı hem de HIIT VO_2max'ı büyük ölçüde artırır; HIIT'in ek avantajı küçük ama tutarlıdır [1]. HIIT protokollerini karşılaştıran meta-analiz, kısa aralıkların, düşük hacimlerin ve kısa sürelerin bile VO_2max'ı anlamlı artırdığını; ancak **uzun aralıkların (≥2 dk), yüksek hacmin (seans başına ≥15 dk zorlu çalışma) ve orta-uzun sürenin (≥4–12 hafta)** en büyük etkiyi yarattığını, MICT'e üstünlüğün de ancak bu koşullarda belirginleştiğini göstermiştir [2]. Norveç'te geliştirilen **4 × 4 dakika** protokolü, aynı toplam işi yapan sürekli antrenmana göre VO_2max'ı belirgin daha çok artırmıştır [3]; bu protokol kalp hastalarında da güvenle kullanılmıştır [41]. Sprint aralık antrenmanı ise çok daha az zaman harcayarak geleneksel dayanıklılık antrenmanına benzer kas ve performans adaptasyonları sağlamıştır [8, 9]. KANIT A

Obezitesi veya fazla kilosu olan yetişkinlerde de HIIT, VO_2max gelişiminde MICT'e göre avantajlı görünmektedir; bir ağ meta-analizi haftada ≥75 dakika HIIT'in VO_2max'ı en çok artıran seçenek olduğunu, ancak kanıt kesinliğinin orta-düşük olduğunu bildirmiştir [6]. KANIT B

DİKKAT · HIIT HERKES İÇİN İLK ADIM DEĞİLDİR

HIIT'in kardiyovasküler risk taşıyan kişilerde hekim değerlendirmesinden ve gözetimden sonra uygulanması önerilir [29]. Hareketsiz geçmişi olan, obezitesi bulunan ve kardiyovasküler risk faktörleri (yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara, ailede erken kalp hastalığı) taşıyan kişilerin yüksek yoğunluklu antrenmana başlamadan önce bir hekimle görüşmesi akıllıcadır. Egzersiz sırasında göğüs ağrısı, orantısız nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi veya bayılma hissi olursa egzersiz hemen durdurulmalı ve tıbbi değerlendirme yapılmalıdır.

12.3 Yoğunluk dağılımı: polarize, piramidal ve eşik modelleri

Elit dayanıklılık sporcularının antrenmanları incelendiğinde, sürenin büyük kısmının (yaklaşık %75–80) birinci eşiğin altında, küçük bir kısmının ise ikinci eşiğin üzerinde geçirildiği görülür. Buna **polarize** dağılım denir; iki eşik arasında da önemli süre geçirilmesi **piramidal** dağılım olarak adlandırılır [11]. Polarize ve eşik odaklı antrenmanı karşılaştıran bir meta-analiz, polarize modelin dayanıklılık performansı için küçük bir avantaj sağlayabileceğini göstermiştir [10]. Ancak bu çalışmaların neredeyse tamamı antrenmanlı sporcularda yapılmıştır. Haftada 3–4 saat antrenman yapan rekreasyonel bir kişi için yoğunluk dağılımının "doğru" oranı bilinmemektedir KANIT C.

Yine de modelin arkasındaki mantık senin için yararlıdır: **kolay seansları gerçekten kolay, zor seansları gerçekten zor yap; her şeyi orta-zor yapma.** Bölüm 11'de gördüğümüz gibi, hacim kısıtlıyken yüksek yoğunluklu çalışmanın payı artırılmalıdır [12]. Pratik bir başlangıç: haftalık kardiyo süresinin yaklaşık %70–80'i kolay (Zone 1–2), %20–30'u zor (aralıklar ve futbol) olsun. Futbol maçları zaten yüksek yoğunluklu bir seans sayılır.

12.4 Yağ kaybında kardiyonun gerçek rolü

12.4.1 Egzersiz tek başına: beklenenden az

Kardiyonun en yaygın yanlış anlaşılan yanı, yağ kaybına katkısıdır. ACSM pozisyon bildirisi, haftada 150 dakikanın altındaki aktivitenin minimal kilo kaybı, 150–250 dakikanın yaklaşık 2–3 kg'lık mütevazı kilo kaybı, 225–420 dakikanın ise 5–7,5 kg kayıp sağladığını; diyet değişikliği olmadan egzersizin genellikle sınırlı kalacağını belirtmiştir [28]. Avrupa Obezite Çalışma Derneği'nin kanıt sentezi de aerobik egzersizle beklenen kilo kaybının ortalama 2–3 kg'ı geçmediğini vurgulamıştır [29]. KANIT A

Neden bu kadar az? Çünkü vücut, egzersizle harcanan enerjinin bir kısmını **telafi eder**. İki ana mekanizma vardır:

- **İştah artışı:** Egzersiz sonrası farkında olmadan daha fazla yemek.

- **Enerji harcamasının kısıtlanması:** Günlük toplam enerji harcamasının, aktivite arttıkça doğrusal olarak artmadığı, belirli bir noktadan sonra platoya ulaştığı gösterilmiştir [31]. Büyük bir veri setinde, egzersizle artan enerji harcamasının ortalama olarak yaklaşık dörtte birinin bazal metabolizmadaki azalmayla telafi edildiği, yağ oranı yüksek kişilerde bu telafinin daha büyük olduğu bulunmuştur [32].

> **YAYGIN YANILGI**
>
> "Kardiyo yapmadan zayıflanmaz" ya da tersi "kardiyo işe yaramaz". İkisi de yanlış. Kilo kaybının ana motoru **beslenmedir** (kalori açığı). Kardiyo, (1) enerji harcamasını artırarak açık yaratmayı kolaylaştırır, (2) kilo verildikten sonra **geri almayı önlemede** belirgin şekilde etkilidir, (3) viseral (iç organ) yağı azaltır ve (4) kalori açığından bağımsız olarak kalp-damar sağlığını iyileştirir. Yani kardiyo yağ kaybının "asıl aracı" değil, **güçlü bir yardımcısıdır**.

12.4.2 HIIT mi, sürekli kardiyo mu? Yağ kaybı açısından

Fazla kilolu ve obez yetişkinlerde HIIT ile MICT'i karşılaştıran bir meta-analiz, iki yöntemin vücut yağı üzerinde benzer etki yarattığını, HIIT'in ise daha az zaman gerektirdiğini bulmuştur [4]. Bir başka meta-analiz, aralıklı antrenmanın toplam yağ kütlesinde MICT'e göre biraz daha fazla azalma (yaklaşık 1,6 kg'a karşı daha az) sağlayabileceğini bildirmiştir [5]; genç ve orta yaşlı yetişkinlerde de HIIT'in bel çevresi ve yağ yüzdesi üzerinde benzer veya biraz daha iyi etkiler yarattığı gösterilmiştir [7]. İç organ (viseral) yağı açısından, 84 RKÇ'lik bir ağ meta-analizi yüksek yoğunluklu aerobik egzersiz ve HIIT'in en etkili seçenekler olduğunu bulmuştur [33]. Obezitesi olan yetişkinlerde yapılan bir başka ağ meta-analizi ise yüksek yoğunluklu aerobik egzersiz ile ağır direnç antrenmanını birleştiren programların karın yağını azaltmada, yağsız kütleyi korumada ve zindeliği artırmada diğer tüm seçeneklerden üstün olduğunu göstermiştir [30]. KANIT B

Sonuç: Yağ kaybı açısından "en iyi" kardiyo türü, **sürdürebildiğin ve seni sakatlamayan** türdür. HIIT zaman kazandırır; MICT daha fazla toplam hacme ve daha düşük riske izin verir. İkisini birleştirmek en mantıklısıdır.

12.4.3 Aç karnına kardiyo

Aç karnına ve tok karnına yapılan aerobik egzersizi, diyet eşitlenmiş koşullarda karşılaştıran bir RKÇ, vücut kompozisyonu değişimlerinde fark bulmamıştır [39]. Aç karnına kardiyo, egzersiz sırasında daha fazla yağ yakılmasına yol açar ama gün boyunca vücut bunu dengeler. Tercihine bırakılabilir; ağır bir antrenman veya maç öncesinde ise performans için bir şeyler yemek genellikle daha iyidir. KANIT B

12.4.4 Adımlar ve günlük hareket (NEAT)

Egzersiz dışı günlük hareket (yürüme, merdiven, ayakta durma), günlük enerji harcamasında egzersizden daha büyük bir paya sahip olabilir. 15 kohortun meta-analizi, günlük adım sayısı arttıkça ölüm riskinin azaldığını; bu faydanın 60 yaş altındakilerde günde yaklaşık 8.000–10.000 adımda platoya ulaştığını göstermiştir [34]. Bir başka büyük meta-analiz, faydaların günde yaklaşık 2.500 adımdan itibaren başladığını ve 8.800 adım civarında en yüksek düzeye ulaştığını bulmuştur

[35]. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi, yetişkinlerin haftada 150–300 dakika orta veya 75–150 dakika yüksek yoğunlukta aerobik aktivite yapması ve haftada en az 2 gün kas güçlendirme çalışmasıdır [36]. KANIT A

PRATİKTE

Günlük adım sayını ölç ve hedefi kademeli yükselt (ör. mevcut ortalamana her hafta 1.000 adım ekleyerek 8.000–10.000'e ulaş). Adımlar, düşük darbeli, toparlanmayı bozmayan ve yağ kaybını destekleyen en kolay "kardiyo"dur. Lateral baldır ağrın yürürken yoksa, yürüyüş iyileşme döneminde de devam edebilir.

12.5 Futbolun fiziksel talepleri

Elit futbolcular bir maçta 9–12 km koşar; bunun yaklaşık %10'u yüksek hızda, 1–3 km'si ise sprint ve yüksek yoğunluklu koşudan oluşur. Ortalama kalp atım hızı maksimumun yaklaşık %80–90'ı civarındadır ve her 90 saniyede bir kısa bir sprint veya yüksek yoğunluklu eylem gerçekleşir [13, 14]. Rekreasyonel maçlarda mesafeler daha kısadır ama yoğunluk profili benzerdir: **kısa, sık, tekrarlı yüksek yoğunluklu eforlar ve aralarında eksik toparlanma.**

Rekreasyonel futbolun kendisi de çok etkili bir sağlık antrenmanıdır: meta-analiz, düzenli rekreasyonel futbolun VO_2max'ı, kan basıncını, vücut kompozisyonunu ve kas-iskelet sistemi zindeliğini geliştirdiğini göstermiştir [15]. KANIT A

12.5.1 Futbolda "tıkanmamak" için neyi geliştirmelisin?

1. **Aerobik taban (VO_2max ve eşikler):** Sprintler arasında fosfokreatinin yeniden sentezlenmesi ve laktatın temizlenmesi aerobik sisteme bağlıdır. Uzun aralıklar ve MICT bu tabanı kurar.
2. **Tekrarlı sprint yeteneği:** Kısa sprintleri kısa aralarla tekrarlayabilme kapasitesi. Tekrarlı sprint antrenmanının saha tabanlı zindelik ölçütlerini iyileştirdiği meta-analizle gösterilmiştir [19]; antrenman önerileri, hem aerobik kapasitenin hem de sprint hızının birlikte geliştirilmesini vurgular [18]. KANIT B
3. **Futbola özgü yoğunluk:** Küçük alan oyunları (SSG), hem kondisyon hem teknik sağlar. SSG ile geleneksel koşu tabanlı dayanıklılık antrenmanı, genç futbolcularda dayanıklılık performansını benzer ölçüde geliştirmiştir [17]; SSG'lerin yoğunluğu oyuncu sayısı, saha boyutu ve kurallarla ayarlanabilir [16]. KANIT B
4. **Vücut ağırlığı:** Futbolda her sprint, her sıçrama ve her yön değişikliği vücut ağırlığını taşımayı gerektirir. Yağ kaybı, bu dört maddenin hepsini doğrudan iyileştirir.

Futbola özgü aerobik zindeliği ölçmek için en yaygın saha testi **Yo-Yo aralıklı toparlanma testi (seviye 1)**dir; gidiş-dönüş koşuları ve kısa dinlenmelerle, tam da futbolun talep ettiği kapasiteyi ölçer [20]. Bu testi baldır ağrın tamamen geçtikten sonra, bir başlangıç ölçümü olarak kullanabilirsin.

12.6 Koşamazken kardiyo: düşük darbeli seçenekler

Bir modalitede (ör. bisiklet) yapılan antrenmanın başka bir modaliteye (ör. koşu) aktarımı **kısmidir**: kalbin atım hacmi gibi merkezi adaptasyonlar büyük ölçüde aktarılırken, kasa özgü (periferik) adaptasyonlar daha az aktarılır [37]. Yine de bir sakatlık döneminde düşük darbeli kardiyo ile aerobik kapasitenin büyük kısmını korumak ve hatta geliştirmek mümkündür. Koşunun eklemlere bindirdiği yük yürüyüşe göre belirgin daha yüksektir (bir analizde dizde yaklaşık %134 fazla) [38]; bu nedenle ağır kişiler ve sakatlıktan dönenler için düşük darbeli seçenekler özellikle değerlidir.

Modalite	Eklem yükü	Lateral baldır/peroneal yükü	VO_2max uyaranı	Futbol aktarımı	Not
Sabit bisiklet	Çok düşük	Çok düşük	Yüksek (HIIT'e çok uygun)	Orta	İlk tercih; aralıkları kontrol etmek kolay
Eliptik	Düşük	Düşük-orta	Yüksek	Orta-iyi	Koşuya en yakın düşük darbeli hareket
Kürek ergometresi	Düşük	Çok düşük	Yüksek	Orta	Üst vücudu da çalıştırır; teknik öğrenilmeli
Eğimli yürüyüş (bant)	Düşük-orta	Orta	Orta	Orta	Baldırı yükler; ağrıya göre eğim ayarla
Yüzme	Çok düşük	Çok düşük	Orta-yüksek	Düşük	Teknik sınırlayıcı olabilir
Derin suda koşu	Çok düşük	Çok düşük	Orta-yüksek	İyi (koşu hareket paterni)	Havuz ve yüzme kemeri gerekir [40]
Merdiven makinesi	Orta	Orta	Yüksek	İyi	Baldır ağrısı geçtikten sonra

12.7 Eşzamanlı antrenman: kuvvet ve kardiyoyu birlikte yapmak

Kuvvet ve dayanıklılık antrenmanını aynı dönemde yapmaya **eşzamanlı antrenman** (concurrent training) denir. 1980'lerden beri, dayanıklılık antrenmanının kuvvet ve kas kazanımlarını azaltabileceği ("interferans etkisi") bilinmektedir. Güncel kanıtların özeti şöyledir:

- Klasik meta-analiz, interferansın dayanıklılık antrenmanının **türüne, sıklığına ve süresine** bağlı olduğunu; **koşunun** (bisikletin değil) hipertrofi ve kuvvette anlamlı düşüşlere yol açtığını, dayanıklılık antrenmanının sıklığı ve süresi arttıkça interferansın arttığını göstermiştir [21].
- Daha güncel ve kapsamlı bir meta-analiz, eşzamanlı antrenmanın genel olarak **kas hipertrofisini ve maksimum kuvveti azaltmadığını**, ancak **patlayıcı kuvveti** (özellikle iki antrenman aynı seansta yapıldığında) azaltabildiğini bulmuştur [22].
- Lif düzeyinde yapılan analiz, koşuyla yapılan eşzamanlı antrenmanda tip I lif büyümesinin azaldığını göstermiştir [23].
- Direnç antrenmanı ile HIIT'in birleştirilmesi hipertrofiyi ve üst vücut kuvvetini etkilememiş, alt vücut kuvvetinde küçük bir azalmaya yol açmıştır [24].
- Erkeklerde eşzamanlı antrenmanın alt vücut kuvvet kazanımlarında küçük bir interferans yarattığı gösterilmiştir [25].

- Aynı seans içinde kuvvetin dayanıklılıktan önce yapılması, alt vücut dinamik kuvveti için daha avantajlıdır [26]. 2026 şemsiye derlemesi de antrenman sırası için belirgin fark bulmamakla birlikte kuvveti önce yapmanın kuvvet ve hipertrofiyi hafifçe kayırabileceğini bildirmiştir [27].
  KANIT A

PRATİKTE · EŞZAMANLI ANTRENMANI DÜZENLEME İLKELERİ

- Mümkünse ağırlık ve zorlu kardiyo seanslarını **farklı günlere** veya aynı günde **en az 6 saat arayla** koy. - Aynı seansta yapılacaksa önce ağırlık, sonra kardiyo. - Bacak kuvvet seansı ile zorlu kardiyo (HIIT, futbol) arasına mümkünse bir gün koy. - Kolay kardiyo (Zone 2 bisiklet, yürüyüş) toparlanmayı bozmaz, hemen her gün yapılabilir.

SENİN İÇİN: İnterferans etkisi çoğu insan için bir dezavantajdır; senin için ise **hafif bir avantajdır**. Düzenli koşu ve futbol, bacaklarının büyümesini zorlaştırır. Üst vücut hipertrofisini ise neredeyse hiç etkilemez [22, 24]. Bu yüzden eşzamanlı antrenmanın senin hedeflerinle son derece uyumludur; tek dikkat etmen gereken nokta, bacak kuvvet seansını zorlu kardiyodan ayrı tutarak kuvvet kalitesini korumaktır.

12.8 Haftalık kardiyo planlaması: genel çerçeve

Bileşen	Sıklık	Süre / içerik	Amaç
Kolay aerobik (Zone 2)	2–3 kez/hafta	30–50 dk bisiklet, eliptik veya eğimli yürüyüş	Aerobik taban, enerji harcaması, toparlanma
Uzun aralıklar	1 kez/hafta	4 × 4 dk zor (RPE 8) / 3 dk kolay	VO_2max
Futbol	1–2 kez/hafta	Maç veya SSG	Futbola özgü yoğunluk, tekrarlı sprint
Günlük adım	Her gün	8.000–10.000 adım	NEAT, sağlık, yağ kaybı desteği

Toplamda bu yapı, haftada yaklaşık 150–250 dakika orta-yüksek yoğunluklu aktiviteye karşılık gelir; bu da hem DSÖ önerilerini [36] hem de kilo kaybını destekleyen aralığı [28] karşılar.

12.8.1 Örnek seanslar

A. Zone 2 bisiklet (40 dk): 5 dk kolay ısınma → 30 dk konuşabileceğin tempoda (RPE 3–4, tam cümleler) → 5 dk soğuma.

B. 4 × 4 aralık (bisiklet veya eliptik, 35 dk): 10 dk ısınma → 4 dk zor (RPE 8, kısa kelimelerle konuşabilirsin, nabız ~%85–92 HRmax) → 3 dk çok kolay; 4 kez → 5 dk soğuma. İlk haftalarda 3 × 3 dk ile başla.

C. Kısa aralıklar (bisiklet, 25 dk): 8 dk ısınma → 8–10 × 1 dk zor (RPE 8–9) / 1 dk kolay → 5 dk soğuma.

D. Tekrarlı sprint (baldır tamamen iyileştikten sonra, çim sahada): 10 dk ısınma (FIFA 11+ koşu bölümü) → 2 set × 6 × 20 m sprint, sprintler arası 20–25 sn yürüyüş, setler arası 4 dk. Başlangıçta sprintleri %80 hızda yap.

BÖLÜM ÖZETİ

HIIT, özellikle uzun aralıklarla, VO_2max'ı sürekli kardiyodan biraz daha fazla geliştirir; ikisini birleştirmek en verimli yaklaşımdır. Kardiyo, yağ kaybının ana motoru değil güçlü bir yardımcısıdır; vücut egzersizle harcanan enerjinin bir kısmını telafi eder ve asıl belirleyici beslenmedir. Futbol için aerobik taban, tekrarlı sprint yeteneği ve futbola özgü yoğunluk birlikte geliştirilmelidir. Koşamazken bisiklet, eliptik ve kürek aerobik kapasiteyi korur. Eşzamanlı antrenman üst vücut hipertrofisini pek etkilemez, bacak büyümesini ise hafifçe sınırlar — senin hedeflerinle uyumludur.

Kaynaklar

1. Milanović Z, Sporiš G, Weston M (2015). Effectiveness of high-intensity interval training (HIT) and continuous endurance training for VO_2max improvements: a systematic review and meta-analysis of controlled trials. *Sports Medicine*, 45(10), 1469–1481. Bağlantı
2. Wen D, Utesch T, Wu J, et al. (2019). Effects of different protocols of high intensity interval training for VO_2max improvements in adults: a meta-analysis of randomised controlled trials. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 22(8), 941–947. Bağlantı
3. Helgerud J, Høydal K, Wang E, et al. (2007). Aerobic high-intensity intervals improve VO_2max more than moderate training. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 39(4), 665–671.
4. Wewege M, van den Berg R, Ward RE, Keech A (2017). The effects of high-intensity interval training vs. moderate-intensity continuous training on body composition in overweight and obese adults: a systematic review and meta-analysis. *Obesity Reviews*, 18(6), 635–646.
5. Viana RB, Naves JPA, Coswig VS, et al. (2019). Is interval training the magic bullet for fat loss? A systematic review and meta-analysis comparing moderate-intensity continuous training with high-intensity interval training (HIIT). *British Journal of Sports Medicine*, 53(10), 655–664.
6. Deng Z, et al. (2026). Efficacy of different high-intensity interval training versus moderate-intensity continuous training for body composition and cardiorespiratory fitness in obese/overweight patients: a systematic review and network meta-analysis. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*. Bağlantı
7. Guo ZC, et al. (2023). Effect of high-intensity interval training vs. moderate-intensity continuous training on fat loss and cardiorespiratory fitness in the young and middle-aged: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. Bağlantı
8. Gibala MJ, Little JP, van Essen M, et al. (2006). Short-term sprint interval versus traditional endurance training: similar initial adaptations in human skeletal muscle and exercise performance. *Journal of Physiology*, 575(3), 901–911.
9. Gillen JB, Martin BJ, MacInnis MJ, et al. (2016). Twelve weeks of sprint interval training improves indices of cardiometabolic health similar to traditional endurance training despite a five-fold lower exercise volume and time commitment. *PLoS One*, 11(4), e0154075.
10. Rosenblat MA, Perrotta AS, Vicenzino B (2019). Polarized vs. threshold training intensity distribution on endurance sport performance: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 33(12), 3491–3500.
11. Seiler S (2010). What is best practice for training intensity and duration distribution in endurance athletes? *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 5(3), 276–291.
12. Storoschuk KL, Moran-MacDonald A, Gibala MJ, Gurd BJ (2025). Much ado about zone 2. *Sports Medicine*, 55(7), 1611–1624. DOI
13. Bangsbo J, Mohr M, Krustrup P (2006). Physical and metabolic demands of training and match-play in the elite football player. *Journal of Sports Sciences*, 24(7), 665–674.
14. Stølen T, Chamari K, Castagna C, Wisløff U (2005). Physiology of soccer: an update. *Sports Medicine*, 35(6), 501–536.
15. Milanović Z, Pantelić S, Čović N, Sporiš G, Mohr M, Krustrup P (2019). Broad-spectrum physical fitness benefits of recreational football: a systematic review and meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 53(15), 926–939.
16. Hill-Haas SV, Dawson B, Impellizzeri FM, Coutts AJ (2011). Physiology of small-sided games training in football: a systematic review. *Sports Medicine*, 41(3), 199–220.

17. Moran J, Blagrove RC, Drury B, et al. (2019). Effects of small-sided games vs. conventional endurance training on endurance performance in male youth soccer players: a meta-analytical comparison. *Sports Medicine*, 49(5), 731–742.
18. Bishop D, Girard O, Mendez-Villanueva A (2011). Repeated-sprint ability – part II: recommendations for training. *Sports Medicine*, 41(9), 741–756.
19. Taylor J, Macpherson T, Spears I, Weston M (2015). The effects of repeated-sprint training on field-based fitness measures: a meta-analysis of controlled and non-controlled trials. *Sports Medicine*, 45(6), 881–891.
20. Krustrup P, Mohr M, Amstrup T, et al. (2003). The Yo-Yo intermittent recovery test: physiological response, reliability, and validity. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 35(4), 697–705.
21. Wilson JM, Marin PJ, Rhea MR, et al. (2012). Concurrent training: a meta-analysis examining interference of aerobic and resistance exercises. *J Strength Cond Res*, 26(8), 2293–2307. Bağlantı
22. Schumann M, Feuerbacher JF, Sünkeler M, et al. (2022). Compatibility of concurrent aerobic and strength training for skeletal muscle size and function: an updated systematic review and meta-analysis. *Sports Med*, 52(3), 601–612. Bağlantı
23. Lundberg TR, et al. (2022). The effects of concurrent aerobic and strength training on muscle fiber hypertrophy: a systematic review and meta-analysis. *Sports Med*. Bağlantı
24. Sabag A, et al. (2018). The compatibility of concurrent high intensity interval training and resistance training for muscular strength and hypertrophy: a systematic review and meta-analysis. *J Sports Sci*. Bağlantı
25. Huiberts RO, et al. (2023). Concurrent strength and endurance training: a systematic review and meta-analysis on the impact of sex and training status. *Sports Med*. Bağlantı
26. Eddens L, et al. (2017). The role of intra-session exercise sequence in the interference effect: a systematic review with meta-analysis. *Sports Med*. Bağlantı
27. Held S, et al. (2026). Maximizing adaptations in concurrent training: an umbrella review of meta-analyses. *Sports Med*. Bağlantı
28. Donnelly JE, Blair SN, Jakicic JM, et al. (2009). American College of Sports Medicine position stand: appropriate physical activity intervention strategies for weight loss and prevention of weight regain for adults. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 41(2), 459–471.
29. Oppert JM, et al. (2021). Exercise training in the management of overweight and obesity in adults: synthesis of the evidence and recommendations from the European Association for the Study of Obesity Physical Activity Working Group. *Obesity Reviews*. Bağlantı
30. O'Donoghue G, et al. (2021). What exercise prescription is optimal to improve body composition and cardiorespiratory fitness in adults living with obesity? A network meta-analysis. *Obesity Reviews*. Bağlantı
31. Pontzer H, Durazo-Arvizu R, Dugas LR, et al. (2016). Constrained total energy expenditure and metabolic adaptation to physical activity in adult humans. *Current Biology*, 26(3), 410–417.
32. Careau V, Halsey LG, Pontzer H, et al. (2021). Energy compensation and adiposity in humans. *Current Biology*, 31(20), 4659–4666.
33. Chen X, et al. (2023). Effects of various exercise types on visceral adipose tissue in individuals with overweight and obesity: a systematic review and network meta-analysis of 84 randomized controlled trials. *Obesity Reviews*. Bağlantı
34. Paluch AE, Bajpai S, Bassett DR, et al. (2022). Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts. *Lancet Public Health*, 7(3), e219–e228.
35. Stens NA, Bakker EA, Mañas A, et al. (2023). Relationship of daily step counts to all-cause mortality and cardiovascular events. *Journal of the American College of Cardiology*, 82(15), 1483–1494.
36. Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, et al. (2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British Journal of Sports Medicine*, 54(24), 1451–1462.
37. Tanaka H (1994). Effects of cross-training: transfer of training effects on VO_2max between cycling, running and swimming. *Sports Medicine*, 18(5), 330–339.
38. Altai Z, et al. (2024). Lower limb joint loading during high-impact activities: implication for bone health. *JBMR Plus*. Bağlantı
39. Schoenfeld BJ, Aragon AA, Wilborn CD, Krieger JW, Sonmez GT (2014). Body composition changes associated with fasted versus non-fasted aerobic exercise. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 11(1), 54.
40. Killgore GL (2012). Deep-water running: a practical review of the literature with an emphasis on biomechanics. *The Physician and Sportsmedicine*, 40(1), 116–126.
41. Wisløff U, Støylen A, Loennechen JP, et al. (2007). Superior cardiovascular effect of aerobic interval training versus moderate continuous training in heart failure patients: a randomized study. *Circulation*, 115(24), 3086–3094.

BÖLÜM 13

Koşu Sakatlıkları ve Lateral Baldır Ağrısı: Tanı, Rehabilitasyon ve Koşuya Dönüş

Koşarken baldırının ve kaval kemiğinin dış (lateral) yüzündeki bir kasta ortaya çıkan ağrı, şu anda kardiyo hedeflerinin önündeki en somut engel. Bu bölüm, o bölgenin anatomisini, ağrının olası nedenlerini ve bunları birbirinden ayırt etmeye yarayan ipuçlarını, hekime gitmen gereken durumları, kanıta dayalı bir rehabilitasyon planını ve koşuya ve futbola güvenli dönüşü ele alır.

DİKKAT · TIBBİ UYARI

Bu bölüm, bir hekim veya fizyoterapistin fiziksel muayenesinin yerini tutmaz. Aşağıdaki "kırmızı bayrak" bulgularından herhangi biri varsa, rehabilitasyon programına başlamadan önce spor hekimi, ortopedist veya fizyoterapist değerlendirmesi gerekir. Uygun tedavi, doğru tanıya bağlıdır.

13.1 Koşu sakatlıklarının genel resmi

Koşu, en erişilebilir kardiyo yöntemlerinden biridir, ama sakatlık oranı da yüksektir. Farklı koşucu türlerini karşılaştıran bir meta-analiz, **yeni başlayan koşucularda** sakatlık oranının 1000 saat koşu başına yaklaşık 17,8 olduğunu, rekreasyonel koşucularda ise bunun yaklaşık 7,7'ye düştüğünü bulmuştur [1]. Yani yeni başlayanlar, deneyimli rekreasyonel koşuculara göre saat başına iki kattan fazla sakatlanmaktadır.

Koşu sakatlıklarını anlamak için kullanılan en yararlı çerçeve, **yük–kapasite dengesidir** [32]. Her doku (kas, tendon, kemik) belirli bir yükü kaldırabilecek bir kapasiteye sahiptir. Koşu, her adımda bu dokulara yük bindirir. Yük, dokunun o anki kapasitesini tek bir seansta veya haftalar içinde birikerek aştığında sakatlık oluşur. Bu çerçevede sakatlığın iki çözümü vardır: **yükü azaltmak** (daha az, daha yavaş, daha yumuşak zeminde, daha hafif vücutla koşmak) ve **kapasiteyi artırmak** (dokuyu güçlendirmek).

13.2 Lateral bacağın anatomisi

Alt bacak, sert bağ dokusu duvarlarıyla birbirinden ayrılmış dört **kompartmana** (bölmeye) sahiptir. Baldırının ve kaval kemiğinin dış yüzünde tarif ettiğin bölge, büyük olasılıkla **lateral kompartmandır**.

- **Peroneus (fibularis) longus:** Fibulanın (baldırın dış tarafındaki ince kemik) üst yarısından başlar. Tendonu dış ayak bileği kemiğinin (lateral malleol) arkasından dolanır, ayak tabanının altından geçerek başparmak tarafındaki kemiklere yapışır. Ayağı dışa çevirir (eversiyon), ayak tabanının iç kemerini destekler ve başparmak tarafının yere basmasını sağlar.

- **Peroneus (fibularis) brevis:** Fibulanın alt yarısından başlar, tendonu yine dış malleolün arkasından geçerek ayağın dış kenarındaki beşinci metatarsa yapışır. Ayağı dışa çevirir ve ayak bileğinin içe burkulmasına karşı dinamik koruma sağlar.
- **Yüzeyel peroneal sinir:** Lateral kompartmanın içinden geçer, bu kasları uyarır ve ayak sırtının derisine duyu taşır.

Komşu yapılar da benzer yerde ağrı yapabilir: baldır arkasında dışa doğru **lateral gastrocnemius**, derinde **soleus**, kaval kemiğinin hemen dışında ön kompartmandaki **tibialis anterior** kası ve fibula kemiğinin kendisi.

Koşu sırasında peroneal kaslar, her adımda ayağın yere temas ettiği andan itibaren ayak bileğini dengelemek için çalışır. Ayak içe doğru yuvarlanmaya (supinasyon, burkulma yönü) meylettikçe, peroneal kaslar bunu önlemek için daha fazla çalışmak zorundadır. Baldır kasları (özellikle soleus) ise koşuda vücut ağırlığının birkaç katı kuvvet üretir [24].

13.3 Ayırıcı tanı: bu ağrı ne olabilir?

Aşağıdaki tablo, lateral alt bacakta egzersizle ortaya çıkan ağrının başlıca nedenlerini ve onları ayırt etmeye yarayan ipuçlarını özetler. Tablo, tanı koymak için değil, hekimine hangi soruları soracağını ve hangi belirtilere dikkat edeceğini bilmen için hazırlanmıştır.

Olası neden	Tipik ağrı paterni	Destekleyen ipuçları	Sıklık	Ne yapılmalı?
Peroneal kas aşırı yüklenmesi / zorlanması / tendinopatisi	Koşunun belirli bir döneminde başlayan, kas gövdesinde (veya tendonda, dış malleolün arkasında) yanma-ağrı; dinlenince azalır	Kasa bastırınca hassasiyet; dirence karşı ayağı dışa çevirirken ağrı; ani yük artışı sonrası başlaması	En sık	Yük yönetimi + güçlendirme (aşağıda)
Kronik egzersizsel kompartman sendromu (lateral veya ön)	Her seferinde benzer süre/mesafede başlayan, koşuya devam ettikçe artan dolgunluk, gerginlik, yanma; durunca dakikalar içinde geçer	İki bacakta birden olabilir; bazen ayak sırtında uyuşma veya ayağı kaldırmada güçsüzlük	Daha az sık	Uzman değerlendirmesi; kompartman basıncı ölçümü gerekebilir; koşu tekniği değişikliğinin (önayak basışı) yararlı olduğu gösterilmiştir [10]
Fibula stres reaksiyonu / stres kırığı	Kemik üzerinde, noktasal ve giderek artan ağrı; yürürken, hatta istirahatte ve gece ağrı	Kemiğe tek parmakla bastırınca keskin ağrı; tek ayak üzerinde sekerken ağrı; hızlı yük artışı; yetersiz enerji alımı	Orta	**Koşuyu durdur, hekime başvur**; görüntüleme (MR) gerekebilir [11, 12]
Yüzeyel peroneal sinir sıkışması	Egzersizle ortaya çıkan ağrıya eşlik eden uyuşma, karıncalanma, yanma; ayak sırtına yayılım	Sinir üzerine hafif vurmakla karıncalanma; bazen hafif güçsüzlük	Nadir	Uzman değerlendirmesi [8]
Lateral gastrocnemius / soleus zorlanması	Baldır arkasında, dışa doğru; itme evresinde ve yokuş çıkarken artar	Calf raise sırasında ağrı; ani başlangıç	Orta	Yük yönetimi, kademeli güçlendirme
Ön kompartman / tibialis anterior aşırı yüklenmesi	Kaval kemiğinin hemen dışında önde; ayak ucunu kaldırırken ağrı	Yokuş aşağı koşu, aşırı adım uzunluğu	Orta	Yük yönetimi, adım sıklığını artırmak
Bel kaynaklı yansıyan ağrı (L5–S1)	Bel veya kalçadan bacağın dışına yayılan ağrı, uyuşma	Bel hareketleriyle değişen belirtiler	Nadir	Hekim değerlendirmesi
Popliteal arter sıkışması	Genç sporcularda egzersizle baldırda kramp benzeri ağrı, soğukluk	Nadiren ayak nabzında değişiklik	Çok nadir	Damar değerlendirmesi

Mevcut bilgilere göre — koşarken ortaya çıkan, belirli bir kasta, yeniden antrenmana başladıktan kısa süre sonra, genellikle zone 3 yoğunlukta ve 98 kg vücut ağırlığıyla yapılan koşularda — **en olası tablo peroneal kas aşırı yüklenmesi veya erken dönem tendinopatidir** [5, 6, 9]. Ancak kompartman sendromu ve stres reaksiyonu da bu profile uyabilir; ayırt edici ipuçları bu yüzden önemlidir. Peroneal tendon sorunlarının kolayca ayak bileği burkulmasıyla karıştırıldığı ve yetersiz tedavi edildiğinde kronikleşebildiği bilinmektedir [5, 7].

13.4 Kırmızı bayraklar: hemen hekime başvur

- **Kemik üzerinde noktasal hassasiyet**, yürürken ağrı, istirahatte veya gece ağrı → stres kırığı olasılığı.
- **Uyuşma, karıncalanma**, ayak sırtında his kaybı veya **ayağı yukarı kaldırmada güçsüzlük** (ayak düşüklüğü) → sinir veya kompartman sorunu.
- Bacakta **ani şişlik, kızarıklık, ısı artışı** veya egzersizle ilgisi olmayan sürekli ağrı → damar sorunları (ör. derin ven trombozu) dahil başka nedenler.
- Belirtilerin **her iki bacakta, her koşuda benzer sürede** başlayıp dinlenince tamamen geçmesi ve eşlik eden gerginlik–dolgunluk hissi → kompartman sendromu.
- **Bir düşme, burkulma veya darbe** sonrası başlayan ağrı ya da ayak bileğinde "kayma" hissi → tendon yırtığı veya tendon çıkığı.
- Uygun yük azaltmaya rağmen **2–3 hafta içinde düzelmeyen** ağrı.

13.5 Neden oldu? Senin risk profilin

Yük–kapasite çerçevesinde senin tablonu değerlendirelim:

Yükü artıran faktörler:

1. **Hızlı başlangıç:** Uzun bir aradan sonra yeniden başlamak, kalp ve akciğerlerin hızla uyum sağladığı ama tendon ve kasların bunu takip edemediği klasik bir tablodur. Yeni başlayan koşucularda, haftalık mesafeyi %30'dan fazla artıranlarda bazı aşırı kullanım sakatlıklarının daha sık görüldüğü gösterilmiştir [2]. Obezitesi olan yeni başlayanlarda ise ilk haftada 3 km'den fazla koşmanın artmış sakatlık riskiyle ilişkili olabileceği bildirilmiştir [3]. KANIT C
2. **Yoğunluk:** Zone 3, kolay koşuya göre daha yüksek hız, daha büyük yer tepki kuvvetleri ve daha fazla kas yükü demektir.
3. **Vücut ağırlığı:** Her adımda dokulara binen yük vücut ağırlığıyla orantılıdır. Egzersiz programına katılan fazla kilolu ve obez yetişkinlerde, sakatlık riskinin egzersizin kendisinden çok vücut kitle indeksiyle ilişkili olduğu ve her kilo kaybının riski azalttığı gösterilmiştir [4]. KANIT B
4. **Biyomekanik faktörler:** Ayakların vücudun orta çizgisine yakın veya çizgiyi geçerek basması (dar adım genişliği, "çapraz yürüyüş") alt bacağın dış tarafına binen yükü artırabilir [34]. Yüksek ayak kemeri (kavus ayak), ayak bileği instabilitesi ve dış kenardan basma eğilimi peroneal kasların iş yükünü artırır [5, 6]. Ön ayakla basışın peroneal tendinoz ile ilişkili olabileceği de öne

sürülmüştür [31]. Eğimli (yan tarafa meyilli) yol kenarlarında koşmak, bir bacakta ayak bileğini sürekli aynı yöne zorlar. KANIT C

Kapasiteyi sınırlayan faktörler: Uzun süre koşmamış olmak, baldır ve peroneal kas dayanıklılığının zayıf olması, kalça abduktörlerinin (gluteus medius) zayıflığı ve geçmişte ayak bileği burkulması.

> YAYGIN YANILGI
>
> "Ayağım içe basıyor (pronasyon), özel ayakkabı almalıyım." 927 yeni başlayan koşucuyu bir yıl izleyen bir çalışmada, nötr ayakkabı giyen koşucularda ayak pronasyonunun sakatlık riskini artırmadığı gösterilmiştir [18]. Hareket kontrollü ayakkabılar yalnızca belirgin pronasyonu olan bazı koşucularda sınırlı bir koruma sağlamıştır [17]. Ayakkabı seçiminde en güvenilir ölçüt **konfor**dur [19].

13.6 Kendi kendine yapabileceğin basit değerlendirmeler

Bu testler tanı koymaz; ama hekim veya fizyoterapistle görüşürken işine yarayacak bilgiler sağlar ve rehabilitasyon sürecini izlemene yardım eder.

1. **Palpasyon:** Ağrılı bölgeye parmaklarınla bastır. Hassasiyet geniş bir kas alanında mı (kas sorunu lehine), yoksa kemik üzerinde tek bir noktada mı (stres reaksiyonu lehine)?
2. **Direnç testi:** Otururken ayağını, bir başkasının elinin veya bir bandın direncine karşı dışa çevir (eversiyon). Ağrı yapıyor mu? Diğer tarafa göre güçsüz mü?
3. **Tek bacak calf raise:** Tek ayak üzerinde, dizin düz, parmak ucuna kalkıp inerek, belirli bir tempoda (ör. saniyede bir) tükenişe kadar kaç tekrar yapabiliyorsun? Genç sağlıklı yetişkinlerde tipik değerler 20–30 tekrar civarındadır; iki bacak arasında %10'dan fazla fark önemlidir [23, 33]. KANIT C
4. **Tek ayak sekme:** Tek ayak üzerinde 10 kez hafifçe sek. Ağrı var mı? (Kemik üzerinde keskin ağrı varsa durdur ve hekime başvur.)
5. **Ağrı zamanlaması:** Ağrı koşunun kaçıncı dakikasında başlıyor, durunca ne kadar sürede geçiyor, ertesi sabah var mı?

13.7 Rehabilitasyon: kanıt ve ilkeler

13.7.1 Tam dinlenme değil, yük yönetimi

Aşırı kullanım sakatlıklarının çoğunda tam dinlenme gerekli değildir, hatta dokunun kapasitesini daha da düşürebilir. Aşil tendinopatisinde yapılan bir RKÇ, **ağrı izleme modeli** kullanılarak spora devam edilmesinin tam dinlenmeye göre sonuçları kötüleştirmediğini göstermiştir [20]. Bu modelin temel kuralları şunlardır:

- Egzersiz sırasında ağrı 0–10 ölçeğinde **en fazla 3–5** olabilir (bu rapor temkinli olarak **3**'ü öneriyor).

- Egzersizden sonraki gece veya **ertesi sabah** ağrı ve sertlik, önceki düzeyine dönmelidir.
- Belirtiler hafta hafta **artmamalıdır**.

Bu kurallar sağlanıyorsa yük korunabilir veya artırılabilir; sağlanmıyorsa yük azaltılmalıdır. KANIT B (Aşil tendinopatisinden aktarım)

13.7.2 Güçlendirmenin rolü

Tendinopatilerde en güçlü kanıt, **aşamalı yüklemeye** (progressive loading) dayalı egzersiz programlarından gelir. Aşil tendinopatisinde ağır ve yavaş direnç egzersizleri, klasik eksantrik programlarla benzer iyileşme sağlamış ve hasta memnuniyeti daha yüksek bulunmuştur [21]. İzometrik (sabit pozisyonda tutma) egzersizlerin ağrıyı kısa sürede azalttığı öne sürülmüş olsa da, meta-analiz bu etkinin tutarsız olduğunu göstermiştir [22]; yine de ağrılı dönemde yüklemeye başlamak için iyi bir araçtır. Peroneal tendinopati ve kas zorlanmaları için özel RKÇ'ler yok denecek kadar azdır; tedavi önerileri büyük ölçüde vaka serilerine, uzman görüşüne ve diğer tendonlardan yapılan aktarımlara dayanır [5, 6, 7]. KANIT D (peroneal bölgeye özgü)

13.7.3 Aşamalı rehabilitasyon programı

Aşağıdaki program, kas veya tendon kaynaklı peroneal aşırı yüklenme için tasarlanmıştır. Kırmızı bayrak bulguların varsa veya hekimin farklı bir tanı koyduysa uygulama. Her egzersizi ağrı izleme kurallarına göre yap.

Evre 1 — Sakinleştirme (yaklaşık 1–2 hafta)

- Koşu ve futbolu geçici olarak bırak. Yürüyüş ağrısızsa devam.
- Kardiyo: sabit bisiklet, kürek, yüzme veya derin suda koşu — ağrı 0–2/10 ise.
- **İzometrik eversiyon:** Oturarak, ayağının dış kenarını bir duvara veya sabit bir nesneye doğru itip tut: 5 × 30–45 saniye, orta şiddette (ağrı ≤3/10). Günde 1–2 kez.
- **İzometrik calf raise:** Çift ayakla parmak ucunda yarı yükseklikte dur: 5 × 30–45 saniye.
- **Kalça abduksiyonu:** Yan yatarak bacak kaldırma, 3 × 12–15.
- **Denge:** Tek ayak üzerinde durma, 3 × 30 saniye.

Evre 2 — Güçlendirme (yaklaşık 2–6 hafta)

- **Bantlı eversiyon:** Oturarak, direnç bandına karşı ayağı dışa çevir; 3 × 15–20, 2 saniye kaldır–3 saniye indir. Haftalar içinde bant direncini artır.
- **Çift ayak → tek ayak calf raise:** Önce çift ayakla 3 × 15, ardından yavaşça tek ayağa geç. Ağırlık kullanarak (dumbbell veya makine) ağır–yavaş versiyona ilerle: 3 × 8–12, 3 saniye kaldır–3 saniye indir. Hem diz düz (gastrocnemius) hem diz bükük (soleus) versiyon.
- **Peroneus longus vurgulu calf raise:** Parmak ucuna kalkarken ağırlığı başparmak tarafına verecek şekilde (topuk hafif dışa) yap.
- **Kalça ve gövde:** Tek bacak Romanian deadlift (hafif), yan plank, lateral band walk.
- **Denge ilerlemesi:** Tek ayak üzerinde gözler kapalı; yumuşak zeminde; top yakalama. Denge ve propriosepsiyon antrenmanı, özellikle tekrarlayan ayak bileği burkulmalarını önlemede güçlü

kanıta sahiptir [25]. KANIT A

- **Kardiyo:** Bisiklet ve eliptikte aralıklı çalışmalar dahil (Bölüm 12).

Evre 3 — Koşuya hazırlık (yaklaşık 4–8. haftalar)

- **Pogo sıçramaları:** Çift ayakla, dizler neredeyse düz, ayak bileğinden kısa ve hızlı sıçramalar: 3 × 20 → tek ayak 3 × 10.
- **Yana sekmeler:** Bir çizginin iki yanına tek ayakla sekme, 3 × 10 her ayak.
- **Skipping (A-skip), hafif koşu drilleri.**
- **Hızlı yürüyüş ve eğimli yürüyüş**: 30 dakika ağrısız.

13.7.4 Koşuya dönüş kriterleri

Koşuya başlamadan önce şu kriterlerin hepsini karşılamanı öneririm KANIT D (uzman uzlaşısına ve klinik uygulamaya dayalı):

Kriter	Hedef
Günlük yaşam ve yürüyüş	30+ dakika hızlı yürüyüşte ağrı 0–1/10
Kemik hassasiyeti	Yok
Tek bacak calf raise	Her iki tarafta ≥ 20–25 tekrar ve taraflar arası fark < %10
Direnç karşı eversiyon	Ağrısız, taraflar arasında belirgin güç farkı yok
Tek ayak sekme	20 sekme, ağrı ≤ 2/10
Tek ayak denge	30 saniye, gözler açık, dengeyi kaybetmeden

13.7.5 Yürü–koş protokolü

Kriterler sağlandıktan sonra, gün aşırı (koşular arasında en az bir gün ara) aşağıdaki gibi ilerle. Her aşamayı ağrı kuralları sağlanıyorsa geç; sağlanmıyorsa bir önceki aşamaya dön. Koşu kısımları **çok kolay, konuşabileceğin tempoda (Zone 2)** olmalıdır. İdeal zemin: düz, yumuşak (atletizm pisti, düz toprak veya koşu bandı); eğimli yol kenarlarından kaçın.

Aşama	Seans içeriği	Toplam koşu
1	5 dk yürüyüş ısınma + 8 × (1 dk koşu / 2 dk yürüyüş)	8 dk
2	6 × (2 dk koşu / 2 dk yürüyüş)	12 dk
3	5 × (3 dk koşu / 1,5 dk yürüyüş)	15 dk
4	4 × (5 dk koşu / 1 dk yürüyüş)	20 dk
5	3 × (8 dk koşu / 1 dk yürüyüş)	24 dk
6	2 × (12 dk koşu / 1 dk yürüyüş)	24 dk
7	20 dk kesintisiz kolay koşu	20 dk
8	25–30 dk kesintisiz kolay koşu	25–30 dk

Bu 8 aşama, gün aşırı yapıldığında yaklaşık 4–6 haftada tamamlanır. Kesintisiz 30 dakikaya ulaştıktan sonra haftalık koşu süresini haftada en fazla %10–20 artır ve tek bir koşuyu, son dönemin en uzun koşusundan belirgin şekilde uzun tutma. Koşu günlerine ek olarak bisiklet ve eliptikle aerobik antrenmanına devam et.

13.8 Koşu tekniği: kanıta dayalı küçük değişiklikler

- **Adım sıklığını artırmak:** Adım sıklığını (dakikadaki adım sayısı, kadans) mevcut değerine göre %5–10 artırmak, adım uzunluğunu kısaltır ve diz ile kalçaya binen yükü belirgin şekilde azaltır [13, 14]. Bu, basit ve düşük riskli bir değişikliktir. Telefonundaki bir metronom uygulamasıyla uygulanabilir. KANIT B
- **Adım genişliği:** Ayakların vücudun orta çizgisini geçerek bastığı "çapraz" koşu paternini fark ediyorsan, ayaklarını biraz daha ayrık basmaya çalış; dar adım genişliğinin alt bacakta daha yüksek yükle ilişkili olduğu gösterilmiştir [34]. KANIT C
- **Ayak basış şekli:** Topuktan basmayı önayak basışına çevirmenin genel sakatlık riskini azalttığına dair güçlü kanıt yoktur; önayak basışı dize binen yükü azaltırken **ayak bileği, Aşil tendonu ve baldıra binen yükü artırır** [15]. Baldır sorunu yaşayan biri için bu değişiklik önerilmez. (Kompartman sendromunda ise bir istisna olarak yararlı olabilir [10].) KANIT B
- **Yumuşak iniş ve dik duruş:** Aşırı öne uzanan adımdan kaçın; ayağın vücudun hemen altına basması hedeflenmelidir.

13.9 Ayakkabı seçimi

848 rekreasyonel koşucu ile yapılan bir RKÇ'de, sert tabanlı ayakkabı giyenlerde sakatlık riski yumuşak tabanlı ayakkabı giyenlere göre daha yüksek bulunmuştur; ancak bu koruyucu etki yalnızca **hafif** koşucularda anlamlıyken **ağır** koşucularda (erkeklerde yaklaşık 78 kg'ın üzerinde) belirgin değildi [16]. Yani "kilolu koşucular mutlaka en yastıklı ayakkabıyı almalı" inancı kanıtlarla desteklenmez; yine de yastıklama zarar vermez. Genel öneri: **rahat hissettiğin**, parmak kısmında yeterince geniş, dengeli bir koşu ayakkabısı seç [19]. Ayakkabıların, özellikle ağır koşucularda, köpük dokusunun yıpranmasıyla birlikte 500–800 km civarında değiştirilmesi yaygın bir uygulayıcı önerisidir KANIT D.

13.10 Önleme: sakatlanmamak için

- **Kuvvet antrenmanı:** 26.610 katılımcılık bir meta-analizde, kuvvet antrenmanı içeren programlar spor sakatlıklarını üçte birin altına, aşırı kullanım sakatlıklarını ise neredeyse yarıya indirmiştir [26]. Kuvvet ve pliometrik antrenman ayrıca koşu ekonomisini iyileştirir [27]. KANIT A
- **Futbol öncesi yapılandırılmış ısınma:** FIFA 11+ programı futbolda sakatlıkları yaklaşık üçte bir azaltır [30]. KANIT A

- **Kilo kaybı:** Sakatlık riski vücut kitle indeksiyle doğrudan ilişkilidir; her kilo kaybı riski azaltır [4]. KANIT B
- **Kademeli yüklenme:** Koşu mesafesini ve süresini yavaş artır; özellikle tek bir seansı, alışık olduğundan çok daha uzun tutma [2]. Obezitesi olan yeni başlayanlar için Vincent ve arkadaşlarının önerileri de aynı yöndedir: yürüyüş ve eğimli yürüyüşle başlamak, yürü–koş aralıklarıyla ilerlemek, haftalık artışı %5–10 ile sınırlamak ve ertesi güne taşan ağrıya dikkat etmek [28, 29]. KANIT C
- **Denge ve ayak bileği:** Denge antrenmanı, tekrarlayan ayak bileği burkulmalarını azaltmada etkilidir [25]; peroneal kasların güçlü ve dayanıklı olması ayak bileği stabilitesinin temelidir.
- **Enerji yeterliliği:** Aşırı agresif kalori açıkları, kemik stres yaralanması riskini artıran **göreli enerji yetersizliği** tablosuna yol açabilir [12]. Kalori açığını ılımlı tutmanın (Bölüm 14) bir nedeni de budur.

13.11 Futbola dönüş

Kesintisiz 30 dakika ağrısız koşabildikten sonra futbola özgü hareketlere kademeli geç:

1. **Düz çizgide hız artışı:** Kolay koşunun içine 4–6 × 60–80 m, %70–80 hızda "hızlanma koşusu" ekle.
2. **Yön değiştirme:** Önce 45° açılı, sonra 90°, en son 180° dönüşler; yavaş başla.
3. **Sprintler:** %80 → %90 → %100 hıza; 10–30 m.
4. **Topla çalışma ve küçük alan oyunları:** Önce temassız, sonra temaslı.
5. **Maç:** İlk maçlarda oynama süresini sınırla (ör. 30–45 dakika).

Bu ilerlemenin her adımında ağrı kuralları geçerlidir. Kaba bir zaman çizelgesi olarak, koşuya dönüşten futbol maçına geçiş 2–4 hafta sürebilir.

SENİN İÇİN

Lateral baldır ağrın büyük olasılıkla, uzun bir aradan sonra, 98 kg ile ve orta-zor tempoda (zone 3) koşuya hızla dönmenin yarattığı yükün, peroneal ve baldır kaslarının o anki kapasitesini aşmasından kaynaklanıyor. Plan şu: (1) Kırmızı bayrak varsa önce hekim. (2) Koşuyu ve futbolu geçici olarak bırak; kardiyoyu bisiklet ve eliptikle sürdür. (3) Evre 1–3 rehabilitasyon programını uygula (toplam 4–8 hafta). (4) Kriterleri karşılayınca yürü–koş protokolüne başla, koşuları Zone 2'de ve düz zeminde yap. (5) Adım sıklığını %5–10 artır. (6) Tek bacak calf raise ve eversiyon çalışmalarını, koşuya döndükten sonra da haftada 2 kez kalıcı olarak programında tut. (7) Kilo kaybı, bu sürecin en güçlü yardımcısıdır.

ÖZET: Lateral alt bacakta koşuyla ortaya çıkan ağrının en sık nedeni peroneal kas aşırı yüklenmesi veya tendinopatisidir; ancak kompartman sendromu, fibula stres reaksiyonu ve sinir sıkışması gibi nedenler de ayırt edilmelidir. Koşu sakatlıkları yük ile doku kapasitesi arasındaki dengesizlikten doğar; tedavi yükü yönetmek ve kapasiteyi artırmaktır. Tam dinlenme yerine ağrı izleme modeliyle aşamalı güçlendirme, ardından kriter tabanlı bir yürü–koş protokolü önerilir. Adım sıklığını artırmak düşük riskli bir teknik değişikliktir. Kuvvet antrenmanı, yapılandırılmış ısınma ve kilo kaybı gelecekteki sakatlıkları önlemede güçlü araçlardır.

Kaynaklar

1. Videbæk S, Bueno AM, Nielsen RO, Rasmussen S (2015). Incidence of running-related injuries per 1000 h of running in different types of runners: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 45(7), 1017–1026.
2. Nielsen RO, Parner ET, Nohr EA, et al. (2014). Excessive progression in weekly running distance and risk of running-related injuries: an association which varies according to type of injury. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 44(10), 739–747.
3. Nielsen RO, Bertelsen ML, Parner ET, et al. (2014). Running more than three kilometers during the first week of a running regimen may be associated with increased risk of injury in obese novice runners. *International Journal of Sports Physical Therapy*, 9(3), 338–345.
4. Janney CA, Jakicic JM (2010). The influence of exercise and BMI on injuries and illnesses in overweight and obese individuals: a randomized control trial. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 7, 1. Bağlantı
5. Davda K, Malhotra K, O'Donnell P, et al. (2017). Peroneal tendon disorders. *EFORT Open Reviews*, 2(6), 281–292. Bağlantı
6. Roster B, Michelier P, Giza E (2015). Peroneal tendon disorders. *Clinics in Sports Medicine*, 34(4), 625–641. Bağlantı
7. van Dijk PAD, et al. (2018). The ESSKA-AFAS international consensus statement on peroneal tendon pathologies. *Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy*. Bağlantı
8. Leach RE, Purnell MB, Saito A (1989). Peroneal nerve entrapment in runners. *American Journal of Sports Medicine*, 17(2), 287–291. Bağlantı
9. Simpson MR, Howard TM (2009). Tendinopathies of the foot and ankle. *American Family Physician*, 80(10), 1107–1114. Bağlantı
10. Diebal AR, Gregory R, Alitz C, Gerber JP (2012). Forefoot running improves pain and disability associated with chronic exertional compartment syndrome. *American Journal of Sports Medicine*, 40(5), 1060–1067.
11. Warden SJ, Davis IS, Fredericson M (2014). Management and prevention of bone stress injuries in long-distance runners. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 44(10), 749–765.
12. Mountjoy M, Ackerman KE, Bailey DM, et al. (2023). 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). *British Journal of Sports Medicine*, 57(17), 1073–1097.
13. Heiderscheit BC, Chumanov ES, Michalski MP, Wille CM, Ryan MB (2011). Effects of step rate manipulation on joint mechanics during running. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 43(2), 296–302.
14. Schubert AG, Kempf J, Heiderscheit BC (2014). Influence of stride frequency and length on running mechanics: a systematic review. *Sports Health*, 6(3), 210–217.

15. Anderson LM, Bonanno DR, Hart HF, Barton CJ (2020). What are the benefits and risks associated with changing foot strike pattern during running? A systematic review and meta-analysis of injury, running economy, and biomechanics. *Sports Medicine*, 50(5), 885–917.
16. Malisoux L, Delattre N, Urhausen A, Theisen D (2020). Shoe cushioning influences the running injury risk according to body mass: a randomized controlled trial involving 848 recreational runners. *American Journal of Sports Medicine*, 48(2), 473–480. DOI
17. Malisoux L, Chambon N, Delattre N, et al. (2016). Injury risk in runners using standard or motion control shoes: a randomised controlled trial with participant and assessor blinding. *British Journal of Sports Medicine*, 50(8), 481–487.
18. Nielsen RO, Buist I, Parner ET, et al. (2014). Foot pronation is not associated with increased injury risk in novice runners wearing a neutral shoe: a 1-year prospective cohort study. *British Journal of Sports Medicine*, 48(6), 440–447.
19. Nigg BM, Baltich J, Hoerzer S, Enders H (2015). Running shoes and running injuries: mythbusting and a proposal for two new paradigms: "preferred movement path" and "comfort filter". *British Journal of Sports Medicine*, 49(20), 1290–1294.
20. Silbernagel KG, Thomeé R, Eriksson BI, Karlsson J (2007). Continued sports activity, using a pain-monitoring model, during rehabilitation in patients with Achilles tendinopathy: a randomized controlled study. *American Journal of Sports Medicine*, 35(6), 897–906.
21. Beyer R, Kongsgaard M, Hougs Kjær B, et al. (2015). Heavy slow resistance versus eccentric training as treatment for Achilles tendinopathy: a randomized controlled trial. *American Journal of Sports Medicine*, 43(7), 1704–1711.
22. Clifford C, Challoumas D, Paul L, Syme G, Millar NL (2020). Effectiveness of isometric exercise in the management of tendinopathy: a systematic review and meta-analysis of randomised trials. *BMJ Open Sport & Exercise Medicine*, 6(1), e000760.
23. Hébert-Losier K, Newsham-West RJ, Schneiders AG, Sullivan SJ (2009). Raising the standards of the calf-raise test: a systematic review. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 12(6), 594–602.
24. Dorn TW, Schache AG, Pandy MG (2012). Muscular strategy shift in human running: dependence of running speed on hip and ankle muscle performance. *Journal of Experimental Biology*, 215(11), 1944–1956.
25. Doherty C, Bleakley C, Delahunt E, Holden S (2017). Treatment and prevention of acute and recurrent ankle sprain: an overview of systematic reviews with meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 51(2), 113–125.
26. Lauersen JB, Bertelsen DM, Andersen LB (2014). The effectiveness of exercise interventions to prevent sports injuries: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *British Journal of Sports Medicine*, 48(11), 871–877.
27. Blagrove RC, Howatson G, Hayes PR (2018). Effects of strength training on the physiological determinants of middle- and long-distance running performance: a systematic review. *Sports Medicine*, 48(5), 1117–1149.
28. Vincent HK, Kilgore JE, Chen C, et al. (2013). Considerations for initiating and progressing running programs in obese individuals. *PM&R*. Bağlantı
29. Vincent HK (2015). Advising the obese patient on starting a running program. *Current Sports Medicine Reports*. Bağlantı
30. Thorborg K, Krommes KK, Esteve E, et al. (2017). Effect of specific exercise-based football injury prevention programmes on the overall injury rate in football: a systematic review and meta-analysis of the FIFA 11 and 11+ programmes. *British Journal of Sports Medicine*, 51(7), 562–571.
31. Ziai P, et al. (2016). Peroneal tendinosis as a predisposing factor for the acute lateral ankle sprain in runners. *Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy*. Bağlantı
32. Bertelsen ML, Hulme A, Petersen J, et al. (2017). A framework for the etiology of running-related injuries. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 27(11), 1170–1180.
33. Hébert-Losier K, Wessman C, Alricsson M, Svantesson U (2017). Updated reliability and normative values for the standing heel-rise test in healthy adults. *Physiotherapy*, 103(4), 446–452.
34. Meardon SA, Derrick TR (2014). Effect of step width manipulation on tibial stress during running. *Journal of Biomechanics*, 47(11), 2738–2744.

KISIM IV

Beslenme ve Takviyeler

Enerji dengesi, protein, diğer makro ve mikro besinler, kreatin ve diğer takviyeler.

14 Enerji Dengesi, Yağ Kaybı ve Vücut Kompozisyonu

15 Protein: Miktar, Zamanlama, Kaynak ve Güvenlik

16 Karbonhidrat, Yağ, Lif, Mikro Besinler, Sıvı ve Diyet Modelleri

17 Kreatin: Bilmen Gereken Her Şey

18 Diğer Takviyeler: Ne İşe Yarar, Ne Yaramaz?

BÖLÜM 14

Enerji Dengesi, Yağ Kaybı ve Vücut Kompozisyonu

Senin hedeflerinin neredeyse hepsi — bacak hacmini azaltmak, futbolda daha hafif ve daha çevik olmak, kalp-damar sağlığını iyileştirmek, üst vücudun daha belirgin görünmesi — tek bir ortak paydaya sahip: **vücut yağının azalması**. Bu bölüm yağ kaybının fizyolojisini, enerji ihtiyacını hesaplamayı, kalori açığının büyüklüğünü kas kaybı açısından ayarlamayı, "aynı anda yağ kaybedip kas kazanmak" mümkün mü sorusunu, diyet modellerinin gerçekte ne kadar fark yarattığını, uyku ve hormonların rolünü, yeni kilo verme ilaçlarını ve ilerlemeyi doğru ölçmenin yollarını ele alır.

14.1 Enerji dengesi: temel denklem

Vücut ağırlığındaki uzun vadeli değişim, alınan enerji ile harcanan enerji arasındaki farka bağlıdır. Bu, termodinamiğin kaçınılmaz bir sonucudur. Ancak bu basit denklem, iki tarafın da birbirini etkilediği karmaşık bir sistemi temsil eder: kalori açığı yarattığında vücut harcamasını ve iştahını değiştirerek tepki verir [1].

Toplam günlük enerji harcaması (TDEE) dört bileşenden oluşur:

Bileşen	Tanım	TDEE içindeki payı (yaklaşık)	Değiştirilebilirlik
Bazal/dinlenik metabolizma (BMR/RMR)	Organların ve dokuların dinlenik enerji ihtiyacı	%60–70	Vücut kütlesi (özellikle yağsız kütle) ile değişir
Besinlerin termik etkisi (TEF)	Sindirim ve emilim için harcanan enerji	~%10	Protein için daha yüksek (~%20–30)
Egzersiz aktivite termojenezi (EAT)	Planlı antrenmanlar	%5–15	Antrenmanla artırılabilir
Egzersiz dışı aktivite termojenezi (NEAT)	Yürüme, ayakta durma, kıpırdanma	%10–30, kişiden kişiye çok değişir	Adım sayısıyla artırılabilir; diyette farkında olmadan azalır

14.2 Enerji ihtiyacını tahmin etmek

Dinlenik metabolizmayı tahmin etmek için en iyi doğrulanmış denklemlerden biri **Mifflin–St Jeor** denklemidir [2]. Normal kilolu ve obezitesi olan yetişkinlerde farklı denklemleri karşılaştıran sistematik derleme, bu denklemin çoğu kişide gerçek değerin ±%10'u içinde tahmin yaptığını, ancak bireysel hataların bundan büyük olabileceğini göstermiştir [3]. KANIT B

Erkekler için Mifflin–St Jeor: RMR (kcal/gün) = 10 × kilo (kg) + 6,25 × boy (cm) − 5 × yaş (yıl) + 5

Dinlenik metabolizma, bir **aktivite katsayısıyla** çarpılarak toplam harcama tahmin edilir:

Aktivite düzeyi	Katsayı
Hareketsiz (masa başı, egzersiz yok)	1,2
Hafif aktif (haftada 1–3 gün egzersiz)	1,375
Orta aktif (haftada 3–5 gün egzersiz)	1,55
Çok aktif (haftada 6–7 gün egzersiz veya fiziksel iş)	1,725

PRATİKTE · SENİN İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA

25 yaşında, 173 cm, 98 kg bir erkek için: RMR = 10 × 98 + 6,25 × 173 − 5 × 25 + 5 = 980 + 1081 − 125 + 5 ≈ **1941 kcal/gün**. Haftada 4 gün ağırlık, 2–3 gün kardiyo ve 1 futbol maçı ile "orta–çok aktif" (1,55–1,65) katsayısı: **TDEE ≈ 3000–3200 kcal/gün**. Yaşın farklıysa her 10 yıl için yaklaşık 50 kcal çıkar veya ekle. Bu bir **başlangıç tahminidir**; gerçek değerin ±300 kcal farklı olabilir.

Tahminler hatalı olduğu için, gerçek enerji ihtiyacını belirlemenin en güvenilir yolu **ölçüp ayarlamaktır**. Hedef kalori alımını 2–3 hafta tutarlı biçimde uygula, her sabah tartıl ve **haftalık ortalamaları** karşılaştır. Haftalık ortalama beklenenden hızlı düşüyorsa kaloriyi artır, düşmüyorsa azalt. Buradaki en büyük tuzak, alınan kaloriyi olduğundan az tahmin etmektir: obezitesi olan kişilerde yapılan klasik bir çalışmada, bildirilen kalori alımı gerçek alımın yaklaşık yarısı kadar düşük çıkmıştır [27]. Bu ahlaki bir kusur değil, insan algısının bilinen bir sınırlılığıdır.

14.3 Kilo kaybının dinamikleri

"1 kg yağ = 7700 kcal, günde 500 kcal açık = haftada 0,45 kg kayıp" kuralı, kısa vadede kaba bir yaklaşım olarak işe yarar ama uzun vadede kilo kaybını olduğundan fazla tahmin eder. Çünkü kilo verdikçe hem dinlenik metabolizma hem de hareket ederken harcanan enerji azalır. Matematiksel modeller, enerji alımındaki kalıcı bir değişikliğin etkisinin yaklaşık yarısının 1 yılda, %95'inin ise yaklaşık 3 yılda ortaya çıktığını göstermiştir [4]. KANIT A

İlk 1–2 haftadaki hızlı kilo kaybının önemli bir kısmı **su ve glikojendir**: karbonhidrat alımı azalınca kas ve karaciğerdeki glikojen depoları boşalır ve her gram glikojenle birlikte yaklaşık 3 gram su kaybedilir. Bu yüzden ilk haftalardaki hızlı düşüşü "yağ kaybı hızı" olarak yorumlama.

14.3.1 Metabolik adaptasyon ne kadar gerçek?

Kilo verdikçe metabolizmanın, kaybedilen vücut kütlesinin öngördüğünden **daha fazla** yavaşlamasına **metabolik adaptasyon** veya **adaptif termojenez** denir. Aşırı uçlardaki bir örnek, bir televizyon yarışmasında çok hızlı ve çok fazla kilo verenlerde 6 yıl sonra bile günde yaklaşık 500 kcal'lik ek metabolik yavaşlama saptanmasıdır [6]. Ancak daha ılımlı kilo kayıplarında yapılan dikkatli ölçümler, metabolik adaptasyonun genellikle küçük olduğunu ve kilo korumanın önünde büyük bir engel olmadığını göstermiştir [5]. KANIT B Kilo kaybında platoların asıl nedenleri genellikle şunlardır: kalori sayımındaki kayma, farkında olmadan azalan günlük hareket (NEAT) ve azalan vücut kütlesinin enerji ihtiyacını düşürmesi.

14.4 Kalori açığının büyüklüğü ve kas kaybı

Kalori açığı büyüdükçe kilo kaybı hızlanır; ancak yağsız kütle kaybı riski de artar. Elit sporcularda haftada vücut ağırlığının yaklaşık %0,7'si oranında kilo verenler, %1,4'ü oranında kilo verenlere göre yağsız kütlelerini daha iyi korumuş ve hatta artırmıştır [7]. Doğal vücut geliştiriciler için yapılan kanıt derlemesi, haftada vücut ağırlığının **%0,5–1'i** oranında kilo kaybını önermiştir [8]. Kalori açığında yapılan direnç antrenmanı çalışmalarının meta-analizi ise enerji açığının yağsız kütle kazanımını belirgin şekilde azalttığını ve günde yaklaşık **500 kcal'lik açığın** üzerinde yağsız kütle kazanımının pratik olarak ortadan kalktığını; kuvvet kazanımlarının ise korunduğunu göstermiştir [9]. KANIT B

Yağsız kütle kaybını azaltmanın iki güçlü aracı vardır: **direnç antrenmanı** ve **yüksek protein alımı**. Kalori kısıtlamasına direnç antrenmanının eklenmesinin yağsız kütle kaybını belirgin şekilde azalttığı sistematik derlemeyle gösterilmiştir [11]. Diyet yapan obez yaşlı yetişkinlerde de aerobik ve direnç antrenmanının birleşimi, fonksiyonu en çok iyileştiren ve yağsız kütleyi en iyi koruyan yaklaşım olmuştur [30]. Genç erkeklerde yoğun bir kalori açığı (yaklaşık %40) sırasında yüksek protein (2,4 g/kg) ve yoğun antrenman uygulananlar, 4 haftada yağsız kütle **kazanırken** daha fazla yağ kaybetmiştir [28]. Egzersiz yapılmadan verilen kiloların yaklaşık dörtte birinin yağsız kütleden geldiği yönündeki yaygın kural, pek çok faktöre bağlı olarak değişkendir [12]. KANIT A

SENİN İÇİN · KALORİ AÇIĞIN NE OLMALI?

Obezitesi olan kişilerin yağ rezervi büyük olduğundan, yağsız kütleyi riske atmadan zayıf kişilere göre daha büyük açıklara tolerans gösterebilirler. Yine de hem kas kaybını hem de antrenman performansını, uyku ve ruh hâlini korumak için **haftada vücut ağırlığının %0,5–1'i** (senin için yaklaşık **0,5–0,9 kg/hafta**) hedeflemek makuldür. Bu, yaklaşık **günde 500–750 kcal** açığa karşılık gelir. Yukarıdaki örnek hesaba göre günlük alım **yaklaşık 2300–2600 kcal** civarında olmalıdır. İlk 2 haftadaki su kaybını hesaba katma; 3. haftadan itibaren haftalık ortalamalara göre ayarla.

14.5 Vücut rekompozisyonu: aynı anda yağ kaybetmek ve kas kazanmak

Uzun süre, kas kazanmak için kalori fazlası, yağ kaybetmek için kalori açığı gerektiği ve ikisinin aynı anda olamayacağı düşünüldü. Bugün bunun, özellikle bazı gruplarda, mümkün olduğunu biliyoruz. **Vücut rekompozisyonu** en çok şu kişilerde görülür [10]:

- Antrenmana yeni başlayanlar,
- Bir aradan sonra geri dönenler ("kas hafızası"),
- Vücut yağ oranı yüksek olanlar,
- Yüksek protein alan ve iyi yapılandırılmış direnç antrenmanı yapanlar.

Sen bu dört kategorinin hepsine giriyorsun. Bu yüzden, ılımlı bir kalori açığı ve yüksek protein alımıyla **üst vücudunda kas kazanırken toplam yağını kaybetmen** gerçekçi bir hedeftir. Aynı sürecin bacaklarda tersine işlemesi (Bölüm 10), bacak antrenmanını düşük hacimde tutarak sağlanır. KANIT B

14.6 Hangi diyet modeli en iyisi?

Düşük karbonhidratlı mı, düşük yağlı mı? Aralıklı oruç mu, geleneksel mi? Bu tartışmalar yıllardır sürüyor; ama iyi tasarlanmış çalışmaların yanıtı oldukça net:

- 609 fazla kilolu yetişkinin 12 ay izlendiği DIETFITS çalışmasında, sağlıklı düşük yağlı ve sağlıklı düşük karbonhidratlı diyetler arasında kilo kaybı açısından anlamlı fark bulunmamıştır; genetik profil veya insülin salgısı da kimin hangi diyetle daha iyi sonuç alacağını öngörmemiştir [13]. KANIT A
- Metabolik koğuş çalışmasında (katılımcıların tüm yiyeceklerinin kontrol edildiği), kaloriler eşitlendiğinde yağ kısıtlaması, karbonhidrat kısıtlamasına göre biraz **daha fazla** vücut yağı kaybına yol açmıştır — "karbonhidrat–insülin modelinin" öngördüğünün tersine [14]. Fark küçüktü ve pratik önemi sınırlıydı.
- ISSN pozisyon bildirisi, vücut kompozisyonu için farklı diyet modellerinin, **kalori ve protein eşitlendiğinde**, benzer sonuçlar verdiğini; en önemli belirleyicinin **uzun vadeli uyum** olduğunu vurgulamıştır [16]. KANIT A

> **YAYGIN YANILGI**
>
> "Karbonhidrat insülini yükseltir, insülin yağ depolar; bu yüzden karbonhidrat kesmek yağ yakmanın tek yoludur." Kontrollü çalışmalar bu hipotezi desteklememiştir [14]. Düşük karbonhidratlı diyetler bazı kişilerde iştahı azaltarak ve başlangıçta hızlı su kaybı sağlayarak işe yarayabilir; ama kalori açığı olmadan yağ kaybettirmez. Senin için ek bir dezavantajı var: yoğun antrenman ve futbol, karbonhidratla daha iyi desteklenir (Bölüm 16).

14.6.1 Ultra işlenmiş gıdalar ve iştah

Katılımcıların istedikleri kadar yiyebildiği bir metabolik koğuş çalışmasında, ultra işlenmiş gıdalardan oluşan diyet, benzer besin içerikli işlenmemiş diyete göre **günde yaklaşık 500 kcal daha fazla** tüketime ve iki haftada kilo alımına yol açmıştır [15]. KANIT B Ultra işlenmiş gıdalar (paketli atıştırmalıklar, hazır yemekler, şekerli içecekler, fast food) genellikle enerji yoğunluğu yüksek, lifi ve proteini düşük, hızlı yenen ürünlerdir. Kalori açığını sürdürmeyi kolaylaştırmanın en etkili yollarından biri, diyetin temelini **az işlenmiş, yüksek proteinli ve yüksek lifli** gıdalarla kurmaktır (Bölüm 15–16).

14.7 Aralıklı enerji kısıtlaması ve diyet araları

Aralıklı enerji kısıtlaması, kalori açığının belirli dönemlerle (ör. 2 hafta diyet, 2 hafta bakım kalorisi) bölünmesidir. Obez erkeklerde yapılan MATADOR çalışmasında, 2 hafta diyet–2 hafta ara şeklinde uygulanan kısıtlama, sürekli kısıtlamaya göre daha fazla yağ kaybı ve daha iyi kilo korunumu sağlamıştır [17]. Direnç antrenmanı yapan bireylerde yapılan ICECAP çalışması ise aralıklı ve sürekli diyetin yağ kaybı ve yağsız kütle korunması açısından benzer sonuçlar verdiğini, aralıklı grubun bazı psikolojik göstergelerde (açlık, diyet yorgunluğu) avantaj gösterebildiğini bulmuştur [18]. KANIT B

PRATİKTE

Uzun bir diyet sürecinde (ör. 16 hafta ve üzeri), her 6–10 haftada bir 1–2 haftalık "bakım kalorisi" dönemi planlamak mantıklıdır. Bu dönemde kilo sabit kalır (hatta glikojen ve su nedeniyle 1 kg kadar artabilir), antrenman performansı ve motivasyon toparlanır. Ramazan, tatil veya özel dönemleri bu aralara denk getirmek sürdürülebilirliği artırır.

14.8 Uyku, stres ve kilo kaybı

Aynı kalori açığı uygulanan kişilerde, gece 5,5 saat uyuyanlar 8,5 saat uyuyanlara göre **yağdan %55 daha az** kilo kaybetmiş, kaybedilen kilonun daha büyük kısmı yağsız kütleden gelmiş ve açlık hissi artmıştır [19]. KANIT B Uyku, kalori açığında vücudun hangi dokudan kilo vereceğini belirleyen en az bilinen ama en güçlü etkenlerden biridir (Bölüm 19).

14.9 Obezite, hormonlar ve kilo kaybı

Obezite, erkeklerde testosteron düzeylerini düşürür; bunun bir nedeni yağ dokusundaki aromataz enziminin testosteronu östrojene dönüştürmesidir. Meta-analiz, kilo kaybının obeziteyle ilişkili düşük testosteronu belirgin şekilde **yükselttiğini** ve bu etkinin kaybedilen kilo miktarıyla orantılı olduğunu göstermiştir [31]. KANIT A Yani kilo kaybı, hem kas korunmasını hem de genel sağlığı destekleyen bir hormon ortamı yaratır.

14.10 Yeni kuşak kilo verme ilaçları (GLP-1 agonistleri)

Semaglutid ve tirzepatid gibi ilaçlar, obezite tedavisinde yeni bir dönem başlatmıştır. Semaglutidin 68 haftalık STEP-1 çalışmasında ortalama kilo kaybı yaklaşık %15 olmuştur [21]. Bu ilaçlarla kaybedilen kilonun önemli bir kısmının (çalışmalara göre kabaca %25–40) yağsız kütleden gelebildiği bildirilmiştir; direnç antrenmanı ve yeterli protein alımı bu kaybı azaltmak için önerilen başlıca stratejilerdir [22]. KANIT B

DİKKAT

Bu ilaçlar yalnızca hekim tarafından, uygun endikasyonla reçete edilmelidir. Bu bölüm tedavi önerisi değil, bu ilaçları kullanan veya kullanmayı düşünen biri için direnç antrenmanı ve proteinin neden daha da önemli hâle geldiğini açıklamak içindir.

14.11 İlerlemeyi doğru ölçmek

Yöntem	Ne ölçer?	Güçlü yanı	Zayıf yanı	Önerilen kullanım
Tartı	Toplam ağırlık	Ucuz, sık ölçüm	Su ve glikojenle günlük ±1–2 kg oynar	Her sabah, tuvalet sonrası, aç; **haftalık ortalama**
Bel çevresi	Karın yağı, viseral yağ göstergesi	Sağlık riskiyle güçlü ilişkili [25]	Ölçüm tekniğine duyarlı	2 haftada bir, göbek hizası, nefes verince
Uyluk ve kol çevresi	Bölgesel değişim	Senin bacak hedefin için doğrudan	Kas ve yağ ayrılamaz	2 haftada bir, işaretli noktadan
Fotoğraf	Görsel değişim	Motivasyon, bütüncül görünüm	Işık ve açıya duyarlı	4 haftada bir, standart koşullar
Biyoelektrik impedans (BIA) tartısı	Yağ ve yağsız kütle tahmini	Kolay	Hidrasyona çok duyarlı, bireysel hatası büyük [23]	Kesin değerlere güvenme; yalnızca uzun vadeli eğilim
DEXA	Bölgesel yağ, yağsız kütle, kemik	En iyi pratik referans	Pahalı; standart koşullar gerekir [24]	İsteğe bağlı, 3–6 ayda bir
Kuvvet kaydı	Kasın korunması	Kas kaybının dolaylı göstergesi	—	Her antrenman

Kendini izlemenin (kalori, kilo, aktivite kaydı) kilo kaybında en tutarlı başarı öngörücülerinden biri olduğu gösterilmiştir [26]. **KANIT A** Kalori sayımı herkes için sürdürülebilir değildir; ama başlangıçta 4–8 hafta düzenli sayım yapmak, porsiyon ve enerji içeriği konusunda kalıcı bir sezgi kazandırır.

PRATİKTE · TARTIYI DOĞRU OKUMAK

Her sabah aynı koşullarda tartıl ve bir uygulamaya kaydet. Günlük değerlere değil, **7 günlük ortalamaya** bak. Ağır bir bacak antrenmanı, tuzlu bir akşam yemeği, kreatin başlamak (Bölüm 17) veya yetersiz uyku ertesi sabah tartıyı 0,5–1,5 kg yükseltebilir; bunların hiçbiri yağ artışı değildir. İki haftalık ortalama düşüş hedefin altındaysa kaloriyi 100–200 kcal azalt veya günlük adımı artır.

14.12 Kilo kaybını korumak

Uzun süre kilo vermiş ve korumuş binlerce kişiyi izleyen kayıt çalışmaları, başarılı kilo korunumunun ortak alışkanlıklarını ortaya koymuştur: yüksek fiziksel aktivite (günde yaklaşık 60 dakika), düzenli kendini tartma, tutarlı bir beslenme düzeni, kahvaltı yapma ve az televizyon izleme [20]. Egzersizin, kilo vermede sınırlı ama **kiloyu korumada güçlü** bir rolü vardır (Bölüm 12) [29]. **KANIT B**

SENİN İÇİN

Beslenme planının temel sayıları (Bölüm 20'de ayrıntılandırılacak): (1) Günlük enerji alımı yaklaşık **2300–2600 kcal** ile başla; 3. haftadan itibaren haftalık ortalama kiloya göre ayarla. (2) Hedef hız haftada **0,5–0,9 kg**. (3) Protein **~160–180 g/gün** (Bölüm 15). (4) Diyetin temelini az işlenmiş gıdalarla kur. (5) Her 8–10 haftada bir, 1–2 hafta bakım kalorisine çık. (6) Uykunu 7–9 saate çıkarmak, diyetinin kalitesi kadar önemlidir. (7) İlerlemeyi tartı ortalaması, bel ve uyluk çevresi ve kuvvet kaydıyla birlikte değerlendir.

ÖZET: Yağ kaybı enerji açığı gerektirir; diyet modeli (düşük karbonhidrat, düşük yağ, aralıklı) kalori ve protein eşitlendiğinde benzer sonuç verir ve en iyi model, sürdürebildiğin modeldir. Enerji ihtiyacını denklemle tahmin et, tartı ortalamalarıyla ayarla. Haftada vücut ağırlığının %0,5–1'i oranında kilo kaybı, yağsız kütleyi korumak için makul bir hızdır; direnç antrenmanı, yüksek protein ve yeterli uyku kas kaybını en aza indirir. Yeniden başlayan ve yağ oranı yüksek biri olarak, üst vücudunda kas kazanırken yağ kaybetmen gerçekçidir.

Kaynaklar

1. Hall KD, Heymsfield SB, Kemnitz JW, et al. (2012). Energy balance and its components: implications for body weight regulation. *American Journal of Clinical Nutrition*, 95(4), 989–994.
2. Mifflin MD, St Jeor ST, Hill LA, et al. (1990). A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. *American Journal of Clinical Nutrition*, 51(2), 241–247.
3. Frankenfield D, Roth-Yousey L, Compher C (2005). Comparison of predictive equations for resting metabolic rate in healthy nonobese and obese adults: a systematic review. *Journal of the American Dietetic Association*, 105(5), 775–789.
4. Hall KD, Sacks G, Chandramohan D, et al. (2011). Quantification of the effect of energy imbalance on bodyweight. *Lancet*, 378(9793), 826–837.
5. Martins C, Gower BA, Hill JO, Hunter GR (2020). Metabolic adaptation is not a major barrier to weight-loss maintenance. *American Journal of Clinical Nutrition*, 112(3), 558–565.
6. Fothergill E, Guo J, Howard L, et al. (2016). Persistent metabolic adaptation 6 years after "The Biggest Loser" competition. *Obesity*, 24(8), 1612–1619.
7. Garthe I, Raastad T, Refsnes PE, Koivisto A, Sundgot-Borgen J (2011). Effect of two different weight-loss rates on body composition and strength and power-related performance in elite athletes. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 21(2), 97–104.
8. Helms ER, Aragon AA, Fitschen PJ (2014). Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation: nutrition and supplementation. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 11, 20.
9. Murphy C, Koehler K (2022). Energy deficiency impairs resistance training gains in lean mass but not strength: a meta-analysis and meta-regression. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 32(1), 125–137.
10. Barakat C, Pearson J, Escalante G, Campbell B, De Souza EO (2020). Body recomposition: can trained individuals build muscle and lose fat at the same time? *Strength and Conditioning Journal*, 42(5), 7–21.
11. Weinheimer EM, Sands LP, Campbell WW (2010). A systematic review of the separate and combined effects of energy restriction and exercise on fat-free mass in middle-aged and older adults: implications for sarcopenic obesity. *Nutrition Reviews*, 68(7), 375–388.
12. Heymsfield SB, Gonzalez MC, Shen W, Redman L, Thomas D (2014). Weight loss composition is one-fourth fat-free mass: a critical review and critique of this widely cited rule. *Obesity Reviews*, 15(4), 310–321.
13. Gardner CD, Trepanowski JF, Del Gobbo LC, et al. (2018). Effect of low-fat vs low-carbohydrate diet on 12-month weight loss in overweight adults and the association with genotype pattern or insulin secretion: the DIETFITS randomized clinical trial. *JAMA*, 319(7), 667–679.
14. Hall KD, Bemis T, Brychta R, et al. (2015). Calorie for calorie, dietary fat restriction results in more body fat loss than carbohydrate restriction in people with obesity. *Cell Metabolism*, 22(3), 427–436.
15. Hall KD, Ayuketah A, Brychta R, et al. (2019). Ultra-processed diets cause excess calorie intake and weight gain: an inpatient randomized controlled trial of ad libitum food intake. *Cell Metabolism*, 30(1), 67–77.

16. Aragon AA, Schoenfeld BJ, Wildman R, et al. (2017). International society of sports nutrition position stand: diets and body composition. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 16.

17. Byrne NM, Sainsbury A, King NA, Hills AP, Wood RE (2018). Intermittent energy restriction improves weight loss efficiency in obese men: the MATADOR study. *International Journal of Obesity*, 42(2), 129–138.

18. Peos JJ, Helms ER, Fournier PA, et al. (2021). Continuous versus intermittent dieting for fat loss and fat-free mass retention in resistance-trained adults: the ICECAP trial. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 53(8), 1685–1698.

19. Nedeltcheva AV, Kilkus JM, Imperial J, Schoeller DA, Penev PD (2010). Insufficient sleep undermines dietary efforts to reduce adiposity. *Annals of Internal Medicine*, 153(7), 435–441.

20. Wing RR, Phelan S (2005). Long-term weight loss maintenance. *American Journal of Clinical Nutrition*, 82(1 Suppl), 222S–225S.

21. Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S, et al. (2021). Once-weekly semaglutide in adults with overweight or obesity. *New England Journal of Medicine*, 384(11), 989–1002.

22. Neeland IJ, Linge J, Birkenfeld AL (2024). Changes in lean body mass with glucagon-like peptide-1-based therapies and mitigation strategies. *Diabetes, Obesity and Metabolism*, 26(Suppl 4), 16–27.

23. Kyle UG, Bosaeus I, De Lorenzo AD, et al. (2004). Bioelectrical impedance analysis—part I: review of principles and methods. *Clinical Nutrition*, 23(5), 1226–1243.

24. Nana A, Slater GJ, Stewart AD, Burke LM (2015). Methodology review: using dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) for the assessment of body composition in athletes and active people. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 25(2), 198–215.

25. Ross R, Neeland IJ, Yamashita S, et al. (2020). Waist circumference as a vital sign in clinical practice: a Consensus Statement from the IAS and ICCR Working Group on Visceral Obesity. *Nature Reviews Endocrinology*, 16(3), 177–189.

26. Burke LE, Wang J, Sevick MA (2011). Self-monitoring in weight loss: a systematic review of the literature. *Journal of the American Dietetic Association*, 111(1), 92–102.

27. Lichtman SW, Pisarska K, Berman ER, et al. (1992). Discrepancy between self-reported and actual caloric intake and exercise in obese subjects. *New England Journal of Medicine*, 327(27), 1893–1898.

28. Longland TM, Oikawa SY, Mitchell CJ, Devries MC, Phillips SM (2016). Higher compared with lower dietary protein during an energy deficit combined with intense exercise promotes greater lean mass gain and fat mass loss: a randomized trial. *American Journal of Clinical Nutrition*, 103(3), 738–746.

29. Donnelly JE, Blair SN, Jakicic JM, et al. (2009). American College of Sports Medicine position stand: appropriate physical activity intervention strategies for weight loss and prevention of weight regain for adults. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 41(2), 459–471.

30. Villareal DT, Aguirre L, Gurney AB, et al. (2017). Aerobic or resistance exercise, or both, in dieting obese older adults. *New England Journal of Medicine*, 376(20), 1943–1955.

31. Corona G, Rastrelli G, Monami M, et al. (2013). Body weight loss reverts obesity-associated hypogonadotropic hypogonadism: a systematic review and meta-analysis. *European Journal of Endocrinology*, 168(6), 829–843.

BÖLÜM 15

Protein: Miktar, Zamanlama, Kaynak ve Güvenlik

Protein, kas kazanımı ve kalori açığında kasın korunması için beslenmenin en önemli bileşenidir. Aynı zamanda en çok soru sorulan, en çok pazarlanan ve en çok yanlış anlaşılan besin öğesidir. Bu bölüm, günlük ihtiyacın ne kadar olduğunu, kalori açığında ve obezitede bu ihtiyacın nasıl hesaplanacağını, öğün başına ne kadar proteinin "kullanılabildiğini", zamanlamanın ne kadar önemli olduğunu, bitkisel ve hayvansal proteinlerin ayrıntılı karşılaştırmasını, takviyeleri, güvenlik kaygılarını ve Türk mutfağından pratik kaynakları ele alır.

15.1 Protein neden önemli?

Proteinler **amino asitlerden** oluşur. Vücudun kullandığı 20 amino asitten 9'u **esansiyeldir** (temel): vücut bunları üretemez, besinle alınmaları gerekir. Kas proteinlerinin yapımı için gereken ana uyaran, kandaki esansiyel amino asit düzeyinin yükselmesidir. Esansiyel amino asitlerden biri olan **lösin**, kas protein sentezini başlatan mTORC1 yolağını (Bölüm 2) doğrudan uyaran bir "tetik" görevi görür.

Bölüm 2'de gördüğümüz gibi kas büyümesi, kas protein sentezinin yıkımı aştığı dönemlerin birikmesiyle gerçekleşir. Direnç antrenmanı ile protein alımı bu süreçte **sinerjik** çalışır: antrenman kasın protein alımına duyarlılığını artırır, protein de antrenmanın başlattığı sentezi destekler.

15.2 Günlük protein ihtiyacı

Resmi önerilen günlük alım (RDA) yetişkinler için **0,8 g/kg**'dır. Bu değer, sedanter bireylerin %97,5'inde protein **eksikliğini önlemek** için belirlenmiştir; kas kazanımını veya kalori açığında kasın korunmasını optimize etmek için değil [42].

Direnç antrenmanı yapanlarda protein alımının kas kazanımına etkisini inceleyen en etkili meta-analiz, 49 RKÇ ve 1863 katılımcıyı kapsar. Bu analize göre protein takviyesi, direnç antrenmanıyla elde edilen yağsız kütle ve kuvvet kazanımlarını anlamlı biçimde artırmış; toplam protein alımının faydası **yaklaşık 1,6 g/kg/gün** civarında platoya ulaşmıştır. Ancak bu kırılma noktasının güven aralığının üst sınırı **yaklaşık 2,2 g/kg/gün**'e uzanmaktadır [1]. Yani bazı kişiler için optimum 2,2 g/kg'a kadar çıkabilir. Daha yeni bir meta-analiz de protein alımı arttıkça yağsız kütle kazanımının arttığını, direnç antrenmanı yapanlarda etkinin daha belirgin olduğunu doğrulamıştır [2]; bir başka doz-yanıt meta-analizi de benzer bir ilişki bulmuştur [3]. ISSN pozisyon bildirisi, egzersiz yapan bireyler için **1,4–2,0 g/kg/gün** önermektedir [4]. KANIT A

Durum	Önerilen protein (g/kg vücut ağırlığı/gün)	Kanıt
Sedanter, eksiklik önleme	0,8	KANIT A
Direnç antrenmanı, kilo sabit	1,6 (bazı kişilerde 2,2'ye kadar)	KANIT A
Direnç antrenmanı, kalori açığı	1,8–2,7 (yağsız kütleye göre 2,3–3,1)	KANIT B
Obezite (gerçek kiloya göre)	~1,3–1,8 (hedef kiloya göre 1,6–2,2)	KANIT C

15.3 Kalori açığında protein

Kalori açığında vücut, eksik enerjiyi karşılamak için kas proteinini de yıkmaya daha yatkındır. Bu nedenle diyet döneminde protein ihtiyacı artar. Direnç antrenmanı yapan zayıf sporcularda kalori açığında protein alımını inceleyen sistematik derleme, **yağsız kütle başına 2,3–3,1 g/kg** protein önermiştir [5]. Yoğun bir kalori açığında (yaklaşık %40) yüksek protein (2,4 g/kg) alan genç erkekler, düşük protein (1,2 g/kg) alanlara göre 4 haftada yağsız kütle **kazanmış** ve daha fazla yağ kaybetmiştir [6]. Elit sporcular için yapılan derleme de kilo kaybı döneminde 1,6–2,4 g/kg aralığını önermiştir [7]. Bir RKÇ, önerilen günlük alımın iki katı proteinin (1,6 g/kg) kalori açığında yağsız kütleyi korumada RDA'ya göre belirgin avantaj sağladığını, üç katına (2,4 g/kg) çıkmanın ise ek fayda getirmediğini bulmuştur [8]. KANIT B

Kalori açığındaki yüksek proteinin iki ek faydası vardır. Birincisi, **tokluk**: protein, karbonhidrat ve yağa göre daha fazla tokluk hissi yaratır ve iştahı daha iyi kontrol etmeye yardımcı olur. İkincisi, **termik etki**: proteinin sindirimi için harcanan enerji (alınan enerjinin yaklaşık %20–30'u), karbonhidrat (%5–10) ve yağa (%0–3) göre belirgin şekilde yüksektir [38]. Kalori kısıtlaması altında yüksek proteinli diyetleri standart proteinli diyetlerle karşılaştıran meta-analiz, yüksek proteinli diyetlerin yağsız kütleyi daha iyi koruduğunu ve biraz daha fazla yağ kaybı sağladığını göstermiştir [37]. KANIT A

15.4 Obezitesi olan biri için protein hesabı

Protein önerileri genellikle **toplam vücut ağırlığı** başına verilir. Ancak bu öneriler büyük ölçüde normal kilolu ve zayıf bireylerde yapılan çalışmalardan türetilmiştir. Vücut yağ oranı yüksek bir kişide toplam kiloyla hesaplamak, gereğinden yüksek değerler verir (98 kg × 2,2 = 216 g), çünkü yağ dokusunun protein ihtiyacı çok düşüktür. Obezitesi olan kişilerde protein ihtiyacını tahmin etmek için üç pratik yöntem kullanılır [43]:

1. **Hedef (veya ideal) vücut ağırlığı üzerinden:** Ulaşmak istediğin makul bir kilo (ör. 80 kg) × 1,6–2,2 g/kg = **128–176 g**.
2. **Tahmini yağsız kütle üzerinden:** Vücut yağ oranın yaklaşık %30–35 ise yağsız kütlen ~64–69 kg; × 2,3–2,6 g/kg = **147–179 g**.
3. **Gerçek vücut ağırlığı üzerinden daha düşük bir katsayıyla:** 98 kg × 1,5–1,8 g/kg = **147–176 g**.

Üç yöntem de birbirine yakın bir aralığa işaret ediyor. Bu yüzden senin için pratik hedef **günde yaklaşık 150–180 gramdır.** KANIT C (yöntem mantıklı, ancak obeziteye özgü doğrudan çalışmalar sınırlı)

Bir hatırlatma: obezitesi olan kişilerde kasın protein alımına verdiği akut sentez yanıtı biraz daha düşük olabilir (Bölüm 2) [39]. Bu, hedef aralığın alt ucunda değil, orta-üst kısmında kalmak için ek bir gerekçedir.

15.5 Öğün başına ne kadar protein?

15.5.1 "Tek öğünde 30 gramdan fazlası kullanılmaz" inanışı

Bu yaygın inanış, erken dönem akut çalışmalara dayanır. Direnç antrenmanının ardından farklı dozlarda yumurta proteini verilen bir çalışmada, bacak kaslarındaki protein sentezi yaklaşık **20 g** dozunda platoya ulaşmıştır [9]. Peynir altı suyu (whey) proteiniyle yapılan başka bir çalışma, 20 g'dan 40 g'a çıkmanın kas protein sentezini yalnızca küçük bir miktar artırdığını bulmuştur [10]. Ancak bu çalışmalar yalnızca bacak antrenmanından sonra, tek bir kas grubunda ölçüm yapıyordu.

Tüm vücut antrenmanından sonra yapılan bir çalışmada ise **40 g**, 20 g'a göre belirgin şekilde daha fazla kas protein sentezi sağlamıştır [11]. Daha da çarpıcı olanı, 2023'te yayımlanan ve dört farklı izotop izleyici kullanan bir çalışmadır: egzersiz sonrası **100 g** protein alımı, 25 g'a göre hem daha güçlü hem de **12 saatten uzun süren** bir anabolik yanıt oluşturmuş; kas protein sentezinin hem büyüklüğü hem süresi açısından bir üst sınır saptanmamıştır [12]. KANIT B

> **KANIT NOTU · PEKİ BU NE ANLAMA GELİYOR?**
>
> Vücut büyük bir protein öğününü "boşa harcamaz"; sindirim ve emilim uzar, anabolik yanıt daha uzun sürer. Ancak bu, tüm günlük proteini tek öğünde almanın ideal olduğu anlamına gelmez; yalnızca öğün başına katı bir üst sınır olmadığını gösterir. Pratik öneri, günlük proteini **3–5 öğüne**, her öğünde vücut ağırlığı başına yaklaşık **0,4 g/kg** (senin için yaklaşık 30–50 g) olacak şekilde dağıtmaktır [13]. Öğün sayısı yaşam tarzına göre ayarlanabilir; toplam günlük alım, dağılımdan çok daha önemlidir.

15.6 Dağılım ve zamanlama

15.6.1 Protein dağılımı

12 saatlik bir toparlanma döneminde toplam 80 g proteinin 4 × 20 g şeklinde verilmesi, 2 × 40 g veya 8 × 10 g'a göre daha yüksek kas protein sentezi sağlamıştır [14]. Günlük proteini akşam yemeğinde yoğunlaştırmak yerine üç öğüne eşit dağıtmanın 24 saatlik kas protein sentezini artırdığı da gösterilmiştir [15]. Ancak bunlar akut çalışmalardır; uzun vadeli kas kazanımına etkisi daha belirsizdir. KANIT C

15.6.2 Antrenman zamanlaması ve "anabolik pencere"

Antrenmandan hemen sonra (30–60 dakika içinde) protein almazsan kazanımların boşa gideceği fikri, **anabolik pencere** olarak bilinir. Konuyu inceleyen meta-analiz, toplam günlük protein alımı hesaba katıldığında antrenmana yakın protein almanın kas büyümesi ve kuvvet üzerinde anlamlı bir ek etkisinin kalmadığını göstermiştir [16]. ISSN beslenme zamanlaması bildirisi de toplam günlük alımın en önemli faktör olduğunu, antrenmandan önceki ve sonraki birkaç saat içinde protein alınmasının makul bir strateji olduğunu belirtmiştir [18]. KANIT A

PRATİKTE

Antrenmandan önceki veya sonraki 2–3 saatlik dilimde protein içeren bir öğün yemek yeterlidir. Sabah aç karnına antrenman yapıyorsan, antrenmandan sonra ilk öğünü geciktirme, çünkü uzun süre protein almadan kalmışsındır.

15.6.3 Yatmadan önce protein

Direnç antrenmanı yapan genç erkeklerde, 12 hafta boyunca yatmadan önce yaklaşık 27,5 g kazein proteini almak, kas kütlesi ve kuvvet artışını plaseboya göre daha fazla artırmıştır [17]. Ancak bu çalışmada protein grubu toplamda daha fazla protein almıştır; yani etki kısmen toplam alımdan kaynaklanıyor olabilir. Yatmadan önce protein, günlük hedefe ulaşmanın pratik ve muhtemelen faydalı bir yoludur; yağlı olmayan süzme yoğurt, lor peyniri veya kazein tozu gibi yavaş sindirilen kaynaklar uygundur. KANIT C

15.7 Protein kalitesi: amino asit profili, lösin ve sindirilebilirlik

Tüm proteinler eşit değildir. Bir proteinin kalitesi üç özelliğine bağlıdır:

1. **Esansiyel amino asit içeriği ve dengesi:** Tüm esansiyel amino asitleri yeterli oranda içeriyor mu? İçeriği en düşük olan esansiyel amino aside **sınırlayıcı amino asit** denir (tahıllarda genellikle lizin, baklagillerde metiyonin).
2. **Lösin içeriği:** Kas protein sentezini tetikleyen lösin, hayvansal proteinlerde genellikle daha yüksektir (whey %10–11; bitkisel proteinlerin çoğunda %6–8) [20, 21].
3. **Sindirilebilirlik:** Alınan proteinin ne kadarının amino asit olarak emilebildiği. Bitkisel proteinlerde lif ve bazı besin karşıtı bileşikler nedeniyle genellikle biraz daha düşüktür.

Protein kalitesini ölçmek için eski standart **PDCAAS** (protein sindirilebilirliğine göre düzeltilmiş amino asit skoru) idi. FAO 2013'te daha doğru bir ölçüt olan **DIAAS**'ı (sindirilebilir esansiyel amino asit skoru) önermiştir; DIAAS, amino asitlerin ince bağırsak sonundaki sindirilebilirliğini ölçer ve skorları 1,0'ın üzerine çıkabilir [19].

Kaynak	DIAAS (yaklaşık aralık)	Lösin (% protein, yaklaşık)	Sınırlayıcı amino asit
Süt, whey, kazein	1,0–1,2	9–11	—
Yumurta	~1,1	~8,5	—

Kaynak	DIAAS (yaklaşık aralık)	Lösin (% protein, yaklaşık)	Sınırlayıcı amino asit
Et, tavuk, balık	~1,0–1,1	~8	—
Soya proteini izolatı	~0,9–1,0	~8	Metiyonin (hafif)
Bezelye proteini	~0,8	~8	Metiyonin
Nohut, mercimek, fasulye	~0,6–0,85	~7–8	Metiyonin
Pirinç, buğday, bulgur	~0,4–0,6	~7	Lizin
Patates proteini	~1,0	~10	—

Değerler kaynağa ve işleme yöntemine göre değişir; tablo, genel bir yön vermek için yaklaşık aralıklar sunmaktadır [19, 20, 21].

15.8 Bitkisel mi hayvansal mı? Ayrıntılı karşılaştırma

Bu, sorduğun en önemli sorulardan biriydi. Kanıtları üç düzeyde inceleyelim.

15.8.1 1. Akut çalışmalar: eşit dozda hayvansal protein genellikle önde

Tek bir öğünden sonraki kas protein sentezini ölçen çalışmalar, **eşit miktarda** alındığında pek çok bitkisel proteinin (buğday, soya, bazı karışımlar) hayvansal proteinlere göre daha düşük bir anabolik yanıt oluşturduğunu göstermiştir [20, 22]. Bunun başlıca nedenleri daha düşük lösin içeriği, eksik amino asit profili ve daha düşük sindirilebilirliktir. Ancak bu farkların **daha yüksek doz**, farklı bitkisel kaynakların **karıştırılması** (ör. baklagil + tahıl) veya **izole** bitkisel protein kullanımıyla kapatılabileceği de gösterilmiştir [22]. KANIT B

15.8.2 2. Uzun süreli çalışmalar: toplam protein yeterliyse fark çok küçülür

Direnç antrenmanıyla birlikte soya ve hayvansal protein takviyesini karşılaştıran meta-analiz, kas kütlesi ve kuvvet kazanımlarında **fark bulmamıştır** [24]. Hayvansal ve bitkisel protein karşılaştırmalarını içeren bir diğer meta-analiz, yağsız kütle açısından hayvansal protein lehine küçük bir avantaj (özellikle genç yetişkinlerde) bulmuş, kuvvette ise fark saptamamıştır [25]. Protein kaynağı ve kalitesine ilişkin bir başka meta-analiz de benzer karışık sonuçlar bildirmiştir [23].

En çarpıcı veriler, **toplam protein alımının yüksek tutulduğu** iki çalışmadan gelir. Birinde, en az iki yıldır vegan olan kişiler ile omnivor (hepçil) kişiler, 12 hafta boyunca günde **1,6 g/kg** protein (veganlar yalnızca bitkisel kaynaklardan ve soya protein takviyesinden) alarak direnç antrenmanı yapmış; iki grupta kas kütlesi, lif kesit alanı ve kuvvet artışları **benzer** bulunmuştur [26]. Diğerinde, yüksek proteinli (yaklaşık 1,8 g/kg) tamamen vegan (mikoprotein ağırlıklı) diyet ile omnivor diyet, günlük kas protein sentezi ve 10 haftalık kas büyümesi açısından **benzer** sonuçlar vermiştir [27]. KANIT B

KANIT NOTU · TUTARLI TABLO

Protein kaynağının kas kazanımı üzerindeki etkisi, **toplam protein alımı düştükçe büyür, yükseldikçe kaybolur.** Günlük protein düşük-orta düzeydeyse (ör. 0,8–1,2 g/kg), hayvansal proteinin daha yüksek kalitesi fark yaratabilir. Günlük alım yüksekse (≥1,6 g/kg) ve bitkisel kaynaklar çeşitliyse, fark pratik olarak ortadan kalkar.

15.8.3 3. Sağlık ve çevre boyutu

Kas kazanımı tek ölçüt değil. 32 prospektif kohortu kapsayan doz-yanıt meta-analizi, **bitkisel protein** alımının tüm nedenlere bağlı ve kardiyovasküler ölümde azalmayla ilişkili olduğunu, toplam veya hayvansal protein alımının ise ölümle belirgin bir ilişki göstermediğini bulmuştur [31]. Bu gözlemsel bir ilişkidir ve bitkisel protein tüketenlerin genel olarak daha sağlıklı yaşam tarzına sahip olmasından etkilenmiş olabilir. KANIT C

Hayvansal kaynaklar içinde ayrım önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün kanser ajansı (IARC), **işlenmiş eti** (sucuk, salam, sosis, pastırma) insanlarda kanserojen (Grup 1), **kırmızı eti** ise muhtemelen kanserojen (Grup 2A) olarak sınıflandırmıştır; kolorektal kanser riski işlenmiş etin her 50 g'lık günlük porsiyonu için yaklaşık %18 artmaktadır [32]. Öte yandan 2019'da yayımlanan ve GRADE yöntemini kullanan bir kılavuz, kırmızı ve işlenmiş et tüketimini azaltmanın sağlık yararlarına ilişkin kanıtların kesinliğinin düşük olduğunu savunarak tartışma yaratmıştır [33]. Bu tartışmaya rağmen genel uzlaşı, **işlenmiş eti sınırlamanın** makul olduğu yönündedir. KANIT B

YAYGIN YANILGI

"Soya erkeklerde testosteronu düşürür, östrojeni artırır." 41 klinik çalışmayı kapsayan güncellenmiş bir meta-analiz, ne soya proteininin ne de soya izoflavonlarının erkeklerde testosteron, serbest testosteron veya östrojen düzeylerini etkilemediğini göstermiştir [28]. KANIT A Tofu, soya sütü ve soya proteini, bitkisel ağırlıklı beslenen biri için mükemmel protein kaynaklarıdır.

15.8.4 Bitkisel ağırlıklı beslenerek protein hedefine ulaşmak

- Toplam protein hedefini **%10–20 artır** (senin için ~170–200 g) KANIT C.
- **Baklagilleri ve tahılları** aynı gün içinde birleştir (mercimek + bulgur, nohut + ekmek); sınırlayıcı amino asitler birbirini tamamlar. Aynı öğünde olmaları şart değildir.
- **Soya ürünleri** (tofu, tempeh, edamame, soya sütü) ve **izole bitkisel proteinler** (bezelye, soya, karışımlar) kullan; izolatlar hem daha sindirilebilir hem daha yoğun protein kaynağıdır.
- Mümkünse süt ürünleri ve yumurtayı dahil et (vejetaryen yaklaşım); bunlar protein kalitesini ciddi biçimde yükseltir.
- B12 vitamini, demir, çinko, omega-3 ve **kreatin** (vejetaryenlerde kas depoları daha düşüktür; Bölüm 17) konusunda dikkatli ol.

15.8.5 Karar tablosu

Soru	Yanıt
Kas kazanımı için hayvansal protein şart mı?	Hayır; toplam protein yeterli ve kaynaklar çeşitliyse bitkisel ağırlıklı beslenme de benzer sonuç verir [26, 27]
Eşit gram protein açısından hangisi daha etkili?	Hayvansal (daha yüksek lösin ve sindirilebilirlik) [20, 22]
Sağlık açısından hangisi daha avantajlı?	Bitkisel protein ve az işlenmiş hayvansal kaynaklar (balık, yoğurt, yumurta, beyaz et); işlenmiş et sınırlanmalı [31, 32]
Senin için en pratik yaklaşım?	Karma beslenme: yumurta, süt ürünleri, tavuk, balık, baklagil ve tahılların birlikte kullanıldığı, işlenmiş etin sınırlandığı bir düzen

15.9 Protein takviyeleri

Protein tozu bir "takviye" değil, **pratik bir gıdadır**; yiyeceklerle hedefe ulaşmak zorsa kullanılabilir.

- **Whey (peynir altı suyu):** Hızlı sindirilir, lösinden zengin, en çok çalışılmış seçenek. Laktoz hassasiyeti varsa **izolat** formu daha iyi tolere edilir.
- **Kazein:** Yavaş sindirilir; yatmadan önce kullanım için uygun.
- **Soya ve bezelye (veya karışımları):** Bitkisel seçenekler; yeterli dozda (30–40 g) etkilidir.
- **Kolajen:** Esansiyel amino asit triptofanı içermez ve lösin açısından fakirdir; kas kütlesini korumada whey'e göre belirgin şekilde daha az etkili bulunmuştur [40]. Kas kazanımı için protein hedefine **sayılmamalıdır**.
- **BCAA ve izole lösin:** Günlük protein alımı yeterliyse kas kazanımına ek katkıları gösterilmemiştir; kas protein sentezi için tüm esansiyel amino asitler gerekir [34, 35]. Para kaybıdır. KANIT A
- **HMB:** Genç bireylerde direnç antrenmanıyla elde edilen vücut kompozisyonu ve kuvvet değişimlerini iyileştirmediği meta-analizle gösterilmiştir [36]. KANIT A

DİKKAT

Protein tozları ve diğer takviyeler ilaç kadar sıkı denetlenmez. Bazı ürünlerde etikette yazandan az protein, ucuz amino asitlerle "şişirilmiş" protein içeriği (amino spiking), ağır metal kalıntıları veya yasaklı maddeler bulunabildiği bildirilmiştir. **Bağımsız üçüncü taraf testinden geçmiş** (ör. Informed Sport, NSF Certified for Sport) ürünleri tercih et.

15.10 Güvenlik: yüksek protein zararlı mı?

- **Böbrek:** Sağlıklı yetişkinlerde yüksek ve normal protein alımını karşılaştıran 28 çalışmalık meta-analiz, böbrek fonksiyonunda (glomerüler filtrasyon hızı) klinik olarak anlamlı bir fark bulmamıştır [29]. Direnç antrenmanlı erkeklerde bir yıl boyunca günde yaklaşık 2,5–3,3 g/kg protein alımı böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında zararlı bir etki göstermemiştir [30]. KANIT A

Ancak kronik böbrek hastalığı olan kişilerde protein alımı hekim kontrolünde olmalıdır. Obezite ve diyabet böbrek hastalığı riskini artırdığı için, yıllık rutin kan ve idrar tahlillerini yaptırmak akıllıcadır.

- **Kemik:** Yüksek protein alımının kemik sağlığına zarar verdiği eski inanışı güncel kanıtlarla desteklenmez; yeterli kalsiyumla birlikte protein kemik sağlığını destekler.
- **Kanser ve IGF-1:** 65 yaş altındaki kişilerde yüksek protein (özellikle hayvansal) alımının artmış kanser ve ölüm riskiyle ilişkili olduğunu öne süren bir çalışma [41] geniş ilgi görmüştür; ancak bu gözlemsel bir çalışmadır ve daha büyük meta-analizler toplam protein alımıyla ölüm arasında belirgin bir ilişki bulmamıştır [31]. KANIT C

15.11 Türk mutfağından protein kaynakları

Aşağıdaki değerler yaklaşık ortalamalardır; ürün, pişirme yöntemi ve marka göre değişir. Kesin değerler için ambalaj etiketlerini veya TürKomp (Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı) gibi kaynakları kullanabilirsin.

Besin	Porsiyon	Protein (g, yaklaşık)	Not
Tavuk göğsü (pişmiş)	150 g	45	Yağsız, çok yönlü
Yumurta	3 adet (büyük)	19	Tam protein, ucuz
Yumurta akı	200 g (~6 adet)	21	Çok düşük kalori
Süzme yoğurt (az yağlı)	200 g	18–20	Kazein ağırlıklı, yatmadan önce uygun
Normal yoğurt	200 g	7	—
Ayran	300 mL	5–6	—
Lor peyniri	150 g	17–20	Düşük yağlı, yüksek protein
Beyaz peynir (tam yağlı)	60 g	10	Tuz ve yağ içeriği yüksek
Ton balığı (konserve, süzülmüş)	1 kutu (~120 g)	28–30	Suda olanı tercih et
Somon, levrek, çipura (pişmiş)	150 g	33	Omega-3 kaynağı (somon, sardalya)
Az yağlı kıyma (pişmiş)	150 g	38	Kırmızı et; haftada sınırlı
Kırmızı mercimek (pişmiş)	200 g (1 kase)	18	Lif ve demir kaynağı
Nohut / kuru fasulye (pişmiş)	200 g	16–18	Bulgurla birleştir
Bulgur (pişmiş)	200 g	6	Protein değil karbonhidrat kaynağı
Tofu (sert)	150 g	20–22	Tam bitkisel protein
Süt	250 mL	8	—
Whey protein tozu	1 ölçek (30 g)	22–25	Pratik takviye

15.12 Örnek gün: yaklaşık 170 g protein

Öğün	İçerik	Protein (g)
Kahvaltı	3 yumurta + 100 g yumurta akı ile omlet, 60 g beyaz peynir, domates-salatalık, 1 dilim tam buğday ekmeği	~42
Öğle	150 g ızgara tavuk, bulgur pilavı, bol salata, 1 bardak ayran	~53
Antrenman sonrası ara öğün	1 ölçek whey + 1 muz (veya 250 g süzme yoğurt + meyve)	~25
Akşam	1 kase mercimek çorbası, 150 g fırın somon veya levrek, sebze	~48
Yatmadan önce (isteğe bağlı)	150 g lor peyniri veya süzme yoğurt	~18
Toplam		**~185**

SENİN İÇİN

(1) Günlük protein hedefin **150–180 g**; bunu 3–5 öğüne, her öğünde **35–50 g** olacak şekilde dağıt. (2) Antrenman öncesi veya sonrası 2–3 saat içinde protein içeren bir öğün ye; dakikalarla uğraşma. (3) Hayvansal ve bitkisel kaynakları birlikte kullan; işlenmiş eti (sucuk, salam, sosis) haftada birkaç porsiyonla sınırla. (4) Protein tozu kullanacaksan üçüncü taraf testli bir whey veya bitkisel karışım seç; BCAA, HMB ve kolajen almana gerek yok. (5) Yüksek protein, sağlıklı böbreklerde güvenlidir; yine de yıllık rutin tahlillerini ihmal etme.

ÖZET: Direnç antrenmanı yapanlar için günlük protein ihtiyacı yaklaşık 1,6 g/kg'dır ve bazı kişilerde 2,2 g/kg'a kadar çıkabilir; kalori açığında bu ihtiyaç artar. Obezitesi olan kişilerde protein, hedef kilo veya yağsız kütle üzerinden hesaplanmalıdır; senin için yaklaşık 150–180 g/gün. Öğün başına katı bir üst sınır yoktur, ancak 3–5 öğüne dağıtmak pratik ve muhtemelen faydalıdır. Zamanlama, toplam alımın gerisinde kalan küçük bir faktördür. Eşit gramda hayvansal proteinler daha etkilidir; ancak toplam alım yüksek ve kaynaklar çeşitliyse bitkisel ağırlıklı beslenme de benzer kas kazanımı sağlar. Yüksek protein sağlıklı bireylerde güvenlidir.

Kaynaklar

1. Morton RW, Murphy KT, McKellar SR, et al. (2018). A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. *British Journal of Sports Medicine*, 52(6), 376–384.
2. Nunes EA, Colenso-Semple L, McKellar SR, et al. (2022). Systematic review and meta-analysis of protein intake to support muscle mass and function in healthy adults. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*, 13(2), 795–810.
3. Tagawa R, Watanabe D, Ito K, et al. (2021). Dose-response relationship between protein intake and muscle mass increase: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Nutrition Reviews*, 79(1), 66–75.
4. Jäger R, Kerksick CM, Campbell BI, et al. (2017). International Society of Sports Nutrition position stand: protein and exercise. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 20.
5. Helms ER, Zinn C, Rowlands DS, Brown SR (2014). A systematic review of dietary protein during caloric restriction in resistance trained lean athletes: a case for higher intakes. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 24(2), 127–138.

6. Longland TM, Oikawa SY, Mitchell CJ, Devries MC, Phillips SM (2016). Higher compared with lower dietary protein during an energy deficit combined with intense exercise promotes greater lean mass gain and fat mass loss: a randomized trial. *American Journal of Clinical Nutrition*, 103(3), 738–746.
7. Hector AJ, Phillips SM (2018). Protein recommendations for weight loss in elite athletes: a focus on body composition and performance. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 28(2), 170–177.
8. Pasiakos SM, Cao JJ, Margolis LM, et al. (2013). Effects of high-protein diets on fat-free mass and muscle protein synthesis following weight loss: a randomized controlled trial. *FASEB Journal*, 27(9), 3837–3847.
9. Moore DR, Robinson MJ, Fry JL, et al. (2009). Ingested protein dose response of muscle and albumin protein synthesis after resistance exercise in young men. *American Journal of Clinical Nutrition*, 89(1), 161–168.
10. Witard OC, Jackman SR, Breen L, et al. (2014). Myofibrillar muscle protein synthesis rates subsequent to a meal in response to increasing doses of whey protein at rest and after resistance exercise. *American Journal of Clinical Nutrition*, 99(1), 86–95.
11. Macnaughton LS, Wardle SL, Witard OC, et al. (2016). The response of muscle protein synthesis following whole-body resistance exercise is greater following 40 g than 20 g of ingested whey protein. *Physiological Reports*, 4(15), e12893.
12. Trommelen J, van Lieshout GAA, Nyakayiru J, et al. (2023). The anabolic response to protein ingestion during recovery from exercise has no upper limit in magnitude and duration in vivo in humans. *Cell Reports Medicine*, 4(12), 101324. DOI
13. Schoenfeld BJ, Aragon AA (2018). How much protein can the body use in a single meal for muscle-building? Implications for daily protein distribution. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 15, 10.
14. Areta JL, Burke LM, Ross ML, et al. (2013). Timing and distribution of protein ingestion during prolonged recovery from resistance exercise alters myofibrillar protein synthesis. *Journal of Physiology*, 591(9), 2319–2331.
15. Mamerow MM, Mettler JA, English KL, et al. (2014). Dietary protein distribution positively influences 24-h muscle protein synthesis in healthy adults. *Journal of Nutrition*, 144(6), 876–880.
16. Schoenfeld BJ, Aragon AA, Krieger JW (2013). The effect of protein timing on muscle strength and hypertrophy: a meta-analysis. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 10(1), 53.
17. Snijders T, Res PT, Smeets JS, et al. (2015). Protein ingestion before sleep increases muscle mass and strength gains during prolonged resistance-type exercise training in healthy young men. *Journal of Nutrition*, 145(6), 1178–1184.
18. Kerksick CM, Arent S, Schoenfeld BJ, et al. (2017). International society of sports nutrition position stand: nutrient timing. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 33.
19. FAO (2013). *Dietary protein quality evaluation in human nutrition: report of an FAO Expert Consultation*. FAO Food and Nutrition Paper 92. Roma: FAO.
20. van Vliet S, Burd NA, van Loon LJ (2015). The skeletal muscle anabolic response to plant- versus animal-based protein consumption. *Journal of Nutrition*, 145(9), 1981–1991.
21. Gorissen SHM, Crombag JJR, Senden JMG, et al. (2018). Protein content and amino acid composition of commercially available plant-based protein isolates. *Amino Acids*, 50(12), 1685–1695.
22. Pinckaers PJM, Trommelen J, Snijders T, van Loon LJC (2021). The anabolic response to plant-based protein ingestion. *Sports Medicine*, 51(Suppl 1), 59–74.
23. Morgan PT, Harris DO, Marshall RN, et al. (2021). Protein source and quality for skeletal muscle anabolism in young and older adults: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Nutrition*, 151(7), 1901–1920.
24. Messina M, Lynch H, Dickinson JM, Reed KE (2018). No difference between the effects of supplementing with soy protein versus animal protein on gains in muscle mass and strength in response to resistance exercise. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 28(6), 674–685.
25. Lim MT, Pan BJ, Toh DWK, Sutanto CN, Kim JE (2021). Animal protein versus plant protein in supporting lean mass and muscle strength: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Nutrients*, 13(2), 661.
26. Hevia-Larraín V, Gualano B, Longobardi I, et al. (2021). High-protein plant-based diet versus a protein-matched omnivorous diet to support resistance training adaptations: a comparison between habitual vegans and omnivores. *Sports Medicine*, 51(6), 1317–1330.
27. Monteyne AJ, Coelho MOC, Murton AJ, et al. (2023). Vegan and omnivorous high protein diets support comparable daily myofibrillar protein synthesis rates and skeletal muscle hypertrophy in young adults. *Journal of Nutrition*, 153(6), 1680–1695.
28. Reed KE, Camargo J, Hamilton-Reeves J, Kurzer M, Messina M (2021). Neither soy nor isoflavone intake affects male reproductive hormones: an expanded and updated meta-analysis of clinical studies. *Reproductive Toxicology*, 100, 60–67.

29. Devries MC, Sithamparapillai A, Brimble KS, et al. (2018). Changes in kidney function do not differ between healthy adults consuming higher- compared with lower- or normal-protein diets: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Nutrition*, 148(11), 1760–1775.

30. Antonio J, Ellerbroek A, Silver T, et al. (2016). A high protein diet has no harmful effects: a one-year crossover study in resistance-trained males. *Journal of Nutrition and Metabolism*, 2016, 9104792.

31. Naghshi S, Sadeghi O, Willett WC, Esmaillzadeh A (2020). Dietary intake of total, animal, and plant proteins and risk of all cause, cardiovascular, and cancer mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. *BMJ*, 370, m2412.

32. Bouvard V, Loomis D, Guyton KZ, et al. (2015). Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. *Lancet Oncology*, 16(16), 1599–1600.

33. Johnston BC, Zeraatkar D, Han MA, et al. (2019). Unprocessed red meat and processed meat consumption: dietary guideline recommendations from the Nutritional Recommendations (NutriRECS) Consortium. *Annals of Internal Medicine*, 171(10), 756–764.

34. Wolfe RR (2017). Branched-chain amino acids and muscle protein synthesis in humans: myth or reality? *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 30.

35. Plotkin DL, Delcastillo K, Van Every DW, et al. (2021). Isolated leucine and branched-chain amino acid supplementation for enhancing muscular strength and hypertrophy: a narrative review. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 31(3), 292–301.

36. Jakubowski JS, Nunes EA, Teixeira FJ, et al. (2020). Supplementation with the leucine metabolite β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB) does not improve resistance exercise-induced changes in body composition or strength in young subjects: a systematic review and meta-analysis. *Nutrients*, 12(5), 1523.

37. Wycherley TP, Moran LJ, Clifton PM, Noakes M, Brinkworth GD (2012). Effects of energy-restricted high-protein, low-fat compared with standard-protein, low-fat diets: a meta-analysis of randomized controlled trials. *American Journal of Clinical Nutrition*, 96(6), 1281–1298.

38. Leidy HJ, Clifton PM, Astrup A, et al. (2015). The role of protein in weight loss and maintenance. *American Journal of Clinical Nutrition*, 101(6), 1320S–1329S.

39. Beals JW, Sukiennik RA, Nallabelli J, et al. (2016). Anabolic sensitivity of postprandial muscle protein synthesis to the ingestion of a protein-dense food is reduced in overweight and obese young adults. *American Journal of Clinical Nutrition*, 104(4), 1014–1022.

40. Oikawa SY, McGlory C, D'Souza LK, et al. (2018). A randomized controlled trial of the impact of protein supplementation on leg lean mass and integrated muscle protein synthesis during inactivity and energy restriction in older persons. *American Journal of Clinical Nutrition*, 108(5), 1060–1068.

41. Levine ME, Suarez JA, Brandhorst S, et al. (2014). Low protein intake is associated with a major reduction in IGF-1, cancer, and overall mortality in the 65 and younger but not older population. *Cell Metabolism*, 19(3), 407–417.

42. Phillips SM, Chevalier S, Leidy HJ (2016). Protein "requirements" beyond the RDA: implications for optimizing health. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 41(5), 565–572.

43. Weijs PJM, Wolfe RR (2016). Exploration of the protein requirement during weight loss in obese older adults. *Clinical Nutrition*, 35(2), 394–398.

BÖLÜM 16

Karbonhidrat, Yağ, Lif, Mikro Besinler, Sıvı ve Diyet Modelleri

Protein, beslenmenin "kas" boyutunu yönetir; enerji dengesi ise "kilo" boyutunu. Geriye kalan makro besinler — karbonhidrat ve yağ — hem enerjinin büyük kısmını sağlar hem de antrenman performansını, hormon sağlığını, tokluğu ve uzun vadeli sağlığı belirler. Bu bölüm, karbonhidrat ve yağ ihtiyacını, günde kaç gram yağ alman gerektiğini, lif ve mikro besinleri, sıvı ve alkolü, ve aralıklı oruç, ketojenik diyet ve öğün sıklığı gibi popüler diyet modellerini ele alır.

16.1 Makro besinlerin enerji değerleri

Besin öğesi	Enerji (kcal/g)	Başlıca rolü
Protein	4	Doku yapımı ve onarımı, tokluk
Karbonhidrat	4	Yüksek yoğunluklu egzersizin ana yakıtı, glikojen
Yağ	9	Enerji deposu, hormon sentezi, yağda çözünen vitaminler
Alkol	7	Besin değeri yok; "boş" enerji

16.2 Karbonhidrat

16.2.1 Glikojen ve performans

Karbonhidratlar kas ve karaciğerde **glikojen** olarak depolanır. Kas glikojeni, yüksek yoğunluklu egzersizin (sprint, HIIT, futbol, ağır setler) ana yakıtıdır; düşük yoğunlukta ise yağ yakıtın büyük kısmını sağlar. Glikojen depoları azaldığında yüksek yoğunluklu performans düşer. Sporcular için karbonhidrat önerileri, antrenman yüküne göre ölçeklenir [1, 2]:

Antrenman yükü	Günlük karbonhidrat (g/kg)
Hafif (düşük yoğunluk veya beceri çalışması)	3–5
Orta (günde ~1 saat orta yoğunlukta)	5–7
Yüksek (günde 1–3 saat orta-yüksek yoğunlukta)	6–10

Bu tablo dayanıklılık ve takım sporcuları için hazırlanmıştır; senin gibi yağ kaybı hedefleyen, günde yaklaşık 1 saat antrenman yapan biri için kalori açığı nedeniyle alt uçlara yakın (yaklaşık **2,5–3,5 g/kg**, yani **250–340 g/gün**) değerler hem uygulanabilir hem de performansı korumaya yeterlidir KANIT C.

16.2.2 Karbonhidrat ve ağırlık antrenmanı

Karbonhidrat alımının direnç antrenmanı performansına etkisini inceleyen sistematik derleme, çoğu çalışmada karbonhidrat takviyesinin kuvvet veya tekrar performansını anlamlı biçimde artırmadığını; etkinin yalnızca uzun süreli açlık sonrasında veya çok yüksek hacimli (uzun) antrenmanlarda ortaya çıkabildiğini göstermiştir [3]. KANIT B Yani tipik bir 60–75 dakikalık ağırlık antrenmanı için karbonhidrat kritik değildir; ama tamamen kesmek de gereksizdir.

16.2.3 Futbol ve karbonhidrat

Futbol, glikojeni yoğun kullanan bir spordur; maç sonunda bazı kas liflerinde glikojenin neredeyse tamamen tükendiği gösterilmiştir. Rekreasyonel bir maç için özel bir "karbonhidrat yüklemesi" gerekmez, ancak **maçtan 2–4 saat önce** karbonhidrat ağırlıklı (vücut ağırlığı başına yaklaşık 1–2 g/kg) ve yağ ile lif açısından düşük bir öğün yemek, özellikle kalori açığındayken son 20 dakikadaki performansı destekler [1, 4]. KANIT B

PRATİKTE · KARBONHİDRATI ANTRENMANA GÖRE YERLEŞTİR

Kalori açığındayken toplam karbonhidrat sınırlı olacağından, onu **antrenman ve maç öncesi ile sonrasındaki öğünlere** yoğunlaştırmak mantıklıdır. Örneğin maç veya ağır antrenman öncesi pilav, makarna, bulgur, patates veya ekmek; dinlenme günlerinde ise karbonhidratı biraz azaltıp sebze ve proteini artırmak. Bu "antrenmana göre karbonhidrat" yaklaşımı zorunlu değildir; toplam kalori ve protein hedefleri tutturulduğu sürece basit, sabit bir düzen de işe yarar.

16.2.4 Karbonhidratın kalitesi: lif, tam tahıl ve şeker

Karbonhidratın kalitesi, sağlık açısından miktarından daha önemli olabilir. 185 prospektif çalışma ve 58 klinik çalışmayı kapsayan kapsamlı bir meta-analiz dizisi, **günde 25–29 g ve üzeri lif** alanlarda tüm nedenlere bağlı ölüm, koroner kalp hastalığı, inme, tip 2 diyabet ve kolorektal kanser riskinin %15–30 daha düşük olduğunu, daha yüksek lif alımının daha fazla korunmayla ilişkili olduğunu bulmuştur [7]. KANIT A Tam tahıllar da benzer ilişkiler göstermiştir. Dünya Sağlık Örgütü, **serbest şekerlerin** (eklenmiş şeker, bal, meyve suyu) günlük enerjinin %10'unun, tercihen %5'inin altında tutulmasını önermektedir [21].

Glisemik indeks (bir besinin kan şekerini ne kadar hızlı yükselttiği), sağlıklı ve aktif bireylerde toplam karbonhidrat kalitesine (lif, işlenme düzeyi) göre ikincil bir ölçüttür.

16.2.5 Düşük karbonhidratlı ve ketojenik diyetler

Ketojenik diyet, karbonhidratı genellikle günde 50 g'ın altına indirerek vücudun yağ asitlerinden **keton cisimleri** üretmesini sağlayan çok düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı bir diyettir. Kanıtlar şöyle özetlenebilir:

- **Kilo ve yağ kaybı:** Kalori ve protein eşitlendiğinde düşük karbonhidratlı diyetler ek bir yağ kaybı avantajı sağlamaz (Bölüm 14). Kişilerin istedikleri kadar yiyebildiği bir koğuş çalışmasında, bitki ağırlıklı düşük yağlı diyet, hayvansal ağırlıklı ketojenik diyete göre günde yaklaşık 550–700 kcal **daha az** kendiliğinden enerji alımına yol açmıştır [9]. KANIT B

- **Kas ve kuvvet:** Direnç antrenmanıyla ketojenik diyeti birleştiren çalışmaların meta-analizi, ketojenik diyetin yağ kaybını desteklediğini ama yağsız kütle kazanımını azaltabildiğini göstermiştir; bu azalmanın bir kısmı glikojen ve suyun azalmasından kaynaklanır [8]. KANIT B
- **Yüksek yoğunluklu performans:** Elit yürüyüşçülerde düşük karbonhidratlı yüksek yağlı diyet, egzersiz ekonomisini bozmuş ve yoğunlaştırılmış antrenmanın performans kazanımlarını ortadan kaldırmıştır [24]. Futbol gibi tekrarlı yüksek yoğunluk içeren sporlar için ketojenik diyet mantıklı bir seçim değildir. KANIT B

16.3 Yağ

16.3.1 Minimum yağ alımı ve hormonlar

Yağlar, testosteron dahil steroid hormonların sentezi, hücre zarlarının yapısı ve yağda çözünen vitaminlerin (A, D, E, K) emilimi için gereklidir. Erkeklerde düşük yağlı diyetlerin etkisini inceleyen meta-analiz, düşük yağlı diyetlerin (tipik olarak enerjinin yaklaşık %20'si veya altı) yüksek yağlı diyetlere göre **toplam testosteronu yaklaşık %10–15 düşürdüğünü** bulmuştur [5]. KANIT B Değişiklik klinik olarak küçüktür ve normal aralık içinde kalır; ancak kas korunmasını önemsediğin bir diyet döneminde gereksiz bir kayıptır.

Genel sağlık kılavuzları yetişkinler için yağ alımını enerjinin **%20–35'i** aralığında önerir [20]. Spor beslenmesinde yaygın pratik bir alt sınır, vücut ağırlığı başına yaklaşık 0,5–1 g/kg'dır KANIT C.

SENİN İÇİN · GÜNDE KAÇ GRAM YAĞ?

Günde yaklaşık 2400 kcal aldığını varsayarsak, enerjinin %25–30'u yaklaşık **65–80 g yağa** karşılık gelir. Bu değer hem hormon sağlığı için güvenli alt sınırın üzerindedir hem de karbonhidrata antrenman için yeterli yer bırakır. Günlük yağ alımını **60 g'ın altına** düşürmemeye, **90 g'ın** üzerine çıkarmamaya çalış.

16.3.2 Yağın kalitesi

Yağın miktarı kadar türü de önemlidir.

Yağ türü	Başlıca kaynaklar	Sağlık etkisi	Öneri
Tekli doymamış	Zeytinyağı, fındık, badem, avokado	Olumlu	Ana yağ kaynağı olsun
Çoklu doymamış (omega-6)	Ayçiçek yağı, ceviz, tohumlar	Doymuş yağın yerine konduğunda olumlu	Ölçülü
Omega-3 (EPA, DHA, ALA)	Somon, sardalya, uskumru, hamsi; ceviz, keten tohumu	Kalp-damar sağlığı için olumlu [18]	Haftada 2 porsiyon yağlı balık
Doymuş	Tereyağı, kuyruk yağı, kırmızı et, tam yağlı peynir, hindistancevizi yağı	Çoklu doymamış yağlarla değiştirildiğinde kardiyovasküler olaylarda azalma [6]	Enerjinin <%10'u
Trans	Kısmi hidrojenize yağlar, bazı hazır hamur işleri, margarinler	Kalp hastalığı riskini güçlü biçimde artırır [19]	Olabildiğince kaçın

Cochrane derlemesi, doymuş yağ alımını azaltmanın kardiyovasküler olayları yaklaşık %17 azalttığını, bu etkinin özellikle doymuş yağın çoklu doymamış yağlarla değiştirildiğinde belirgin olduğunu göstermiştir [6]. Zeytinyağı veya kuruyemişle desteklenen Akdeniz tipi beslenme, büyük bir RKÇ'de majör kardiyovasküler olayları azaltmıştır [22]. KANIT A

16.4 Lif, enerji yoğunluğu ve tokluk

Kalori açığını sürdürmenin en büyük düşmanı açlıktır. **Enerji yoğunluğu** (gram başına kalori) düşük olan besinler — sebzeler, meyveler, baklagiller, çorbalar, yağsız proteinler — aynı kaloriyle daha büyük hacim ve daha fazla tokluk sağlar [15]. Lif, sindirimi yavaşlatır, bağırsak mikrobiyotasını besler ve tokluk hissini uzatır.

PRATİKTE · TABAK MODELİ

Kalori saymadığın öğünlerde şu şablonu kullan: tabağın **yarısı sebze/salata**, **dörtte biri protein** (tavuk, balık, yumurta, baklagil, yoğurt), **dörtte biri karbonhidrat** (bulgur, pirinç, tam buğday ekmeği, patates — antrenman günlerinde biraz daha fazla), üstüne **bir kaşık zeytinyağı** veya bir avuç kuruyemiş. Bu şablon, porsiyonları kontrol ederken lif ve protein hedeflerine kendiliğinden ulaşmanı sağlar.

16.5 Mikro besinler

Çeşitli ve dengeli beslenen sağlıklı bir yetişkinin genellikle vitamin veya mineral takviyesine ihtiyacı yoktur. Ancak bazı besin öğeleri özel dikkat gerektirir:

- **D vitamini:** Türkiye dahil pek çok ülkede, özellikle kış aylarında ve kapalı ortamlarda çalışanlarda D vitamini eksikliği yaygındır. Sporcularda yapılan meta-analiz, takviyenin kan düzeylerini yükselttiğini ancak **eksikliği olmayanlarda** performansı belirgin şekilde artırmadığını göstermiştir [16]. Kan düzeyini ölçtür; eksiksen hekim önerisiyle takviye al. Obezitede D vitamini yağ dokusunda depolandığından kan düzeyleri daha düşük olabilir. KANIT B
- **Demir:** Dayanıklılık sporcularında demir eksikliği performansı düşürebilir [17]; ancak erkeklerde gereksiz demir takviyesi aşırı yüklenmeye yol açabileceğinden, yalnızca kan tahliliyle kanıtlanmış eksiklikte kullanılmalıdır.
- **Sodyum:** Genel popülasyonda tuz alımını azaltmak kan basıncını düşürür [26]; obezitesi olan kişilerde bu özellikle önemlidir. Öte yandan çok terleyen sporcular, yoğun ve sıcak antrenmanlarda sodyum kaybeder. Dengeli yaklaşım: işlenmiş gıdalardan gelen tuzu azalt, ama sıcakta uzun antrenman ve maçlarda tuzu aşırı kısıtlama.
- **Potasyum, magnezyum, kalsiyum:** Sebze, meyve, baklagil, kuruyemiş ve süt ürünleriyle karşılanır.

16.6 Sıvı ve hidrasyon

Vücut ağırlığının %2'sinden fazla sıvı kaybının, özellikle sıcak ortamda aerobik performansı ve bilişsel işlevi bozduğu gösterilmiştir [14, 23]. KANIT A Günlük sıvı ihtiyacı kişiden kişiye çok değişir; pratik göstergeler şunlardır:

- **İdrar rengi:** Açık saman sarısı yeterli hidrasyonu gösterir; koyu sarı yetersizliği düşündürür [25].
- **Antrenman öncesi–sonrası tartı:** Antrenman sırasında kaybedilen her 1 kg, yaklaşık 1 litre sıvı kaybıdır. Sonrasında kaybedilenin yaklaşık 1,25–1,5 katı sıvıyı birkaç saat içinde tüketmek toparlanmayı destekler [14].
- **Susuzluk:** Rekreasyonel süre ve yoğunluktaki antrenmanlarda susadıkça içmek genellikle yeterlidir.

PRATİKTE

Futbol maçında ve 60 dakikayı aşan sıcak antrenmanlarda, öncesinde 400–600 mL su iç, sırasında her mola verdiğinde birkaç yudum al. Maç sonrası tartıda 1 kg'dan fazla kayıp varsa, bir sonraki maçta sıvı alımını artır.

16.7 Alkol

Alkol, gram başına 7 kcal enerji içerir ve besin değeri taşımaz. Kalori açığında alkol, diğer besinlerden "çalınan" kalori demektir. Ayrıca antrenmandan sonra yüksek miktarda alkol tüketimi (vücut ağırlığı başına ~1,5 g/kg, yaklaşık 8–12 standart içki), protein ile birlikte alınsa bile kas protein sentezini %24–37 oranında azaltmıştır [13]. KANIT B Alkol uyku kalitesini de bozar (Bölüm 19). Küresel hastalık yükü analizi, sağlık açısından tamamen "güvenli" bir alkol düzeyi olmadığı sonucuna varmıştır [27].

16.8 Popüler diyet modelleri

16.8.1 Aralıklı oruç ve zaman kısıtlı beslenme

Zaman kısıtlı beslenme (TRE; ör. 16:8 — 16 saat oruç, 8 saatlik yeme penceresi) son yıllarda çok popüler oldu. Fazla kilolu ve obez yetişkinlerde yapılan TREAT çalışmasında, yiyecek önerisi olmadan uygulanan 16:8 TRE, kontrol grubuna göre anlamlı ek kilo kaybı sağlamamış; üstelik kaybedilen kilonun görece büyük bir kısmının yağsız kütleden geldiği gözlenmiştir [10]. Obez yetişkinlerde 12 ay süren bir RKÇ'de de, aynı kalori kısıtlamasının zaman kısıtlamasıyla veya kısıtlamasız uygulanması arasında kilo kaybı ve metabolik göstergeler açısından fark bulunmamıştır [11]. KANIT A

Sonuç: Aralıklı oruç, kalori açığı yaratmanın bir yoludur; kendi başına "sihirli" bir etkisi yoktur. Senin için işe yarayacaksa (ör. kahvaltı yapmamak daha kolay geliyorsa) kullanılabilir; ama protein hedefini daha az öğüne sığdırmayı zorlaştırabileceğini ve antrenmanı yeme penceresinin

içine koyman gerektiğini unutma.

PRATİKTE · RAMAZAN ORUCU DÖNEMİNDE

Oruç tuttuğun dönemlerde toplam kalori ve protein hedeflerini iftar ve sahur arasına yay: iftarda ve sahurda proteinli öğünler (ör. iftarda tavuk/balık, sahurda yumurta ve süzme yoğurt), gece bir ara öğün. Ağır antrenmanı iftardan 1–2 saat sonra veya iftardan hemen önce kısa ve hafif tutarak planla; susuzluk nedeniyle öğleden sonra yoğun kardiyodan kaçın. Bu öneriler genel fizyolojik ilkelere dayanır KANIT D.

16.8.2 Öğün sıklığı

"Az ve sık yemek metabolizmayı hızlandırır" inanışı yaygındır. Meta-analiz, toplam kalori eşit olduğunda öğün sıklığının kilo kaybı ve vücut kompozisyonu üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını göstermiştir [12]. KANIT A Öğün sayısını açlık, yaşam tarzı ve protein dağılımına göre seç; 3–4 öğün çoğu kişi için pratiktir.

16.8.3 Akdeniz tipi beslenme: sağlıklı bir şablon

Zeytinyağı, sebze, meyve, baklagil, tam tahıl, balık ve kuruyemiş ağırlıklı; kırmızı ve işlenmiş eti sınırlayan Akdeniz tipi beslenme, kardiyovasküler olayları azalttığı RKÇ ile gösterilmiş birkaç beslenme modelinden biridir [22]. Türk mutfağının zeytinyağlıları, baklagil yemekleri, bulgur, yoğurt ve balık gibi bileşenleri bu modele çok uygundur. Kalori kontrolü ve yeterli proteinle birleştirildiğinde, yağ kaybı için de sürdürülebilir bir şablon sunar. KANIT A

16.9 Makro dağılımı: senin için örnek

Günlük yaklaşık 2400 kcal hedefi için örnek bir dağılım:

Makro besin	Miktar	Enerji	Enerjinin yüzdesi	Gerekçe
Protein	170 g	680 kcal	~%28	Bölüm 15
Yağ	70 g	630 kcal	~%26	Hormon sağlığı, tokluk
Karbonhidrat	270 g	1080 kcal	~%45	Antrenman ve futbol performansı
Lif	30–40 g	—	—	Sağlık ve tokluk

Bu tablo bir başlangıç noktasıdır. Protein ve toplam kalori sabit tutulduğu sürece, yağ ve karbonhidrat arasındaki dengeyi tercihine göre (ör. 60 g yağ/290 g karbonhidrat veya 85 g yağ/235 g karbonhidrat) değiştirebilirsin.

SENİN İÇİN

(1) Karbonhidratı tamamen kesme; antrenman ve maç öncesi-sonrası öğünlerde yoğunlaştır. (2) Günde **60–90 g yağ**, ağırlıklı olarak zeytinyağı, kuruyemiş ve yağlı balıktan. (3) Günde **30–40 g lif**; her öğünde sebze, günde bir kez baklagil. (4) Şekerli içecekleri ve ultra işlenmiş atıştırmalıkları diyetin en başta sınırlanan öğeleri olarak gör. (5) D vitamini düzeyini ölçtür. (6) Alkolü, özellikle antrenman ve maç günlerinde, en aza indir. (7) Aralıklı oruç ve ketojenik diyet senin için "gerekli" değildir; sürdürebileceğin, Akdeniz tipine yakın bir düzen kur.

ÖZET: Karbonhidrat, yüksek yoğunluklu egzersizin ve futbolun ana yakıtıdır; ağırlık antrenmanı için ise görece daha az kritiktir. Yağ alımını enerjinin %20–35'i aralığında tut; çok düşük yağlı diyetler testosteronu hafifçe düşürür. Yağın kalitesi (zeytinyağı, balık, kuruyemiş) ve karbonhidratın kalitesi (lif, tam tahıl) uzun vadeli sağlığı belirler. Aralıklı oruç, ketojenik diyet ve öğün sıklığı, kalori ve protein eşitlendiğinde yağ kaybında belirgin bir fark yaratmaz; en iyi diyet, sürdürebildiğin ve antrenmanını destekleyen diyettir.

Kaynaklar

1. Thomas DT, Erdman KA, Burke LM (2016). American College of Sports Medicine joint position statement: nutrition and athletic performance. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 48(3), 543–568.
2. Burke LM, Hawley JA, Wong SH, Jeukendrup AE (2011). Carbohydrates for training and competition. *Journal of Sports Sciences*, 29(Suppl 1), S17–S27.
3. Henselmans M, Bjørnsen T, Hedderman R, Vårvik FT (2022). The effect of carbohydrate intake on strength and resistance training performance: a systematic review. *Nutrients*, 14(4), 856.
4. Kerksick CM, Arent S, Schoenfeld BJ, et al. (2017). International society of sports nutrition position stand: nutrient timing. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 33.
5. Whittaker J, Wu K (2021). Low-fat diets and testosterone in men: systematic review and meta-analysis of intervention studies. *Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology*, 210, 105878.
6. Hooper L, Martin N, Jimoh OF, et al. (2020). Reduction in saturated fat intake for cardiovascular disease. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 5, CD011737.
7. Reynolds A, Mann J, Cummings J, et al. (2019). Carbohydrate quality and human health: a series of systematic reviews and meta-analyses. *Lancet*, 393(10170), 434–445.
8. Ashtary-Larky D, Bagheri R, Asbaghi O, et al. (2022). Effects of resistance training combined with a ketogenic diet on body composition: a systematic review and meta-analysis. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 62(21), 5717–5732.
9. Hall KD, Guo J, Courville AB, et al. (2021). Effect of a plant-based, low-fat diet versus an animal-based, ketogenic diet on ad libitum energy intake. *Nature Medicine*, 27(2), 344–353.
10. Lowe DA, Wu N, Rohdin-Bibby L, et al. (2020). Effects of time-restricted eating on weight loss and other metabolic parameters in women and men with overweight and obesity: the TREAT randomized clinical trial. *JAMA Internal Medicine*, 180(11), 1491–1499.
11. Liu D, Huang Y, Huang C, et al. (2022). Calorie restriction with or without time-restricted eating in weight loss. *New England Journal of Medicine*, 386(16), 1495–1504.
12. Schoenfeld BJ, Aragon AA, Krieger JW (2015). Effects of meal frequency on weight loss and body composition: a meta-analysis. *Nutrition Reviews*, 73(2), 69–82.
13. Parr EB, Camera DM, Areta JL, et al. (2014). Alcohol ingestion impairs maximal post-exercise rates of myofibrillar protein synthesis following a single bout of concurrent training. *PLoS One*, 9(2), e88384.
14. Sawka MN, Burke LM, Eichner ER, et al. (2007). American College of Sports Medicine position stand: exercise and fluid replacement. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 39(2), 377–390.
15. Rolls BJ (2009). The relationship between dietary energy density and energy intake. *Physiology & Behavior*, 97(5), 609–615.

16. Farrokhyar F, Sivakumar G, Savage K, et al. (2017). Effects of vitamin D supplementation on serum 25-hydroxyvitamin D concentrations and physical performance in athletes: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Sports Medicine*, 47(11), 2323–2339.
17. Sim M, Garvican-Lewis LA, Cox GR, et al. (2019). Iron considerations for the athlete: a narrative review. *European Journal of Applied Physiology*, 119(7), 1463–1478.
18. Mozaffarian D, Wu JHY (2011). Omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: effects on risk factors, molecular pathways, and clinical events. *Journal of the American College of Cardiology*, 58(20), 2047–2067.
19. Mozaffarian D, Katan MB, Ascherio A, Stampfer MJ, Willett WC (2006). Trans fatty acids and cardiovascular disease. *New England Journal of Medicine*, 354(15), 1601–1613.
20. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (2010). Scientific opinion on dietary reference values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol. *EFSA Journal*, 8(3), 1461.
21. World Health Organization (2015). *Guideline: sugars intake for adults and children*. Cenevre: WHO.
22. Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, et al. (2018). Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet supplemented with extra-virgin olive oil or nuts. *New England Journal of Medicine*, 378(25), e34.
23. Cheuvront SN, Kenefick RW (2014). Dehydration: physiology, assessment, and performance effects. *Comprehensive Physiology*, 4(1), 257–285.
24. Burke LM, Ross ML, Garvican-Lewis LA, et al. (2017). Low carbohydrate, high fat diet impairs exercise economy and negates the performance benefit from intensified training in elite race walkers. *Journal of Physiology*, 595(9), 2785–2807.
25. Armstrong LE, Maresh CM, Castellani JW, et al. (1994). Urinary indices of hydration status. *International Journal of Sport Nutrition*, 4(3), 265–279.
26. He FJ, Li J, MacGregor GA (2013). Effect of longer term modest salt reduction on blood pressure: Cochrane systematic review and meta-analysis of randomised trials. *BMJ*, 346, f1325.
27. GBD 2016 Alcohol Collaborators (2018). Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet*, 392(10152), 1015–1035.

BÖLÜM 17

Kreatin: Bilmen Gereken Her Şey

Kreatin, spor beslenmesi dünyasında en çok araştırılmış, etkinliği ve güvenliği en iyi belgelenmiş takviyedir. Yüzlerce kontrollü çalışma, kuvvet ve kas kütlesi üzerinde tutarlı bir olumlu etki gösterir. Buna rağmen hakkında hâlâ pek çok yanlış inanış dolaşır: "böbreklere zarar verir", "saç döktürür", "steroid gibidir", "su tutar, şişirir", "kullanımı bırakınca kaslar erir". Bu bölüm, kreatinin ne olduğundan nasıl çalıştığına, kanıtların gerçekte ne gösterdiğinden doz, zamanlama, form seçimi ve yan etkilere, beyin üzerindeki yeni araştırmalardan senin için pratik bir protokole kadar her şeyi ele alır.

17.1 Kreatin nedir?

Kreatin, vücudun kendi ürettiği ve besinlerle de aldığı, amino asit türevi bir moleküldür. Böbrek ve karaciğerde üç amino asitten (arjinin, glisin ve metiyonin) günde yaklaşık 1 g kreatin sentezlenir. Besinlerle ise, özellikle et ve balıktan, günde yaklaşık 1–2 g alınır [1, 2]. Vücuttaki kreatinin yaklaşık %95'i iskelet kasında bulunur; bunun yaklaşık üçte ikisi **fosfokreatin** (PCr), üçte biri serbest kreatin biçimindedir.

Kreatin ve fosfokreatin her gün yaklaşık %1,5–2 oranında kendiliğinden **kreatinine** dönüşür ve idrarla atılır. Yani vücut, depolarını korumak için her gün yaklaşık 2 g kreatini yeniden sağlamak zorundadır. Kasın kreatin depoları ortalama olarak kuru kas kütlesinin kilogramı başına yaklaşık 120 mmol'dür; takviye ile bu depolar yaklaşık 150–160 mmol/kg'a, yani %20–40 oranında artırılabilir [3, 4].

KAVRAM · NEDEN TAKVİYE?

Günde 5 g kreatin almak için yaklaşık 1 kg çiğ kırmızı et veya ringa balığı yemek gerekir; pişirme kreatinin bir kısmını yok eder. Kas depolarını besinle doyurmak pratik olarak mümkün değildir. Bu yüzden kreatin, besinle ulaşılamayan bir düzeye ulaşmak için takviye olarak kullanılması mantıklı olan nadir maddelerden biridir.

17.2 Nasıl çalışır?

17.2.1 Fosfokreatin sistemi

Bölüm 11'de gördüğümüz gibi, kasın doğrudan kullandığı enerji molekülü ATP'dir ve kastaki ATP depoları yalnızca birkaç saniye yeter. Maksimal eforun ilk saniyelerinde ATP'yi en hızlı yeniden üreten sistem **fosfokreatin** sistemidir: kreatin kinaz enzimi, fosfokreatindeki fosfatı ADP'ye aktararak anında ATP üretir. Kreatin takviyesi kastaki fosfokreatin depolarını artırarak:

- Yüksek yoğunluklu kısa eforlarda (1–10 saniye) daha fazla iş yapılmasını,

- Setler ve sprintler arasında fosfokreatinin daha hızlı yeniden dolmasını,
- Böylece aynı antrenmanda **daha fazla tekrar ve daha kaliteli setler** yapılmasını sağlar [5, 6].

17.2.2 Dolaylı ve ek mekanizmalar

Kreatinin kas büyümesi üzerindeki etkisinin büyük kısmı muhtemelen **dolaylıdır**: daha fazla tekrar ve set, zamanla daha fazla antrenman uyaranı demektir. Bunun yanı sıra kreatinin kas hücresine su çekerek **hücre şişmesi** yarattığı ve bunun anabolik bir sinyal olabileceği, uydu hücre aktivitesini ve bazı büyüme faktörlerini artırabileceği, glikojen depolanmasını destekleyebileceği öne sürülmüştür [5, 6]. Bu ek mekanizmaların pratik önemi, doğrudan performans etkisine göre daha belirsizdir. KANIT C

17.3 Kanıtlar: kuvvet, kas kütlesi ve performans

17.3.1 Kuvvet

Kreatinin alt vücut kuvvetine etkisini inceleyen meta-analiz, direnç antrenmanıyla birlikte kreatin kullanımının squat ve leg press gibi hareketlerde kuvvet artışını plaseboya göre anlamlı biçimde büyüttüğünü göstermiştir [7]. Üst vücut kuvveti için yapılan meta-analiz de bench press gibi hareketlerde benzer bir olumlu etki bulmuştur [8]. Etki, kuvvet artışında birkaç yüzdelik ek kazanım düzeyindedir: tipik olarak 8–12 haftalık programlarda kreatin kullananlar, plasebo grubuna göre 1RM'de ortalama yaklaşık %5–10 daha fazla artış gösterir [5]. KANIT A

17.3.2 Kas kütlesi

Kreatin kullanımı yağsız kütleyi tutarlı biçimde artırır. Erken bir meta-analiz yağsız kütle üzerinde anlamlı bir olumlu etki göstermiştir [9]. Yaşlı yetişkinlerde direnç antrenmanıyla birlikte kreatin, yağsız kütle ve kuvvette plaseboya göre ek artış sağlamıştır [10]. Yaş, cinsiyet ve egzersiz türünün etkisini inceleyen 2022 meta-analizi, kreatinin yağsız kütleyi artırdığını, bu etkinin direnç antrenmanıyla birleştirildiğinde belirgin olduğunu göstermiştir [11].

Önemli bir ayrıntı: yağsız kütle ölçümleri (DEXA, BIA) kasın içindeki suyu da yağsız kütle olarak sayar. Kreatin kasa su çektiği için, bu ölçümler "gerçek" kas büyümesini olduğundan fazla gösterebilir. Bu sorunu aşmak için yalnızca **doğrudan** kas ölçümleri (ultrason, MR ile kas kalınlığı veya kesit alanı) kullanan çalışmaları derleyen 2023 meta-analizi, kreatinin kas büyümesini **küçük ama anlamlı** bir miktarda artırdığını bulmuştur; üst ve alt vücut için ayrı analizlerde etki daha belirsizdir [12]. 2012–2021 arasındaki RKÇ'leri inceleyen bir derleme de kreatinin direnç antrenmanıyla birlikte kas büyümesini desteklediğini, ancak antrenman olmadan belirgin bir etkisi olmadığını vurgulamıştır [13]. KANIT A (etki var; büyüklüğü küçük-orta)

17.3.3 Futbol ve yüksek yoğunluklu aralıklı performans

Kreatin, kısa süreli maksimal eforların tekrarlandığı aktivitelerde (sprint, sıçrama, tekrarlı sprint) en çok fayda sağlar; saf dayanıklılık performansına etkisi ise sınırlıdır [5, 6]. Futbolculara yönelik sistematik derleme ve meta-analiz, kreatinin özellikle anaerobik, kısa süreli yüksek yoğunluklu

performans ölçütlerinde yararlı olabileceğini, aerobik performans üzerinde ise belirgin etki göstermediğini bildirmiştir [14]. KANIT B

Sonuç ölçütü	Kreatinin etkisi	Kanıt
Maksimum kuvvet (antrenmanla birlikte)	Ek artış (~%5–10 daha fazla)	KANIT A
Yağsız kütle (DEXA/BIA)	Artış (kısmen su)	KANIT A
Doğrudan kas büyümesi (ultrason/MR)	Küçük ek artış	KANIT B
Tekrarlı sprint, kısa maksimal eforlar	İyileşme	KANIT A
Dayanıklılık (uzun, aerobik)	Belirgin etki yok	KANIT B
Antrenman olmadan kas kütlesi	Belirgin etki yok	KANIT B

17.4 Kimler daha çok yararlanır?

Yanıt verenler ve vermeyenler: Kreatin takviyesine herkes aynı yanıtı vermez. Klasik bir çalışma, kas kreatin depoları başlangıçta düşük olan ve tip II lif oranı yüksek olan kişilerin daha fazla yanıt verdiğini; başlangıç depoları zaten yüksek olanlarda artışın sınırlı kaldığını göstermiştir [15]. Kişilerin kabaca %20–30'unun belirgin bir yanıt vermediği tahmin edilmektedir [5]. KANIT B

Vejetaryenler ve veganlar: Et ve balık yemeyenlerin kas kreatin depoları daha düşüktür. Vejetaryenlerde kreatin takviyesi, kas kreatin ve fosfokreatin düzeylerini omnivorlara göre daha fazla artırmış ve daha büyük performans kazanımları sağlamıştır [16]. KANIT B

Yaşlılar ve kadınlar: Kreatin, yaşlı yetişkinlerde kas kütlesi ve kuvveti korumada umut vadeden bir takviyedir [10, 11]; kadınlarda da etkili olduğu gösterilmiştir.

17.5 Doz ve kullanım

17.5.1 Yükleme mi, düşük doz mu?

Kas kreatin depolarını doyurmanın iki yolu vardır [3, 5]:

1. **Yükleme protokolü:** 5–7 gün boyunca günde yaklaşık **20 g** (4 × 5 g, gün içine yayılmış) veya vücut ağırlığı başına **0,3 g/kg**, ardından günde **3–5 g** idame. Depolar yaklaşık 1 haftada doyar.
2. **Doğrudan idame:** Başından itibaren günde **3–5 g**. Depolar yaklaşık **3–4 haftada** aynı doygunluğa ulaşır [3].

Uzun vadede iki yöntem aynı sonuca ulaşır. Yüklemenin tek avantajı hızdır; dezavantajı ise sindirim rahatsızlığı riskinin artması ve kilonun birkaç gün içinde hızla 1–2 kg artmasıdır.

17.5.2 Daha iri kişiler daha fazla almalı mı?

İdame dozu bazen vücut ağırlığına göre (0,03–0,1 g/kg/gün) ifade edilir. 98 kg için bu, günde yaklaşık 3–10 g'a karşılık gelir. Günde 5 g, çoğu kişide depoları doygun tutmak için yeterlidir; çok iri veya çok kaslı kişilerde 5–10 g tercih edilebilir, ancak bu yönde doğrudan karşılaştırmalı kanıt sınırlıdır [5, 6]. KANIT C Pratik öneri: **günde 5 g** ile başla; sindirim sorunu yoksa ve kas kütlen arttıkça isteğe bağlı olarak 7–10 g'a çıkabilirsin.

17.5.3 Zamanlama

Antrenmandan önce ve sonra kreatin almayı karşılaştıran bir çalışma, antrenman sonrası alımın küçük bir avantaj sağlayabileceğini öne sürmüştür [17]; ancak konuyu derleyen daha yeni bir değerlendirme, zamanlamanın etkisinin küçük ve belirsiz olduğunu, asıl önemli olanın **her gün düzenli** almak olduğunu vurgulamıştır [18]. KANIT B Kreatini bir öğünle (özellikle karbonhidrat ve protein içeren) almak, insülin aracılığıyla kasa alımı biraz artırabilir [5].

PRATİKTE

Kreatini **her gün, aynı saatte, bir öğünle birlikte** al — antrenman günü de, dinlenme günü de. Unutmamak için kahvaltıya veya antrenman sonrası öğüne bağla. Zamanlamayı dert etme; tutarlılık her şeydir.

17.5.4 Döngü (cycling) gerekli mi?

Kreatinin belirli aralıklarla bırakılıp yeniden başlanması (ör. 8 hafta kullan, 4 hafta bırak) gerektiğine dair bilimsel bir gerekçe yoktur. Vücudun kendi kreatin üretimi takviye sırasında azalır, ancak takviye bırakıldığında birkaç hafta içinde normale döner. Uzun süreli kesintisiz kullanım güvenlidir (aşağıya bak) [5, 6].

17.5.5 Bırakınca ne olur?

Takviye bırakıldığında kas kreatin depoları **4–6 hafta** içinde yavaşça başlangıç düzeyine döner. Kas içindeki fazla su azaldığı için tartıda 1–2 kg düşüş görülebilir; bu, kas kaybı değildir. Kreatin sayesinde yapılan daha kaliteli antrenmanla kazanılan gerçek kas ve kuvvet ise, antrenmana devam edildiği sürece korunur [6].

17.6 Kreatin formları

Form	Etkinlik	Not
Kreatin monohidrat	En çok çalışılmış, etkinliği kanıtlanmış	**Altın standart**; en ucuz
Mikronize monohidrat	Monohidratla aynı	Suda daha iyi çözünür
Kreatin HCl (hidroklorür)	Üstünlüğü gösterilmemiş	Daha pahalı; "daha az doz yeter" iddiası kanıtsız
Tamponlanmış kreatin (Kre-Alkalyn)	Monohidrattan üstün değil [19]	Pazarlama iddiaları desteklenmemiş

Form	Etkinlik	Not
Kreatin etil ester	Monohidrattan **daha az** etkili [20]	Kanda kreatinine dönüşür
Sıvı kreatin, sakızlar	Stabilite ve içerik sorunları	Sıvıda zamanla kreatinine dönüşür; bazı sakız ürünlerinde etikettekinden çok daha az kreatin bulunduğu bildirilmiştir

KANIT A (monohidratın üstünlüğü veya eşdeğerliği için)

PRATİKTE · ÜRÜN SEÇİMİ

Saf **kreatin monohidrat** (tercihen mikronize) al; ek bileşen, "matriks" veya "özel form" için fazla ödeme. Üçüncü taraf testinden geçmiş (Informed Sport, NSF Certified for Sport) veya bilinen hammadde markası taşıyan (ör. Creapure) ürünler, saflık ve kontaminasyon açısından daha güvenilirdir.

17.7 Yan etkiler ve güvenlik

17.7.1 Kilo artışı ve su

Kreatin, kas hücresine su çeker. Bu nedenle kullanımın ilk haftalarında vücut ağırlığında genellikle **1–2 kg** artış görülür; yükleme protokolünde bu artış birkaç gün içinde olur. Bu su **hücre içindedir** (kasın içinde), deri altında "şişkinlik" veya ödem yaratmaz [5, 6]. KANIT A

SENİN İÇİN · KREATİN VE TARTI

Yağ kaybı sürecinde kreatine başlarsan, ilk 1–4 haftada tartıdaki düşüş duracak veya kilo 1–2 kg artacaktır. Bu **yağ artışı değildir**. Bu dönemde ilerlemeyi bel çevresi, uyluk çevresi ve fotoğraflarla değerlendir. İdeal olan, kreatine diyetin başında başlamak ve ilk ayın tartı verilerini buna göre yorumlamaktır; ya da diyet sırasında başlıyorsan, 4 hafta boyunca haftalık kilo hedefini göz ardı edip ölçülere odaklanmaktır.

17.7.2 Sindirim sorunları

Tek seferde büyük dozlar (ör. 10 g) mide rahatsızlığı ve ishal riskini artırır; aynı günlük dozun 5 g'lık porsiyonlara bölünmesi bu riski belirgin şekilde azaltmıştır [21]. KANIT B Yükleme yapıyorsan dozları gün içine yay ve bol suyla al.

17.7.3 Böbrekler

"Kreatin böbreklere zarar verir" en yaygın kaygıdır. Sağlıklı sporcularda uzun süreli kreatin kullanımının böbrek fonksiyonunu bozmadığı erken dönemden beri bilinmektedir [22]. Kreatinin böbrek fonksiyonuna etkisini inceleyen sistematik derleme ve meta-analiz de sağlıklı bireylerde olumsuz bir etki bulmamıştır [23]. ISSN'in kapsamlı değerlendirmeleri, önerilen dozlarda kreatinin sağlıklı bireylerde böbrek için güvenli olduğunu belirtmektedir [5, 6]. KANIT A

DİKKAT · KAN TAHLİLİNDE KREATİNİN YANILGISI

Kreatin kullanımı, kandaki **kreatinin** düzeyini hafifçe yükseltir, çünkü kreatinin kreatinin yıkım ürünüdür. Böbrek fonksiyonu genellikle kan kreatininine dayanarak hesaplandığından (eGFR), kreatin kullanan sağlıklı birinde böbrek fonksiyonu **olduğundan kötü görünebilir**. Kan tahlili yaptırırken hekimine kreatin kullandığını söyle; gerekirse böbrek fonksiyonu **sistatin C** gibi kreatinden etkilenmeyen bir belirteçle değerlendirilebilir. **Bilinen böbrek hastalığı olanlar** kreatini yalnızca hekim önerisiyle kullanmalıdır.

17.7.4 Saç dökülmesi

Bu kaygının kaynağı tek bir çalışmadır: 2009'da rugby oyuncularında 3 haftalık kreatin kullanımının, testosteronun güçlü türevi olan **dihidrotestosteron (DHT)** düzeyini ve DHT/testosteron oranını artırdığı bildirilmiştir [24]. DHT, genetik yatkınlığı olan erkeklerde saç dökülmesiyle ilişkili olduğundan, bu bulgu "kreatin saç döktürür" inancına yol açtı. Ancak bu çalışma saç dökülmesini ölçmemiş ve bulgusu uzun süre tekrarlanamamıştı.

2025'te bu soruyu doğrudan test eden ilk RKÇ yayımlandı: 45 direnç antrenmanlı erkek, 12 hafta boyunca günde 5 g kreatin monohidrat veya plasebo aldı. Toplam ve serbest testosteron, DHT, DHT/testosteron oranı ve saç folikülü sağlığı (saç yoğunluğu, folikül sayısı, saç kalınlığı) açısından iki grup arasında **hiçbir fark bulunmadı** [25]. Yazarlar bunun, kreatinin saç dökülmesine yol açtığı iddiasına karşı güçlü bir kanıt olduğunu belirtti. KANIT B (tek RKÇ, ancak doğrudan ölçüm)

17.7.5 Kramp, dehidrasyon ve sıcak

Kreatinin kas krampı, dehidrasyon veya sıcak çarpması riskini artırdığı iddiası da desteklenmemiştir. Amerikan futbolu oyuncularında sezon boyunca kreatin kullananlarda kramp veya sakatlık sıklığı artmamış, hatta daha düşük bulunmuştur [26]. Sıcakta egzersizi inceleyen meta-analiz, kreatinin sıcak toleransını veya hidrasyon durumunu bozmadığını göstermiştir [27]. KANIT A

17.7.6 Uzun vadeli güvenlik

Sporcularda 21 aya kadar süren kullanımın klinik sağlık göstergelerini olumsuz etkilemediği gösterilmiş [28]; ISSN değerlendirmesi, sağlıklı bireylerde 5 yıla kadar günde 30 g'a varan kullanımlarda bile güvenlik sorunu saptanmadığını bildirmiştir [5]. KANIT A

17.7.7 Kafein ile birlikte kullanım

Bazı çalışmalar, yükleme döneminde çok yüksek kafein alımının kreatinin performans etkisini azaltabileceğini düşündürmüştür; mekanizma olarak sindirim sorunları ve kas gevşeme süresine zıt etkiler öne sürülmüştür. Konuyu derleyen değerlendirme, günlük normal kahve tüketiminin muhtemelen sorun yaratmadığını, ancak yükleme döneminde çok yüksek kafein dozlarından kaçınmanın ihtiyatlı olabileceğini belirtmiştir [29]. KANIT C

17.7.8 Doping ve "steroid" yanılgısı

Kreatin bir hormon veya anabolik steroid değildir; vücudun kendi ürettiği ve besinlerde bulunan bir moleküldür. Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) listesinde yasaklı madde değildir. Tek doping riski, kontamine ürünlerdir; bu yüzden üçüncü taraf testli ürün seçimi önemlidir.

17.7.9 Adölesanlar

Sağlıklı adölesanlarda kreatin kullanımına ilişkin veriler sınırlı ama olumsuz bir güvenlik sinyali göstermemektedir [30]; bu rapor yetişkin bir okura yönelik olduğundan ayrıntıya girilmemiştir.

17.8 Beyin ve sağlık: yeni araştırma alanları

Beyin de enerji için fosfokreatin sistemini kullanır ve kreatin takviyesi beyin kreatin düzeylerini (kaslardan daha az oranda) artırabilir.

- **Bilişsel işlev:** Sağlıklı bireylerde RKÇ'leri derleyen bir sistematik derleme, kreatinin kısa süreli bellek ve akıl yürütme üzerinde olası olumlu etkiler gösterdiğini, etkinin özellikle yaşlılarda ve strese maruz kalanlarda belirgin olabileceğini bildirmiştir [31]. Bellek üzerine yapılan meta-analiz, özellikle yaşlı yetişkinlerde bellek performansında iyileşme bulmuştur [32]. Yetişkinlerde bilişsel işlevi inceleyen 2024 meta-analizi de bellek, dikkat süresi ve bilgi işleme hızında olumlu etkiler bildirmiştir [33]. KANIT B
- **Uykusuzluk:** Uykusuz bırakılan kişilerde tek bir yüksek doz kreatinin bilişsel performansı iyileştirdiği ve beyindeki yüksek enerjili fosfat düzeylerini değiştirdiği gösterilmiştir [34]. KANIT C
- **Depresyon:** Kadınlarda seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) tedavisine eklenen kreatin, tedavi yanıtını hızlandırmış ve artırmıştır [35]; bu alandaki kanıtlar umut verici ama henüz sınırlıdır [36]. Bu, tıbbi bir tedavi önerisi değildir. KANIT C

17.9 Mitler ve gerçekler

İddia	Kanıt ne diyor?
"Kreatin steroiddir."	Hayır. Vücudun ürettiği, besinlerde bulunan bir moleküldür; yasaklı değildir.
"Böbrekleri bozar."	Sağlıklı bireylerde bozmaz [22, 23]; kan kreatinini yanıltıcı biçimde yükselebilir. Böbrek hastalığında hekime danış.
"Saç döktürür."	2025 RKÇ'sinde DHT veya saç folikülü üzerinde etki bulunmamıştır [25].
"Su tutar, şişirir."	Suyu kasın **içine** çeker; deri altında şişkinlik yapmaz. Tartıda 1–2 kg artış normaldir.
"Kramp ve dehidrasyon yapar."	Yapmaz [26, 27].
"Mutlaka yükleme yapılmalı."	Gerekli değil; 3–5 g/gün ile 3–4 haftada aynı doygunluğa ulaşılır [3].
"Döngü şart."	Hayır; kesintisiz kullanım güvenlidir.
"HCl formu daha iyi."	Monohidrattan üstünlüğü gösterilmemiştir.

İddia	Kanıt ne diyor?
"Bırakınca kaslar erir."	Hayır; yalnızca kas içi fazla su kaybolur. Antrenmanla kazanılan kas korunur.
"Sadece vücut geliştiriciler için."	Hayır; tekrarlı yüksek yoğunluklu sporlarda, yaşlılarda ve vejetaryenlerde de faydalıdır.

SENİN İÇİN · KREATİN PROTOKOLÜN

- **Ne:** Saf kreatin monohidrat (mikronize), üçüncü taraf testli. - **Ne kadar:** Günde **5 g**, her gün (antrenman günü ve dinlenme günü). Yükleme yapmak istemezsen doğrudan 5 g/gün ile başla. - **Ne zaman:** Bir öğünle birlikte, her gün aynı saatte (ör. kahvaltıda veya antrenman sonrası öğünde). - **Beklenen:** 3–4 hafta içinde kas depoları dolar; ağırlık antrenmanında birkaç tekrar fazla, futbolda sprintler arasında biraz daha iyi toparlanma. Tartıda 1–2 kg artış (su). - **Dikkat:** Kan tahlilinde hekimine kreatin kullandığını söyle. Kilo takibini ilk ayda ölçü ve fotoğrafla destekle.

ÖZET: Kreatin, fosfokreatin depolarını artırarak kısa süreli yüksek yoğunluklu eforları ve bunlar arasındaki toparlanmayı iyileştirir; direnç antrenmanıyla birlikte kuvvet ve kas kütlesi kazanımlarını küçük-orta düzeyde artırır. Günde 3–5 g monohidrat, 3–4 haftada kas depolarını doyurur; yükleme isteğe bağlıdır, zamanlama önemsizdir. Sağlıklı bireylerde böbrek, karaciğer, saç, kramp ve dehidrasyon açısından güvenlidir; tek "yan etkisi" kasın içindeki suya bağlı 1–2 kg'lık kilo artışıdır. Beyin sağlığı üzerindeki etkileri, umut verici yeni bir araştırma alanıdır.

Kaynaklar

1. Brosnan JT, Brosnan ME (2007). Creatine: endogenous metabolite, dietary, and therapeutic supplement. *Annual Review of Nutrition*, 27, 241–261.
2. Wyss M, Kaddurah-Daouk R (2000). Creatine and creatinine metabolism. *Physiological Reviews*, 80(3), 1107–1213.
3. Hultman E, Söderlund K, Timmons JA, Cederblad G, Greenhaff PL (1996). Muscle creatine loading in men. *Journal of Applied Physiology*, 81(1), 232–237.
4. Harris RC, Söderlund K, Hultman E (1992). Elevation of creatine in resting and exercised muscle of normal subjects by creatine supplementation. *Clinical Science*, 83(3), 367–374.
5. Kreider RB, Kalman DS, Antonio J, et al. (2017). International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 18.
6. Antonio J, Candow DG, Forbes SC, et al. (2021). Common questions and misconceptions about creatine supplementation: what does the scientific evidence really show? *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 18(1), 13.
7. Lanhers C, Pereira B, Naughton G, et al. (2015). Creatine supplementation and lower limb strength performance: a systematic review and meta-analyses. *Sports Medicine*, 45(9), 1285–1294.
8. Lanhers C, Pereira B, Naughton G, et al. (2017). Creatine supplementation and upper limb strength performance: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 47(1), 163–173.
9. Branch JD (2003). Effect of creatine supplementation on body composition and performance: a meta-analysis. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 13(2), 198–226.
10. Chilibeck PD, Kaviani M, Candow DG, Zello GA (2017). Effect of creatine supplementation during resistance training on lean tissue mass and muscular strength in older adults: a meta-analysis. *Open Access Journal of Sports Medicine*, 8, 213–226.
11. Delpino FM, Figueiredo LM, Forbes SC, Candow DG, Santos HO (2022). Influence of age, sex, and type of exercise on the efficacy of creatine supplementation on lean body mass: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. *Nutrition*, 103–104, 111791.

12. Burke R, Piñero A, Coleman M, et al. (2023). The effects of creatine supplementation combined with resistance training on regional measures of muscle hypertrophy: a systematic review with meta-analysis. *Nutrients*, 15(9), 2116.
13. Wu SH, Chen KL, Hsu C, et al. (2022). Creatine supplementation for muscle growth: a scoping review of randomized clinical trials from 2012 to 2021. *Nutrients*, 14(6), 1255.
14. Mielgo-Ayuso J, Calleja-Gonzalez J, Marqués-Jiménez D, et al. (2019). Effects of creatine supplementation on athletic performance in soccer players: a systematic review and meta-analysis. *Nutrients*, 11(4), 757.
15. Syrotuik DG, Bell GJ (2004). Acute creatine monohydrate supplementation: a descriptive physiological profile of responders vs. nonresponders. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 18(3), 610–617.
16. Burke DG, Chilibeck PD, Parise G, et al. (2003). Effect of creatine and weight training on muscle creatine and performance in vegetarians. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 35(11), 1946–1955.
17. Antonio J, Ciccone V (2013). The effects of pre versus post workout supplementation of creatine monohydrate on body composition and strength. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 10, 36.
18. Candow DG, Forbes SC, Roberts MD, et al. (2022). Creatine O'Clock: does timing of ingestion really influence muscle mass and performance? *Frontiers in Sports and Active Living*, 4, 893714.
19. Jagim AR, Oliver JM, Sanchez A, et al. (2012). A buffered form of creatine does not promote greater changes in muscle creatine content, body composition, or training adaptations than creatine monohydrate. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 9(1), 43.
20. Spillane M, Schoch R, Cooke M, et al. (2009). The effects of creatine ethyl ester supplementation combined with heavy resistance training on body composition, muscle performance, and serum and muscle creatine levels. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 6, 6.
21. Ostojic SM, Ahmetovic Z (2008). Gastrointestinal distress after creatine supplementation in athletes: are side effects dose dependent? *Research in Sports Medicine*, 16(1), 15–22.
22. Poortmans JR, Francaux M (1999). Long-term oral creatine supplementation does not impair renal function in healthy athletes. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 31(8), 1108–1110.
23. de Souza e Silva A, Pertille A, Reis Barbosa CG, et al. (2019). Effects of creatine supplementation on renal function: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Renal Nutrition*, 29(6), 480–489.
24. van der Merwe J, Brooks NE, Myburgh KH (2009). Three weeks of creatine monohydrate supplementation affects dihydrotestosterone to testosterone ratio in college-aged rugby players. *Clinical Journal of Sport Medicine*, 19(5), 399–404.
25. Lak M, Forbes SC, Ashtary-Larky D, et al. (2025). Does creatine cause hair loss? A 12-week randomized controlled trial. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 22(sup1), 2495229. DOI
26. Greenwood M, Kreider RB, Melton C, et al. (2003). Creatine supplementation during college football training does not increase the incidence of cramping or injury. *Molecular and Cellular Biochemistry*, 244(1–2), 83–88.
27. Lopez RM, Casa DJ, McDermott BP, et al. (2009). Does creatine supplementation hinder exercise heat tolerance or hydration status? A systematic review with meta-analyses. *Journal of Athletic Training*, 44(2), 215–223.
28. Kreider RB, Melton C, Rasmussen CJ, et al. (2003). Long-term creatine supplementation does not significantly affect clinical markers of health in athletes. *Molecular and Cellular Biochemistry*, 244(1–2), 95–104.
29. Trexler ET, Smith-Ryan AE (2015). Creatine and caffeine: considerations for concurrent supplementation. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 25(6), 607–623.
30. Jagim AR, Kerksick CM (2021). Creatine supplementation in children and adolescents. *Nutrients*, 13(2), 664.
31. Avgerinos KI, Spyrou N, Bougioukas KI, Kapogiannis D (2018). Effects of creatine supplementation on cognitive function of healthy individuals: a systematic review of randomized controlled trials. *Experimental Gerontology*, 108, 166–173.
32. Prokopidis K, Giannos P, Triantafyllidis KK, et al. (2023). Effects of creatine supplementation on memory in healthy individuals: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Nutrition Reviews*, 81(4), 416–427.
33. Xu C, Bi S, Zhang W, Luo L (2024). The effects of creatine supplementation on cognitive function in adults: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Nutrition*, 11, 1424972.
34. Gordji-Nejad A, Matusch A, Kleedörfer S, et al. (2024). Single dose creatine improves cognitive performance and induces changes in cerebral high energy phosphates during sleep deprivation. *Scientific Reports*, 14(1), 4937.
35. Lyoo IK, Yoon S, Kim TS, et al. (2012). A randomized, double-blind placebo-controlled trial of oral creatine monohydrate augmentation for enhanced response to a selective serotonin reuptake inhibitor in women with major depressive disorder. *American Journal of Psychiatry*, 169(9), 937–945.
36. Kious BM, Kondo DG, Renshaw PF (2019). Creatine for the treatment of depression. *Biomolecules*, 9(9), 406.

BÖLÜM 18

Diğer Takviyeler: Ne İşe Yarar, Ne Yaramaz?

Spor takviyesi pazarı milyarlarca dolarlık bir endüstridir ve raflardaki ürünlerin büyük çoğunluğunun iddialarını destekleyen bilimsel kanıt ya çok zayıftır ya da hiç yoktur. Bir önceki bölümde, kanıtları en güçlü olan takviyeyi — kreatini — ayrıntılı inceledik. Bu bölüm diğer popüler takviyeleri, uluslararası uzman kuruluşların sınıflandırmalarını temel alarak değerlendirir: hangileri gerçekten işe yarar, hangileri belirli koşullarda faydalı olabilir, hangileri para kaybıdır ve hangileri risk taşır.

18.1 Takviyelere nasıl yaklaşmalı?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) takviyeler konusundaki uzlaşı bildirisi, takviyelerin yalnızca iyi bir beslenme temeli üzerine, belirli bir amaç için ve riskleri değerlendirilerek kullanılmasını önerir [1]. Avustralya Spor Enstitüsü (AIS) ise takviyeleri kanıt düzeyine göre dört gruba ayırır [2]:

AIS grubu	Anlamı	Örnekler
A	Güçlü kanıt; belirli durumlarda kullanımı destekleniyor	Kafein, kreatin, beta-alanin, nitrat, sodyum bikarbonat; spor gıdaları (protein tozu, sporcu içecekleri); eksiklik durumunda vitamin D ve demir
B	Gelişmekte olan kanıt; araştırma veya kontrollü koşullarda	Kolajen, omega-3, bazı polifenoller, sitrülin (kısmen)
C	Kanıt yetersiz veya olumsuz	BCAA, HMB, glutamin, çoğu "bitkisel" ürün
D	Yasaklı veya kontaminasyon riski yüksek	Uyarıcı içeren "yağ yakıcılar", prohormonlar, bazı "testosteron artırıcılar"

DİKKAT · KONTAMİNASYON RİSKİ

Takviyeler ilaçlar gibi sıkı denetlenmez. 13 ülkeden toplanan 634 hormon içermeyen takviyenin incelendiği uluslararası bir çalışmada, ürünlerin yaklaşık %15'inde etikette belirtilmemiş anabolik-androjenik steroidler bulunmuştur [16]. Özellikle "yağ yakıcı", "pre-workout", "testosteron artırıcı" ve "kas yapıcı" olarak pazarlanan ürünlerde risk yüksektir. Her zaman **bağımsız üçüncü taraf testinden geçmiş** (Informed Sport, NSF Certified for Sport, Kölner Liste gibi) ürünleri tercih et ve "özel karışım" (proprietary blend) adıyla içerik miktarlarını gizleyen ürünlerden uzak dur.

18.2 A grubu: kanıtları güçlü takviyeler

18.2.1 Kafein

Kafein, spor performansını artıran en iyi belgelenmiş maddelerden biridir. ISSN pozisyon bildirisi, egzersizden yaklaşık **60 dakika önce** alınan **3–6 mg/kg** kafeinin dayanıklılık, kas dayanıklılığı, kuvvet, sprint ve sıçrama performansını artırdığını; daha düşük dozların (yaklaşık 2 mg/kg) bile bazı kişilerde etkili olabileceğini belirtmektedir [3]. 21 meta-analizi kapsayan bir şemsiye derleme de kafeinin kas dayanıklılığı, kas kuvveti, anaerobik güç ve aerobik dayanıklılık üzerinde tutarlı olumlu etkiler gösterdiğini doğrulamıştır [4]. KANIT A

Kafeine yanıt kişiden kişiye değişir; bunun bir kısmı kafeini yıkan karaciğer enzimindeki (CYP1A2) genetik farklılıklara, bir kısmı alışkanlık ve toleransa bağlıdır [20]. Kafeinin en önemli "maliyeti" **uykudur**: yatmadan 6 saat önce alınan kafein bile toplam uyku süresini yaklaşık 1 saat azaltmıştır [5]. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, sağlıklı yetişkinler için günde **400 mg'a** kadar kafeini ve tek seferde yaklaşık **200 mg'ı** güvenli kabul etmektedir [22].

SENİN İÇİN · KAFEİN

98 kg için 3 mg/kg yaklaşık 300 mg'a karşılık gelir; ancak bu doz uyku ve (varsa) kan basıncı açısından gereksiz yüksek olabilir. Önerim: antrenman veya maçtan 45–60 dakika önce **100–200 mg** (1–2 fincan filtre kahve veya 1–2 espresso). Akşam antrenmanı veya maçlarında kafeini atla ya da yatmadan en az 8 saat önce al. Enerji içecekleri yerine kahve tercih et; şeker ve gereksiz katkı maddelerinden kaçınırsın. Yüksek tansiyonun varsa kafein kullanımını hekiminle konuş.

18.2.2 Beta-alanin

Beta-alanin, kasta hidrojen iyonlarını tamponlayan (asitliği dengeleyen) **karnozin** molekülünün yapımı için gerekli bir amino asittir. Takviyesi kas karnozin düzeylerini 4–10 haftada belirgin artırır. Meta-analiz, beta-alanin takviyesinin özellikle **30 saniye ile 10 dakika** süren yüksek yoğunluklu eforlarda performansı küçük ama anlamlı düzeyde artırdığını göstermiştir [6]. Etkili doz günde **3,2–6,4 g**, en az 4 hafta boyunca, bölünmüş dozlar hâlindedir; yaygın ve zararsız bir yan etkisi ciltte karıncalanma hissidir (parestezi) [7]. KANIT A

Futbol gibi tekrarlı yüksek yoğunluklu sporlarda teorik bir faydası olabilir; ancak rekreasyonel düzeyde beklenen kazanım küçüktür. Senin öncelik listende üst sıralarda değildir.

18.2.3 Diyet nitratı (pancar suyu)

Pancar suyu ve yeşil yapraklı sebzelerde bol bulunan nitrat, vücutta nitrik oksite dönüşerek kan akışını ve kasın enerji verimliliğini artırabilir. Meta-analiz, nitrat takviyesinin dayanıklılık performansını küçük ama anlamlı düzeyde iyileştirdiğini, etkinin antrenmanlı sporcularda daha küçük olduğunu göstermiştir [8]. Tipik doz, egzersizden 2–3 saat önce yaklaşık 6–8 mmol nitrattır (yaklaşık 500 mL pancar suyu veya konsantre shot). KANIT B (senin gibi rekreasyonel bireyler için etki daha belirgin olabilir, ama pratik önemi sınırlı)

18.2.4 Sodyum bikarbonat

Kandaki asit tamponlama kapasitesini artırarak 30 saniye ile yaklaşık 12 dakika arası süren yüksek yoğunluklu eforlarda performansı iyileştirir; tipik doz egzersizden 60–180 dakika önce 0,2–0,3 g/kg'dır [9]. Ancak mide-bağırsak yan etkileri sık görülür. Rekreasyonel futbol ve ağırlık antrenmanı için pratik değeri yoktur. **KANIT A** (etkinlik) / senin için gereksiz

18.2.5 Spor gıdaları ve eksiklik durumunda mikro besinler

- **Protein tozu:** Bir "takviye" değil, pratik bir besindir (Bölüm 15).
- **D vitamini ve demir:** Yalnızca kan tahliliyle **eksiklik** gösterildiğinde yararlıdır; eksiklik yoksa performansı artırmaz [12] (Bölüm 16).

18.3 B grubu: gelişmekte olan kanıt

- **Sitrülin (L-sitrülin, sitrülin malat):** Nitrik oksit üretimini destekleyen bir amino asit. Meta-analizler, akut sitrülin takviyesinin yüksek yoğunluklu kuvvet ve güç performansı üzerinde **küçük** bir etkisi olabileceğini [10] ve direnç antrenmanında yapılan tekrar sayısını hafifçe artırabileceğini [11] göstermiştir. Etki küçüktür ve pratik önemi tartışmalıdır. **KANIT C**
- **Omega-3 yağ asitleri:** Kalp-damar sağlığı açısından yararlı olabilir (Bölüm 16); kas kütlesi ve kuvvet üzerindeki etkileri tutarsızdır. Haftada 2 kez yağlı balık yiyorsan takviyeye genellikle gerek yoktur. **KANIT C**
- **Ashwagandha:** Bir Bayesçi meta-analiz, ashwagandhanın kuvvet ve VO_2max üzerinde olumlu etkiler gösterebileceğini bildirmiştir; ancak çalışmaların çoğu küçük ve kalitesi sınırlıdır [13]. Daha önemlisi, ashwagandha kullanımına bağlı **karaciğer hasarı** vakaları bildirilmiştir [14]. Fayda–risk dengesi belirsiz olduğundan önerilmez. **KANIT C**
- **Kolajen / jelatin + C vitamini:** Tendon ve bağ dokusu sağlığı için araştırılmaktadır; kas kazanımı için etkisizdir (Bölüm 15). Tendon rehabilitasyonunda kullanımına dair kanıtlar henüz ön düzeydedir. **KANIT D**

18.4 C ve D grubu: işe yaramayanlar ve riskli olanlar

Takviye	İddia	Kanıt	Karar
BCAA / EAA	Kas yapımı, kas yıkımını önleme	Günlük protein yeterliyse ek fayda yok [17]	Para kaybı
HMB	Kas kütlesi, kuvvet	Genç bireylerde etkisiz (meta-analiz) [18]	Para kaybı
Glutamin	Kas yapımı, toparlanma, bağışıklık	Sağlıklı sporcularda performans veya vücut kompozisyonu faydası gösterilmemiş [19]	Para kaybı
"Testosteron artırıcılar" (tribulus, D-aspartik asit vb.)	Testosteron ve kas artışı	Ürünlerin iddiaları bilimsel literatürle desteklenmiyor; bazılarında içerikler testosteronu düşürebiliyor [15]	Para kaybı + kontaminasyon riski
Yağ yakıcılar / termojenikler	Metabolizmayı hızlandırma, yağ yakma	Klinik olarak anlamlı yağ kaybı kanıtı yok; uyarıcı içerenler çarpıntı, tansiyon yükselmesi riski taşır	**Kaçın**

Takviye	İddia	Kanıt	Karar
L-karnitin	Yağ yakımı	Sağlıklı bireylerde yağ kaybı etkisi gösterilmemiş	Para kaybı
Yüksek doz antioksidanlar (C ve E vitamini)	Toparlanma	Yüksek dozlar antrenman adaptasyonlarını **baskılayabilir** [21]	Kaçın
"Detoks" ürünleri	Toksin atma	Bilimsel temeli yok	Para kaybı
"Özel karışım" pre-workout ürünleri	Enerji, pump	İçerik miktarları gizli; kafein dozu belirsiz; kontaminasyon riski	Kahve daha güvenli ve ucuz

YAYGIN YANILGI

"Testosteron artırıcı takviyelerle doğal olarak testosteronunu yükseltebilirsin." Piyasadaki popüler testosteron artırıcı ürünlerin bileşenlerini inceleyen bir analiz, iddiaların büyük çoğunluğunun bilimsel literatürle desteklenmediğini göstermiştir [15]. Senin için testosteronu yükseltmenin kanıtlanmış yolları: **kilo vermek** (Bölüm 14), yeterli uyumak (Bölüm 19) ve yağ alımını çok düşürmemektir (Bölüm 16).

18.5 Takviye güvenliği: kontrol listesi

1. **İhtiyacım var mı?** Önce beslenmemi, uykumu ve antrenmanımı düzelttim mi?
2. **Kanıt var mı?** AIS A grubunda mı?
3. **Doz ve içerik açık mı?** "Özel karışım" etiketinden kaçın.
4. **Üçüncü taraf testi var mı?**
5. **İlaç veya sağlık durumumla etkileşir mi?** Özellikle uyarıcılar (kafein, sinefrin vb.) yüksek tansiyon, kalp ritim bozukluğu ve anksiyete ile ilgili risk taşır.
6. **Fiyatına değer mi?** Kreatin monohidrat ve kahve ucuzdur ve işe yarar; pahalı "sihirli" ürünlerin çoğu işe yaramaz.

18.6 Özet tablo: senin için takviye listesi

Takviye	Öneri	Doz	Öncelik
Kreatin monohidrat	**Evet**	5 g/gün, her gün	Yüksek
Kafein (kahve)	İsteğe bağlı	100–200 mg, antrenman/maç öncesi; akşam kaçın	Orta
Protein tozu (whey veya bitkisel)	Gerekirse	Günlük hedefe ulaşmak için 1–2 ölçek	Orta (gıda)
D vitamini	Yalnızca eksiklikte	Hekim önerisiyle	Tahlile bağlı
Beta-alanin	Gerek yok	—	Düşük
Nitrat (pancar suyu)	Gerek yok	—	Düşük
BCAA, HMB, glutamin, testosteron artırıcı, yağ yakıcı	**Hayır**	—	—

BÖLÜM ÖZETİ

Takviyeler iyi bir beslenme, uyku ve antrenmanın yerine geçmez; ancak birkaç tanesi — kreatin ve kafein başta olmak üzere — güçlü kanıtlarla desteklenir. Beta-alanin, nitrat ve sodyum bikarbonat belirli yüksek yoğunluklu performans türlerinde küçük faydalar sağlar ama rekreasyonel sporcu için öncelikli değildir. BCAA, HMB, glutamin, testosteron artırıcılar ve yağ yakıcılar ya etkisizdir ya da risklidir. Takviye kullanacaksan üçüncü taraf testli, içeriği açık ürünleri seç.

Kaynaklar

1. Maughan RJ, Burke LM, Dvorak J, et al. (2018). IOC consensus statement: dietary supplements and the high-performance athlete. *British Journal of Sports Medicine*, 52(7), 439–455.
2. Australian Institute of Sport (2021). *AIS Sports Supplement Framework*. Canberra: Australian Sports Commission.
3. Guest NS, VanDusseldorp TA, Nelson MT, et al. (2021). International society of sports nutrition position stand: caffeine and exercise performance. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 18(1), 1.
4. Grgic J, Grgic I, Pickering C, et al. (2020). Wake up and smell the coffee: caffeine supplementation and exercise performance—an umbrella review of 21 published meta-analyses. *British Journal of Sports Medicine*, 54(11), 681–688.
5. Drake C, Roehrs T, Shambroom J, Roth T (2013). Caffeine effects on sleep taken 0, 3, or 6 hours before going to bed. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 9(11), 1195–1200.
6. Saunders B, Elliott-Sale K, Artioli GG, et al. (2017). β-alanine supplementation to improve exercise capacity and performance: a systematic review and meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 51(8), 658–669.
7. Trexler ET, Smith-Ryan AE, Stout JR, et al. (2015). International society of sports nutrition position stand: beta-alanine. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 12, 30.
8. Senefeld JW, Wiggins CC, Regimbal RJ, et al. (2020). Ergogenic effect of nitrate supplementation: a systematic review and meta-analysis. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 52(10), 2250–2261.
9. Grgic J, Pedisic Z, Saunders B, et al. (2021). International Society of Sports Nutrition position stand: sodium bicarbonate and exercise performance. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 18(1), 61.
10. Trexler ET, Persky AM, Ryan ED, et al. (2019). Acute effects of citrulline supplementation on high-intensity strength and power performance: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 49(5), 707–718.
11. Vårvik FT, Bjørnsen T, Gonzalez AM (2021). Acute effect of citrulline malate on repetition performance during strength training: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 31(4), 350–358.
12. Farrokhyar F, Sivakumar G, Savage K, et al. (2017). Effects of vitamin D supplementation on serum 25-hydroxyvitamin D concentrations and physical performance in athletes: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Sports Medicine*, 47(11), 2323–2339.
13. Bonilla DA, Moreno Y, Gho C, et al. (2021). Effects of Ashwagandha (Withania somnifera) on physical performance: systematic review and Bayesian meta-analysis. *Journal of Functional Morphology and Kinesiology*, 6(1), 20.
14. Björnsson HK, Björnsson ES, Avula B, et al. (2020). Ashwagandha-induced liver injury: a case series from Iceland and the US Drug-Induced Liver Injury Network. *Liver International*, 40(4), 825–829.
15. Clemesha CG, Thaker H, Samplaski MK (2020). "Testosterone boosting" supplements composition and claims are not supported by the academic literature. *World Journal of Men's Health*, 38(1), 115–122.
16. Geyer H, Parr MK, Mareck U, et al. (2004). Analysis of non-hormonal nutritional supplements for anabolic-androgenic steroids—results of an international study. *International Journal of Sports Medicine*, 25(2), 124–129.
17. Wolfe RR (2017). Branched-chain amino acids and muscle protein synthesis in humans: myth or reality? *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 30.
18. Jakubowski JS, Nunes EA, Teixeira FJ, et al. (2020). Supplementation with the leucine metabolite β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB) does not improve resistance exercise-induced changes in body composition or strength in young subjects: a systematic review and meta-analysis. *Nutrients*, 12(5), 1523.
19. Gleeson M (2008). Dosing and efficacy of glutamine supplementation in human exercise and sport training. *Journal of Nutrition*, 138(10), 2045S–2049S.

20. Pickering C, Kiely J (2018). Are the current guidelines on caffeine use in sport optimal for everyone? Inter-individual variation in caffeine ergogenicity, and a move towards personalised sports nutrition. *Sports Medicine*, 48(1), 7–16.

21. Paulsen G, Cumming KT, Holden G, et al. (2014). Vitamin C and E supplementation hampers cellular adaptation to endurance training in humans: a double-blind, randomised, controlled trial. *Journal of Physiology*, 592(8), 1887–1901.

22. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (2015). Scientific opinion on the safety of caffeine. *EFSA Journal*, 13(5), 4102.

KISIM V

Toparlanma ve Yaşam Tarzı

Uyku, toparlanma, esneklik, ilerleme takibi ve sürdürülebilirlik.

19 Toparlanma, Uyku, Esneklik ve Uzun Vadeli Sürdürülebilirlik

BÖLÜM 19

Toparlanma, Uyku, Esneklik ve Uzun Vadeli Sürdürülebilirlik

Kas, antrenman sırasında değil antrenmandan **sonra**, toparlanma döneminde büyür ve güçlenir. Antrenman bir uyarandır; adaptasyon ise dinlenme, uyku ve beslenme sırasında gerçekleşir. Bu bölüm toparlanmanın temel bileşenlerini (uyku, stres yönetimi), popüler toparlanma yöntemlerinin (soğuk su, masaj, ağrı kesiciler) gerçekte ne işe yaradığını, aşırı antrenmanı, ısınma ve esnekliği, ilerlemeyi ölçmenin araçlarını ve belki de en önemlisi, bütün bunları yıllarca sürdürebilmenin psikolojisini ele alır.

19.1 Toparlanma ve aşırı yüklenme

Her antrenman seansı geçici bir yorgunluk yaratır ve performansı kısa süreliğine düşürür. Toparlanma yeterliyse vücut, bir sonraki seansa başlangıçtakinden biraz daha güçlü hâle gelir. Yorgunluk birkaç gün veya hafta boyunca planlı olarak biriktirilip ardından dinlenmeyle atılırsa buna **işlevsel aşırı yüklenme** denir ve genellikle zararsızdır. Toparlanma haftalarca yetersiz kalırsa performans düşüşü uzar (**işlevsel olmayan aşırı yüklenme**); aylarca süren ve hormon, uyku, ruh hâli bozukluklarıyla seyreden ağır tabloya ise **aşırı antrenman sendromu** denir [16]. Aşırı antrenman sendromu rekreasyonel sporcularda nadirdir; ancak kalori açığı, yetersiz uyku ve iş stresi bir araya geldiğinde işlevsel olmayan aşırı yüklenme olasılığı artar.

DİKKAT · AŞIRI YÜKLENME BELİRTİLERİ

Birkaç hafta boyunca birden fazla harekette açıklanamayan performans düşüşü, dinlenik nabızda kalıcı artış, uyku bozukluğu, sürekli yorgunluk, motivasyon kaybı, sık hastalanma ve huzursuzluk. Bu belirtiler varsa antrenman hacmini belirgin şekilde azalt (deload, Bölüm 7), uykuya ve beslenmeye öncelik ver; 2–3 haftada düzelmezse bir hekime başvur, çünkü benzer belirtiler tiroid sorunları, demir eksikliği veya depresyon gibi durumlarda da görülebilir [16].

19.2 Uyku

19.2.1 Uyku neden bu kadar önemli?

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi ve Uyku Araştırmaları Derneği'nin uzlaşı bildirisi, yetişkinlerin sağlık için düzenli olarak **gecede en az 7 saat** uyuması gerektiğini belirtmektedir [1]. Uykunun antrenmanla ilişkili etkileri şunlardır:

- **Kuvvet:** Yetersiz uyku, özellikle çok eklemli hareketlerde ve seansın ilerleyen dakikalarında kuvvet performansını düşürür [2].

- **Kas protein sentezi:** Tek bir gece uykusuzluk, kas protein sentezini yaklaşık %18 azaltmış, kortizolü artırmış ve testosteronu düşürmüştür [3]. KANIT B
- **Performans:** Akut uyku kaybının fiziksel performans üzerindeki etkisini inceleyen meta-analiz, anaerobik güç, hız, dayanıklılık ve beceri performansında anlamlı düşüşler bulmuştur [4]. KANIT A
- **Yağ kaybı:** Bölüm 14'te gördüğümüz gibi, kalori açığında kısa uyuyan kişiler yağdan çok daha az, yağsız kütleden çok daha fazla kilo kaybetmiştir [5]. KANIT B

19.2.2 Uyku hijyeni

Uyku hijyeni önerilerinin kanıt düzeyi bileşenden bileşene değişse de, kafein, alkol ve düzensiz uyku saatlerinin uykuyu bozduğu tutarlı biçimde gösterilmiştir [6].

PRATİKTE · UYKU İÇİN KONTROL LİSTESİ

- Her gün (hafta sonu dahil) benzer saatlerde yat ve kalk. - Kafeini yatmadan en az 8 saat önce kes; yatmadan 6 saat önce alınan kafein bile uykuyu yaklaşık 1 saat kısaltabilir [7]. - Alkol uykuya dalmayı kolaylaştırsa da uyku kalitesini bozar. - Yatak odasını karanlık, sessiz ve serin (yaklaşık 18–20 °C) tut. - Yatmadan 1 saat önce ekranları azalt ve bir "kapanış rutini" oluştur. - Akşam geç saatte yapılan çok yoğun antrenmanlar bazı kişilerde uykuyu zorlaştırabilir; senin için sorun yaratıyorsa yoğun seansları günün daha erken saatlerine al.

DİKKAT: Obezite ve uyku apnesi Obezite, uykuda solunumun tekrar tekrar durduğu **obstrüktif uyku apnesi** için en güçlü risk faktörlerinden biridir. Yüksek sesle horlama, uykuda nefes durması (partnerin fark edebilir), sabah baş ağrısı, gün içinde aşırı uyku hâli ve yeterince uyumana rağmen dinlenmemiş uyanmak bu durumu düşündürür. Uyku apnesi toparlanmayı, kilo kaybını ve kalp sağlığını ciddi biçimde bozar; bu belirtiler varsa bir hekime başvur. İyi haber: kilo kaybı, uyku apnesini belirgin şekilde iyileştirir.

19.3 Stres

Psikolojik stres yalnızca zihinsel değil, fizyolojik bir yüktür ve antrenmandan toparlanmayı etkiler. Stres ile fiziksel aktivite arasındaki ilişkiyi inceleyen kapsamlı derleme, yüksek stresin hem egzersiz davranışını hem de toparlanmayı olumsuz etkileyebildiğini göstermiştir [17]. Üniversite öğrencilerinde yapılan bir çalışmada, stresli yaşam olayları yüksek olan kişiler 12 haftalık direnç antrenmanında düşük stresli kişilere göre belirgin şekilde daha az kuvvet kazanmıştır [18]. KANIT C

Pratik ders: yoğun iş veya sınav dönemlerinde antrenman hacmini hafifçe azaltmak, aynı hacimde zorlamaktan genellikle daha iyi sonuç verir. Düzenli egzersizin kendisi de stresle başa çıkmanın en etkili yollarından biridir.

19.4 Kas ağrısı ve tekrarlanan seans etkisi

Alışık olunmayan bir antrenmandan 24–72 saat sonra ortaya çıkan gecikmiş kas ağrısı (DOMS), özellikle eksantrik kasılmalardan kaynaklanır. Aynı egzersiz tekrarlandıkça ağrı belirgin şekilde azalır; buna **tekrarlanan seans etkisi** denir ve tek bir seansın bile haftalarca koruma sağlayabildiği gösterilmiştir [19]. Bu yüzden:

- Programa yeni başladığında veya yeni bir egzersiz eklediğinde ilk 1–2 hafta hacmi düşük tut; ağrı hızla azalacaktır.
- Ağrı, antrenmanın "işe yaradığının" göstergesi **değildir** (Bölüm 2).
- Hafif ağrı varken antrenman yapmak genellikle güvenlidir; hafif aktivite ağrıyı geçici olarak azaltabilir.

19.5 Toparlanma yöntemleri: ne işe yarar, ne yaramaz?

Yöntem	Kanıt	Hipertrofiye etkisi	Öneri
Soğuk su (buz banyosu)	Ağrıyı ve algılanan yorgunluğu azaltabilir	Antrenman sonrası düzenli kullanım **hipertrofiyi azaltır** [8, 9]	Ağırlık antrenmanından sonra kullanma; turnuva gibi art arda maçlarda kısa vadeli toparlanma için kullanılabilir
NSAİİ (ağrı kesici/antiinflamatuvar)	Ağrıyı azaltır	Yüksek dozlarda uzun süreli kullanım kas ve kuvvet kazanımlarını **azaltmıştır** [10, 11]	Ara sıra düşük doz kullanım sorun değil; antrenman sonrası rutin olarak kullanma
Yüksek doz antioksidan (C, E vitamini)	—	Antrenman adaptasyonlarını baskılayabilir [12]	Kaçın; sebze ve meyveden al
Masaj	Kas ağrısını ve yorgunluk hissini azaltmada en etkili yöntemlerden [13]; esneklik ve ağrıda küçük fayda, performansta belirgin fayda yok [14]	Olumsuz etkisi yok	İsteğe bağlı, keyif için
Foam roller	Antrenman öncesi esneklik ve sprintte küçük fayda; sonrasında ağrıda küçük azalma [15]	Olumsuz etkisi yok	İsteğe bağlı, 1–2 dk/bölge
Kompresyon giysileri	Ağrı ve algılanan toparlanmada küçük fayda [13]	Belirgin etki yok	İsteğe bağlı
Aktif toparlanma (hafif kardiyo)	Algılanan toparlanmada küçük fayda	Olumsuz etkisi yok	Dinlenme günlerinde hafif bisiklet/yürüyüş
Uyku	Güçlü kanıt [1–5]	Olumlu	**En önemli toparlanma aracı**
Yeterli protein ve enerji	Güçlü kanıt (Bölüm 14–15)	Olumlu	Temel

YAYGIN YANILGI

"Antrenmandan sonra buz banyosu toparlanmayı hızlandırır, daha çok kas yapar." 12 haftalık bir çalışmada, her antrenmandan sonra soğuk suya giren katılımcılar, aktif toparlanma yapanlara göre daha az kas kütlesi ve kuvvet kazanmıştır [8]. Konuyu derleyen 2024 meta-analizi de antrenman sonrası soğuk su uygulamasının direnç antrenmanıyla elde edilen hipertrofiyi azalttığını doğrulamıştır [9]. KANIT B Soğuk, antrenmanın başlattığı inflamatuvar ve anabolik sinyalleri köreltiyor olabilir; bu, kısa vadede "iyi hissettirir" ama uzun vadeli adaptasyonu zayıflatır.

19.6 Isınma

Isınmanın performansı artırdığı meta-analizle gösterilmiştir [31]. Etkili bir ısınma iki bölümden oluşur:

1. **Genel ısınma (5–10 dk):** Hafif kardiyo (bisiklet, hızlı yürüyüş) ve dinamik hareketler (bacak salınımları, kalça çemberleri, kol çevirme, hafif lunge). Kas sıcaklığını ve eklem hareketliliğini artırır.
2. **Özel ısınma (ısınma setleri):** Seansın ilk büyük hareketinde, çalışma ağırlığına kademeli olarak yaklaşan setler.

PRATİKTE · AĞIR BİR HAREKET İÇİN ISINMA SETLERİ

Çalışma ağırlığın squat'ta 100 kg × 4 ise: boş bar × 10 → 50 kg × 6 → 70 kg × 4 → 85 kg × 2 → 95 kg × 1 → çalışma setleri. Isınma setlerini yorulmadan, hızlı ve temiz yap. Aynı kas grubunu çalıştıran ikinci ve üçüncü egzersizlerde genellikle 1 hafif ısınma seti yeterlidir. Futbol öncesinde ise FIFA 11+ programını uygula (Bölüm 10, 12).

19.7 Esneklik ve mobilite

Daha önce ayrıntılı ele aldığımız esneklik konusunun özeti şudur:

- **Dozaj:** 189 çalışmalık bir meta-analize göre statik germeyle esneklik kazanımı, seans başına **4 dakika** ve haftada kas grubu başına **10 dakika** toplam germe süresinde maksimuma ulaşır; bunun ötesi ek fayda sağlamaz [20]. Uzun vadede statik germe ve PNF, dinamik/balistik germeye göre daha fazla hareket açıklığı kazandırır [21]. Kronik statik germe kuvveti azaltmaz, hatta hareketsiz kişilerde hafifçe artırabilir [22]. Foam rolling de uzun vadede statik germeye yakın hareket açıklığı kazancı sağlar [23]. KANIT A
- **Antrenman öncesi:** Kas başına 60 saniyenin altındaki statik germe performansı pratik olarak etkilemez; 60 saniye ve üzeri germe ise kuvvet ve gücü %4–7,5 düşürebilir [24, 25]. Güncel bir meta-analiz, statik germenin atletik performansı genel olarak bozmadığını, hatta sıçrama performansını hafifçe artırabildiğini bulmuştur [26]. Patlayıcı performans öncesinde 7–10 dakikalık **dinamik ısınma** en iyi seçenektir [27].

- **Sakatlık önleme:** Germe genel sakatlık oranını anlamlı azaltmaz [28]; ancak statik germe özellikle **kas** sakatlıklarını azaltabilir [29] ve **gerçekten kısıtlı** kasları hedefleyen bireysel germe, rutin germeden daha etkilidir [30]. Sakatlık önlemede açık ara en etkili müdahale **kuvvet antrenmanıdır** [28].

Bölge	Egzersiz	Doz	Neden senin için?
Baldır (gastrocnemius)	Duvar germesi, diz düz	3 × 30–45 sn	Lateral baldır ağrısı, ayak bileği hareketliliği
Baldır (soleus)	Duvar germesi, diz bükük	3 × 30–45 sn	Aynı
Peroneal kaslar	Ayağı içe ve yukarı çevirerek nazik germe	3 × 30 sn	Lateral kompartman
Ayak bileği dorsifleksiyonu	Diz–duvar mobilizasyonu	3 × 10 tekrar	Squat derinliği, koşu
Kalça fleksörleri	Yarım diz çökme germesi	3 × 30–45 sn / taraf	Oturarak geçen zaman, squat, sprint
Göğüs	Kapı germesi	3 × 30 sn	Bench press, postür
Göğüs omurgası	Açık kitap rotasyonu	2 × 10 / taraf	Overhead press, postür

Bu rutin, antrenman sonrasında veya akşamları, haftada 3–4 kez yaklaşık 10 dakikada tamamlanır.

19.8 İlerlemeyi izlemek

19.8.1 Antrenman kaydı ve tahmini 1RM

Her antrenmanda egzersiz, ağırlık, tekrar ve yaklaşık RIR'i kaydet. Maksimum kuvvetini test etmeden izlemek için **tahmini 1RM** formülleri kullanılabilir. En yaygını **Epley** formülüdür: 1RM ≈ ağırlık × (1 + tekrar / 30). Örneğin 80 kg × 8 tekrar ≈ 101 kg. Bu formüller 10 tekrarın altındaki setlerde makul, daha yüksek tekrar sayılarında giderek daha hatalıdır ve hareketten harekete isabetlilikleri değişir [32]. Kesin değerden çok, aynı formülle hesaplanan **eğilime** bak.

19.8.2 Giyilebilir cihazlar

Akıllı saatler ve bileklikler adım sayısını ve kalp atım hızını genellikle makul doğrulukla ölçer; ancak **harcanan kalori** tahminleri çok hatalıdır. Farklı cihazları karşılaştıran bir çalışmada kalp atım hızı ölçümlerinin çoğu kabul edilebilir doğrulukta bulunurken, enerji harcaması tahminlerinin hiçbiri yeterince doğru bulunmamış, hatalar yer yer %40'ı aşmıştır [33]. Sistematik derleme de benzer sonuca ulaşmıştır [41]. KANIT A Saatinin "bugün 900 kalori yaktın" demesine göre fazladan yemek, kalori açığını kolayca yok edebilir.

PRATİKTE

Giyilebilir cihazını **adım sayısı, nabız ve uyku düzeni** için kullan; kalori harcaması tahminlerini beslenme kararlarında kullanma. Enerji ihtiyacını Bölüm 14'teki gibi tartı ortalamalarıyla ayarla.

19.9 Uzun vadeli sürdürülebilirlik: alışkanlık psikolojisi

Bu raporda anlatılan her şey, ancak **sürdürüldüğünde** işe yarar. Mükemmel ama 6 hafta uygulanan bir program, iyi ama 3 yıl uygulanan bir programın yanında hiçbir şeydir.

19.9.1 Alışkanlık ne kadar sürede oluşur?

"21 günde alışkanlık" popüler bir efsanedir. Gerçek yaşamda alışkanlık oluşumunu izleyen bir çalışmada, yeni bir davranışın otomatikleşmesi için gereken süre ortalama **66 gün** bulunmuş, kişiden kişiye ve davranıştan davranışa **18 ile 254 gün** arasında değişmiştir; ara sıra bir günün atlanması süreci belirgin şekilde bozmamıştır [34]. Sağlık davranışlarında alışkanlık oluşumunu inceleyen daha yeni bir meta-analiz de benzer şekilde uzun ve değişken süreler bildirmiştir [40]. KANIT B

19.9.2 İşe yarayan davranış değişikliği teknikleri

- **Uygulama niyetleri ("eğer–o zaman" planları):** "Pazartesi, Çarşamba, Cuma iş çıkışı 18:30'da doğrudan salona gideceğim" gibi somut planlar, hedefe ulaşma olasılığını orta-büyük düzeyde artırır [36]. KANIT A
- **Kendini izleme:** Antrenman, beslenme ve kilo kaydı tutmak, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite müdahalelerinin en etkili bileşenlerinden biridir [37]. KANIT A
- **Keyif ve yoğunluk:** Egzersiz sırasında hissedilen haz, yoğunluk birinci eşiğin üzerine çıktıkça azalır; bu da özellikle yeni başlayanlarda uyumu olumsuz etkileyebilir [35]. Kardiyonun büyük kısmını keyifli bir yoğunlukta yapmak ve futbol gibi keyif aldığın aktiviteleri programın merkezine koymak uzun vadeli uyumu artırır. KANIT B

19.9.3 "Hep ya da hiç" tuzağından kaçınmak

Kötü bir hafta geçirdiğinde veya bir antrenmanı kaçırdığında "zaten bozuldu" düşüncesi, çoğu programın asıl bitiş nedenidir. Bunun panzehiri, önceden hazırlanmış bir **minimum plan**dır:

PRATİKTE · MİNİMUM PLAN (KÖTÜ HAFTALAR İÇİN)

Haftada 2 seans, her biri 30–40 dakika: (1) bir bacak kuvvet hareketi 2 set, (2) bir itiş ve bir çekiş hareketi 3'er set, (3) 20 dakika kolay bisiklet veya yürüyüş. Protein hedefine uy, kalori takibini bırakabilirsin ama porsiyonları tabak modeline göre ayarla. Bu plan, kazanımlarını korumaya yeter (Bölüm 3) ve normal programa dönüşü kolaylaştırır.

19.10 Motivasyon için: bu çabanın uzun vadeli getirisi

- **Kas güçlendirme aktiviteleri:** Kohort çalışmalarının meta-analizi, haftada yaklaşık 30–60 dakika kas güçlendirme aktivitesinin tüm nedenlere bağlı ölüm, kardiyovasküler hastalık, kanser ve diyabet riskinde yaklaşık %10–20 azalmayla ilişkili olduğunu göstermiştir [38]. KANIT B
- **Kas kuvveti:** 17 ülkede 140.000'den fazla kişinin izlendiği bir çalışmada, düşük kavrama kuvveti tüm nedenlere bağlı ve kardiyovasküler ölümün güçlü bir öngörücüsü bulunmuştur; öngörü

gücü sistolik kan basıncından bile yüksekti [39]. KANIT B

- **Kardiyorespiratuvar zindelik:** Bölüm 11'de gördüğümüz gibi, ölüm riskinin en güçlü öngörücülerinden biridir.

SENİN İÇİN

(1) Uykuyu antrenmanın bir parçası olarak gör: gecede **7–9 saat**. Horlama ve gündüz uyku hâlin varsa uyku apnesi açısından hekime başvur. (2) Ağırlık antrenmanından sonra buz banyosu ve rutin ağrı kesici kullanma. (3) Her seansa 5–10 dakikalık genel ısınma ve ısınma setleriyle başla; futboldan önce FIFA 11+. (4) Esneklik rutinini baldır, ayak bileği ve kalça fleksörlerine odakla; haftada 3–4 kez 10 dakika yeter. (5) Antrenman kaydı tut; akıllı saatin kalori tahminlerine güvenme. (6) Somut "eğer–o zaman" planları yap ve kötü haftalar için minimum planını hazır tut. (7) Alışkanlığın oturması 2–8 ay sürebilir; ara sıra kaçırdığın günler süreci bozmaz.

ÖZET: Adaptasyon toparlanma sırasında gerçekleşir ve en güçlü toparlanma aracı uykudur. Antrenman sonrası soğuk su, yüksek doz antiinflamatuvar ilaçlar ve yüksek doz antioksidanlar hipertrofiyi azaltabilir. Masaj ve foam roller ağrıyı hafifletir ama adaptasyonu hızlandırmaz. Esneklik için haftada kas başına yaklaşık 10 dakika germe yeterlidir; sakatlık önlemede kuvvet antrenmanı çok daha etkilidir. Uzun vadeli başarının anahtarı, somut planlar, kendini izleme, keyif alınan aktiviteler ve kötü dönemler için bir minimum plandır.

Kaynaklar

1. Watson NF, Badr MS, Belenky G, et al. (2015). Recommended amount of sleep for a healthy adult: a joint consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society. *Sleep*, 38(6), 843–844.
2. Knowles OE, Drinkwater EJ, Urwin CS, Lamon S, Aisbett B (2018). Inadequate sleep and muscle strength: implications for resistance training. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 21(9), 959–968.
3. Lamon S, Morabito A, Arentson-Lantz E, et al. (2021). The effect of acute sleep deprivation on skeletal muscle protein synthesis and the hormonal environment. *Physiological Reports*, 9(1), e14660.
4. Craven J, McCartney D, Desbrow B, et al. (2022). Effects of acute sleep loss on physical performance: a systematic and meta-analytical review. *Sports Medicine*, 52(11), 2669–2690.
5. Nedeltcheva AV, Kilkus JM, Imperial J, Schoeller DA, Penev PD (2010). Insufficient sleep undermines dietary efforts to reduce adiposity. *Annals of Internal Medicine*, 153(7), 435–441.
6. Irish LA, Kline CE, Gunn HE, Buysse DJ, Hall MH (2015). The role of sleep hygiene in promoting public health: a review of empirical evidence. *Sleep Medicine Reviews*, 22, 23–36.
7. Drake C, Roehrs T, Shambroom J, Roth T (2013). Caffeine effects on sleep taken 0, 3, or 6 hours before going to bed. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 9(11), 1195–1200.
8. Roberts LA, Raastad T, Markworth JF, et al. (2015). Post-exercise cold water immersion attenuates acute anabolic signalling and long-term adaptations in muscle to strength training. *Journal of Physiology*, 593(18), 4285–4301.
9. Piñero A, Burke R, Augustin F, et al. (2024). Throwing cold water on muscle growth: a systematic review with meta-analysis of the effects of postexercise cold water immersion on resistance training-induced hypertrophy. *European Journal of Sport Science*, 24(2), 177–189.
10. Lilja M, Mandić M, Apró W, et al. (2018). High doses of anti-inflammatory drugs compromise muscle strength and hypertrophic adaptations to resistance training in young adults. *Acta Physiologica*, 222(2), e12948.
11. Schoenfeld BJ (2012). The use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs for exercise-induced muscle damage: implications for skeletal muscle development. *Sports Medicine*, 42(12), 1017–1028.
12. Paulsen G, Cumming KT, Holden G, et al. (2014). Vitamin C and E supplementation hampers cellular adaptation to endurance training in humans: a double-blind, randomised, controlled trial. *Journal of Physiology*, 592(8), 1887–1901.

13. Dupuy O, Douzi W, Theurot D, Bosquet L, Dugué B (2018). An evidence-based approach for choosing post-exercise recovery techniques to reduce markers of muscle damage, soreness, fatigue, and inflammation: a systematic review with meta-analysis. *Frontiers in Physiology*, 9, 403.
14. Davis HL, Alabed S, Chico TJA (2020). Effect of sports massage on performance and recovery: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open Sport & Exercise Medicine*, 6(1), e000614.
15. Wiewelhove T, Döweling A, Schneider C, et al. (2019). A meta-analysis of the effects of foam rolling on performance and recovery. *Frontiers in Physiology*, 10, 376.
16. Meeusen R, Duclos M, Foster C, et al. (2013). Prevention, diagnosis, and treatment of the overtraining syndrome: joint consensus statement of the European College of Sport Science and the American College of Sports Medicine. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 45(1), 186–205.
17. Stults-Kolehmainen MA, Sinha R (2014). The effects of stress on physical activity and exercise. *Sports Medicine*, 44(1), 81–121.
18. Bartholomew JB, Stults-Kolehmainen MA, Elrod CC, Todd JS (2008). Strength gains after resistance training: the effect of stressful, negative life events. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 22(4), 1215–1221.
19. McHugh MP (2003). Recent advances in the understanding of the repeated bout effect: the protective effect against muscle damage from a single bout of eccentric exercise. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 13(2), 88–97.
20. Ingram LA, et al. (2024). Optimising the dose of static stretching to improve flexibility: a systematic review, meta-analysis and multivariate meta-regression. *Sports Medicine*. Bağlantı
21. Konrad A, et al. (2023). Chronic effects of stretching on range of motion with consideration of potential moderating variables: a systematic review with meta-analysis. *Journal of Sport and Health Science*. Bağlantı
22. Arntz F, et al. (2023). Chronic effects of static stretching exercises on muscle strength and power in healthy individuals across the lifespan: a systematic review with multi-level meta-analysis. *Sports Medicine*. Bağlantı
23. Konrad A, et al. (2024). Static stretch training versus foam rolling training effects on range of motion: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*. Bağlantı
24. Kay AD, Blazevich AJ (2012). Effect of acute static stretch on maximal muscle performance: a systematic review. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 44(1), 154–164. Bağlantı
25. Chaabene H, Behm DG, Negra Y, Granacher U (2019). Acute effects of static stretching on muscle strength and power: an attempt to clarify previous caveats. *Frontiers in Physiology*, 10, 1468. Bağlantı
26. Warneke K, et al. (2024). Revisiting the stretch-induced force deficit: a systematic review with multilevel meta-analysis of acute effects. *Journal of Sport and Health Science*. Bağlantı
27. Li F, et al. (2023). A systematic review and net meta-analysis of the effects of different warm-up methods on the acute effects of lower limb explosive strength. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*. Bağlantı
28. Lauersen JB, Bertelsen DM, Andersen LB (2014). The effectiveness of exercise interventions to prevent sports injuries: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *British Journal of Sports Medicine*, 48(11), 871–877.
29. Takeuchi K, et al. (2024). Stretching intervention can prevent muscle injuries: a systematic review and meta-analysis. *Sport Sciences for Health*. Bağlantı
30. Weerasinghe K, et al. (2026). Effectiveness of active stretching during training for injury prevention and performance enhancement in sports: a systematic review and meta-analysis. *Turkish Journal of Sports Medicine*. Bağlantı
31. Fradkin AJ, Zazryn TR, Smoliga JM (2010). Effects of warming-up on physical performance: a systematic review with meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24(1), 140–148.
32. LeSuer DA, McCormick JH, Mayhew JL, Wasserstein RL, Arnold MD (1997). The accuracy of prediction equations for estimating 1-RM performance in the bench press, squat, and deadlift. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 11(4), 211–213.
33. Shcherbina A, Mattsson CM, Waggott D, et al. (2017). Accuracy in wrist-worn, sensor-based measurements of heart rate and energy expenditure in a diverse cohort. *Journal of Personalized Medicine*, 7(2), 3.
34. Lally P, van Jaarsveld CHM, Potts HWW, Wardle J (2010). How are habits formed: modelling habit formation in the real world. *European Journal of Social Psychology*, 40(6), 998–1009.
35. Ekkekakis P, Parfitt G, Petruzzello SJ (2011). The pleasure and displeasure people feel when they exercise at different intensities: decennial update and progress towards a tripartite rationale for exercise intensity prescription. *Sports Medicine*, 41(8), 641–671.

36. Gollwitzer PM, Sheeran P (2006). Implementation intentions and goal achievement: a meta-analysis of effects and processes. *Advances in Experimental Social Psychology*, 38, 69–119.

37. Michie S, Abraham C, Whittington C, McAteer J, Gupta S (2009). Effective techniques in healthy eating and physical activity interventions: a meta-regression. *Health Psychology*, 28(6), 690–701.

38. Momma H, Kawakami R, Honda T, Sawada SS (2022). Muscle-strengthening activities are associated with lower risk and mortality in major non-communicable diseases: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. *British Journal of Sports Medicine*, 56(13), 755–763.

39. Leong DP, Teo KK, Rangarajan S, et al. (2015). Prognostic value of grip strength: findings from the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study. *Lancet*, 386(9990), 266–273.

40. Singh B, Murphy A, Maher C, Smith AE (2024). Time to form a habit: a systematic review and meta-analysis of health behaviour habit formation and its determinants. *Healthcare*, 12(23), 2488.

41. Fuller D, Colwell E, Low J, et al. (2020). Reliability and validity of commercially available wearable devices for measuring steps, energy expenditure, and heart rate: systematic review. *JMIR mHealth and uHealth*, 8(9), e18694.

KISIM VI

Uygulama Rehberi

Tüm bu kanıtların sana özel bir antrenman, kardiyo ve beslenme planına dönüştürülmesi.

20 Uygulama Rehberi: 16 Haftalık Kişisel Antrenman, Kardiyo ve Beslenme Planı

BÖLÜM 20

Uygulama Rehberi: 16 Haftalık Kişisel Antrenman, Kardiyo ve Beslenme Planı

Bu bölüm, raporun önceki 19 bölümünde derlenen kanıtları senin için somut, uygulanabilir bir plana dönüştürür. Plan; 173 cm, 98 kg, yaklaşık 9 aylık direnç antrenmanı geçmişi olan, bir aradan sonra yeniden başlamış, yağ kaybı ve üst vücut hipertrofisi hedefleyen, bacaklarının büyümesini istemeyen, rekreasyonel futbol oynayan ve koşarken lateral baldır ağrısı yaşayan bir okur için tasarlanmıştır. Her önerinin arkasındaki gerekçe ilgili bölümde bulunur; burada gerekçeler yalnızca bölüm numarasıyla belirtilmiştir.

DİKKAT

Bu plan genel bir şablondur; bireysel tıbbi değerlendirmenin yerini tutmaz. Başlamadan önce aşağıdaki sağlık kontrollerini yaptır. Plan boyunca kırmızı bayrak belirtileri (göğüs ağrısı, orantısız nefes darlığı, bayılma hissi, kemik üzerinde noktasal ağrı, uyuşma, ani şişlik) ortaya çıkarsa egzersizi durdur ve hekime başvur.

20.1 Başlamadan önce: sağlık kontrolü ve başlangıç ölçümleri

20.1.1 Sağlık kontrolü

- **Kan basıncı:** En az iki farklı günde ölç. 140/90 mmHg'nin üzerindeyse hekime danış; 160/100 mmHg'nin üzerindeyse ağır direnç ve yüksek yoğunluklu kardiyodan önce hekim değerlendirmesi şarttır (Bölüm 9, 12).
- **Kan tahlili (öneri):** Açlık kan şekeri veya HbA1c, lipid profili, karaciğer ve böbrek fonksiyonları, D vitamini, tam kan sayımı. Kreatine başlamadan önce yapılırsa böbrek değerleri daha kolay yorumlanır (Bölüm 17).
- **Lateral baldır ağrısı:** Bölüm 13'teki kırmızı bayrakları kontrol et. Kemik üzerinde noktasal hassasiyet, uyuşma veya istirahat ağrısı varsa önce spor hekimi veya fizyoterapist.
- **Uyku:** Horlama, uykuda nefes durması veya gün içi aşırı uyku hâli varsa uyku apnesi açısından hekime başvur (Bölüm 19).

20.1.2 Başlangıç ölçümleri (Hafta 0)

Ölçüm	Nasıl?	Sıklık
Vücut ağırlığı	Her sabah, tuvalet sonrası, aç; 7 günlük ortalama	Her gün (ortalama haftalık)
Bel çevresi	Göbek hizası, nefes verince	2 haftada bir
Uyluk çevresi	Diz kapağının 15 cm üstü (işaretle), her iki bacak	2 haftada bir

Ölçüm	Nasıl?	Sıklık
Baldır çevresi	En kalın nokta, her iki bacak	2 haftada bir
Fotoğraf	Önden, yandan, arkadan; aynı ışık	4 haftada bir
Kuvvet	Squat (veya trap bar), bench press, pulldown: 5 tekrar yapabildiğin ağırlık (RIR 1–2) → tahmini 1RM	4 haftada bir
Tek bacak calf raise	Tükenişe kadar tekrar, her iki bacak	2 haftada bir (rehabilitasyon süresince)
Dinlenik nabız	Sabah, yataktan çıkmadan	Haftada 2–3 kez
Günlük adım	Telefon veya saat	Günlük (haftalık ortalama)

20.2 Öncelikler

Hedeflerin birbiriyle çatışmasın diye öncelik sırasını net koyalım:

1. **Yağ kaybı:** Haftada vücut ağırlığının %0,5–1'i (yaklaşık 0,5–0,9 kg). Diğer bütün hedeflerini kolaylaştırır.
2. **Baldır ağrısının iyileşmesi ve güvenli koşuya dönüş:** Kardiyo ve futbol hedeflerinin önündeki engel.
3. **Üst vücut hipertrofisi:** Kalori açığında bile, yeniden başlayan biri olarak kas kazanman gerçekçi; açık büyüdükçe yağsız kütle kazanımı azalır ama kuvvet kazanımı büyük ölçüde korunur [3] (Bölüm 14).
4. **Bacak kuvvetinin korunması ve artırılması, bacak hacminin azalması:** "Az, ağır, hızlı, tükenişten uzak" (Bölüm 10).
5. **Aerobik kondisyon ve futbol performansı:** Önce düşük darbeli temel, sonra futbola özgü çalışma (Bölüm 12).

20.3 16 haftanın genel yapısı

Blok	Haftalar	Ağırlık antrenmanı	Kardiyo	Baldır/koşu	Beslenme
1. Giriş	1–4	Teknik ve yeniden adaptasyon; üst vücut 8–10 set/kas/hafta, RIR 2–3	Düşük darbeli (bisiklet, eliptik); Zone 2 ağırlıklı	Rehabilitasyon Evre 1–2; koşu ve futbol yok	Kalori açığı başlar (~2400–2600 kcal)
2. Birikim I	5–8	Üst vücut 10–14 set, RIR 1–2; bacak kuvveti 3×4–5	Zone 2 + haftada 1 aralık (4×4)	Evre 2–3; kriterler karşılanırsa yürü–koş başlar	Açık devam; 3. haftadan itibaren ayar
3. Birikim II	9–12	Üst vücut 12–16 set; 12. hafta deload	Zone 2 + aralık + yürü–koş	Yürü–koş aşama 4–8; küçük alan oyunlarına geçiş	11–12. haftalar: **diyet arası** (bakım kalorisi)
4. Futbol ve pekiştirme	13–16	Üst vücut 12–16 set; 16. hafta test	Zone 2 + aralık + futbol	Kesintisiz koşu, futbola dönüş	Açık yeniden başlar; 16. hafta değerlendirme

Takvim bir **kılavuzdur**. Baldır rehabilitasyonu ve koşuya dönüş, takvime göre değil **kriterlere** göre ilerler (Bölüm 13). Ağrı izleme modeli, ağrı belirli bir eşiğin altında kaldıkça aktiviteye devam etmeye izin verir [6]. Kriterleri daha erken karşılarsan bir sonraki aşamaya geç; ağrı kurallarını

ihlal edersen bir aşama geri dön.

20.4 Haftalık program

Gün	İçerik	Süre (yaklaşık)
Pazartesi	**Üst A** (göğüs–sırt, 3 blok)	35–45 dk
Salı	**Alt (kuvvet)** + baldır/peroneal rehabilitasyon + gövde	45–55 dk
Çarşamba	**Kardiyo – aralık** (bisiklet/eliptik 4×4) — Blok 4'te futbol olabilir; ardından **Omuz–Kol A + karın**	35–45 dk + 20–25 dk
Perşembe	**Üst B** (göğüs–sırt–omuz presi, 3 blok)	35–45 dk
Cuma	**Omuz–Kol B + karın**, ardından **Kardiyo – Zone 2** (35–45 dk) + esneklik rutini	20–25 dk + 45–55 dk
Cumartesi	Blok 1–3: **Zone 2 veya yürü–koş** + hafif rehabilitasyon; Blok 4: **futbol**	40–90 dk
Pazar	Dinlenme; hafif yürüyüş (adım hedefi)	—

PRATİKTE · NEDEN DÖRT KISA SEANS?

Üst vücut hacmi iki uzun seans yerine iki kısa ana seans (Pazartesi, Perşembe) ve kardiyo günlerine eklenen iki kısa omuz–kol bloğuna (Çarşamba, Cuma) bölünmüştür. Haftalık set sayısı korunduğu sürece, hacmi daha fazla güne yaymak kas büyümesini azaltmaz [10]. Aynı gün içinde birbirinin karşıtı olan kasları (ör. biseps–triseps, göğüs–sırt) süperset yapmak, toplam tekrar sayısını ve uzun dönem kazanımları düşürmeden seans süresini kısaltır; bedeli, seansın biraz daha yorucu hissettirmesidir [9]. Omuz–kol blokları bisiklet veya eliptik kardiyodan sonra (Çarşamba) veya önce (Cuma) yapılabilir; küçük üst vücut kaslarını çalıştırdıkları için kardiyoyla belirgin bir çakışma yaratmazlar.

Her gün: **8.000–10.000 adım** hedefi (mevcut ortalamandan kademeli artırarak; Bölüm 12). Bu yapı, haftalık aerobik aktivite ve haftada en az iki gün kas güçlendirme önerilerini rahatça aşar [8].

20.5 Ağırlık antrenmanı

20.5.1 Genel kurallar

- **Isınma:** 5–10 dk genel ısınma + ilk büyük hareket için ısınma setleri (Bölüm 19).
- **Dinlenme:** Bileşik hareketlerde 2–3 dk, izolelerde 1–2 dk; süperset olarak işaretlenenleri dönüşümlü yap, süperset turları arasında 60–90 sn dinlen (Bölüm 6).
- **Süre kontrolü:** Saati kullan. Seans 45 dakikayı aşıyorsa, sıradaki hareketlerin son setini atla; ilk hareketleri kısaltma. Isınma setlerini yalnızca her kas grubunun ilk hareketinde yap.
- **İlerleme:** Çift progresyon — tekrar aralığının üst sınırına tüm setlerde ulaşınca ağırlığı en küçük adımla artır (Bölüm 7).
- **Kayıt:** Her set için ağırlık × tekrar ve yaklaşık RIR'i kaydet.
- **Tempo:** Kontrollü iniş (2–3 sn), patlayıcı kaldırma niyeti (Bölüm 6).

- **Genel çerçeve:** Set, tekrar, efor ve frekans seçimleri, güncel ACSM pozisyon bildirisinin "birçok yol aynı sonuca çıkar" yaklaşımıyla uyumludur [1].

PRATİKTE · İKİ SET FORMATINDA UYGULAMAK

Güray Aydın'ın programı gibi egzersiz başına 2 çalışma setiyle çalışmayı tercih ediyorsan, aşağıdaki tablolardaki hareketleri 2 set olarak uygulayabilirsin. Koşul şu: her üst vücut kası için haftalık fraksiyonel set sayısı en az 10 olmalı ve setler gerçekten tükenişe yakın (son sette RIR 0–1) bitirilmeli. Hacmi 10'un altına düşen kaslara (genellikle yan ve arka omuz) üçüncü bir set veya ek hareket ekle. Bacak günü bu kuralın dışındadır: orada tükenişe gitme (Bölüm 4, 10).

20.5.2 Üst A (Pazartesi) — göğüs ve sırt

#	Egzersiz	Blok 1	Blok 2–4	RIR	Not
1	Incline dumbbell press (30°)	3 × 6–10	4 × 6–10	1–2	Üst göğüs; alt noktada gerilme
2	Lat pulldown (orta-geniş veya nötr)	3 × 8–12	4 × 8–12	1–2	Üst noktada tam uzanma
3a	Makine chest press	2 × 8–12	3 × 8–12	0–1	Süperset 3b ile
3b	Oturarak makine row (göğüs pedli); yoksa geniş tutuş kablo row	2 × 8–12	3 × 8–12	1–2	Süperset 3a ile; dirsekler gövdeden ~45° açık, sonda kürek kemiklerini sık

20.5.3 Omuz–Kol A + karın (Çarşamba, aralık kardiyosundan sonra)

#	Egzersiz	Blok 1	Blok 2–4	RIR	Not
1a	Kablo lateral raise	2 × 12–20	3 × 12–20	0–1	Süperset 1b ile; yan omuz
1b	Rear delt fly (makine/kablo)	2 × 12–20	3 × 12–20	0–1	Süperset 1a ile; arka omuz
2a	Incline dumbbell curl	2 × 10–15	3 × 10–15	0–1	Süperset 2b ile
2b	Kablo overhead triceps extension	2 × 10–15	3 × 10–15	0–1	Süperset 2a ile
3a	Tek kol dumbbell row (bench destekli)	2 × 10–12	3 × 10–12	1	Süperset 3b ile; dirseği kalçaya doğru çek, altta kürek kemiğini uzat
3b	Kablo crunch (diz çökerek)	2 × 10–15	3 × 10–15	1–2	Süperset 3a ile; karın (fleksiyon), kalçayı sabit tut, omurgayı bükerek in

20.5.4 Üst B (Perşembe) — göğüs, sırt ve omuz presi

#	Egzersiz	Blok 1	Blok 2–4	RIR	Not
1	Barbell bench press	3 × 5–8	4 × 5–8	1–2	Kuvvet takibi
2	Kablo seated row	3 × 8–12	4 × 8–12	1–2	Kürek kemiğini önce uzat
3a	Oturarak dumbbell overhead press	2 × 6–10	3 × 6–10	1–2	Süperset 3b ile; beli çukurlaştırma
3b	Kablo veya dumbbell pullover	2 × 10–15	3 × 10–15	1	Süperset 3a ile; latissimus uzun boy

20.5.5 Omuz–Kol B + karın (Cuma, Zone 2 kardiyodan önce)

#	Egzersiz	Blok 1	Blok 2–4	RIR	Not
1a	Kablo fly (düşükten yukarı veya yatay)	2 × 12–15	3 × 12–15	0–1	Süperset 1b ile; göğüs
1b	Dumbbell lateral raise	2 × 12–20	3 × 12–20	0–1	Süperset 1a ile; yan omuz
2a	EZ-bar curl	2 × 8–12	3 × 8–12	1	Süperset 2b ile
2b	Kablo pushdown veya skull crusher	2 × 8–12	3 × 8–12	1	Süperset 2a ile
3	Plank → dizden ab wheel rollout	Plank 2 × 30–45 sn	Rollout 3 × 6–10	1–2	Karın (anti-ekstansiyon); bel çukurlaşırsa hareketi kısalt veya plank'e dön

Haftalık set sayısı (yarım sayımla, Blok 2–4): göğüs ~14; sırt iki ayrı bölge olarak sayılır: latissimus ~12 (pulldown ve pullover doğrudan, row'lar yarım), orta sırt yani trapezin orta-alt kısmı ve romboidler ~13,5 (row'lar doğrudan, pulldown ve rear delt fly yarım); yan omuz ~6 doğrudan + ~1,5 dolaylı, arka omuz ~3 doğrudan + ~5 dolaylı, biseps ~6 doğrudan + ~7 dolaylı, triseps ~6 doğrudan + ~7 dolaylı. Blok 1'de lat ~8,5, orta sırt ~9,5 sete karşılık gelir. Bu değerler Bölüm 3'teki 10–20 set aralığıyla ve 16 haftalık yapıdaki blok hedefleriyle uyumludur. Kas grubu ilerleme göstermiyorsa ve toparlanma iyiyse bir sonraki blokta o kas için 2–3 set ekle. Zamanın çok kısıtlı olduğu haftalarda omuz–kol bloklarını egzersiz başına 2 sete indirebilirsin (Bölüm 4).

Gövde (karın ve bel): Haftada üç kısa blok vardır: Salı anti-rotasyon (Pallof press), Çarşamba fleksiyon (kablo crunch), Cuma anti-ekstansiyon (plank, ardından ab wheel). Baldır rehabilitasyonundaki yan plank oblikleri ek olarak çalıştırır. Squat, Romanian deadlift ve omuz presi de gövdeyi dolaylı olarak yoğun biçimde çalıştırır; bu yüzden ayrıca uzun karın seanslarına gerek yoktur (Bölüm 9). Karın hareketleri kasları güçlendirir ve kalınlaştırır, ancak göbek bölgesindeki yağı seçici olarak yakmaz; karın bölgesinin incelmesi toplam yağ kaybıyla olur (Bölüm 14).

20.5.6 Alt (Salı) — büyümeden güçlenme

#	Egzersiz	Blok 1	Blok 2–4	Efor	Not
1	Kutuya sıçrama (düşük iniş yükü)	—	3 × 3	Maksimum niyet	Yalnızca baldır ağrısızsa; Blok 2'den itibaren
2	Back squat veya trap bar deadlift	3 × 5	3 × 3–5	RIR 2–3; hız düşünce dur	Ağırlığı her 1–2 haftada 2,5 kg artır
3	Romanian deadlift	2 × 6	2 × 5–6	RIR 2–3	Hamstring, kalça
4	Nordic hamstring curl	2 × 3–4	2 × 4–6	Kontrollü	Futbolda sakatlık önleme [5]
5	Copenhagen adduction (kısa kaldıraç)	2 × 6 sn/taraf	2 × 8–10 sn/taraf	—	Kasık sakatlığı önleme
6	Baldır/peroneal rehabilitasyon bloğu	Bölüm 13, Evre 1–2	Evre 2–3	Ağrı ≤ 3/10	Aşağıya bak
7	Pallof press (kablo veya bant)	2 × 10/taraf	3 × 10–12/taraf	—	Gövde (anti-rotasyon); gövdeyi döndürmeden kolları öne it

Yapmayacağın bacak egzersizleri: leg extension, yüksek tekrarlı leg press, yüksek hacimli leg curl, bacaklarda drop set ve tükenişe kadar setler (Bölüm 10). Haftada toplam ağır bacak seti: 5 (squat 3 + RDL 2).

20.5.7 Deload haftaları (8. ve 12. haftalar) ve test haftası (16. hafta)

- **Deload:** Tüm egzersizlerde set sayısını yarıya indir, RIR'i 3–4'e çıkar; kardiyo süresini %30 azalt, yoğunluğu koru.
- **Test (16. hafta):** Başlangıç ölçümlerini tekrarla; squat/trap bar, bench ve pulldown'da 5 tekrarlık ağırlık (RIR 1) ile tahmini 1RM hesapla.

20.6 Kardiyo planı

20.6.1 Blok 1 (Hafta 1–4): Düşük darbeli temel

Gün	Seans	Yoğunluk	Süre
Çarşamba	Bisiklet veya eliptik, 3 × 3 dk zor / 3 dk kolay (4. haftada 4 × 3)	Zor: RPE 7–8; kolay: RPE 3	30–35 dk
Cuma	Bisiklet/eliptik/eğimli yürüyüş (ağrı yoksa)	Zone 2: konuşabileceğin tempo, RPE 3–4	35–45 dk
Cumartesi	Bisiklet veya kürek	Zone 2	30–40 dk

20.6.2 Blok 2 (Hafta 5–8): Aralıkların güçlenmesi

Gün	Seans	Yoğunluk	Süre
Çarşamba	4 × 4 dk zor / 3 dk kolay (bisiklet veya eliptik)	Zor: RPE 8, ~%85–92 HRmax	35–40 dk
Cuma	Zone 2	RPE 3–4	40–50 dk
Cumartesi	Kriterler sağlandıysa **yürü–koş** (Bölüm 13, aşama 1–3) + 15 dk bisiklet; sağlanmadıysa Zone 2 bisiklet	Koşu kısımları Zone 2	30–45 dk

20.6.3 Blok 3 (Hafta 9–12): Koşuya dönüş

Gün	Seans	Yoğunluk	Süre
Çarşamba	4 × 4 dk (bisiklet/eliptik) veya kısa aralıklar 10 × 1 dk	RPE 8–9	35–40 dk
Cuma	Zone 2 bisiklet veya yürü–koş (gün aşırı kuralını koruyarak)	RPE 3–4	40–50 dk
Cumartesi	Yürü–koş aşama 4–8; 12. haftada kesintisiz 20–30 dk kolay koşu hedefi	Zone 2	30–45 dk

20.6.4 Blok 4 (Hafta 13–16): Futbola dönüş

Gün	Seans	Yoğunluk	Süre
Çarşamba	Futbola özgü: hızlanma koşuları (4–6 × 60–80 m, %70–80), yön değiştirme; 15. haftadan itibaren tekrarlı sprint (2 × 6 × 20 m)	Yüksek	30–40 dk

Gün	Seans	Yoğunluk	Süre
Cuma	Zone 2 (koşu veya bisiklet)	RPE 3–4	40–50 dk
Cumartesi	**Futbol**: 13–14. haftalarda küçük alan oyunu veya 30–45 dk maç; 15–16. haftalarda tam maç	Yüksek	60–90 dk

PRATİKTE · KOŞU GÜNLERİ İÇİN KURALLAR

(1) Koşular arasında en az bir gün ara. (2) Koşu sırasında ağrı ≤ 3/10, ertesi sabah başlangıç düzeyinde. (3) Düz ve yumuşak zemin; eğimli yol kenarlarından kaçın. (4) Adım sıklığını %5–10 artır (metronom) [7]. (5) Haftalık koşu süresini haftada en fazla %10–20 artır; tek bir koşuyu, son dönemin en uzun koşusundan belirgin uzun yapma. (6) Ağrı geri gelirse bir aşama geri dön; iki kez tekrarlanırsa fizyoterapiste başvur (Bölüm 13).

20.7 Baldır ve peroneal rehabilitasyon zaman çizelgesi

Hafta (yaklaşık)	Evre	İçerik (Salı + Cumartesi, ayrıca 1 kez ev)
1–2	Evre 1 — Sakinleştirme	İzometrik eversiyon 5 × 30–45 sn; izometrik calf raise 5 × 30–45 sn; kalça abduksiyonu 3 × 12–15; tek ayak denge 3 × 30 sn
3–6	Evre 2 — Güçlendirme	Bantlı eversiyon 3 × 15–20; tek ayak calf raise (diz düz ve bükük) 3 × 8–15, ağırlıkla ağır-yavaş versiyona ilerle; başparmak vurgulu calf raise; denge ilerlemesi; yan plank
6–8	Evre 3 — Koşuya hazırlık	Pogo sıçramaları 3 × 20 → tek ayak 3 × 10; yana sekme 3 × 10; A-skip; 30 dk hızlı yürüyüş
7–12	Yürü–koş protokolü	Bölüm 13'teki 8 aşama, gün aşırı; kriterler: calf raise ≥ 20–25/taraf, fark < %10, 20 sekme ağrısız
12+	Bakım	Tek bacak calf raise ve eversiyon, haftada 2 kez kalıcı olarak

20.8 Beslenme planı

20.8.1 Temel sayılar

Hedef	Değer	Bölüm
Enerji	~2400 kcal/gün ile başla (2300–2600 aralığı); 3. haftadan itibaren ayarla	13
Hedef kilo kaybı	Haftada 0,5–0,9 kg (7 günlük ortalamalara göre)	13
Protein	160–180 g/gün (öğün başına 35–50 g, 3–5 öğün) [2]	14
Yağ	60–85 g/gün (ağırlıklı zeytinyağı, kuruyemiş, yağlı balık)	15
Karbonhidrat	Kalan enerji: ~230–300 g/gün; antrenman ve maç öncesi-sonrası yoğunlaştır	15
Lif	30–40 g/gün	15
Su	İdrar açık saman sarısı; antrenmanda kaybın 1,25–1,5 katını yerine koy	15
Diyet arası	11–12. haftalar bakım kalorisi (~2900–3100 kcal)	13

20.8.2 Örnek gün 1: Antrenman günü (~2450 kcal, ~175 g protein)

Öğün	İçerik
Kahvaltı (07:30)	2 yumurta + 150 g yumurta akı ile menemen (az yağ), 60 g lor peyniri, domates-salatalık-yeşillik, 2 dilim tam buğday ekmeği
Öğle (12:30)	150 g ızgara tavuk göğsü, 1 porsiyon (≈ 80 g kuru) bulgur pilavı, bol çoban salatası + 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 bardak ayran
Antrenman öncesi (17:00)	1 muz + 1 kahve (100–200 mg kafein)
Antrenman sonrası (19:30)	1 kase mercimek çorbası, 150 g fırın somon veya levrek, fırın patates (≈ 200 g), buharda sebze
Gece (22:00)	200 g süzme yoğurt + 1 avuç çilek veya 1 tatlı kaşığı bal + 15 g ceviz
Takviye	5 g kreatin monohidrat (kahvaltı veya antrenman sonrası öğünle)

20.8.3 Örnek gün 2: Dinlenme günü (~2300 kcal, ~170 g protein)

Öğün	İçerik
Kahvaltı	250 g süzme yoğurt + 40 g yulaf + 1 elma + 15 g fındık; 2 haşlanmış yumurta
Öğle	Nohutlu ve tavuklu salata (120 g tavuk + 150 g haşlanmış nohut, yeşillik, domates, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı), 1 dilim tam buğday ekmeği
Ara öğün	1 ölçek whey veya 150 g lor peyniri + 1 armut
Akşam	150 g az yağlı kıyma ile zeytinyağlı taze fasulye veya ıspanak, 150 g cacık, 1 küçük porsiyon pirinç pilavı
Takviye	5 g kreatin monohidrat

20.8.4 Alışveriş listesi ve pratik ipuçları

- **Protein:** Tavuk göğsü, hindi, yumurta, süzme yoğurt, lor peyniri, ton balığı (suda), somon/levrek/hamsi/sardalya, az yağlı kıyma, kırmızı mercimek, nohut, kuru fasulye, tofu (isteğe bağlı), whey veya bitkisel protein tozu.
- **Karbonhidrat:** Bulgur, yulaf, tam buğday ekmeği, pirinç, patates, meyve (muz, elma, armut, portakal, mevsim meyveleri).
- **Yağ:** Sızma zeytinyağı, ceviz, fındık, badem, avokado (isteğe bağlı).
- **Sebze:** Mevsim sebzeleri; hazır doğranmış salata karışımları zaman kazandırır.
- **Hazırlık:** Haftada iki kez toplu pişirme (ör. Pazar ve Çarşamba): tavuk, bulgur/pirinç, mercimek çorbası, fırın sebze.
- **Dışarıda yemek:** Izgara et/tavuk/balık + salata + pilav veya ekmek; kızartma ve kremalı soslardan kaçın; kebapçıda şiş tercih et.
- **İşlenmiş et ve şekerli içecekler:** Haftada birkaç porsiyonla sınırla; kola ve meyve suyu yerine su, maden suyu, ayran.
- **Alkol:** Mümkünse hiç; içilecekse antrenman ve maç günlerinden uzak ve az.

20.9 Takviyeler

Takviye	Doz	Not
Kreatin monohidrat	5 g/gün, her gün [4]	İlk ayda tartıda 1–2 kg artış (su) beklenir; ölçü ve fotoğrafla takip (Bölüm 17)
Kafein (kahve)	100–200 mg, antrenman/maçtan 45–60 dk önce	Yatmadan en az 8 saat önce kes (Bölüm 18)
Protein tozu	Gerekirse 1–2 ölçek	Üçüncü taraf testli
D vitamini	Yalnızca tahlilde eksiklik varsa	Hekim önerisiyle

20.10 Uyku ve stres

- Gecede **7–9 saat**; her gün benzer saatlerde yat ve kalk (Bölüm 19).
- Yoğun iş/sınav haftalarında ağırlık setlerini %20–30 azalt, kardiyoyu Zone 2'de tut.
- Uyku 6 saatin altına düştüğü haftalarda kalori açığını küçült; yağsız kütle kaybı riski artar (Bölüm 14).

20.11 Takip ve ayarlama algoritması

Her hafta sonunda (ör. Pazar akşamı) 10 dakika ayırıp aşağıdaki tabloya göre karar ver.

Gözlem (2 hafta üst üste)	Olası neden	Eylem
Haftalık ortalama kilo kaybı < 0,3 kg	Açık yetersiz; kalori sayımında kayma	Günlük 150–200 kcal azalt **veya** günlük adımı 2000 artır; kayıt doğruluğunu kontrol et
Haftalık ortalama kilo kaybı > 1,2 kg (ilk 2 hafta hariç)	Açık çok büyük	Günlük 150–200 kcal artır (karbonhidrattan)
Kilo düşüyor, bel ve uyluk çevresi düşmüyor	Ölçüm hatası veya su (kreatin, tuz)	2 hafta daha bekle; ölçüm tekniğini standartlaştır
Üst vücut kuvveti 2+ hafta düşüyor	Toparlanma yetersiz	Uyku ve proteini kontrol et; bir deload uygula; açığı küçült
Squat/trap bar tahmini 1RM %5'ten fazla düştü	Bacak uyaranı yetersiz veya açık çok büyük	Ana bacak hareketine 1 set ekle veya haftada ikinci kısa bir ağır bacak seansı ekle
Uyluk çevresi artıyor	Bacak uyaranı fazla	Bacak setlerini tükenişten daha uzakta bitir; tekrarları azalt; futbol dışı yüksek hacimli bacak işini kaldır
Lateral baldır ağrısı geri geldi (≥ 4/10 veya ertesi güne taşıyor)	Yük artışı çok hızlı	Bir aşama geri dön; 1 hafta düşük darbeli kardiyo; iki kez tekrarlarsa fizyoterapist
Motivasyon düşük, antrenman kaçırılıyor	Program çok yoğun veya keyifsiz	"Minimum plan"a geç (Bölüm 19); keyif aldığın kardiyoyu (futbol, bisiklet) artır

20.12 16 hafta sonra

16. haftadaki ölçümler, bir sonraki dönemi planlamanın temelidir:

- **Hedef kiloya/vücut yağına henüz ulaşmadıysan:** 1–2 haftalık bakım döneminden sonra aynı yapıyla yeni bir 12–16 haftalık yağ kaybı dönemi başlat. Üst vücut hacmini kas başına 14–18 sete çıkarabilirsin.
- **Hedefe ulaştıysan:** Kaloriyi 2–4 hafta içinde kademeli olarak bakım düzeyine çıkar. Kilo korunumunda en güçlü iki araç düzenli fiziksel aktivite ve kendini tartmaya devam etmektir (Bölüm 14).
- **Bacaklar:** Aynı "az, ağır, hızlı" yaklaşımla kuvvet çalışmasına devam et; bacak hacmi artık yağ kaybının ötesinde azalmıyorsa ve kuvvetin korunuyorsa, bu senin genetik ve yaşam tarzı dengen olabilir.
- **Futbol:** Haftada 1–2 maç + 1 aralık seansı + 1 Zone 2 seansı, kondisyonu yıllarca korumak için yeterli bir yapıdır.

20.13 Tek sayfalık özet: kurallar

1. **Kalori açığı:** ~2400 kcal ile başla; haftada 0,5–0,9 kg kayıp; 7 günlük ortalamalara göre ayarla.
2. **Protein:** Günde 160–180 g; her öğünde 35–50 g.
3. **Üst vücut:** Haftada 2 kısa ana seans + 2 kısa omuz–kol bloğu (her biri en fazla 45 dk), kas başına 10–16 zor set, RIR 0–2, gerilmiş pozisyonu vurgula.
4. **Bacaklar:** Haftada 1 seans, 5 ağır set, 3–5 tekrar, RIR 2–3; Nordic ve Copenhagen'i ihmal etme; leg extension ve yüksek tekrarlı bacak işi yok.
5. **Kardiyo:** Önce bisiklet ve eliptik; haftada 1 aralık + 1–2 Zone 2; koşuya kriterlerle dön; sonra futbol.
6. **Baldır:** Rehabilitasyon programını uygula; tek bacak calf raise ve eversiyonu kalıcı olarak programda tut; adım sıklığını artır.
7. **Kreatin:** 5 g/gün. **Kahve:** antrenman öncesi, akşam değil.
8. **Uyku:** 7–9 saat. **Adım:** 8.000–10.000.
9. **Ölç, kaydet, ayarla:** Her hafta 10 dakika.
10. **Kötü haftada bırakma:** Minimum plana geç.

SENİN İÇİN

Bu planın başarısı, mükemmel uygulanmasına değil, 16 hafta boyunca **%80 oranında** tutarlı uygulanmasına bağlıdır. Bir antrenmanı kaçırmak, bir akşam fazla yemek veya bir hafta koşuya ara vermek hiçbir şeyi bozmaz. Önemli olan, bir sonraki gün planına geri dönmektir. Başlangıç ölçümlerini al, ilk dört haftanın programını uygula ve 4. haftanın sonunda verilerine bakarak ilk ayarlamayı yap.

Kaynaklar

1. Currier BS, et al. (2026). American College of Sports Medicine Position Stand. Resistance training prescription for muscle function, hypertrophy, and physical performance in healthy adults: an overview of reviews. *Medicine & Science in Sports & Exercise*. Bağlantı

2. Morton RW, Murphy KT, McKellar SR, et al. (2018). A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. *British Journal of Sports Medicine*, 52(6), 376–384.
3. Murphy C, Koehler K (2022). Energy deficiency impairs resistance training gains in lean mass but not strength: a meta-analysis and meta-regression. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 32(1), 125–137.
4. Kreider RB, Kalman DS, Antonio J, et al. (2017). International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 18.
5. Thorborg K, Krommes KK, Esteve E, et al. (2017). Effect of specific exercise-based football injury prevention programmes on the overall injury rate in football: a systematic review and meta-analysis of the FIFA 11 and 11+ programmes. *British Journal of Sports Medicine*, 51(7), 562–571.
6. Silbernagel KG, Thomeé R, Eriksson BI, Karlsson J (2007). Continued sports activity, using a pain-monitoring model, during rehabilitation in patients with Achilles tendinopathy: a randomized controlled study. *American Journal of Sports Medicine*, 35(6), 897–906.
7. Heiderscheit BC, Chumanov ES, Michalski MP, Wille CM, Ryan MB (2011). Effects of step rate manipulation on joint mechanics during running. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 43(2), 296–302.
8. Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, et al. (2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British Journal of Sports Medicine*, 54(24), 1451–1462.
9. Zhang X, Weakley J, Li H, Li Z, García-Ramos A (2025). Superset versus traditional resistance training prescriptions: a systematic review and meta-analysis exploring acute and chronic effects on mechanical, metabolic, and perceptual variables. *Sports Medicine*, 55(4), 953–975. https://doi.org/10.1007/s40279-025-02176-8
10. Pelland JC, Remmert JF, Robinson ZP, et al. (2025). The resistance training dose response: meta-regressions exploring the effects of weekly volume and frequency on muscle hypertrophy and strength gains. *Sports Medicine*, 56(2), 481–505. https://doi.org/10.1007/s40279-025-02344-w

EKLER

Başvuru Bölümleri

Mitler ve gerçekler, formüller ve tablolar, terimler sözlüğü.

Ek A Mitler, Gerçekler ve Sık Sorulan Sorular

Ek B Formüller, Hesaplamalar ve Kayıt Şablonları

Ek C Terimler Sözlüğü

EK A

Mitler, Gerçekler ve Sık Sorulan Sorular

Spor salonlarında, sosyal medyada ve hatta bazı antrenörlerin söylemlerinde yaygın olan pek çok inanç, bilimsel kanıtla ya hiç desteklenmez ya da yalnızca kısmen doğrudur. Bu ek, raporun ana bölümlerinde ayrıntısıyla ele alınan konulardaki en yaygın yanlış anlamaları **hızlı başvuru** amacıyla bir araya getirir. Her mit için kısa bir hüküm, kanıtın özü, kanıt düzeyi ve ayrıntılı tartışmanın bulunduğu bölüm verilmiştir.

KAVRAM · HÜKÜM ÖLÇEĞİ

Yanlış: Kanıt, iddianın tersini gösteriyor. **Büyük ölçüde yanlış:** İddianın küçük bir doğru çekirdeği var ama genelleme hatalı. **Kısmen doğru:** Bazı koşullarda geçerli, ancak abartılmış. **Belirsiz:** Kanıt henüz karar vermeye yetmiyor.

A.1 Ağırlık antrenmanı mitleri

A.1.1 "Kas yapmak için mutlaka ağır kaldırmalısın (6–12 tekrar)."

Hüküm: Büyük ölçüde yanlış. Setler tükenişe yakın bitirildiği sürece, yaklaşık %30 1RM'den %85 1RM'ye kadar geniş bir yük aralığı benzer hipertrofi sağlar [2, 9]. KANIT A Ağır yüklerin üstünlüğü **maksimal kuvvet** içindir; hipertrofi için yük seçimi büyük ölçüde pratik bir tercihtir (eklem konforu, zaman, hareketin türü). Çok hafif yüklerde (> 30 tekrar) tükenişe yakın ulaşmak zor ve rahatsız edicidir; bu yüzden çoğu kişi için 5–30 tekrar aralığı en verimli bölgedir (Bölüm 5).

A.1.2 "Her set tükenişe kadar gitmeli; yoksa büyüme olmaz."

Hüküm: Yanlış. Tükenişe giden ve gitmeyen setleri karşılaştıran meta-analizler, hacim eşitlendiğinde hipertrofi ve kuvvette anlamlı bir fark bulmamıştır [3]. KANIT A Daha yeni analizler, tükenişe yaklaştıkça hipertrofinin hafifçe arttığını ancak 0–3 RIR bölgesinde bu farkın küçük olduğunu gösterir. Tükeniş, yorgunluğu ve toparlanma süresini orantısız artırır; özellikle ağır bileşik hareketlerde risk/fayda oranı düşüktür. Pratik öneri: izole hareketlerde son sette tükeniş kabul edilebilir, bileşik hareketlerde RIR 1–3 (Bölüm 5).

A.1.3 "Kas kafası karışsın diye egzersizleri sürekli değiştirmelisin (muscle confusion)."

Hüküm: Yanlış. Her antrenmanda egzersizleri rastgele değiştiren grup, sabit program uygulayan gruba göre daha fazla kas kazanmamış; yalnızca motivasyonda küçük bir artış bildirmiştir [15]. KANIT B Aşamalı yüklenmeyi izlemek için temel hareketlerin en az 4–8 hafta sabit kalması gerekir. Makul çeşitlilik (bölgesel hipertrofi için farklı açılar, bloklar arasında değişiklik) faydalıdır; kaotik değişim değildir (Bölüm 7, 8).

A.1.4 "Tonlama ve 'kas belirginliği' için hafif ağırlıkla yüksek tekrar yapılır."

Hüküm: Yanlış. "Tonlu" görünüm iki şeyin sonucudur: yeterli kas kütlesi ve kasın üzerindeki düşük yağ tabakası. Yüksek tekrarlı hafif setler kası "sıkılaştırmaz"; tükenişe yakın yapılırsa ağır setler gibi kas kütlesi kazandırır [2], yapılmazsa hiçbir şey kazandırmaz. Belirginlik esas olarak **yağ kaybıyla** gelir (Bölüm 5, 14).

A.1.5 "Serbest ağırlıklar makinelerden üstündür."

Hüküm: Büyük ölçüde yanlış. Serbest ağırlık ve makine antrenmanını karşılaştıran meta-analiz, hipertrofide fark bulmamış; kuvvet kazanımlarının ise **test edilen araca özgü** olduğunu göstermiştir (serbest ağırlıkla antrenman yapan serbest ağırlık testinde, makineyle yapan makine testinde daha iyi) [16]. KANIT A Makineler stabilite gereksinimini azaltarak hedef kası tükenişe daha güvenle yaklaştırmayı kolaylaştırır; serbest ağırlıklar ise koordinasyon ve sporla transfer açısından avantajlı olabilir (Bölüm 8).

A.1.6 "Squatta dizler ayak parmaklarını geçmemeli; paralelin altına inmek dizlere zararlıdır."

Hüküm: Yanlış. Derin squatın sağlıklı dizlerde sakatlık riskini artırdığına dair kanıt yoktur; derinlik arttıkça kullanılabilen yük azaldığından, ağır yarım squatlar aslında daha yüksek eklem yükleri üretebilir [17]. KANIT B Dizlerin öne gitmesi, gövdenin dik kalması ve kalçanın aşırı yük almaması için doğal ve gereklidir. Hareket açıklığı, ağrısız ve teknik olarak kontrol edilebilir en derin noktaya kadar kullanılmalıdır (Bölüm 6, 9).

A.1.7 "Karın egzersizi yaparak göbek yağı yakılır; bacak çalışarak bacaklar incelir."

Hüküm: Yanlış. Bölgesel yağ yakımı (spot reduction) iddiası kontrollü çalışmalarda desteklenmemiştir: altı hafta boyunca karın egzersizi yapan grup, yapmayan gruba göre karın bölgesinden daha fazla yağ kaybetmemiştir [7]. KANIT B Yağ, vücudun genelinden ve genetik olarak belirlenen bir sırayla kaybedilir. Bacaklarının incelmesini istiyorsan araç **toplam yağ kaybı** ve bacaklarda hipertrofi uyaranını düşük tutmaktır; bacak egzersizi "yağ eritmez" (Bölüm 10, 14).

A.1.8 "Kas, antrenmanı bırakınca yağa dönüşür."

Hüküm: Yanlış. Kas ve yağ farklı doku tipleridir; biri diğerine dönüşemez. Antrenmanı bırakan kişilerde görülen şey, kas kütlesinin yavaşça azalması ve eş zamanlı olarak (genellikle beslenme alışkanlıkları değişmediği için) yağ kütlesinin artmasıdır. Üstelik kas hücrelerindeki çekirdek artışı uzun süre korunabildiği için, eski kas kütlesine geri dönmek ilk kazanımdan daha hızlıdır ("kas hafızası") (Bölüm 2, 7).

A.1.9 "Kas ağrısı (DOMS) yoksa antrenman işe yaramamıştır."

Hüküm: Yanlış. Gecikmiş kas ağrısı, özellikle alışılmamış ve eksantrik ağırlıklı yüklenmelerden sonra ortaya çıkar ve düzenli antrenmanla hızla azalır. Kas hasarı veya ağrının derecesi, hipertrofinin güvenilir bir göstergesi değildir [19]. KANIT C Kas büyümesinin ana uyaranı mekanik

gerilimdir [6]; ağrı bir yan üründür. İlerlemeyi ağrıyla değil, **performans kayıtları** ve ölçümlerle takip et (Bölüm 2).

A.1.10 "Hipertrofi için 'pump' ve metabolik stres şarttır."

Hüküm: Büyük ölçüde yanlış. Güncel mekanistik modelde mekanik gerilim hipertrofinin baskın uyaranıdır; metabolik stresin bağımsız katkısı belirsizdir [6]. KANIT B Pump hoş bir his olabilir ve kan akışı kısıtlamalı antrenman gibi yöntemler hafif yüklerle etkili olabilir, ancak bunun nedeni muhtemelen tükenişe yakın setlerde yüksek eşikli motor ünitelerin kasılmasıdır (Bölüm 2, 6).

A.1.11 "Tek set yeterli; 'iki set yeter' antrenmanları her şeyi çözer."

Hüküm: Kısmen doğru. Kas başına haftada 1–5 set bile anlamlı kazanım sağlar ve zamanı kısıtlı kişiler için değerlidir. Ancak haftalık set sayısıyla hipertrofi arasında **azalan getirili ama pozitif** bir doz–yanıt ilişkisi vardır [1]. KANIT A "Egzersiz başına 2 set" yaklaşımı, kas başına haftalık toplam 10–20 zor sete ulaşacak şekilde birden fazla egzersiz ve 2+ frekansla birleştirildiğinde mantıklıdır; kas başına haftada yalnızca 2 set ise en düşük etkili dozdur, optimum değildir. "Fazla hacim kas kaybettirir" iddiasının en sık alıntılanan iki dayanağı ise veri güvenilirliği sorunları nedeniyle geri çekilmiş çalışmalardır (Bölüm 3, 4).

A.1.12 "Bir kas grubunu haftada bir kez 'yok etmek' en iyisidir (bro split)."

Hüküm: Büyük ölçüde yanlış. Haftalık hacim eşitlendiğinde, frekansın hipertrofiye bağımsız etkisi küçüktür; ancak hacmi iki veya daha fazla seansa bölmek, set kalitesini (yorgunluksuz setler) ve toplam hacmi artırmayı kolaylaştırır. Tek seansta bir kas için 10–12 zor setin üzerine çıkmak, sonraki setlerin verimini düşürür. Haftada 2 kez her kas grubu çoğu kişi için en pratik seçenektir (Bölüm 3).

A.1.13 "Kardiyo kas kazanımını öldürür."

Hüküm: Büyük ölçüde yanlış. Eşzamanlı antrenman meta-analizleri, aerobik egzersizin hipertrofiyi genel olarak **engellemediğini**; olası girişimin esas olarak patlayıcı güç ve bazı durumlarda maksimal kuvvet için geçerli olduğunu gösterir [12, 25]. KANIT A Girişim riski; koşu gibi darbeli ve yüksek hacimli kardiyo, aynı kas grubunun aynı gün yorulması ve yetersiz enerji alımıyla artar. Bisiklet veya eliptik tercihi, ağırlık ile kardiyo arasına birkaç saat koyma ve yeterli protein/enerji bu riski en aza indirir (Bölüm 12).

A.2 Kardiyo ve koşu mitleri

A.2.1 "Yağ yakmak için 'yağ yakım bölgesinde' (düşük yoğunlukta) kardiyo yapılmalı."

Hüküm: Büyük ölçüde yanlış. Düşük yoğunlukta harcanan enerjinin **oransal olarak** daha büyük kısmı yağdan gelir; ancak yağ kaybını belirleyen şey seans sırasındaki yakıt karışımı değil, günler ve haftalar boyunca oluşan **toplam enerji açığıdır**. Zone 2'nin gerçek değerleri başkadır: düşük

yorgunlukla yüksek hacim, mitokondriyal adaptasyonlar ve toparlanma dostu olması (Bölüm 11, 14).

A.2.2 "Aç karnına kardiyo daha fazla yağ yakar."

Hüküm: Yanlış (vücut kompozisyonu açısından). Kalori açığındaki kadınlarda aç karnına ve tok karnına yapılan kardiyoyu karşılaştıran çalışmada, dört haftanın sonunda yağ kaybı iki grupta benzer bulunmuştur [13]. KANIT B Aç karnına egzersiz seans içinde daha fazla yağ oksidasyonu sağlasa da, vücut günün geri kalanında bunu dengeler. Tercih kişisel konfora bırakılabilir; yüksek yoğunluklu aralıklardan veya futboldan önce ise karbonhidrat almak performansı destekler (Bölüm 16).

A.2.3 "Koşu dizleri bitirir."

Hüküm: Yanlış (rekreasyonel koşucular için). Sistematik derleme ve meta-analiz, rekreasyonel koşucularda kalça ve diz osteoartriti sıklığının hem sedanter kişilerden hem de elit/profesyonel koşuculardan **daha düşük** olduğunu bulmuştur [22]. KANIT B Koşu sakatlıklarının asıl nedeni koşunun kendisi değil, **yükün dokunun kapasitesinden hızlı artırılmasıdır**. Senin durumunda fazla kilo koşunun darbe yükünü artırdığı için kademeli geçiş özellikle önemlidir (Bölüm 13).

A.2.4 "Baldırdaki ağrı geçene kadar tamamen dinlenmek gerekir."

Hüküm: Büyük ölçüde yanlış (kemik kaynaklı olmayan ağrılar için). Tendon ve kas kaynaklı aşırı kullanım ağrılarında tam dinlenme, dokunun yük kapasitesini de düşürür; ağrı izleme modeliyle kontrollü aktiviteye devam etmek, tam dinlenmeye göre en az eşit sonuç verir [23]. KANIT B **İstisna:** kemik üzerinde noktasal hassasiyet, zıplamayla artan ağrı veya gece ağrısı stres kırığını düşündürür ve değerlendirme gerektirir (Bölüm 13).

A.2.5 "Doğru ayakkabı sakatlıkları önler; pronasyon mutlaka düzeltilmeli."

Hüküm: Büyük ölçüde yanlış. Ayak tipine göre ayakkabı seçmenin sakatlık riskini azalttığına dair güçlü kanıt yoktur. En makul kriter **konfordur**: denediğinde en rahat hissettiğin ayakkabı. Ani ayakkabı değişimleri (özellikle minimalist ayakkabıya geçiş) baldır ve Aşil yükünü artırabilir; değişim kademeli yapılmalıdır (Bölüm 13).

A.2.6 "Zone 3 koşu kardiyo için en iyisidir, çünkü hem hızlı hem uzun."

Hüküm: Kısmen doğru. Orta yoğunluk (eşikler arası bölge) yeni başlayanlarda kondisyonu geliştirir; ancak zamanla hem toparlanma maliyeti yüksek hem de uyaranı sınırlı bir "gri bölgeye" dönüşebilir. Çoğu antrenman süresinin kolay (Zone 1–2), küçük bir kısmının ise gerçekten zor (aralıklar) yapıldığı piramidal/polarize dağılımlar, aerobik kapasiteyi daha verimli geliştirir ve futbolun yüksek yoğunluklu taleplerine daha iyi hazırlar (Bölüm 11, 12).

A.3 Beslenme mitleri

A.3.1 "Metabolizmayı hızlandırmak için günde 6 öğün yemelisin."

Hüküm: Yanlış. Besinlerin termik etkisi toplam alınan enerjiyle orantılıdır, öğün sayısıyla değil. Öğün sıklığı meta-analizi, kalori eşitlendiğinde öğün sayısının kilo kaybı ve vücut kompozisyonu üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını göstermiştir [21]. KANIT A Protein için günde 3–5 öğüne dağıtım mantıklıdır; ama bunun nedeni metabolizma değil, kas protein sentezinin tekrarlı uyarılmasıdır (Bölüm 15, 16).

A.3.2 "Vücut bir öğünde en fazla 30 g protein kullanabilir; fazlası boşa gider."

Hüküm: Yanlış. 100 g proteinin tek öğünde alındığı çalışmada, anabolik yanıtın hem büyüklüğü hem süresi 25 g'a göre daha fazla bulunmuştur; vücut büyük protein öğünlerini "atmaz", sindirimi uzatır [18]. KANIT B Yine de pratik öneri, günlük proteini 3–5 öğüne yaklaşık 0,4 g/kg olacak şekilde dağıtmaktır (Bölüm 15).

A.3.3 "Antrenmandan sonraki 30 dakikada protein almazsan kazanımlar kaybolur (anabolik pencere)."

Hüküm: Büyük ölçüde yanlış. Protein zamanlaması meta-analizi, **toplam günlük protein** eşitlendiğinde antrenman sonrası hemen protein almanın hipertrofiye belirgin ek katkısı olmadığını göstermiştir [4]. KANIT A Pencere dakikalar değil, antrenmanın öncesi ve sonrası birkaç saati kapsayan geniş bir aralıktır. Antrenmandan 2–3 saat önce protein içeren bir öğün yediysen, sonrasında acele etmene gerek yoktur (Bölüm 15).

A.3.4 "Bitki proteini kas yapmaz."

Hüküm: Büyük ölçüde yanlış. Eşit gram bazında hayvansal proteinler, amino asit profili ve sindirilebilirlik açısından daha yüksek kalitelidir ve düşük protein alımlarında fark yaratabilir. Ancak toplam alım yeterince yüksek (≥ 1,6 g/kg) ve kaynaklar çeşitli olduğunda, bitkisel ağırlıklı diyetler benzer kas kazanımı sağlar; soya proteini ile hayvansal proteini karşılaştıran meta-analiz de fark bulmamıştır [14]. KANIT A Bitkisel beslenen biri için pratik çözüm, günlük proteini biraz yüksek tutmak ve baklagil, tahıl, soya kaynaklarını birleştirmektir (Bölüm 15).

A.3.5 "Soya erkeklerde testosteronu düşürür, östrojeni artırır."

Hüküm: Yanlış. Klinik çalışmaları kapsayan güncel meta-analiz, soya veya izoflavon alımının erkeklerde testosteron, serbest testosteron, östrojen ve diğer üreme hormonları üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını göstermiştir [20]. KANIT A Normal diyet miktarlarında soya, erkekler için güvenli ve kaliteli bir protein kaynağıdır (Bölüm 15).

A.3.6 "Yüksek protein böbrekleri bozar."

Hüküm: Yanlış (sağlıklı böbrekler için). Yüksek ve normal protein alımını karşılaştıran meta-analiz, sağlıklı yetişkinlerde böbrek fonksiyonu üzerinde klinik olarak anlamlı bir fark bulmamıştır [24]. KANIT A **Ancak** mevcut kronik böbrek hastalığında protein alımı hekim

kontrolünde olmalıdır. Obezite ve diyabet böbrek hastalığı riskini artırdığı için yıllık rutin tahliller akıllıcadır (Bölüm 15).

A.3.7 "Karbonhidrat şişmanlatır; akşam karbonhidrat yenmez."

Hüküm: Yanlış. Kalori ve protein eşitlendiğinde düşük karbonhidratlı ve düşük yağlı diyetler arasında yağ kaybı farkı yok denecek kadar küçüktür [8]. KANIT A Karbonhidratı kaçınılması gereken bir madde olarak değil, yüksek yoğunluklu egzersizin ve futbolun yakıtı olarak görmek gerekir. Akşam karbonhidrat yemenin kendine özgü bir şişmanlatıcı etkisi yoktur; önemli olan günlük toplam enerji dengesidir (Bölüm 14, 16).

A.3.8 "Diyette yağ ne kadar az olursa o kadar iyi."

Hüküm: Yanlış. Yağ, esansiyel yağ asitleri, yağda çözünen vitaminlerin emilimi ve hormon üretimi için gereklidir. Çok düşük yağlı diyetler (enerjinin %20'sinin altında) erkeklerde testosteronu hafifçe düşürebilir. Önerilen aralık enerjinin **%20–35'i** veya yaklaşık 0,5–1 g/kg'dır; senin için yaklaşık 60–85 g/gün (Bölüm 16).

A.3.9 "Kalori açığında metabolizma 'kıtlık moduna' girer ve kilo vermek imkânsızlaşır."

Hüküm: Büyük ölçüde yanlış. Kalori açığında metabolizmanın beklenenden biraz fazla yavaşlaması (adaptif termojenez) gerçektir, ancak büyüklüğü genellikle günde birkaç yüz kaloriden azdır ve kilo kaybını **durduramaz**. "Kilo vermeyi bıraktım" durumlarının çoğu; kalori sayımındaki kaymalar, azalan günlük hareket (NEAT) veya su dalgalanmalarıyla açıklanır. Çözüm: 7 günlük ortalamaları izlemek, adım sayısını korumak ve gerekirse diyet arası vermek (Bölüm 14).

A.3.10 "Tartıda kilo artıyorsa yağ alıyorum demektir."

Hüküm: Yanlış. Günlük tartı değerleri; su, tuz, karbonhidrat (glikojen suyla depolanır), bağırsak içeriği ve kreatin gibi etkenlerle 1–2 kg dalgalanabilir. Tek bir tartı değeri anlamsızdır; 7 günlük hareketli ortalamanın **haftalar boyunca** eğilimi ve bel çevresi gibi ölçüler birlikte değerlendirilmelidir (Bölüm 14, 20).

A.4 Kreatin ve takviye mitleri

A.4.1 "Kreatin bir steroiddir."

Hüküm: Yanlış. Kreatin; üç amino asitten (arginin, glisin, metiyonin) vücudun kendisinin ürettiği ve et/balıkla aldığımız doğal bir bileşiktir. Hormon değildir, doping listesinde yer almaz [5]. KANIT A (Bölüm 17).

A.4.2 "Kreatin böbreklere zarar verir."

Hüküm: Yanlış (sağlıklı bireyler için). Önerilen dozlarda uzun süreli kullanımda sağlıklı bireylerde böbrek hasarına dair kanıt yoktur [5]. KANIT A Kreatin kullanımı, rutin tahlillerde **kreatinin** değerini hafifçe yükseltebilir; bu bir böbrek hasarı işareti değil, kreatin yıkımının doğal bir sonucudur. Tahlil yaptıracaksan hekimine kreatin kullandığını söyle; gerekirse sistatin C ile böbrek fonksiyonu değerlendirilebilir (Bölüm 17).

A.4.3 "Kreatin saç dökülmesine yol açar."

Hüküm: Kanıt yetersiz; muhtemelen yanlış. Bu iddia, rugby oyuncularında DHT/testosteron oranının arttığını bildiren tek bir küçük çalışmaya dayanır; bu çalışmada saç dökülmesi ölçülmemiştir ve bulgu tekrarlanamamıştır [5, 27]. KANIT C Kreatinin saç dökülmesine yol açtığını doğrudan gösteren bir kanıt yoktur. Genetik olarak androgenetik alopesiye yatkınsan ve endişeliysen, bunu bir dermatologla konuşabilirsin (Bölüm 17).

A.4.4 "Kreatin şişkinlik ve yağlanma yapar."

Hüküm: Büyük ölçüde yanlış. Kreatin, ilk haftalarda kasın **içine** su çekerek tartıda 1–2 kg artışa yol açabilir; bu yağ değildir ve kasın görünümünü dolgunlaştırır. Deri altı su tutulumu (şişkin görünüm) konusunda tutarlı bir kanıt yoktur. Yükleme yapmadan günde 3–5 g kullanmak, ani tartı artışını daha kademeli kılar (Bölüm 17).

A.4.5 "Kreatin döngüsel kullanılmalı (kür yapılmalı)."

Hüküm: Yanlış. Kreatin kullanımına ara vermenin güvenlik veya etkinlik açısından bir faydası gösterilmemiştir; vücudun kendi kreatin üretimi, kullanım bırakıldığında birkaç hafta içinde normale döner [5]. KANIT B Sürekli günde 3–5 g kullanım en basit ve etkili yöntemdir (Bölüm 17).

A.4.6 "BCAA veya glutamin kas yapımı için gereklidir."

Hüküm: Yanlış (yeterli protein alanlar için). Yeterli toplam protein alan kişilerde BCAA takviyesinin ek bir faydası yoktur; tam bir protein kaynağı (yemek veya whey) zaten tüm esansiyel amino asitleri içerir. Glutamin de sağlıklı sporcularda kas kazanımını artırmaz (Bölüm 15, 18).

A.4.7 "Yağ yakıcılar (termojenikler) kilo vermeyi sağlar."

Hüküm: Büyük ölçüde yanlış. Piyasadaki "yağ yakıcı" ürünlerin büyük kısmının etkisi ya kanıtlanmamıştır ya da içerdikleri kafeinin küçük etkisinden ibarettir; bazıları beyan edilmemiş veya yasaklı maddeler içerebilir. Enerji açığını hiçbir takviye yaratamaz (Bölüm 18).

A.5 Toparlanma ve esneklik mitleri

A.5.1 "Antrenman öncesi statik esneme sakatlıkları önler."

Hüküm: Büyük ölçüde yanlış. Kapsamlı sistematik derleme, statik esnemenin sakatlık insidansı üzerinde genel olarak belirgin bir etkisi olmadığını; uzun süreli (kas başına > 60 sn) esnemenin ise hemen sonrasındaki kuvvet ve patlayıcı performansı hafifçe düşürebileceğini göstermiştir [11]. KANIT A Isınmada dinamik hareketler ve kademeli ısınma setleri tercih edilmelidir; statik esneme, hareket açıklığını geliştirmek istiyorsan antrenman sonrasında veya ayrı bir seansta yapılabilir (Bölüm 19).

A.5.2 "Esneklik ancak esneme hareketleriyle gelişir."

Hüküm: Yanlış. Tam hareket açıklığında yapılan direnç antrenmanı, hareket açıklığını statik esneme kadar geliştirebilir [10]. KANIT B Özellikle derin squat, RDL ve dambıl göğüs presi gibi uzun kas boyunda çalışan hareketler hem hipertrofi hem esneklik sağlar. Belirli bir kısıtlılığın varsa (ör. ayak bileği dorsifleksiyonu) hedefli esneme eklemek mantıklıdır (Bölüm 6, 19).

A.5.3 "Antrenman sonrası buz banyosu toparlanmayı ve kazanımları hızlandırır."

Hüküm: Kısmen doğru ama bağlama bağlı. Soğuk su uygulaması kas ağrısı algısını azaltabilir ve art arda maçların oynandığı dönemlerde faydalı olabilir. Ancak ağırlık antrenmanından hemen sonra düzenli uygulandığında, anabolik sinyallemeyi ve uzun vadeli hipertrofi ile kuvvet kazanımlarını azaltmıştır [26]. KANIT B Hedefin kas ve kuvvet kazanmaksa, ağırlık antrenmanından sonra buz banyosundan kaçın (Bölüm 19).

A.5.4 "Her gün antrenman yapmak daha hızlı sonuç verir; dinlenme günleri zaman kaybıdır."

Hüküm: Yanlış. Adaptasyon antrenman **sırasında** değil, toparlanma **sırasında** gerçekleşir. Aynı kas grubuna yeterli toparlanma vermeden yüklenmek, performansı ve set kalitesini düşürür. Dinlenme günleri; uyku, beslenme ve düşük yoğunluklu hareketle (yürüyüş) birleştirildiğinde programın en verimli parçalarından biridir (Bölüm 19).

A.6 Sık sorulan sorular

A.6.1 Neden bacaklarım için hiç yüksek tekrar veya tükenişe kadar set yok?

Çünkü hedefin bacaklarda **kuvveti artırırken hacmi artırmamak**. Hipertrofi uyaranının ana belirleyicileri; tükenişe yakınlık, haftalık zor set sayısı ve kasın gerilim altında geçirdiği süredir. Az sayıda (haftada ~5), ağır (3–5 tekrar), patlayıcı ve tükenişten uzak (RIR 2–3) setler; sinirsel adaptasyonlar yoluyla kuvveti artırırken hipertrofi uyaranını en düşük düzeyde tutar. Buna kalori açığı eklendiğinde bacak hacmi büyük ölçüde yağ kaybıyla azalır (Bölüm 10).

A.6.2 Kalori açığındayken kas kazanabilir miyim?

Evet, senin profilinde (yüksek yağ oranı, bir aradan sonra yeniden başlama) bu oldukça olasıdır. Ancak açık büyüdükçe yağsız kütle kazanımı zorlaşır, kuvvet kazanımı ise büyük ölçüde korunur. Orta büyüklükte bir açık (günde ~500–700 kcal), yüksek protein ve düzenli direnç antrenmanı bu dengenin en iyi noktasıdır (Bölüm 14).

A.6.3 Futbol oynamak kardiyo yerine geçer mi?

Kısmen. Futbol, yüksek yoğunluklu aralık benzeri bir uyarandır ve kondisyonu geliştirir. Ancak haftada bir maç, aerobik temeli tek başına geliştirmeye yetmez ve darbeli yapısı nedeniyle baldır rehabilitasyonun sırasında erken başlamak risklidir. İdeal yapı: haftada 1–2 maç + 1 aralık + 1 Zone 2 (Bölüm 12).

A.6.4 Kreatin kullanırken tartıdaki artışı nasıl yorumlamalıyım?

İlk 2–4 haftada 1–2 kg artış büyük olasılıkla kas içi sudur. Bu dönemde tartı eğilimini değil bel çevresi ve fotoğrafları esas al. Dördüncü haftadan sonra tartı eğilimi yeniden güvenilir hale gelir (Bölüm 17, 20).

A.6.5 Lateral baldır ağrım ne zaman geçer? Tekrarlar mı?

Aşırı kullanım kaynaklı peroneal ve baldır ağrılarının çoğu, doğru yük yönetimi ve güçlendirmeyle 6–12 haftada belirgin biçimde düzelir. Tekrarlamanın en güçlü önleyicileri; kalıcı baldır/peroneal kuvvet çalışması, koşu hacminin kademeli artırılması ve kilo kaybıdır. Ağrı düzelmiyorsa veya kırmızı bayrak belirtileri varsa değerlendirme gerekir (Bölüm 13).

A.6.6 Program ne kadar sürede sonuç verir?

Kuvvet ilk 2–4 haftada artmaya başlar (büyük ölçüde sinirsel adaptasyon). Ölçülebilir kas büyümesi 6–8 haftada belirginleşir. Yağ kaybı, doğru kalori açığında ilk haftadan itibaren sürer; bel çevresindeki değişim genellikle 3–4 haftada fark edilir. Aerobik kapasite 4–8 haftada belirgin gelişir (Bölüm 2, 11, 14).

A.6.7 Kendimi yorgun hissettiğim günlerde antrenmana gitmeli miyim?

Gitmek genellikle gitmemekten iyidir; ancak **plan esnetilerek**. RIR'i 1–2 artır, set sayısını azalt veya "minimum plan"ı uygula. Yorgunluk birkaç hafta sürerse; uyku, kalori açığının büyüklüğü, stres ve olası sağlık sorunları gözden geçirilmelidir (Bölüm 19).

BÖLÜM ÖZETİ

Mitlerin büyük kısmı, gerçek bir fizyolojik gözlemin aşırı genellenmesinden doğar. Kanıta dayalı yaklaşımın ortak paydası basittir: yeterli **zor set**, **aşamalı yüklenme**, **yeterli protein ve enerji dengesi**, **kademeli yük artışı** ve **uyku**. Bu temeller yerindeyken ayrıntılar küçük farklar yaratır; temeller eksikken hiçbir ayrıntı eksikliği kapatamaz.

Kaynaklar

1. Schoenfeld BJ, Ogborn D, Krieger JW (2017). Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Sports Sciences*, 35(11), 1073–1082.
2. Schoenfeld BJ, Grgic J, Ogborn D, Krieger JW (2017). Strength and hypertrophy adaptations between low- vs. high-load resistance training: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 31(12), 3508–3523.
3. Grgic J, Schoenfeld BJ, Orazem J, Sabol F (2022). Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure on muscular strength and hypertrophy: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Sport and Health Science*, 11(2), 202–211.
4. Schoenfeld BJ, Aragon AA, Krieger JW (2013). The effect of protein timing on muscle strength and hypertrophy: a meta-analysis. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 10, 53.
5. Antonio J, Candow DG, Forbes SC, et al. (2021). Common questions and misconceptions about creatine supplementation: what does the scientific evidence really show? *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 18, 13.
6. Wackerhage H, Schoenfeld BJ, Hamilton DL, Lehti M, Hulmi JJ (2019). Stimuli and sensors that initiate skeletal muscle hypertrophy following resistance exercise. *Journal of Applied Physiology*, 126(1), 30–43.
7. Vispute SS, Smith JD, LeCheminant JD, Hurley KS (2011). The effect of abdominal exercise on abdominal fat. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 25(9), 2559–2564.
8. Hall KD, Guo J (2017). Obesity energetics: body weight regulation and the effects of diet composition. *Gastroenterology*, 152(7), 1718–1727.
9. Lopez P, Radaelli R, Taaffe DR, et al. (2021). Resistance training load effects on muscle hypertrophy and strength gain: systematic review and network meta-analysis. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 53(6), 1206–1216.
10. Afonso J, Ramirez-Campillo R, Moscão J, et al. (2021). Strength training versus stretching for improving range of motion: a systematic review and meta-analysis. *Healthcare*, 9(4), 427.
11. Behm DG, Blazevich AJ, Kay AD, McHugh M (2016). Acute effects of muscle stretching on physical performance, range of motion, and injury incidence in healthy active individuals: a systematic review. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 41(1), 1–11.
12. Wilson JM, Marin PJ, Rhea MR, et al. (2012). Concurrent training: a meta-analysis examining interference of aerobic and resistance exercises. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 26(8), 2293–2307.
13. Schoenfeld BJ, Aragon AA, Wilborn CD, Krieger JW, Sonmez GT (2014). Body composition changes associated with fasted versus non-fasted aerobic exercise. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 11, 54.
14. Messina M, Lynch H, Dickinson JM, Reed KE (2018). No difference between the effects of supplementing with soy protein versus animal protein on gains in muscle mass and strength in response to resistance exercise. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 28(6), 674–685.
15. Baz-Valle E, Schoenfeld BJ, Torres-Unda J, Santos-Concejero J, Balsalobre-Fernández C (2019). The effects of exercise variation in muscle thickness, maximal strength and motivation in resistance trained men. *PLoS One*, 14(12), e0226989.
16. Haugen ME, Vårvik FT, Larsen S, et al. (2023). Effect of free-weight vs. machine-based strength training on maximal strength, hypertrophy and jump performance – a systematic review and meta-analysis. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, 15, 103.
17. Hartmann H, Wirth K, Klusemann M (2013). Analysis of the load on the knee joint and vertebral column with changes in squatting depth and weight load. *Sports Medicine*, 43(10), 993–1008.
18. Trommelen J, van Lieshout GAA, Nyakayiru J, et al. (2023). The anabolic response to protein ingestion during recovery from exercise has no upper limit in magnitude and duration in vivo in humans. *Cell Reports Medicine*, 4(12), 101324.
19. Schoenfeld BJ, Contreras B (2013). Is postexercise muscle soreness a valid indicator of muscular adaptations? *Strength and Conditioning Journal*, 35(5), 16–21.
20. Reed KE, Camargo J, Hamilton-Reeves J, Kurzer M, Messina M (2021). Neither soy nor isoflavone intake affects male reproductive hormones: an expanded and updated meta-analysis of clinical studies. *Reproductive Toxicology*, 100, 60–67.
21. Schoenfeld BJ, Aragon AA, Krieger JW (2015). Effects of meal frequency on weight loss and body composition: a meta-analysis. *Nutrition Reviews*, 73(2), 69–82.

22. Alentorn-Geli E, Samuelsson K, Musahl V, et al. (2017). The association of recreational and competitive running with hip and knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 47(6), 373–390.
23. Silbernagel KG, Thomeé R, Eriksson BI, Karlsson J (2007). Continued sports activity, using a pain-monitoring model, during rehabilitation in patients with Achilles tendinopathy: a randomized controlled study. *American Journal of Sports Medicine*, 35(6), 897–906.
24. Devries MC, Sithamparapillai A, Brimble KS, et al. (2018). Changes in kidney function do not differ between healthy adults consuming higher- compared with lower- or normal-protein diets: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Nutrition*, 148(11), 1760–1775.
25. Schumann M, Feuerbacher JF, Sünkeler M, et al. (2022). Compatibility of concurrent aerobic and strength training for skeletal muscle size and function: an updated systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 52(3), 601–612.
26. Roberts LA, Raastad T, Markworth JF, et al. (2015). Post-exercise cold water immersion attenuates acute anabolic signalling and long-term adaptations in muscle to strength training. *Journal of Physiology*, 593(18), 4285–4301.
27. van der Merwe J, Brooks NE, Myburgh KH (2009). Three weeks of creatine monohydrate supplementation affects dihydrotestosterone to testosterone ratio in college-aged rugby players. *Clinical Journal of Sport Medicine*, 19(5), 399–404.

EK B

Formüller, Hesaplamalar ve Kayıt Şablonları

Bu ek, raporda kullanılan hesaplamaları tek bir yerde toplar ve her formülü senin verilerinle (173 cm, 98 kg; yaş örneği olarak 25 kullanılmıştır) adım adım uygular. Yaşını, güncel kilonu ve ölçümlerini yerine koyarak kendi değerlerini hesaplayabilirsin. Son bölümde antrenman, kardiyo ve beslenme takibi için basılabilir kayıt şablonları yer alır.

DİKKAT · FORMÜLLER TAHMİNDİR

Aşağıdaki denklemlerin hepsi popülasyon ortalamalarından türetilmiştir. Bireysel hata payları %10–15'e ulaşabilir. Formüller **başlangıç noktası** belirlemek içindir; asıl doğru değer, birkaç haftalık kayıtlarının (tartı eğilimi, performans, nabız) gösterdiği değerdir.

B.1 Vücut kompozisyonu göstergeleri

B.1.1 Beden kitle indeksi (BKİ)

BKİ = kilo (kg) / boy^2 (m^2)

Örnek: 98 / (1,73 × 1,73) = 98 / 2,993 ≈ **32,7 kg/m^2** (sınıf I obezite: 30,0–34,9).

BKİ, kas ve yağı ayırt etmez. Kaslı bireylerde yağlanmayı olduğundan fazla, kas kütlesi düşük bireylerde ise olduğundan az gösterir. Bu nedenle bel çevresi ve bel/boy oranıyla birlikte değerlendirilmelidir.

B.1.2 Bel çevresi ve bel/boy oranı

Bel/boy oranı = bel çevresi (cm) / boy (cm)

Bel/boy oranının **0,5'in altında** olması, kardiyometabolik risk açısından basit ve güçlü bir hedeftir [1]. KANIT B Senin için bu, bel çevresinin 173 × 0,5 ≈ **86,5 cm'nin altında** olması anlamına gelir. Örnek: bel çevresi 110 cm ise oran 110 / 173 ≈ 0,64'tür. Bel çevresi, yağ kaybının tartıdan daha iyi bir göstergesidir; çünkü kreatin, tuz ve glikojene bağlı su dalgalanmalarından çok daha az etkilenir.

Ölçüm tekniği: Ayakta, karın gevşek, normal bir nefes verişin sonunda; mezura göbek hizasında, yere paralel ve cilde sıkıştırmadan. Her seferinde aynı saatte (tercihen sabah, aç) ve aynı noktadan ölç.

B.1.3 ABD Donanması yöntemiyle vücut yağ oranı tahmini

Bu yöntem yalnızca bir mezura gerektirir. Erkekler için metrik formül:

Yağ oranı (%) = 495 / [1,0324 − 0,19077 × log$_{10}$(bel − boyun) + 0,15456 × log$_{10}$(boy)] − 450

(Bel göbek hizasında, boyun gırtlağın hemen altında ölçülür; tüm değerler cm.)

Örnek: bel 110 cm, boyun 42 cm, boy 173 cm.

1. bel − boyun = 68 → $\log_{10}(68) \approx 1{,}8325$ → × 0,19077 ≈ 0,3496
2. $\log_{10}(173) \approx 2{,}2380$ → × 0,15456 ≈ 0,3459
3. Payda = 1,0324 − 0,3496 + 0,3459 ≈ 1,0287
4. 495 / 1,0287 ≈ 481,2 → 481,2 − 450 ≈ **%31**

Yöntemin bireysel hatası ±3–4 yüzde puanıdır; ancak aynı kişide zaman içindeki değişimi izlemek için kullanışlıdır. Biyoelektrik impedans (BIA) tartıları sıvı durumuna çok duyarlıdır; kullanıyorsan her zaman aynı koşullarda ölç ve tek bir değere değil eğilime bak (Bölüm 14).

B.1.4 Yağsız kütle

Yağsız kütle (kg) = kilo × (1 − yağ oranı / 100)

Örnek: 98 × (1 − 0,31) ≈ **67,6 kg**. Bu değer protein hesabında ve Katch–McArdle denkleminde kullanılır.

B.2 Enerji ihtiyacı

B.2.1 Dinlenik metabolizma: Mifflin–St Jeor

Erkek: RMR = 10 × kilo (kg) + 6,25 × boy (cm) − 5 × yaş + 5

Kadın: RMR = 10 × kilo (kg) + 6,25 × boy (cm) − 5 × yaş − 161

Örnek (25 yaş): 10 × 98 + 6,25 × 173 − 5 × 25 + 5 = 980 + 1081 − 125 + 5 ≈ **1941 kcal/gün** [2].

B.2.2 Dinlenik metabolizma: Katch–McArdle (yağsız kütle biliniyorsa)

RMR = 370 + 21,6 × yağsız kütle (kg)

Örnek: 370 + 21,6 × 67,6 ≈ **1830 kcal/gün**. Yağ oranı tahmini güvenilirse bu denklem, obezitesi olan kişilerde bazen daha isabetli olabilir; iki denklemin ortalaması (≈ 1885 kcal) makul bir başlangıçtır.

B.2.3 Toplam günlük enerji harcaması (TDEE)

TDEE ≈ RMR × aktivite katsayısı

Aktivite düzeyi	Tanım	Katsayı	Senin için (RMR 1941)
Sedanter	Masa başı iş, egzersiz yok	1,2	≈ 2330
Hafif aktif	Haftada 1–3 gün egzersiz	1,375	≈ 2670
Orta aktif	Haftada 3–5 gün egzersiz, 7–8 bin adım	1,55	≈ 3010
Çok aktif	Haftada 6–7 gün egzersiz, 10 bin+ adım	1,725	≈ 3350

Aktivite düzeyi	Tanım	Katsayı	Senin için (RMR 1941)
Aşırı aktif	Fiziksel iş + günlük antrenman	1,9	≈ 3690

Uygulama rehberindeki program (haftada 6 gün aktivite, 8–10 bin adım) seni **orta–çok aktif** arasına yerleştirir: **TDEE ≈ 3000–3200 kcal/gün**. Aktivite katsayıları en büyük hata kaynağıdır; insanlar aktivitelerini genellikle olduğundan fazla tahmin eder.

B.2.4 Kendi TDEE'ni verilerinden hesaplamak (en doğru yöntem)

Tahmin formüllerinin hatasını ortadan kaldırmanın yolu, 2–3 haftalık gerçek veridir:

TDEE ≈ ortalama günlük alım + (haftalık kilo değişimi × 7700) / 7

(Kilo kaybında "haftalık değişim" pozitif alınır.)

Örnek: 3 hafta boyunca ortalama 2400 kcal aldın ve 7 günlük ortalamalar haftada 0,7 kg düştü. TDEE ≈ 2400 + (0,7 × 7700) / 7 ≈ 2400 + 770 ≈ **3170 kcal**. İlk 1–2 haftayı (glikojen ve su kaybı nedeniyle yanıltıcıdır) ve kreatine başladığın ilk 3–4 haftayı hesaba katma.

B.2.5 Kalori açığı

Günlük açık ≈ hedef haftalık kayıp (kg) × 7700 / 7

Haftalık hedef	Günlük açık	TDEE 3100 için alım
0,5 kg	≈ 550 kcal	≈ 2550 kcal
0,7 kg	≈ 770 kcal	≈ 2330 kcal
0,9 kg	≈ 990 kcal	≈ 2110 kcal

"1 kg yağ = 7700 kcal" kuralı kısa vadede kaba bir yaklaşımdır; uzun vadede metabolizma ve hareket harcaması azaldıkça gerçek kayıp bu hesaptan yavaşlar [3]. Bu yüzden 3–4 haftada bir yeniden hesaplama gerekir (Bölüm 14).

B.3 Makro besin hesabı

B.3.1 Enerji değerleri

Besin öğesi	kcal/g
Protein	4
Karbonhidrat	4
Yağ	9
Alkol	7
Lif (ortalama, fermente olan kısmı)	≈ 2

B.3.2 Adım adım makro dağılımı

Sıralama önemlidir: önce protein, sonra yağ, kalan enerji karbonhidrat.

1. **Protein:** 160–180 g (aşağıdaki yöntemler). Örnek: 170 g × 4 = **680 kcal**.
2. **Yağ:** Enerjinin %20–35'i veya 0,6–0,9 g/kg. Örnek: 75 g × 9 = **675 kcal** (2400 kcal'nin %28'i).
3. **Karbonhidrat:** Kalan enerji. 2400 − 680 − 675 = 1045 kcal → 1045 / 4 ≈ **260 g**.

Günlük enerji	Protein	Yağ	Karbonhidrat
2300 kcal (dinlenme günü)	170 g (680 kcal)	70 g (630 kcal)	≈ 250 g (990 kcal)
2400 kcal (ortalama)	170 g (680 kcal)	75 g (675 kcal)	≈ 260 g (1045 kcal)
2600 kcal (maç günü)	170 g (680 kcal)	75 g (675 kcal)	≈ 310 g (1245 kcal)
3000 kcal (diyet arası)	170 g (680 kcal)	85 g (765 kcal)	≈ 390 g (1555 kcal)

B.3.3 Protein ihtiyacını hesaplamanın üç yolu

Yöntem	Formül	Senin için
Hedef kilo üzerinden	Makul hedef kilo × 1,6–2,2 g/kg	80 kg × 1,6–2,2 = 128–176 g
Yağsız kütle üzerinden (kalori açığında)	Yağsız kütle × 2,3–2,6 g/kg	67,6 kg × 2,3–2,6 = 155–176 g
Gerçek kilo, düşük katsayı	Mevcut kilo × 1,5–1,8 g/kg	98 kg × 1,5–1,8 = 147–176 g

Üç yöntem de **yaklaşık 150–180 g/gün** aralığında birleşir [4]. Öğün başına hedef: ≈ 0,4 g/kg × 98 kg ≈ **35–45 g**, 4 öğünde (Bölüm 15).

B.3.4 Protein kaynaklarının pratik karşılıkları

Besin	Porsiyon	Protein (≈ g)	Enerji (≈ kcal)
Tavuk göğsü (pişmiş)	150 g	45	250
Yumurta	1 adet (büyük)	6	75
Yumurta akı	100 g	11	50
Süzme yoğurt (az yağlı)	200 g	18–20	140–180
Lor peyniri	100 g	11–13	90–100
Ton balığı (suda, süzülmüş)	1 kutu (≈ 120 g)	28	130
Somon (pişmiş)	150 g	33	300
Az yağlı kıyma (pişmiş)	150 g	38	300
Kırmızı mercimek (kuru)	80 g	19	280
Nohut (haşlanmış)	150 g	13	220
Tofu (sert)	150 g	20–24	180–220
Whey protein tozu	1 ölçek (≈ 30 g)	22–25	110–130

Değerler ürüne ve pişirme yöntemine göre ±%10–20 değişebilir; paket etiketini esas al.

B.4 Kreatin ve kafein dozları

B.4.1 Kreatin monohidrat

Protokol	Formül	Senin için (98 kg)
Yükleme (isteğe bağlı)	0,3 g/kg/gün × 5–7 gün, 4 porsiyona bölünmüş	≈ 20–30 g/gün (pratikte 4 × 5 g)
İdame	3–5 g/gün (≈ 0,03–0,05 g/kg)	**5 g/gün**
Yüklemesiz başlangıç	3–5 g/gün, 3–4 haftada doygunluk	**5 g/gün**

Kaynak: ISSN pozisyon bildirisi [5]. Yükleme, tartıdaki 1–2 kg'lık su artışını birkaç güne sıkıştırır; yüklemesiz başlangıç aynı sonuca daha yavaş ulaşır (Bölüm 17).

B.4.2 Kafein

Ergojenik doz aralığı: 3–6 mg/kg, egzersizden ≈ 60 dk önce [6]. 98 kg için bu 300–600 mg eder; ancak düşük dozlar (≈ 1–2 mg/kg, yani 100–200 mg) da etkili olabilir ve uyku ile kan basıncı açısından daha güvenlidir. Günlük toplam alımı 400 mg'ın altında tut.

Kaynak	Yaklaşık kafein
Filtre kahve (250 ml)	90–150 mg
Espresso (1 shot)	60–80 mg
Türk kahvesi (1 fincan)	50–70 mg
Çay (1 çay bardağı, demli)	20–40 mg
Enerji içeceği (250 ml)	≈ 80 mg
Kola (330 ml)	30–40 mg

Kafeinin yarı ömrü 3–7 saattir; uyku üzerindeki etkisini sınırlamak için yatmadan **en az 8 saat önce** son dozu al (Bölüm 18, 19).

B.5 Sıvı ihtiyacı

B.5.1 Terleme hızı

Terleme hızı (L/saat) = [antrenman öncesi kilo − antrenman sonrası kilo (kg) + içilen sıvı (L) − idrar (L)] / süre (saat)

Örnek: 60 dakikalık futbol öncesi 98,0 kg, sonrası 97,1 kg, maç sırasında 0,5 L su içtin, idrara çıkmadın. Terleme hızı = (0,9 + 0,5) / 1 = **1,4 L/saat**.

Yerine koyma: Kaybedilen her 1 kg için **1,25–1,5 L** sıvı, birkaç saate yayarak [7]. Egzersiz sırasında vücut ağırlığının %2'sinden fazlasını (senin için ≈ 2 kg) kaybetmemeye çalış. Yoğun terlemede ve 60 dakikayı aşan maçlarda tuz (sodyum) kaybını da yerine koy (ayran, tuzlu atıştırmalık, elektrolit içeceği).

B.6 Kardiyo hesaplamaları

B.6.1 Maksimal kalp atım hızı

Formül	Denklem	25 yaş için
Tanaka (önerilen)	208 − 0,7 × yaş	≈ 190 atım/dk
Klasik	220 − yaş	195 atım/dk

Her iki formülün bireysel hata payı ± 10 atım/dk'dır [8]. Gerçek değeri öğrenmenin en iyi yolu; iyi ısınmış ve sağlıklı olduğun bir günde, tepe tırmanışı veya 3–4 dakikalık maksimal efor sonunda görülen en yüksek nabzı kaydetmektir (yalnızca hekim onayıyla).

B.6.2 Kalp atım hızı rezervi (Karvonen)

Hedef nabız = dinlenik nabız + (HRmax − dinlenik nabız) × hedef yoğunluk [9]

Örnek: dinlenik nabız 72, HRmax 190 → rezerv = 118.

B.6.3 Senin için nabız bölgeleri (HRmax 190, dinlenik 72)

Bölge	%HRmax	Atım/dk	Karşılık gelen %HRR (≈)	RPE (0–10)	Konuşma testi
Zone 1	%50–65	95–124	—	1–2	Rahat sohbet
Zone 2	%65–75	124–143	%45–60	3–4	Tam cümleler
Zone 3	%75–85	143–162	%60–76	5–6	Kısa cümleler
Zone 4	%85–92	162–175	%76–87	7–8	Birkaç kelime
Zone 5	%92–100	175–190	%87–100	9–10	Konuşamaz

Kardiyo kondisyonun geliştikçe dinlenik nabzın düşer ve aynı hızda nabzın azalır; aynı RPE'de daha hızlı koşar veya pedal çevirirsin. Bölgeleri 4–6 haftada bir yeni dinlenik nabız ile güncelle. Nabız ile konuşma testi çeliştiğinde **konuşma testini** esas al (Bölüm 11).

B.6.4 Adım sıklığı (kadans) artırımı

Hedef kadans = mevcut kadans × 1,05–1,10

Örnek: rahat koşu temponda 30 saniyede sağ ayağın 40 kez yere değiyor → kadans = 40 × 2 (iki ayak) × 2 (dakikaya çevirme) = 160 adım/dk. Hedef: 160 × 1,05–1,10 ≈ **168–176 adım/dk**. Bir metronom uygulamasını bu değere ayarla. %5–10'luk artış, diz ve kalça yüklerini azaltır [10] (Bölüm 13).

B.6.5 Haftalık koşu yükü

Haftalık koşu süresi (dk) = Σ (koşu bölümlerinin süresi) — yürüyüş bölümleri hariç.

Yük artışı kuralı: haftalık koşu süresini bir önceki haftaya göre **%10–20'den** fazla artırma; tek bir koşuyu, son 30 gündeki en uzun koşundan belirgin şekilde (> %10) uzun yapma (Bölüm 13).

B.7 Ağırlık antrenmanı hesaplamaları

B.7.1 Tahmini 1RM

Formül	Denklem	100 kg × 5 tekrar
Epley	1RM = ağırlık × (1 + tekrar / 30)	≈ 117 kg
Brzycki	1RM = ağırlık × 36 / (37 − tekrar)	≈ 113 kg

Formüller 10 tekrarın altında makul, üzerinde giderek daha hatalıdır [11]. **RIR ile düzeltme:** Set tükenişe gitmediyse "tekrar" yerine **tekrar + RIR** kullan. Örnek: 100 kg × 5 tekrar, RIR 2 → Epley ile 100 × (1 + 7/30) ≈ 123 kg.

B.7.2 Yüzde 1RM – tekrar ilişkisi (ortalama)

%1RM	Yaklaşık maksimum tekrar	Kullanım
100	1	Test
95	2	Maksimal kuvvet
93	3	Maksimal kuvvet
90	4	Kuvvet
87	5	Kuvvet (bacak ana hareketi)
85	6	Kuvvet / hipertrofi
80	8	Hipertrofi
75	10	Hipertrofi
70	12	Hipertrofi
65	15	Hipertrofi / kas dayanıklılığı
60	≈ 20	Hipertrofi / kas dayanıklılığı

Bu tablo ortalamadır: aynı %1RM'de yapılabilen tekrar sayısı; hareketten (izole hareketlerde ve alt vücutta genellikle daha fazla), kişiden ve antrenman geçmişinden belirgin şekilde etkilenir. Bu nedenle rapor, yük seçiminde yüzde yerine **tekrar aralığı + RIR** kullanılmasını önerir (Bölüm 5).

B.7.3 RIR – RPE dönüşümü

RPE	RIR	Anlamı
10	0	Bir tekrar daha mümkün değil; ağırlık da artırılamazdı
9,5	0–1	Bir tekrar daha yapamazdın ama biraz daha ağır yük kullanabilirdin
9	1	Bir tekrar daha yapabilirdin
8	2	İki tekrar daha yapabilirdin
7	3	Üç tekrar daha yapabilirdin
5–6	4–6	Isınma veya teknik çalışması hissi

Kaynak: tekrar rezervi tabanlı RPE ölçeği [12]. Yeni başlayanlar RIR'i genellikle olduğundan fazla tahmin eder (tükenişe gerçekte daha yakındır ama uzak hisseder); zaman zaman izole bir harekette son seti tükenişe götürerek tahminini kalibre et (Bölüm 5).

B.7.4 Haftalık set sayımı (yarım sayım)

Kas başına haftalık set = Σ doğrudan setler × 1 + Σ dolaylı setler × 0,5 [13]

Egzersiz (setler)	Göğüs	Sırt (lat, orta sırt)	Ön omuz	Yan omuz	Arka omuz	Biseps	Triseps
Bench press (3)	3	—	1,5	—	—	—	1,5
Eğimli dambıl pres (3)	3	—	1,5	—	—	—	1,5
Lat pulldown (3)	—	3	—	—	1,5	1,5	—
Göğüs destekli row (3)	—	3	—	—	1,5	1,5	—
Yana açış (3)	—	—	—	3	—	—	—
Toplam	**6**	**6**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

Bir egzersizin hangi kaslar için "dolaylı" sayılacağı, o kasın hareketin sınırlayıcı faktörü olmasa da anlamlı biçimde çalıştığı durumlardır. Omuz presi ön omuz için doğrudan, triseps için dolaylıdır; bench press ön omuz için dolaylıdır (Bölüm 3).

B.7.5 Aşamalı yüklenme adımları

Hareket türü	Önerilen ağırlık artışı	Ne zaman?
Alt vücut bileşik (squat, trap bar, RDL)	2,5–5 kg	Tüm setlerde hedef tekrar, RIR ≥ 2
Üst vücut bileşik (bench, row, pulldown)	1,25–2,5 kg	Tüm setlerde tekrar aralığının üst sınırı
İzole hareketler	En küçük artış (1–2 kg) veya önce tekrar	Tüm setlerde tekrar aralığının üst sınırı

Artış sonrası tekrar sayısı aralığın alt sınırına düşer; yeniden üst sınıra ulaşılana kadar aynı ağırlıkla devam edilir (çift progresyon; Bölüm 7).

B.8 Kayıt şablonları

Aşağıdaki şablonları bir deftere, tabloya veya telefon notlarına aktarabilirsin. Önemli olan biçim değil, **tutarlılıktır**.

B.8.1 Antrenman kaydı

Tarih	Egzersiz	Set 1 (kg × tekrar @RIR)	Set 2	Set 3	Set 4	Not (ağrı, teknik, uyku)
gg.aa	Bench press	70 × 8 @2	70 × 8 @1	70 × 7 @1	—	Omuz rahat
gg.aa						
gg.aa						

B.8.2 Kardiyo ve koşu kaydı

Tarih	Tür	Süre (dk)	Koşu süresi (dk)	Ort. nabız	RPE	Baldır ağrısı: sırasında / ertesi sabah (0–10)
gg.aa	Yürü–koş, aşama 3	30	12	142	4	1 / 0
gg.aa						
gg.aa						

B.8.3 Haftalık kontrol formu

Hafta	7 günlük ort. kilo	Değişim	Bel (cm)	Uyluk (cm, S/Sol)	Ort. adım	Ort. uyku (saat)	Ort. alım (kcal / protein g)	Karar
0		—						Başlangıç
1								
2								
3								
4								

Karar sütunu için: Bölüm 20'deki ayarlama algoritmasını kullan. Tek haftalık veriyle değil, **iki haftalık eğilimle** karar ver.

B.8.4 Rehabilitasyon kontrol listesi (koşuya dönüş kriterleri)

Kriter	Hedef	Sağ	Sol	Tarih
Tek bacak calf raise (diz düz, tükenişe kadar)	≥ 20–25 tekrar			
Sağ–sol farkı	< %10			
Tek ayak denge (gözler açık)	30 sn			
20 tek ayak sekme	Ağrı ≤ 2/10			
30 dk hızlı yürüyüş	Ağrısız, ertesi gün de			

Tüm kriterler karşılandığında yürü–koş protokolünün 1. aşamasına geç (Bölüm 13).

B.9 Birim dönüşümleri

Dönüşüm	Değer
1 kg	2,205 lb
1 lb	0,454 kg
1 kcal	4,184 kJ
1 inç	2,54 cm
1 mil	1,609 km
Tempo (dk/km) → hız (km/sa)	60 / tempo; ör. 6:00 dk/km = 10 km/sa

Kaynaklar

1. Ashwell M, Gunn P, Gibson S (2012). Waist-to-height ratio is a better screening tool than waist circumference and BMI for adult cardiometabolic risk factors: systematic review and meta-analysis. *Obesity Reviews*, 13(3), 275–286.
2. Mifflin MD, St Jeor ST, Hill LA, Scott BJ, Daugherty SA, Koh YO (1990). A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. *American Journal of Clinical Nutrition*, 51(2), 241–247.
3. Hall KD, Sacks G, Chandramohan D, et al. (2011). Quantification of the effect of energy imbalance on bodyweight. *Lancet*, 378(9793), 826–837.
4. Morton RW, Murphy KT, McKellar SR, et al. (2018). A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. *British Journal of Sports Medicine*, 52(6), 376–384.
5. Kreider RB, Kalman DS, Antonio J, et al. (2017). International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14, 18.
6. Guest NS, VanDusseldorp TA, Nelson MT, et al. (2021). International Society of Sports Nutrition position stand: caffeine and exercise performance. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 18, 1.
7. Sawka MN, Burke LM, Eichner ER, et al. (2007). American College of Sports Medicine position stand: exercise and fluid replacement. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 39(2), 377–390.
8. Tanaka H, Monahan KD, Seals DR (2001). Age-predicted maximal heart rate revisited. *Journal of the American College of Cardiology*, 37(1), 153–156.
9. Karvonen MJ, Kentala E, Mustala O (1957). The effects of training on heart rate; a longitudinal study. *Annales Medicinae Experimentalis et Biologiae Fenniae*, 35(3), 307–315.
10. Heiderscheit BC, Chumanov ES, Michalski MP, Wille CM, Ryan MB (2011). Effects of step rate manipulation on joint mechanics during running. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 43(2), 296–302.
11. LeSuer DA, McCormick JH, Mayhew JL, Wasserstein RL, Arnold MD (1997). The accuracy of prediction equations for estimating 1-RM performance in the bench press, squat, and deadlift. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 11(4), 211–213.
12. Zourdos MC, Klemp A, Dolan C, et al. (2016). Novel resistance training-specific rating of perceived exertion scale measuring repetitions in reserve. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(1), 267–275.
13. Pelland JC, et al. (2025). The resistance training dose response: meta-regressions exploring the effects of weekly volume and frequency on muscle hypertrophy and strength gains. *Sports Medicine*. Bağlantı

EK C

Terimler Sözlüğü

Raporda geçen teknik terimlerin kısa açıklamaları. Terimler ilk geçtikleri bölümde daha ayrıntılı anlatılmıştır; burası hızlı başvuru içindir.

0–9

1RM (bir tekrar maksimum)
Bir harekette doğru teknikle yalnızca bir kez kaldırılabilen en yüksek yük.

A

Adduktorlar
Uyluğun iç yüzündeki, bacağı içe çeken kaslar; futbolda kasık sakatlıklarıyla ilişkili.

Ağ meta-analizi
Birbiriyle doğrudan karşılaştırılmamış seçenekleri ortak karşılaştırıcılar üzerinden dolaylı olarak kıyaslayan meta-analiz türü.

Ağrı izleme modeli
Egzersiz sırasında ve ertesi gün ağrının belirli sınırlar içinde kalmasını ölçüt alarak yüklemeye devam etme yöntemi.

AIS ABCD sınıflaması
Avustralya Spor Enstitüsü'nün takviyeleri kanıt düzeyi ve risklerine göre A, B, C, D gruplarına ayırdığı sistem.

Akdeniz tipi beslenme
Zeytinyağı, sebze, baklagil, tam tahıl, balık ve kuruyemiş ağırlıklı, kırmızı ve işlenmiş eti sınırlayan beslenme modeli.

Alışkanlık otomatikliği
Bir davranışın bilinçli karar gerektirmeden, bağlamın tetiklemesiyle yapılması.

Amino asit
Proteinlerin yapı taşı; 20 amino asitten 9'u esansiyeldir.

Amino spiking
Protein tozunun protein içeriğini ucuz amino asitlerle yapay olarak yüksek gösterme hilesi.

Anabolik direnç
Kasın protein alımı veya antrenmana verdiği sentez yanıtının azalması; yaşlılık, hareketsizlik ve obezitede görülebilir.

Anabolik pencere
Antrenmandan hemen sonra protein alınmazsa kazanımların kaybolacağı yönündeki, kanıtla desteklenmeyen dar zaman aralığı fikri.

Anlık kas tükenişi
Doğru teknikle bir tekrarın daha tamamlanamadığı nokta.

Anti-ekstansiyon / anti-rotasyon
Gövdenin geriye bükülmesine veya dönmesine direnmeyi hedefleyen gövde stabilite egzersizleri.

Antrenman hacmi
Belirli bir sürede yapılan iş miktarı; hipertrofi bağlamında genellikle kas grubu başına haftalık zor set sayısıyla ifade edilir.

Antrenmansızlık (detraining)
Antrenmanın bırakılmasıyla kazanımların kaybedilmesi süreci.

Aralıklı enerji kısıtlaması
Kalori açığının bakım kalorisi dönemleriyle bölünerek uygulanması.

Aromataz
Testosteronu östrojene dönüştüren enzim; yağ dokusunda bulunur.

Aşamalı yüklenme (progressive overload)
Antrenman zorluğunun (yük, tekrar, set) zaman içinde artırılması ilkesi.

Aşırı antrenman sendromu
Aylarca süren performans düşüşü, hormon, uyku ve ruh hâli bozukluklarıyla seyreden ağır toparlanma yetersizliği.

Atım hacmi
Kalbin her atımda pompaladığı kan miktarı.

ATP
Adenozin trifosfat; hücrenin doğrudan kullandığı enerji molekülü.

Ayarlama algoritması
Haftalık verilere göre kalori, antrenman hacmi veya koşu aşamasının hangi durumda nasıl değiştirileceğini tanımlayan karar tablosu.

Azalan getiri
Doz arttıkça her ek birimin sağladığı ek faydanın giderek azalması.

B

Bakım dozu
Kazanılmış kuvvet ve kas kütlesini korumak için yeterli olan azaltılmış antrenman miktarı.

Bazal/dinlenik metabolizma (BMR/RMR)
Vücudun dinlenirken yaşamsal işlevler için harcadığı enerji.

BCAA (dallı zincirli amino asitler)
Lösin, izolösin ve valin; tek başına takviye olarak kas kazanımına ek katkı sağlamaz.

Besinlerin termik etkisi (TEF)
Yiyeceklerin sindirimi ve emilimi için harcanan enerji; proteinde en yüksektir.

Beta-alanin
Kasta asit tamponlayan karnozin molekülünün yapımı için gerekli amino asit.

Beyond failure (tükenişin ötesi)
Tükenişe ulaşıldıktan sonra kısmi, destekli veya kısa dinlenmeli ek tekrarlarla setin uzatılması.

Bilateral açık
İki uzvun birlikte ürettiği kuvvetin, tek tek ürettikleri kuvvetlerin toplamından az olması.

Bileşik (çok eklemli) hareket
Birden fazla eklemi ve kas grubunu aynı anda çalıştıran egzersiz (ör. squat, bench press, row).

Birinci eşik (LT1/VT1)
Kandaki laktatın dinlenik düzeyin üzerine ilk belirgin çıktığı yoğunluk; aerobik eşik.

Biyoelektrik impedans analizi (BIA)
Vücuttan geçirilen zayıf akımla vücut kompozisyonunu tahmin eden yöntem; hidrasyona duyarlıdır.

Blok periyotlama
Her bloğun belirli bir niteliğe (hacim, kuvvet, zirve) odaklandığı model.

Boyut ilkesi (Henneman)
Motor ünitelerin küçükten büyüğe doğru sırayla devreye girmesi ilkesi.

Bölgesel hipertrofi
Bir kasın uzunluğu boyunca farklı bölgelerinin farklı oranlarda büyümesi.

Bölgesel yağ yakımı (spot reduction)
Bir bölgeyi çalıştırmanın o bölgedeki yağı seçici olarak azalttığı inanışı; güçlü kanıtlar bunu desteklemez.

Brachialis
Biseps'in altında yer alan, dirseği büken kas.

C

Cluster set
Bir setin içine kısa dinlenme aralarının eklendiği set yapısı.

Copenhagen adduction
Yan plank pozisyonunda üst bacakla bir yüzeye destek alınarak yapılan adduktor güçlendirme egzersizi.

CYP1A2
Kafeini yıkan karaciğer enzimi; genetik farklılıklar kafeine yanıtı etkileyebilir.

Ç

Çalışma seti (working set)
Antrenmanın asıl uyaranını oluşturan, tükenişe yakın bitirilen set; ısınma setleri bu sayıma dahil edilmez.

Çapraz antrenman (cross-training)
Bir sporun kondisyonunu farklı bir aktiviteyle (ör. koşucu için bisiklet) geliştirme.

Çapraz eğitim (cross-education)
Bir uzvun antrenmanının, çalışmayan karşı uzuvda da kuvvet artışı yaratması.

Çift progresyon
Belirli bir tekrar aralığının üst sınırına ulaşılınca ağırlığın artırıldığı ilerleme yöntemi.

Çöp hacim (junk volume)
Ek uyaran sağlamadığı, yalnızca yorgunluk yarattığı düşünülen setler için kullanılan popüler terim.

D

Dalgalı periyotlama (DUP)
Yük ve tekrar sayısının hafta içinde seanstan seansa değiştirildiği model.

Deload
Birikmiş yorgunluğu atmak için antrenman hacminin ve/veya yoğunluğunun kısa süreli belirgin azaltılması.

Deltoid
Omuz kası; ön, yan ve arka başlardan oluşur.

Denek-içi tasarım
Aynı kişinin farklı uzuvlarının veya farklı dönemlerinin farklı koşullara atandığı çalışma tasarımı.

Derin suda koşu
Ayakların yere değmediği derin suda, yüzme kemeriyle koşu hareketinin taklit edilmesi.

DEXA
Düşük doz X-ışınıyla yağ, yağsız kütle ve kemik miktarını bölgesel olarak ölçen yöntem.

DIAAS
Sindirilebilir esansiyel amino asit skoru; ince bağırsak sonundaki sindirilebilirliğe dayanan güncel protein kalite ölçütü.

Dihidrotestosteron (DHT)
Testosterondan türeyen, genetik yatkınlıkta saç dökülmesiyle ilişkili güçlü androjen.

Direnç eğrisi
Bir egzersizde direncin hareket açıklığı boyunca nasıl değiştiği.

Diyet arası (diet break)
Uzun bir diyet sürecinde 1–2 haftalık bakım kalorisi dönemi.

Diyet lifi
İnsan enzimlerince sindirilemeyen, tokluk ve bağırsak sağlığını destekleyen bitkisel karbonhidratlar.

Diyet nitratı
Pancar ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunan, vücutta nitrik okside dönüşebilen bileşik.

Doğrusal periyotlama
Haftalar ilerledikçe yükün artırılıp tekrar sayısının azaltıldığı model.

Doymuş yağ
Karbon zincirinde çift bağ bulunmayan, oda sıcaklığında genellikle katı yağ türü.

Doz-yanıt ilişkisi
Bir müdahalenin miktarı arttıkça etkisinin nasıl değiştiğini tanımlayan ilişki.

Drop set
Tükenişe yakın bir setin ardından ağırlığı azaltıp dinlenmeden devam etme tekniği.

E

eGFR
Tahmini glomerüler filtrasyon hızı; genellikle kan kreatinininden hesaplanan böbrek fonksiyon göstergesi.

Eksantrik kasılma
Kasın uzayarak kuvvet ürettiği kasılma türü (ağırlığı indirme evresi).

Elektromiyografi (EMG)
Kasın elektriksel aktivitesinin ölçümü; kas büyümesini doğrudan öngörmez.

En küçük saptanabilir etki büyüklüğü (SDES)
Bir çalışmada ölçüm hatasından ayırt edilebilecek en küçük değişim; hipertrofi için yaklaşık %2.

Enerji dengesi
Alınan ve harcanan enerji arasındaki fark; uzun vadeli kilo değişimini belirler.

Enerji telafisi
Egzersizle artan enerji harcamasının bir kısmının iştah artışı veya metabolizmada azalma ile dengelenmesi.

Enerji yoğunluğu
Bir besinin gram başına içerdiği enerji miktarı.

Epley formülü
1RM ≈ ağırlık × (1 + tekrar/30) şeklindeki tahmini 1RM formülü.

Ergojenik yardımcı
Performansı artırmak amacıyla kullanılan madde, yöntem veya takviye.

Esansiyel amino asit (EAA)
Vücudun üretemediği, besinle alınması gereken amino asit.

Eşzamanlı antrenman
Kuvvet ve dayanıklılık antrenmanının aynı dönemde birlikte yapılması.

Etki büyüklüğü (SMD, Cohen's d, Hedges' g)
İki grup arasındaki farkın, verinin yayılımına (standart sapma) bölünerek birimsiz hâle getirilmiş ölçüsü.

Eversiyon
Ayak tabanının dışa doğru çevrilmesi.

F

FIFA 11+
Futbolda sakatlıkları azaltmak için geliştirilmiş, koşu, kuvvet, pliometri ve denge içeren yapılandırılmış ısınma programı.

Fibula
Alt bacağın dış tarafındaki ince kemik.

Fick denklemi
Oksijen tüketiminin kalp debisi ile arteriyovenöz oksijen farkının çarpımına eşit olduğunu ifade eden fizyolojik denklem.

Fosfokreatin (PCr)
Kasta depolanan, ATP'yi çok hızlı yeniden üretmeye yarayan yüksek enerjili molekül.

Fraksiyonel (yarım) set sayımı
Bir kası dolaylı çalıştıran egzersiz setlerinin o kas için 0,5 set sayılması yöntemi.

Frekans
Bir kas grubunun haftada kaç ayrı seansta çalıştırıldığı.

G

Gastrocnemius
Baldırın yüzeysel, iki eklemli kası; diz düzken gerilir.

Gecikmiş kas ağrısı (DOMS)
Alışık olunmayan, özellikle eksantrik egzersizden 24–72 saat sonra ortaya çıkan kas ağrısı; büyümenin göstergesi değildir.

Geri çekilmiş makale (retraction)
Ciddi hata veya veri güvenilirliği sorunu nedeniyle dergi tarafından literatürden resmen çekilen yayın.

Glikojen
Kas ve karaciğerde depolanan karbonhidrat; her gramı yaklaşık 3 gram suyla birlikte depolanır.

Glikoliz
Glukozun oksijen gerektirmeden hızla parçalanarak ATP üretildiği metabolik yol.

Glisemik indeks
Bir besinin kan şekerini ne kadar hızlı yükselttiğinin ölçüsü.

GLP-1 agonistleri
İştahı azaltarak kilo kaybı sağlayan ilaç grubu (ör. semaglutid).

Gluteus medius
Kalçanın yan tarafındaki, tek bacak üzerindeyken pelvisi sabitleyen kas.

Göreli enerji yetersizliği (REDs)
Enerji alımının, egzersiz ve temel fizyolojik işlevler için gerekenden kronik olarak düşük olması; kemik ve hormon sağlığını bozar.

GRADE
Kanıtın kesinliğini yanlılık, tutarsızlık, dolaylılık, kesinsizlik ve yayın yanlılığı üzerinden derecelendiren uluslararası sistem.

Güç
Kuvvet ile hızın çarpımı; kuvvetin ne kadar hızlı üretilebildiği.

Güven aralığı (CI)
Gerçek etkinin makul olarak bulunabileceği değer aralığı; genişliği belirsizliği yansıtır.

H

Hacim verimlilik basamakları
Haftalık set sayısı arttıkça bir sonraki saptanabilir büyüme artışı için gereken ek set sayısının nasıl büyüdüğünü gösteren sınıflama.

Hacim-yük (tonaj)
Set × tekrar × kaldırılan ağırlık çarpımı.

Hamstring
Uyluğun arkasındaki, dizi büken ve kalçayı açan kas grubu.

Hareket açıklığı (ROM)
Bir egzersizde eklemin hareket ettiği açı aralığı.

Hareketli ortalama (7 günlük)
Günlük tartı değerlerinin son yedi günün ortalaması alınarak su ve bağırsak içeriği dalgalanmalarından arındırılması.

Hayatta kalan yanlılığı
Yalnızca başarılı örneklerin görünür olması nedeniyle bir yöntemin etkinliğinin olduğundan fazla algılanması.

Heterojenlik (I^2)
Meta-analizde birleştirilen çalışmaların sonuçları arasındaki gerçek farklılığın oranı.

HIIT
Yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman; zorlu eforların hafif dinlenme aralarıyla tekrarlandığı yöntem.

Hız kaybı (velocity loss)
Bir set içinde bar hızının ilk tekrara göre yüzde düşüşü; tükenişe yakınlığın nesnel bir göstergesi.

Hıza dayalı antrenman (VBT)
Yük ve set sonunu bar hızı ölçümüne göre ayarlayan antrenman yöntemi.

Hidrasyon
Vücudun sıvı dengesi; %2'den fazla sıvı kaybı performansı bozar.

Hipertrofi
Kasın büyümesi; direnç antrenmanında esas olarak kas liflerinin kesit alanının artmasıyla gerçekleşir.

HMB
Lösinin bir metaboliti; genç bireylerde kas ve kuvvet kazanımını artırmadığı gösterilmiştir.

HRmax
Maksimal kalp atım hızı; formüllerle tahmini ±10 atım/dk hatalıdır.

Hücre şişmesi
Kreatin gibi maddelerin hücreye su çekerek hacmini artırması; anabolik sinyal olarak rol oynayabileceği düşünülür.

I

Isınma seti
Ağırlığı kademeli artırarak asıl çalışma setine hazırlanmak için yapılan, tükenişten uzak set.

Isınma setleri
Çalışma ağırlığına kademeli yaklaşan, yorgunluk yaratmayan hazırlık setleri.

İ

İdame dozu
Depoları doygun tutmak için kullanılan günlük 3–5 g kreatin.

İkinci eşik (LT2/VT2, MLSS)
Laktatın sürekli yükselmeye başladığı, üzerinde eforun dakikalar içinde yorgunlukla bittiği yoğunluk.

İnanılırlık aralığı (CrI)
Bayesçi analizde, veriler göz önüne alındığında gerçek etkinin belirli bir olasılıkla içinde bulunduğu aralık.

İnterferans etkisi
Dayanıklılık antrenmanının, özellikle alt vücutta, kuvvet ve kas kazanımlarını azaltabilmesi.

İşlevsel aşırı yüklenme
Planlı olarak biriktirilen, dinlenmeyle kısa sürede giderilen yorgunluk.

İzoflavon
Soyada bulunan bitkisel bileşik; erkek hormonlarını etkilemediği gösterilmiştir.

İzole (tek eklemli) hareket
Tek bir eklem etrafında gerçekleşen ve genellikle tek bir kası hedefleyen egzersiz (ör. biceps curl).

İzometrik kuvvet
Kasın boyu değişmeden, sabit bir pozisyonda üretilen kuvvet.

K

Kadans (adım sıklığı)
Koşuda dakikadaki adım sayısı.

Kalori açığı
Harcanan enerjinin alınan enerjiden fazla olması durumu.

Kalp atım hızı rezervi (Karvonen)
Maksimal ve dinlenik nabız arasındaki fark; yoğunluk hedeflemede kullanılır.

Kalp debisi
Kalbin dakikada pompaladığı kan miktarı (kalp atım hızı × atım hacmi).

Kan akışı kısıtlamalı antrenman (BFR)
Uzvun üst kısmına manşet takılarak hafif yüklerle yapılan, kas büyümesini uyarabilen antrenman yöntemi.

Kardiyorespiratuvar zindelik
Kalp, akciğerler, kan ve kasların oksijeni taşıma ve kullanma kapasitesi; genellikle VO_2max ile ölçülür.

Karıştırıcı değişken
Hem maruziyetle hem sonuçla ilişkili olup aradaki ilişkiyi yanıltıcı biçimde gösterebilen üçüncü etken.

Karnozin
Kasta hidrojen iyonlarını tamponlayan, beta-alanin takviyesiyle artırılabilen molekül.

Kas hafızası
Daha önce antrenmanlı kasın, ara verildikten sonra kaybettiği kütle ve kuvveti ilk kazanımdan daha hızlı geri kazanması.

Kas lifi
Çok çekirdekli, uzun silindirik kas hücresi.

Kas protein sentezi (MPS)
Kasta yeni protein yapım hızı; antrenman ve protein alımıyla artar.

Kazein
Yavaş sindirilen süt proteini; süzme yoğurt ve lor peynirinde bol bulunur.

Ketojenik diyet
Karbonhidratın çok düşük tutulmasıyla vücudun keton cisimleri ürettiği yüksek yağlı diyet.

Keton cisimleri
Karbonhidrat kıtlığında karaciğerde yağ asitlerinden üretilen, beyin ve kaslarca yakıt olarak kullanılabilen moleküller.

Kohort çalışması
Büyük bir grubu zaman içinde izleyerek maruziyetlerle sonuçlar arasındaki ilişkiyi inceleyen gözlemsel çalışma.

Kolajen
Bağ dokusu proteini; triptofan içermez ve lösin açısından fakir olduğundan kas kazanımı için etkisizdir.

Kompartman (bacak bölmesi)
Alt bacakta kasları, damarları ve sinirleri çevreleyen, sert bağ dokusu duvarlarıyla ayrılmış bölmeler (ön, lateral, yüzeyel ve derin arka).

Konsantrik kasılma
Kasın kısalarak kuvvet ürettiği kasılma türü (ağırlığı kaldırma evresi).

Konuşma testi
Egzersiz sırasında konuşabilme düzeyine göre yoğunluğu tahmin etme yöntemi.

Kreatin
Arjinin, glisin ve metiyoninden sentezlenen, kasta fosfokreatin olarak depolanan amino asit türevi.

Kreatin kinaz
Fosfokreatindeki fosfatı ADP'ye aktararak hızla ATP üreten enzim.

Kreatin monohidrat
Etkinliği ve güvenliği en iyi belgelenmiş kreatin formu.

Kreatin yüklemesi
Kas kreatin depolarını hızla doyurmak için 5–7 gün boyunca günde yaklaşık 20 g kreatin kullanımı.

Kreatinin
Kreatin ve fosfokreatinin kendiliğinden yıkım ürünü; böbrek fonksiyonu tahmininde kullanılır.

Kriter tabanlı dönüş
Sakatlık sonrası spora dönüşün takvime değil, belirli fonksiyonel testlerin geçilmesine göre planlanması.

Kritik güç / kritik hız
Ağır ve şiddetli egzersiz alanlarını ayıran, uzun süre sürdürülebilen en yüksek güç veya hız.

Kronik egzersizsel kompartman sendromu
Egzersiz sırasında bir bacak bölmesinde basıncın artmasıyla ortaya çıkan, dinlenince geçen ağrı ve gerginlik.

Küçük alan oyunları (SSG)
Az oyunculu, küçültülmüş sahada oynanan, kondisyon ve tekniği birlikte geliştiren futbol antrenman formu.

L

Laktat
Glikolizin ürünü; yorgunluğun nedeni değil, kullanılabilen bir yakıt ve yoğunluk göstergesidir.

Latissimus dorsi
Sırtın geniş "kanat" kası; kolu yukarıdan aşağı ve önden arkaya çeker.

Lomber fleksiyon
Belin öne doğru bükülmesi (yuvarlanması).

Lösin
Kas protein sentezini tetikleyen dallı zincirli esansiyel amino asit.

M

Makro besin
Enerji sağlayan ve büyük miktarlarda gereken besin öğeleri: protein, karbonhidrat, yağ.

Mekanik gerilim
Kas liflerinin kuvvet üretirken maruz kaldığı çekme kuvveti; hipertrofinin birincil tetikleyicisi.

Mekanotransdüksiyon
Mekanik gerilimin hücre içinde kimyasal sinyallere (ör. mTORC1 yolağı) dönüştürülmesi.

MET
Metabolik eşdeğer; dinlenik oksijen tüketiminin katı (1 MET ≈ 3,5 mL/kg/dk).

Meta-analiz
Aynı soruyu inceleyen çalışmaların sayısal sonuçlarını istatistiksel olarak birleştirerek ortak bir etki tahmini üreten yöntem.

Meta-regresyon
Bir etkinin, çalışmalar arasında değişen bir değişkene (ör. haftalık set sayısı) göre nasıl değiştiğini inceleyen meta-analiz türü.

Metabolik adaptasyon (adaptif termojenez)
Kilo kaybıyla metabolizmanın, kaybedilen kütlenin öngördüğünden fazla yavaşlaması.

Mezosiklus
Genellikle 3–6 haftalık, belirli bir amaca yönelik antrenman bloğu.

MICT
Orta yoğunlukta sürekli antrenman; sabit tempoda uzun süreli aerobik egzersiz.

Mifflin–St Jeor denklemi
Dinlenik metabolizmayı kilo, boy, yaş ve cinsiyetten tahmin eden denklem.

Mikoprotein
Mantar kökenli, yüksek kaliteli bitkisel protein kaynağı.

Mikro besin
Küçük miktarlarda gereken vitamin ve mineraller.

Minimum etkili doz
Anlamlı bir adaptasyon oluşturan en düşük antrenman miktarı.

Minimum plan
Yoğun veya zor haftalarda uygulanan, alışkanlığı sürdürmeye yetecek kadar kısaltılmış antrenman ve beslenme planı.

Mitokondri
Hücrede oksijenle enerji üreten organel; dayanıklılık antrenmanıyla sayısı ve işlevi artar.

Miyofibril
Kas lifinin içinde kasılmayı gerçekleştiren, sarkomerlerden oluşan protein iplikçikleri.

Miyonükleus
Kas lifi içindeki hücre çekirdeği; bir kas lifinde yüzlerce bulunur.

Motor ünite
Bir motor nöron ve onun uyardığı tüm kas lifleri; kasın sinir sistemi tarafından kontrol edilen işlevsel birimi.

mTORC1
Hücrede protein sentezini düzenleyen merkezi sinyal kompleksi; hem antrenman hem amino asitlerle (özellikle lösin) uyarılır.

N

NEAT
Egzersiz dışı aktivite termojenezi; yürüme, ayakta durma gibi günlük hareketlerle harcanan enerji.

Net protein dengesi
Kas protein sentezi ile yıkımı arasındaki fark; uzun vadede pozitif olması hipertrofiyi sağlar.

Niyet edilen maksimum hız
Yükün ağırlığından bağımsız olarak konsantrik evreyi mümkün olan en hızlı şekilde yapmaya çalışmak.

Nordic hamstring curl
Dizler üzerinde, ayak bilekleri sabitken gövdenin yavaşça öne indirildiği eksantrik hamstring egzersizi.

Nöral adaptasyon
Antrenmanla sinir sisteminde gelişen, daha fazla motor ünite kazanımı ve daha yüksek ateşleme hızı gibi kuvvet artırıcı değişiklikler.

NSAİİ
Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (ör. ibuprofen); yüksek dozda uzun süreli kullanım kas adaptasyonlarını azaltabilir.

O

Obstrüktif uyku apnesi
Uykuda üst solunum yolunun tekrar tekrar tıkanarak solunumun durması; obezitede sıktır.

Omega-3 yağ asitleri (EPA, DHA, ALA)
Kalp-damar sağlığıyla ilişkili çoklu doymamış yağ asitleri; yağlı balık ve bazı bitkilerde bulunur.

Ortalamaya gerileme
Uç bir ölçümden sonra bir sonraki ölçümün, herhangi bir müdahaleden bağımsız olarak ortalamaya daha yakın çıkma eğilimi.

Otoregülasyon
Antrenman yükünün ve hacminin o günkü performansa (RIR/RPE veya bar hızı) göre ayarlanması.

Ö

Ödem (antrenman sonrası şişme)
Antrenmandan sonra kasta biriken sıvı; kas kalınlığı ölçümlerini yapay olarak büyütebilir.

Ön baskı (preprint)
Hakem değerlendirmesinden henüz geçmemiş, erken paylaşılan makale taslağı.

Özel karışım (proprietary blend)
İçerik miktarlarının tek tek belirtilmediği, yalnızca toplam miktarın yazıldığı takviye formülü.

Özgüllük ilkesi
Vücudun, uygulanan uyaranın türüne özgü adaptasyon göstermesi; ağır yükle çalışmanın en çok ağır kaldırış becerisini geliştirmesi gibi.

P

p değeri
Gerçekte etki yokken en az gözlenen kadar uç bir sonucu şans eseri elde etme olasılığı; etkinin büyüklüğünü göstermez.

Parestezi
Beta-alanin gibi maddelerin yol açabildiği zararsız ciltte karıncalanma hissi.

Pasif gerilim
Kas gerildiğinde bağ dokusu ve titin proteini tarafından üretilen, kasılmadan bağımsız gerilim.

PDCAAS
Protein sindirilebilirliğine göre düzeltilmiş amino asit skoru; eski protein kalite ölçütü.

Pectoralis major
Göğüs kası; üst (klaviküler) ve orta-alt (sternokostal) bölümlerden oluşur.

Pennasyon açısı
Kas liflerinin kasın kuvvet ekseniyle yaptığı açı; kas mimarisinin kuvvet üretimini etkileyen bir özelliği.

Periyotlama
Antrenman değişkenlerinin zaman içinde planlı biçimde değiştirilmesi.

Peroneus (fibularis) longus ve brevis
Alt bacağın dış yüzündeki, ayağı dışa çeviren ve ayak bileğini dengeleyen kaslar.

Piramidal antrenman
Yoğunluk arttıkça sürenin azaldığı, orta bölgenin de belirgin kullanıldığı dağılım.

Plato
Uygun antrenmana rağmen ilerlemenin haftalarca durması.

Pliometrik antrenman
Kasın hızlı uzama-kısalma döngüsünü kullanan sıçrama ve fırlatma egzersizleri.

PNF germe
Kasın kasılıp gevşetilmesiyle yapılan, proprioseptif nöromüsküler fasilitasyona dayalı germe yöntemi.

Polarize antrenman
Sürenin çoğunun düşük, küçük bir kısmının yüksek yoğunlukta geçirildiği, orta bölgenin az kullanıldığı yoğunluk dağılımı.

Propriosepsiyon
Vücudun eklem pozisyonunu ve hareketini algılama duyusu.

R

Randomize kontrollü çalışma (RKÇ)
Katılımcıların rastgele gruplara atandığı, bir müdahalenin bir kontrol veya başka bir müdahaleyle karşılaştırıldığı çalışma; nedensellik göstermede altın standart.

RDA (önerilen günlük alım)
Sağlıklı bireylerin büyük çoğunluğunda eksikliği önleyen alım düzeyi; protein için 0,8 g/kg.

Rectus femoris
Quadricepsin kalçayı da büken iki eklemli başı.

Rest-pause
Tükenişe yakın setten sonra çok kısa dinlenip aynı ağırlıkla birkaç tekrar daha yapma tekniği.

Ribozom biyogenezi
Kas hücresinde protein üretim makineleri olan ribozomların yeni üretimi; daha yüksek antrenman hacmine verilen büyüme yanıtıyla ilişkilidir.

Romanian deadlift (RDL)
Dizler hafif bükükken kalçanın geriye itilerek barın indirildiği, hamstring ve kalça odaklı kaldırış.

RPE (algılanan zorluk)
Eforun 1–10 arası öznel derecelendirmesi; direnç antrenmanında RIR'e bağlanmış hâli yaygındır.

S

Saptanabilir üstünlüğün kaybolduğu nokta (PUOS)
Ek setlerin artık saptanabilir düzeyde ek fayda sağlama olasılığının %50'nin altına düştüğü hacim; bir üst sınır değildir.

Sarkomer
Aktin ve miyozin filamentlerinin kayarak kuvvet ürettiği, kasın en küçük kasılma birimi.

Sarkoplazmik hipertrofi
Kas lifinde kasılma proteinleri dışındaki bileşenlerin (sıvı, glikojen, enzimler) orantısız artışı; varlığı ve önemi tartışmalı.

Seans başına hacim
Bir kas için tek bir antrenmanda yapılan toplam zor set sayısı.

Serbest şeker
Besinlere eklenen şekerler ile bal, şurup ve meyve sularında doğal olarak bulunan şekerler.

Sınırlayıcı amino asit
Bir proteinde ihtiyaca göre en düşük oranda bulunan esansiyel amino asit.

SIT
Sprint aralık antrenmanı; 10–30 saniyelik maksimal eforlar ve uzun dinlenmelerden oluşur.

Sistatin C
Kreatin kullanımından etkilenmeyen, böbrek fonksiyonu değerlendirmesinde kullanılan kan belirteci.

Sitrülin
Nitrik oksit üretimini destekleyen, performans üzerinde küçük etkileri olabilen amino asit.

Sodyum bikarbonat
Kandaki asit tamponlama kapasitesini artıran, kısa ve yoğun eforlarda performansı iyileştirebilen madde.

Soleus
Gastrocnemiusun altındaki tek eklemli baldır kası; koşmada çok yüksek kuvvet üretir.

Split (bölünmüş program)
Kas gruplarının farklı günlere dağıtıldığı program yapısı (ör. üst/alt, itme/çekme/bacak).

Stres reaksiyonu / stres kırığı
Kemiğin tekrarlayan yüklere uyum kapasitesinin aşılmasıyla oluşan hasar; ağır formu kırıktır.

Supinasyon / pronasyon
Ayağın basma sırasında dışa (supinasyon) veya içe (pronasyon) doğru yuvarlanması.

Süperset
İki egzersizin setler arasında dinlenmeden dönüşümlü yapılması.

Ş

Şemsiye derleme
Birden fazla sistematik derleme ve meta-analizi bir araya getiren üst düzey sentez (overview of reviews).

T

Tahmini 1RM (e1RM)
Birden fazla tekrarlı bir setten formülle hesaplanan bir tekrar maksimum tahmini.

TDEE (toplam günlük enerji harcaması)
Bazal metabolizma, besinlerin termik etkisi, egzersiz ve egzersiz dışı aktivitenin toplamı.

Tek set antrenmanı
Her egzersizde yalnızca bir çalışma seti yapılan, genellikle tükenişe yakın uygulanan minimalist yöntem.

Tek taraflı (unilateral) hareket
Bir uzvun tek başına çalıştığı egzersiz (ör. Bulgarian split squat).

Tekli ve çoklu doymamış yağ
Zincirinde bir veya birden fazla çift bağ bulunan, zeytinyağı, kuruyemiş ve balıkta bol bulunan yağ türleri.

Teknik tükeniş
Hareket formunun bozulmaya başladığı nokta; genellikle anlık tükenişten biraz öncedir.

Tekrar rezervi (RIR)
Bir set bitirildiğinde teknik bozulmadan yapılabilecek kalan tekrar sayısı.

Tekrarlanan seans etkisi
Bir egzersizin tekrarlanmasıyla kas hasarı ve ağrısının belirgin azalması.

Tekrarlı sprint yeteneği (RSA)
Kısa sprintleri kısa dinlenmelerle, performans kaybını en aza indirerek tekrarlayabilme kapasitesi.

Temas sayısı
Pliometrik antrenmanda bir seanstaki toplam iniş (yer teması) sayısı; yüklenmenin temel ölçüsü.

Tempo
Bir tekrarın kaldırma, indirme ve duraklama evrelerinin süresi.

Tendinopati
Tendonda aşırı yüklenmeye bağlı ağrı ve işlev kaybıyla seyreden durum.

Test haftası
Bir antrenman döneminin sonunda başlangıç ölçümlerinin tekrarlandığı ve ilerlemenin değerlendirildiği hafta.

Tip I / Tip II lifler
Yavaş kasılan, yorgunluğa dirençli (tip I) ve hızlı kasılan, kuvvetli ama çabuk yorulan (tip IIa, IIx) kas lifleri.

Titin
Sarkomerde bulunan, kasın elastikiyetinden ve pasif geriliminden sorumlu dev protein.

Toparlanma
Antrenmanın yarattığı yorgunluğun giderildiği ve adaptasyonların gerçekleştiği dönem.

Trans yağ
Endüstriyel hidrojenasyonla oluşan, kalp hastalığı riskini belirgin artıran yağ türü.

Trap bar deadlift
Altıgen bir barın içinde durularak yapılan, bele klasik deadlifte göre daha az yük bindiren kaldırış.

Triseps uzun başı
Tricepsin omuz eklemini de geçen, kol baş üstündeyken en çok gerilen başı.

Tüm vücut programı
Her seansta tüm büyük kas gruplarının çalıştırıldığı program yapısı.

U

Ultra işlenmiş gıda
Endüstriyel süreçlerle üretilen, genellikle enerji yoğunluğu yüksek, lifi ve proteini düşük hazır ürünler.

Uyarıcı tekrarlar modeli (stimulating reps)
Bir setteki kas büyütücü uyaranın esas olarak tükenişe yakın son birkaç tekrarda oluştuğunu öne süren, uzun dönemli çalışmalarda doğrudan test edilmemiş model.

Uydu hücre
Kas liflerinin çevresinde bulunan, çoğalıp life katılarak yeni miyonükleus sağlayan kas kök hücresi.

Uygulama niyeti ("eğer–o zaman" planı)
Bir davranışın ne zaman, nerede ve nasıl yapılacağını önceden belirleyen somut plan.

Uyku hijyeni
Uyku kalitesini artırmaya yönelik davranış ve çevre düzenlemeleri.

Uzama-kısalma döngüsü
Kasın hızlı bir eksantrik evrenin hemen ardından konsantrik kasılarak elastik enerjiyi kullanması.

Uzun boyda kısmi tekrar (lengthened partial)
Hareketin yalnızca kasın gerilmiş olduğu bölümünde yapılan kısmi tekrar.

Uzun kas boyunda çalışma
Kasın gerilmiş olduğu pozisyonda yüklenmesi; hipertrofiyi artırdığı gösterilmiştir.

Ü

Üçüncü taraf testi
Takviyenin içeriğinin ve yasaklı madde içermediğinin bağımsız bir laboratuvarca doğrulanması.

V

Valsalva manevrası
Ağır kaldırışta ağız ve gırtlak kapalıyken karına basınç verilerek nefesin tutulması; gövdeyi sabitler ama kan basıncını anlık yükseltir.

Viseral yağ
Karın boşluğunda iç organların çevresindeki yağ; metabolik risklerle güçlü ilişkilidir.

VO_2max
Maksimal eforda dakikada kullanılabilen en yüksek oksijen miktarı; mutlak (L/dk) veya göreli (mL/kg/dk) ifade edilir.

Vücut rekompozisyonu
Aynı dönemde yağ kütlesinin azalıp kas kütlesinin artması.

W

Whey (peynir altı suyu proteini)
Hızlı sindirilen, lösinden zengin süt proteini.

Y

Yağsız kütle (FFM)
Vücut ağırlığının yağ dışındaki kısmı (kas, organlar, kemik, su).

Yanıt vermeyen (non-responder)
Başlangıç depoları yüksek olduğu için kreatin takviyesiyle kas kreatin düzeyi belirgin artmayan kişi.

Yayın yanlılığı
Olumlu veya "anlamlı" sonuç bulan çalışmaların daha kolay yayımlanması nedeniyle literatürün sistematik olarak çarpıklaşması.

Yo-Yo aralıklı toparlanma testi
Gidiş-dönüş koşuları ve kısa dinlenmelerle futbola özgü aerobik kapasiteyi ölçen saha testi.

Yük yoğunluğu (%1RM)
Kaldırılan ağırlığın bir tekrar maksimumuna oranı.

Yüksek yoğunluklu antrenman (HIT, Heavy Duty)
Arthur Jones ve Mike Mentzer'in popülerleştirdiği, her egzersizde tükenişe kadar yapılan çok az sayıda setle çalışmayı savunan yaklaşım.

Yük–kapasite modeli
Sakatlığın, dokuya binen yükün dokunun o anki kapasitesini aşmasıyla oluştuğunu öne süren çerçeve.

Yürü–koş protokolü
Koşuya dönüşte yürüme ve kısa koşu bölümlerinin dönüşümlü yapıldığı, koşu payının aşama aşama artırıldığı yöntem.

Yüzeyel peroneal sinir
Lateral kompartmandaki kasları uyaran ve ayak sırtına duyu taşıyan sinir.

Z

Zaman kısıtlı beslenme (TRE)
Günlük yemenin belirli bir zaman penceresiyle sınırlandırıldığı aralıklı oruç türü.

Zone 2
Birinci eşiğin altındaki, rahat konuşmaya izin veren düşük-orta yoğunluk bölgesi.

Zor set
Tükenişe yakın (yaklaşık 0–4 tekrar rezervde) bitirilen çalışma seti; ısınma setleri sayılmaz.